



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE INCREMENTO 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARA TOSCANINI S.A.

Autores:

Bastían Josué Benítez Valenzuela
Gerónimo Andrés López Bravo
Eliam Alejandro Rivas Lecaros
Samir Nasim Saud Rauld
Francisco Javier Torres Morales
Manuel Alejandro Vidal Peña

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	13
2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	14
3.	INCREMENTO 2	15
3.1.	Casos de Uso Extendidos.....	15
3.1.1.	Product Backlog y Retrospectiva Incremento 1	16
3.2.	Vistas 4+1	16
3.2.1.	Vista Externa.....	17
3.2.1.1.	Manejo de Equipos.....	17
3.2.1.2.	Manejo de Informes y Cotización	26
3.2.1.3.	Manejo de Clientes.....	36
3.2.1.4.	Manejo de Usuarios.....	43
3.2.1.5.	Inventario	49
3.2.1.6.	Notificaciones	54
3.2.1.7.	Filtros	61
3.2.2.	Vista Lógica.....	81
3.2.3.	Vista de Proceso.....	83
3.2.3.1.	Manejo de Equipos.....	83
3.2.3.2.	Manejo de Informes y Cotización	87
3.2.3.3.	Manejo de Clientes.....	98
3.2.3.4.	Manejo de Usuarios.....	102
3.2.3.5.	Inventario	106
3.2.3.6.	Notificaciones	110
3.2.3.7.	Filtros	113
3.2.4.	Vista de Desarrollo	126
3.2.5.	Vista Física	127
3.3.	Árbol de Navegación	128
3.4.	Casos de Prueba Incremento 1	163
3.4.1.	Inicio de Sesión.....	163
3.4.1.1.	Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión). 163	
3.4.1.2.	Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión) 166	
3.4.1.3.	Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión) 169	
3.4.2.	Orden de Trabajo y Equipos	171
3.4.2.1.	Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro).....	171
3.4.2.2.	Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro)	173
3.4.2.3.	Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)	175
3.4.3.	Cotización	176
3.4.3.1.	Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización).....	176
3.4.3.2.	Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización) 178	

3.4.3.3.	Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)	181
3.4.3.4.	Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción)	182
3.4.4.	Informe Técnico.....	184
3.4.4.1.	Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico) ..	184
3.4.4.2.	Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)	186
3.4.4.3.	Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio)	188
3.4.4.4.	Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción)	189
3.4.5.	Generales	190
3.4.5.1.	Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)	190
3.4.5.2.	Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)	192
3.4.5.3.	Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro)	193
3.5.	Casos de Prueba Incremento 2.....	194
3.5.1.	Manejo de Equipos	194
3.5.1.1.	Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio) ...	194
3.5.1.2.	Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción) .	196
3.5.1.3.	Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)	198
3.5.1.4.	Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)	200
3.5.1.5.	Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)	203
3.5.1.6.	Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador .	204
3.5.2.	Manejo de Informes y Cotización.....	207
3.5.2.1.	Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo	207
3.5.2.2.	Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo	209
3.5.2.3.	Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF	211
3.5.2.4.	Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización.....	213
3.5.2.5.	Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe.....	216
3.5.2.6.	Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)	219
3.5.2.7.	Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)	221
3.5.3.	Manejo de Clientes	223
3.5.3.1.	Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente	223
3.5.3.2.	Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados .	225
3.5.3.3.	Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados	227
3.5.3.4.	Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes	229
3.5.4.	Manejo de Usuarios	231
3.5.4.1.	Caso de uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario	231
3.5.4.2.	Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial	234

3.5.4.3.	Caso de uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario	236
3.5.4.4.	Caso de uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario	238
3.5.5.	Inventario	240
3.5.5.1.	Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario	240
3.5.5.2.	Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario	243
3.5.5.3.	Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales	246
3.5.6.	Notificaciones	248
3.5.6.1.	Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada.....	248
3.5.6.2.	Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada.....	251
3.5.6.3.	Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida.....	253
3.5.6.4.	Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente	256
3.5.7.	Filtros	258
3.5.7.1.	Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio).....	258
3.5.7.2.	Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)	260
3.5.7.3.	Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)	262
3.5.7.4.	Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio).....	264
3.5.7.5.	Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio).....	266
3.5.7.6.	Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción).....	267
3.5.7.7.	Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)	270
3.5.7.8.	Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)	272
3.5.7.9.	Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción).....	275
3.5.7.10.	Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción).....	277
3.5.7.11.	Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre.....	280
3.5.7.12.	Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente	283
3.5.7.13.	Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre.....	285
3.5.7.14.	Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente.....	287
3.6.	Retrospectiva	289
4.	ANEXO	294
4.1.	Arquitectura del Sistema.....	294

ÍNDICE DE FIGURAS

3.	INCREMENTO 2	15
	Figura 3.1 Modelo de base de datos del sistema.....	81
	Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema.....	82
	Figura 3.3: DDS Visualizando Historial de un equipo (Laboratorio).....	83
	Figura 3.4: DDS Visualizando Historial de un equipo (Recepción).....	84
	Figura 3.5 DDS Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)	85
	Figura 3.6 DDS 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)	86
	Figura 3.7 DDS Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)	86
	Figura 3.8 DDS Visualizando equipos en vista de administrador	87
	Figura 3.9 DDS Aprobando cotización de un equipo	88
	Figura 3.10 DDS Alternancia Aprobar cotización de un equipo	89
	Figura 3.11 DDS Rechazando cotización de un equipo	90
	Figura 3.12 DDS Alternancia Rechazando cotización de un equipo	91
	Figura 3.13 DDS Generando y visualizando documento en PDF	92
	Figura 3.14 DDS Alternancia 1 Generando y visualizando documento en PDF	92
	Figura 3.15 DDS Alternancia 2 Generando y visualizando documento en PDF	93
	Figura 3.16 DDS Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes).....	94
	Figura 3.17 DDS Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización) .	95
	Figura 3.18 DDS Agregando términos y condiciones a documentos (Informe Técnico)	96
	Figura 3.19 DDS Rechazando creación de cotización.....	97
	Figura 3.20 DDS Rechazar generación de informe	98
	Figura 3.21 DDS Registrando un nuevo cliente	99
	Figura 3.22 DDS Visualizando información de clientes registrados	100
	Figura 3.23 DDS Visualizar clientes registrados (Administrador).....	101
	Figura 3.24 DDS Eliminando Clientes	102
	Figura 3.25 DDS Creando un nuevo usuario	103
	Figura 3.26 DDS Generando y enviando contraseña inicial.....	103
	Figura 3.27 DDS Modificando datos personales de usuario	104
	Figura 3.28 DDS Alternancia Modificar datos personales de usuario	105
	Figura 3.29 DDS Validando permisos para acciones de usuario.....	106
	Figura 3.30 DDS Registrando nuevo equipo en inventario	107
	Figura 3.31 DDS Alternancia Registrando nuevo equipo en inventario	108
	Figura 3.32 DDS Registrando salida de equipo del inventario.....	109
	Figura 3.33 DDS Visualizar listado de equipos universales.....	110
	Figura 3.34 DDS Notificando por cotización no realizada.....	110
	Figura 3.35 DDS Notificando por cotización no enviada.....	111
	Figura 3.36 DDS Notificando por alta prioridad no atendida.....	112
	Figura 3.37 DDS Enviando correo de confirmación al cliente.....	112
	Figura 3.38 DDS Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)	113
	Figura 3.39 DDS Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)	114
	Figura 3.40 DDS Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio).....	115
	Figura 3.41 DDS Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio).....	116
	Figura 3.42 DDS Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)	117

Figura 3.43 DDS Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)	118
Figura 3.44 DDS Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)	119
Figura 3.45 DDS Filtrando órdenes por Marca (Recepción).....	120
Figura 3.46 DDS Filtrando órdenes por Modelo (Recepción).....	121
Figura 3.47 DDS Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)	122
Figura 3.48 DDS Filtrando clientes por Nombre.....	123
Figura 3.49 DDS Ordenando clientes alfabéticamente.....	124
Figura 3.50 DDS Filtrando clientes por nombre.....	125
Figura 3.51 DDS Ordenando clientes alfabéticamente.....	126
Figura 3.52 Diagrama de Componentes del Sistema	127
Figura 3.53 Diagrama de Despliegue del Sistema	128
Figura 3.54 Árbol del Navegación del Sistema	129
Figura 3.55 Inicio de Sesión	130
Figura 3.56 Dashboard Recepción.....	131
Figura 3.57 Dashboard Laboratorio	132
Figura 3.58 Dashboard Administrador	133
Figura 3.59 Recuperación Contraseña	134
Figura 3.60 Gestión de Usuarios Administrador	135
Figura 3.61 Gestión de Clientes (Recepción)	136
Figura 3.62 Registro de Clientes (Recepción)	137
Figura 3.63 Detalle de Cliente (Recepción).....	138
Figura 3.64 Gestión de Clientes (Administrador).....	139
Figura 3.65 Gestión de Equipos (Recepción)	140
Figura 3.66 Registro de Equipo (Recepción).....	141
Figura 3.67 Gestión de Órdenes (Recepción).....	142
Figura 3.68 Consulta Cotización Orden (Recepción).....	143
Figura 3.69 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)	144
Figura 3.70 Detalle de Equipo (Recepción).....	145
Figura 3.71 Gestión de Equipos (Laboratorio)	146
Figura 3.72 Gestión de Órdenes (Laboratorio).....	147
Figura 3.73 Gestión de Órdenes (Administrador)	148
Figura 3.74 Consulta Cotización Orden (Laboratorio).....	149
Figura 3.75 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)	150
Figura 3.76 Generación Cotización (Laboratorio).....	151
Figura 3.77 Confirmación Cotización (Laboratorio).....	152
Figura 3.78 Generación Informe Técnico (Laboratorio)	153
Figura 3.79 Modal Confirmación Abandonado (Administrador).....	154
Figura 3.80 Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador) ..	155
Figura 3.81 Modal Confirmación Aprobación	156
Figura 3.82 Modal Confirmación Rechazado.....	157
Figura 3.83 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio).....	158
Figura 3.84 Historial Equipo (Recepción, Laboratorio y Administrador).....	159
Figura 3.85 Detalle de Equipo (Laboratorio).....	160
Figura 3.86 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)	161
Figura 3.87 Ajustes de Cuenta (Administrador).....	162
Figura 3.88 Gestión de Términos (Administrador)	163

Figura 3.89 Evidencia CU8.1.1 Formato correo electrónico	165
Figura 3.90: Evidencia CU8.1.1 Credenciales inválidas	165
Figura 3.91 Evidencia CU8.1.1 Redirección a Dashboard	166
Figura 3.92 Evidencia CU8.2.1 Visibilidad Recuperación.....	168
Figura 3.94 Evidencia CU8.2.1 Envío Correo	168
Figura 3.95 Evidencia CU8.2.1 Ingreso Código Recuperación.....	169
Figura 3.96 Evidencia CU8.2.1 Cambio de Credenciales	169
Figura 3.97 Evidencia CU8.3.1 Cierre Automático.....	170
Figura 3.98 Evidencia CU8.3.1 Alerta Cierre Automático.....	171
Figura 3.99 Evidencia CU4.1.1 Validaciones.....	172
Figura 3.100 Evidencia CU4.1.1 Reconocimiento Serie	173
Figura 3.101 Evidencia CU4.1.1 Registro Completo	173
Figura 3.102 Evidencia CU4.2.1 Validaciones.....	174
Figura 3.103 Evidencia CU4.2.1 Registro Completo	175
Figura 3.104: Evidencia CU4.3.1 Visibilidad.....	176
Figura 3.105 Evidencia CU5.1.1 Validación	177
Figura 3.106 Evidencia CU5.1.1 Autocompletado.....	178
Figura 3.107 Evidencia CU5.1.1 Vista Previa.....	178
Figura 3.108 Evidencia CU5.4.1 Cambio de Estado	180
Figura 3.109 Evidencia CU5.4.1 Almacenamiento	180
Figura 3.110 Evidencia CU5.4.1 Visibilidad.....	180
Figura 3.111 Evidencia CU2.2.2 Visualización Condicional	182
Figura 3.112 Evidencia CU2.2.2 Vista Previa.....	182
Figura 3.113 Evidencia CU3.2.2 Cambio de Estado	183
Figura 3.114 Evidencia CU3.2.2 Vista Previa.....	184
Figura 3.115 Evidencia CU6.1.1 Validación	185
Figura 3.116 Evidencia CU6.1.1 Vista Previa.....	185
Figura 3.117 Evidencia CU6.3.1 Cambio de Estado	187
Figura 3.118 Evidencia CU6.3.1 Almacenamiento	187
Figura 3.119 Figura 3.67: Evidencia CU6.3.1 Notificación	188
Figura 3.120 Evidencia CU2.2.1 Visibilidad Condicional	189
Figura 3.121 Evidencia CU3.2.1 Visibilidad Condicional	190
Figura 3.122 Evidencia CU2.1.1 Visibilidad.....	191
Figura 3.123 Evidencia CU2.1.1 Actualización	191
Figura 3.124 Evidencia CU3.1.1 Visibilidad.....	192
Figura 3.125 Evidencia CU4.4.1 Envío Correo e Información	194
Figura 3.126 Evidencia CU2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo	195
Figura 3.127 Evidencia CU2.2.3 Mensaje sin registros previos.....	196
Figura 3.128 Evidencia CU2.2.3 Informes asociados a un equipo.....	196
Figura 3.129 Evidencia CU3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo.....	197
Figura 3.130 Evidencia CU3.2.3 Mensaje sin registros previos.....	198
Figura 3.131 Evidencia CU3.2.3 Informes asociados a un equipo.....	198
Figura 3.132 Evidencia CU2.2.4 Botón No Reparable.....	199
Figura 3.133 Evidencia CU2.2.4 Confirmar equipo No Reparable.....	200
Figura 3.134 CU2.2.4 Estado distinto para No Reparable.....	200
Figura 3.135 Evidencia CU3.2.4 Botón Abandono	202

Figura 3.136 Evidencia CU3.2.4 Confirmar equipo abandonado.....	202
Figura 3.137 Evidencia CU3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono	202
Figura 3.138 Evidencia CU2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades	204
Figura 3.139 Evidencia CU3.7.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo	204
Figura 3.140 Evidencia CU3.7.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados	204
Figura 3.141 Evidencia 11.1.1	206
Figura 3.142 Evidencia 11.1.1	206
Figura 3.143 Evidencia 11.1.1	206
Figura 3.144 Evidencia CU3.1.1 Botón de aprobación	208
Figura 3.145 Evidencia CU3.3.1 Confirmación aprobar cotización.....	208
Figura 3.146 Evidencia CU3.3.1 Estado distinto para aprobación	209
Figura 3.147 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo	210
Figura 3.148 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización	211
Figura 3.149 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo	211
Figura 3.150 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF	213
Figura 3.151 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia	213
Figura 3.152 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador	215
Figura 3.153 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo	215
Figura 3.154 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización ..	216
Figura 3.155 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador.....	217
Figura 3.156 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo	218
Figura 3.157 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe	218
Figura 3.158 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos	220
Figura 3.159 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios	220
Figura 3.160 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos	221
Figura 3.161 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones	222
Figura 3.162 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos	223
Figura 3.163 Evidencia CU6.2.1 Limitación por rol	223
Figura 3.164 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario	224
Figura 3.165 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios.....	225
Figura 3.166 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso	225
Figura 3.167 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente.....	226
Figura 3.168 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales.....	227
Figura 3.169 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias	227
Figura 3.170 Evidencia CU11.4.1 Visualización de detalle de cliente.....	228
Figura 3.171 Evidencia CU11.4.1 Visualización de datos principales.....	229
Figura 3.172 Evidencia CU11.4.1 Búsqueda sin coincidencias	229
Figura 3.173 Evidencia CU11.6.2 Confirmación de eliminación.....	230
Figura 3.174 Evidencia CU11.6.2 Cambio de estado a inactivo	231
Figura 3.175 Evidencia CU11.6.2 Restricción por equipos asociados	231

Figura 3.176 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos	233
Figura 3.177 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido	233
Figura 3.178 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido.....	233
Figura 3.179 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido.....	235
Figura 3.180 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido.....	236
Figura 3.181 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos.....	236
Figura 3.182 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido	238
Figura 3.183 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido	238
Figura 3.184 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema	238
Figura 3.185 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador	239
Figura 3.186 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico	240
Figura 3.187 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción	240
Figura 3.188 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo	242
Figura 3.189 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación	242
Figura 3.190 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación.....	243
Figura 3.191 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos	243
Figura 3.192 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo	245
Figura 3.193 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada	245
Figura 3.194 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación.....	246
Figura 3.195 Evidencia CU 12.2.1 Listado de equipos	247
Figura 3.196 Evidencia CU 12.2.1 Información del listado	247
Figura 3.197 Evidencia CU 12.2.1 Filtro de marca	248
Figura 3.198 Evidencia CU 12.2.1 Filtro de clientes.....	248
Figura 3.199 Evidencia 2.5.1 Imagen sin notificación	250
Figura 3.200 Evidencia 2.5.1 Imagen con notificación	250
Figura 3.201 Evidencia 2.5.1 Sin notificación.....	251
Figura 3.202 Evidencia 2.5.2 Notificación	252
Figura 3.203 Evidencia 2.5.2 Sin notificación.....	253
Figura 3.204 Evidencia 2.5.2 Sin notificación.....	253
Figura 3.205 Evidencia 2.5.3 Notificación	255
Figura 3.206 Evidencia 2.5.3 Sin notificación.....	255
Figura 3.207 Evidencia 2.5.3 Sin notificación.....	256
Figura 3.208 Evidencia CU4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente.....	257
Figura 3.209 Evidencia CU4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo	257
Figura 3.210 Evidencia CU4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema	258
Figura 3.211 Evidencia CU2.3.1 Filtrado por fecha exacta.....	259
Figura 3.212 Evidencia CU2.3.1 Validación de rango de fechas	259
Figura 3.213 Evidencia CU2.3.1 Búsqueda sin registros	259
Figura 3.214 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples.....	261

Figura 3.215 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples.....	261
Figura 3.216 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples.....	262
Figura 3.217 Evidencia CU2.3.3 Filtrado sin coincidencias	263
Figura 3.218 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros	263
Figura 3.219 Evidencia CU2.3.3 Filtrado por marcas múltiples	264
Figura 3.220 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente	265
Figura 3.221 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros	265
Figura 3.222 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos	265
Figura 3.223 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente.....	267
Figura 3.224 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes	267
Figura 3.225 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes	267
Figura 3.226 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha	269
Figura 3.227 Evidencia 3.4.1 Fecha única.....	269
Figura 3.228 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro	270
Figura 3.229 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad.....	271
Figura 3.230 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad	272
Figura 3.231 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro.....	272
Figura 3.232 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca	274
Figura 3.233 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca.....	274
Figura 3.234 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro.....	275
Figura 3.235 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo.....	276
Figura 3.236 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo.....	277
Figura 3.237 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro.....	277
Figura 3.238 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente	279
Figura 3.239 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente	279
Figura 3.240 Evidencia 3.4.4 Quitado de filtro	280
Figura 3.241 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial.....	281
Figura 3.242 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados.....	282
Figura 3.243 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas	282
Figura 3.244 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales	282
Figura 3.245 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente.....	284
Figura 3.246 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente.....	284
Figura 3.247 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden	284
Figura 3.248 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda parcial.....	286
Figura 3.249 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda sin resultados.....	286
Figura 3.250 Evidencia CU11.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas	286
Figura 3.251 Evidencia CU11.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales	287
Figura 3.252 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente.....	288
Figura 3.253 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente.....	288
Figura 3.254 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden	289
Figura 3.255 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Sprint 2.....	291
Figura 3.256 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Sprint 2.....	292
Figura 3.257 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Sprint 3.....	292
Figura 3.258 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Sprint 3.....	293

ÍNDICE DE TABLAS

2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	14
	Tabla 2.1 Distribución de casos de uso por sprint	14
3.	INCREMENTO 2	15
	Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Sprint 2	16
	Tabla 3.2 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio).....	17
	Tabla 3.3 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)	18
	Tabla 3.4 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)	20
	Tabla 3.5 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)	21
	Tabla 3.6 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio).....	23
	Tabla 3.7 Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador) ..	24
	Tabla 3.8 Aprobando cotización de un equipo (Recepción).....	26
	Tabla 3.9 Rechazando cotización de un equipo (Recepción)	27
	Tabla 3.10 Generando y visualizando cotización en PDF (Cotización)	29
	Tabla 3.11 Rechazando creación de cotización (Cotización)	30
	Tabla 3.12 Rechazando generación de informe (Informe Técnico).....	32
	Tabla 3.13 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)	33
	Tabla 3.14 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe	35
	Técnico)	35
	Tabla 3.15 Registrando un nuevo cliente (Recepción)	36
	Tabla 3.16 Eliminando clientes (Vista de Administrador)	38
	Tabla 3.17 Visualizando información de clientes registrados (Recepción).....	40
	Tabla 3.18 Visualizando clientes registrados (Vista de Administrador)	41
	Tabla 3.19 Creando un nuevo usuario (Gestión de Usuarios)	43
	Tabla 3.20 Generando y enviando contraseña inicial (Gestión de Usuarios)	45
	Tabla 3.21 Modificando datos personales de usuario (Administración de Usuarios)	46
	Tabla 3.22 Validando permisos para acciones de usuario (Administración de	48
	Usuarios).....	48
	Tabla 3.23 Registrando nuevo equipo en inventario (Inventario de Equipos)	50
	Tabla 3.24 Registrando salida de equipo del inventario (Inventario de Equipos)...	51
	Tabla 3.25 Visualizando listado de equipos universales (Inventario de Equipos) ..	53
	Tabla 3.26 Notificando por cotización no realizada (Laboratorio)	54
	Tabla 3.27 Notificando por revisión no iniciada (Laboratorio).....	56
	Tabla 3.28 Notificando por alta prioridad no atendida (Laboratorio)	58
	Tabla 3.29 Enviando correo de confirmación al cliente (Registro)	59
	Tabla 3.30 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio).....	62
	Tabla 3.31 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)	63
	Tabla 3.32 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)	64
	Tabla 3.33 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)	66
	Tabla 3.34 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio).....	67
	Tabla 3.35 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción).....	68
	Tabla 3.36 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)	70
	Tabla 3.37 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)	71
	Tabla 3.38 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción).....	73

Tabla 3.39 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción).....	74
Tabla 3.40 Filtrando clientes por Nombre (Recepción)	75
Tabla 3.41 Ordenando clientes alfabéticamente (Recepción)	77
Tabla 3.42 Filtrando clientes por nombre (Vista de Administrador).....	78
Tabla 3.43 Ordenando clientes alfabéticamente (Vista de Administrador).....	79
Tabla 3.44 Extracto de Product Backlog del Sprint 2.....	289
Tabla 3.45 Extracto de Product Backlog del Sprint 3.....	290
Tabla 3.46 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Sprint 2	290
Tabla 3.47 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Sprint 3	291

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el desarrollo del segundo incremento del proyecto de ingeniería de software para Toscanini S.A., empresa especializada en la distribución de equipos de radiotransmisión, accesorios, implementación de proyectos y servicios de mantenimiento y reparación.

En el primer incremento se sentaron las bases del sistema mediante la implementación de funcionalidades esenciales como el registro de equipos, generación de órdenes de trabajo, cotizaciones e informes técnicos. En esta segunda fase, el proyecto avanza hacia una solución más integral y robusta, incorporando nuevos módulos y profundizando en las capacidades ya establecidas.

El presente incremento se enfoca en expandir el sistema mediante la incorporación de funcionalidades clave como el manejo de clientes y usuarios, gestión de inventario, notificaciones automáticas, filtros avanzados y manejo de términos y condiciones. Además, se implementaron mejoras en la navegación, visualización de documentos y notificaciones, optimizando el flujo de trabajo entre los roles de recepción, laboratorio y administración.

El desarrollo continúa bajo el marco metodológico SCRUM++, utilizando el modelo de Vistas 4+1 para garantizar una arquitectura clara, escalable y bien documentada. En este documento se detallan los casos de uso extendidos correspondientes a este incremento, el avance del Product Backlog, las vistas 4+1, así como los casos de prueba y una retrospectiva del esfuerzo realizado.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se desarrollará un software de escritorio, utilizando el framework Tauri, el cual permitirá la gestión de los procesos de reparación de los equipos de radiotransmisores, incluyendo la capacidad de registrar los equipos, crear las cotizaciones que se enviarán a los clientes y generar los informes técnicos asociados a la reparación; manteniendo el seguimiento del proceso y enviando notificaciones pertinentes a los actores implicados en las distintas fases de la reparación.

A lo largo del desarrollo de este proyecto se utilizará el marco de trabajo SCRUM++, donde se dividirá los casos de uso extendidos en cuatro sprints de desarrollo, siguiendo la distribución expuesta en la Tabla 2.1, y se definirán las Vistas 4+1, siendo estas la vista física, vista lógica, vista de proceso, vista de desarrollo y vista externa.

Tabla 2.1 Distribución de casos de uso por sprint

Sprint	Porcentaje	Porcentaje Acumulado	Cantidad de Casos de Uso
1	23,29%	23,29%	17
2	30,14%	53,42%	22
3	27,40%	80,82%	20
4	19,18%	100,00%	14

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3. INCREMENTO 2

El segundo incremento desarrollado se centra en profundizar las funcionalidades desarrolladas en el incremento anterior, es decir, el manejo de la orden de trabajo, cotización e informe técnico, y agregando el manejo de los clientes asociados a los equipos, junto con los usuarios que utilizaran el sistema. Además, se implementaron opciones en la navegación y vista de los documentos, la vista de inventario, y notificaciones adicionales.

3.1. Casos de Uso Extendidos

En este incremento se desarrollaron el Sprint 2 y 3, correspondiendo a 43 casos de uso extendidos, alcanzando un 80.82% de la totalidad junto con lo desarrollado en el incremento anterior. Con el objetivo de presentar de manera clara los casos de uso, se dividieron en grupos, el primero siendo el de “Manejo de Equipos” que componen los aspectos asociados a los equipos y sus órdenes de trabajo, incluyendo el CU 2.2.4, CU 3.2.4, CU 3.2.3, CU 2.2.3, CU 2.4.1, y CU 11.1.1.

El segundo grupo es el de “Manejo de Informes y Cotización”, el cual contiene los casos de uso que afectan los documentos derivados de la orden de trabajo, incluyendo CU 3.3.1, CU 3.3.2, CU 5.3.1, CU 5.4.2, CU 6.3.2, CU 5.2.1 y CU 6.2.1.

A continuación, es el grupo de “Manejo de Clientes” que consiste en las funcionalidades que interactúan con los clientes asociados a los equipos, donde se incluyen los CU 3.5.1, CU 3.7.1, CU 11.4.1 y CU 11.6.2.

El siguiente grupo consiste en los casos de uso conectados a los usuarios del sistema, llamado “Manejo de Usuarios”, incluyendo los CU 9.1.1, CU 9.2.1, CU 10.1.1 y CU 10.2.1.

Los siguientes grupos son los que agregan funcionalidades de “Inventario” a la aplicación, que incluye el CU 12.1.1, CU 12.2.1 y CU 12.3.1, y el grupo de 2.5.2 “Notificaciones” consistiendo de notificaciones adicionales al usuario, incluyendo el CU 2.5.1, CU 2.5.2, CU 2.5.3 y CU 4.4.2.

El último grupo es el llamado “Filtros”, el cual fue separado de los otros debido a la cantidad de filtros existentes. En este grupo se incluyen los casos de uso CU 2.3.1, CU 2.3.2,

CU 2.3.3, CU 2.3.4, CU 2.3.5, CU 3.4.1, CU 3.4.2, CU 3.4.3, CU 3.4.4, CU 3.4.5, CU 3.6.1, CU 3.6.2, CU 11.5.1 y CU 11.5.2.

3.1.1. Product Backlog y Retrospectiva Incremento 1

En el incremento anterior se completaron todos los casos de uso planeados, pero existieron retrasos en ciertos tramos del sprint, que llevaron a un atraso de un día. En base a eso, en este incremento hubo un mayor control del progreso de cada integrante del equipo.

En el presente incremento se realizaron dos sprints de desarrollo, los casos de uso de cada uno siendo expresados en la pila de producto. Se definieron las tareas de cada caso de uso junto con la persona asignada, las horas hombre y las fechas estimadas. En base a lo aprendido en el incremento anterior, se tuvo mayor cuidado al distribuir las tareas y horas hombre en el rango de tiempo del sprint. Una sección de esta planificación se presenta en la Tabla 3.1, y se puede consultar en profundidad en el archivo “Documentación SCRUM” incluido en la entrega.

Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Sprint 2

		2.3							Estimado		Real		Proyecto
Sprint	Caso de Uso Extendido	Actividades	Responsable	Estimar HH	Estado	Objetivo del Sprint	Inicio	Fin	Inicio	Fin	HH Efectivas		
3.3.1 Aprobación cotización de un equipo	Implementar botón para la aprobación de la cotización, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"		Samir Saud	1	En Proceso	Implementar el botón para la aprobación después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos	6/8/25	10/8/25					
	Implementar la confirmación de la aprobación de la cotización, que puede ser en forma de modal		Samir Saud	1	En Proceso	Diseñar la interfaz de la confirmación	6/8/25	10/8/25					
	Cambiar el estado de la orden de trabajo a "En reparación"		Samir Saud	1	En Proceso	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD	6/8/25	10/8/25					
	Registrar el evento en el log del sistema		Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en los logs para auditoría	6/8/25	10/8/25					
	Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación		Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso	6/8/25	10/8/25					
3.3.2 Rechazar cotización de un equipo	Implementar botón para el rechazo de la cotización, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"		Samir Saud	1	En Proceso	Implementar el botón para el rechazo después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos	11/8/25	14/8/25					
	Implementar la confirmación del rechazo de la cotización, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo		Samir Saud	1	En Proceso	Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos	11/8/25	14/8/25					
	Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Cotización Rechazada"		Samir Saud	1	En Proceso	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD	11/8/25	14/8/25					
	Registrar el evento en el log del sistema		Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en los logs para auditoría	11/8/25	14/8/25					
	Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación		Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso	11/8/25	14/8/25					
2.2.4 Declarar Equipo como No Reparable (Abandono)	Implementar botón para la declaración de no reparable, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Rechazo"		Samir Saud	1	En Proceso	Implementar el botón para la declaración luego del análisis del Técnico, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos	14/8/25	17/8/25					
	Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios		Samir Saud	1	En Proceso	Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos	14/8/25	17/8/25					
	Cambiar el estado de la orden de trabajo a "No Reparable"		Samir Saud	1	En Proceso	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD	14/8/25	17/8/25					
	Registrar el evento en el log del sistema		Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en los logs para auditoría	14/8/25	17/8/25					
	Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación		Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso	14/8/25	17/8/25					
3.2.4 Declarar Equipo como Abandonado (Recepción)	Implementar botón para la declaración de abandono, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada NO está en estado "Rechazo" y ha pasado el tiempo necesario desde su creación original		Samir Saud	1	En Proceso	Implementar el botón para la declaración luego del análisis del usuario, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos	18/8/25	20/8/25					
	Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios		Samir Saud	1	En Proceso	Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos	18/8/25	20/8/25					
	Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Abandonado"		Samir Saud	1	En Proceso	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD	18/8/25	20/8/25					
	Registrar el evento en el log del sistema		Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en los logs para auditoría	18/8/25	20/8/25					
	Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación		Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso	18/8/25	20/8/25					
2.5.1 Notificación por cotización no realizada	Implementar revisión de órdenes de trabajo en estado "Rechazo", cuales NO tengan cotización asociada en 2 días hábiles desde su creación		Francisco Torres	1	En Proceso	Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, buscando si existen órdenes que cumplan los requerimientos	6/8/25	10/8/25					
	Diseñar notificación de cotización no realizada, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equiporden de trabajo, fecha de ingreso		Francisco Torres	1	En Proceso	Diseñar la notificación con la información de utilidad para el técnico, con el objetivo que tenga la información necesaria para considerar qué hacer	6/8/25	10/8/25					
	Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio		Francisco Torres	1	En Proceso	Asegurar que aparezca la notificación en la interfaz del sistema	6/8/25	10/8/25					

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2. Vistas 4+1

El modelo de las vistas 4+1 permite representar la arquitectura del sistema de forma estructurada y clara, facilitando tanto la comunicación interna como la interacción con el cliente. En primer lugar, se presentará la vista externa, destinada a describir las funcionalidades del sistema. Posteriormente, se abordarán la vista lógica y la vista de

procesos, la primera describiendo los elementos y datos que conforman el sistema, y la segunda el modo en que los controladores interactúan. Finalmente, se expondrán la vista de desarrollo y la vista física, con el fin de mostrar cómo se organiza la arquitectura y cómo se implementa en la infraestructura.

3.2.1. Vista Externa

A continuación se va a presentar la vista externa, la que corresponde a los casos de uso extendidos que se desarrollaron en este incremento, dividiéndolos en los grupos expuestos en la sección 3.1.

3.2.1.1. Manejo de Equipos

En las Tablas 3.2 a 3.7 a continuación, se presentan los casos de uso relacionados a la declaración de estados de equipos, la visualización del historial del equipo, y la visualización de estados críticos.

Tabla 3.2 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)

Caso de uso N°2.2.4	Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico declare formalmente un equipo como "No Reparable" cuando, tras la evaluación técnica, determine que no existe posibilidad de reparación o que el costo de la reparación no es justificable.
Precondiciones	• El técnico debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe estar en estado "Recibido".
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico selecciona un equipo en estado "En Reparación", y utiliza la opción "Declarar No Reparable". El sistema solicita una justificación obligatoria del motivo de no reparación. Al confirmar, el equipo cambia su estado a "No Reparable", y el evento queda registrado en los logs de auditoría.

Postcondiciones	- El estado del equipo cambia a "No Reparable". - El evento queda registrado en los logs de auditoría con el usuario, fecha, motivo de la no reparación.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos.
3. El técnico selecciona un equipo en estado "Recibido".	4. El sistema habilita la opción "Declarar No Reparable".
5. El técnico selecciona "Declarar No Reparable".	6. El sistema muestra un formulario solicitando: Motivo de la no reparación (campo obligatorio).
7. El técnico ingresa el motivo y confirma.	8. El sistema valida que el motivo haya sido ingresado. Si supera la validación realiza: 10.1. Cambia el estado del equipo a "No Reparable". 10.1. Registra el evento en los logs de auditoría (usuario, fecha, motivo, equipo). 10.1. Muestra mensaje de éxito al técnico.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.3 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)

Caso de uso N°3.2.4	Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)
----------------------------	--

Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista declare un equipo como "Abandonado" cuando el cliente no ha respondido o no ha retirado el equipo en los plazos establecidos, asegurando la correcta gestión y cierre administrativo del caso.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • El equipo NO debe estar en estado "Recibido". • Debe haber transcurrido el plazo máximo de espera definido por la política de la empresa.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista selecciona un equipo elegible para declaración de abandono y utiliza la opción "Declarar Abandonado". El sistema solicita una confirmación y una justificación opcional. Una vez confirmada la acción, el estado del equipo se actualiza a "Abandonado" y el evento queda registrado en los logs de auditoría.
Postcondiciones	• El estado del equipo cambia a "Abandonado". • Se registra el evento de abandono en el sistema, incluyendo fecha, usuario y justificación si corresponde.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado de equipos.

3. El recepcionista selecciona un equipo elegible para declarar abandono.	4. El sistema habilita la opción "Declarar Abandonado".
5. El recepcionista selecciona "Declarar Abandonado".	6. El sistema muestra un formulario de confirmación solicitando: ● Confirmación explícita de la acción. ● (Opcional) Justificación del abandono.
7. El recepcionista confirma la acción.	8. El sistema: ● Cambia el estado del equipo a "Abandonado". ● Registra el evento en los logs de auditoría. ● Muestra un mensaje de éxito al usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.)

Tabla 3.4 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)

Caso de uso N°2.2.3	Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico consulte el historial de intervenciones, cambios de estado y documentos asociados a un equipo, para tener trazabilidad completa de su ciclo de vida en el servicio.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● El equipo debe existir en el sistema. ● Deben existir registros de historial para el equipo (documentos o cambios de estado previos).
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico selecciona un equipo y accede a la opción "Visualizar Historial". El sistema muestra de forma ordenada todas las acciones

	registradas sobre el equipo: fecha de creación del equipo, generación de cotizaciones, generación de informes técnicos, cambios de estado (por ejemplo, de "En Revisión" a "En Reparación"), y registros de declaración de abandono si existen.
Postcondiciones	• El historial es consultado en modo lectura. • No se modifican los registros históricos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos disponibles.
3. El técnico selecciona un equipo.	4. El sistema habilita el botón "Visualizar Historial".
5. El técnico selecciona "Visualizar Historial".	6. El sistema muestra el historial completo de eventos asociados al equipo: cambios de estado, cotizaciones, informes técnicos, registros de abandono.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.5 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)

Caso de uso N°3.2.3	Visualizando Historial de un equipo (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista consulte el historial completo de eventos asociados a un equipo, incluyendo su creación, cotizaciones, informes técnicos, cambios de

	estado y registros de abandono, para apoyar la gestión y comunicación con el cliente.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe estar registrado en el sistema. • Deben existir registros históricos para el equipo.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista selecciona un equipo y accede a la opción "Visualizar Historial". El sistema presenta un listado detallado de todas las acciones asociadas al equipo en orden cronológico, mostrando eventos como generación de cotización, creación de informe técnico, cambios de estado, y declaraciones de abandono.
Postcondiciones	• El recepcionista puede consultar toda la trazabilidad del equipo. • No se realizan modificaciones sobre los registros históricos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado de equipos.
3. El recepcionista selecciona un equipo registrado.	4. El sistema habilita la opción "Visualizar Historial".

5. El recepcionista selecciona "Visualizar Historial".	6. El sistema muestra la línea de eventos históricos del equipo, incluyendo: ● Fecha de ingreso. ● Generación de cotizaciones. ● Generación de informes técnicos. ● Cambios de estado. ● Declaraciones de abandono.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.6 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)

Caso de uso N°2.4.1	Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico identifique rápidamente los equipos en estados críticos (como retrasos o prioridades no atendidas) para priorizar su gestión.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo que cumpla con alguna condición de estado crítico predefinida.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el sistema destaca automáticamente los equipos que presentan condiciones críticas, como no tener cotización generada en los plazos establecidos, revisión no iniciada, o alta prioridad sin atención en el tiempo límite. Estos equipos aparecen resaltados visualmente o agrupados en una sección especial.
Postcondiciones	● El técnico puede identificar y atender rápidamente los equipos críticos. ● No se modifican los datos almacenados, sólo la visualización cambia.

Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos y evalúa automáticamente cada equipo en función de: • Tiempo de ingreso sin cotización. • Tiempo desde aprobación sin reparación. • Alta prioridad no atendida en plazo. 2.1. El sistema destaca visualmente (color, ícono o agrupación) los equipos que cumplen alguna condición crítica.
3. El técnico visualiza los equipos críticos destacados.	4. El sistema mantiene la actualización dinámica en función de los tiempos transcurridos y los estados de los equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.7 Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.1.1	Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador visualice todos los equipos registrados en el sistema, con acceso a información completa y sin las restricciones aplicadas a otros roles.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe haber equipos registrados en el sistema.

Resumen	Desde la vista de administrador, el actor puede acceder a un listado de todos los equipos disponibles, con detalles completos de cada registro, incluyendo historial de estados, informes técnicos, cotizaciones asociadas y cliente vinculado.
Postcondiciones	El administrador puede consultar y gestionar la información de cualquier equipo sin restricciones.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador inicia sesión en el sistema.	2. El sistema identifica el rol de administrador y habilita la "Vista de Equipos Administrador".
3. El administrador accede a la sección de equipos.	4. El sistema muestra el listado completo de todos los equipos, incluyendo: - Número de orden de trabajo. - Marca. - Modelo. - Número de serie. - Estado actual. - Cliente asociado. - Historial de cambios.
5. El administrador puede seleccionar un equipo para ver detalles adicionales.	6. El sistema permite acceso total a la información asociada al equipo seleccionado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.2. Manejo de Informes y Cotización

Esta sección contiene las Tablas 3.8 a 3.14, las cuales presentan los casos de uso sobre la aprobación o rechazo de una cotización por parte del cliente, la generación de PDFs, el rechazo de creación de documento, y la gestión de términos y condiciones.

Tabla 3.8 Aprobando cotización de un equipo (Recepción)

Caso de uso N°3.3.1	Aprobando cotización de un equipo (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista registre la aprobación de la cotización de un equipo, para dar inicio a las acciones de reparación o servicio según lo acordado con el cliente.
Precondiciones	● El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. ● El equipo debe estar en estado "Cotización Enviada". ● Debe existir una cotización válida y confirmada previamente. ● El cliente debe haber aprobado explícitamente la cotización.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista selecciona un equipo con cotización enviada, utiliza la opción "Aprobar Cotización", y confirma la aprobación. El sistema cambia el estado del equipo a "En Reparación" y registra el evento en los logs de auditoría.
Postcondiciones	● El estado del equipo cambia a "En Reparación". ● Se registra el evento de aprobación en los registros del sistema.

Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado de equipos en estado "Cotización Enviada".
3. El recepcionista selecciona un equipo con cotización válida.	4. El sistema habilita la opción "Aprobar Cotización".
5. El recepcionista selecciona "Aprobar Cotización".	6. El sistema muestra una ventana de confirmación solicitando la validación de la acción.
7. El recepcionista confirma la aprobación.	8. El sistema: ● Cambia el estado del equipo a "En Reparación". ● Registra el evento en los logs de auditoría. ● Muestra un mensaje de confirmación exitoso.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.9 Rechazando cotización de un equipo (Recepción)

Caso de uso N°3.3.2	Rechazando cotización de un equipo (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista registre el rechazo de una cotización por parte del cliente, para actualizar el estado del equipo y definir los pasos a seguir (retiro o abandono).

Precondiciones	● El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. ● El equipo debe estar en estado "Cotización Enviada". ● Debe existir una cotización válida y confirmada para el equipo. ● El cliente debe haber informado el rechazo de la cotización.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista selecciona un equipo con cotización enviada, utiliza la opción "Rechazar Cotización", y confirma el rechazo. El sistema solicita un motivo del rechazo (opcional) y cambia el estado del equipo a "En Espera de Retiro" o "Cotización Rechazada", según configuración. El evento queda registrado en los logs de auditoría.
Postcondiciones	● El estado del equipo se actualiza acorde a la política de rechazo. ● Se registra el rechazo de la cotización en el sistema y en los logs.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado de equipos en estado "Cotización Enviada".
3. El recepcionista selecciona un equipo con cotización.	4. El sistema habilita la opción "Rechazar Cotización".

5. El recepcionista selecciona "Rechazar Cotización".	6. El sistema solicita: ● Confirmación de la acción. ● (Opcional) Motivo del rechazo.
7. El recepcionista confirma el rechazo.	8. El sistema: ● Cambia el estado del equipo a "Cotización Rechazada" para después cambiar a "En Espera de Retiro". ● Registra el evento en los logs de auditoría. ● Muestra un mensaje de confirmación exitoso.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.10 Generando y visualizando cotización en PDF (Cotización)

Caso de uso N°5.3.1	Generando y visualizando documento en PDF (Cotización)
Actores	Técnico de laboratorio, Administrador, Recepción
Propósito	Permitir que el usuario genere un documento en formato PDF a partir del documento interno existente, para su revisión interna o para ser enviado al cliente.
Precondiciones	● El documento debe estar registrado en el sistema. ● El documento no debe estar en estado rechazado.
Resumen	Desde la gestión de órdenes, el actor selecciona un documento, orden, informe y cotización. Luego selecciona "Generar documento PDF". El sistema procesa los datos de la cotización, genera un archivo PDF estandarizado y permite su visualización previa en pantalla o su descarga para posterior envío.

Postcondiciones	El PDF del documento queda disponible para ser enviado, descargado o impreso. No se altera la información registrada del documento al generar el PDF.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al documento.	2. El sistema muestra las opciones disponibles para el documento junto con su información.
3. El usuario selecciona "Generar PDF".	4. El sistema genera un documento PDF incluyendo todos los datos del documento a descargar según su registro en la base de datos. 4.1 Luego el sistema muestra una previsualización del PDF generado.
5. El usuario puede descargar el documento.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.11 Rechazando creación de cotización (Cotización)

Caso de uso N°5.4.2	Rechazando creación de cotización (Cotización)
Actores	Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir que el técnico o administrador rechace la creación de una cotización que no cumple los criterios

	necesarios, eliminándola o dejando su estado como "Rechazada" para evitar su uso o envío accidental.
Precondiciones	• El técnico o administrador debe estar autenticado en el sistema. • La cotización debe encontrarse en estado "Borrador" o "En Edición" (no confirmada aún).
Resumen	Desde la vista de una cotización en edición o previsualización, el actor puede optar por rechazar la creación de la cotización. El sistema solicita una confirmación y, al aceptarla, actualiza el estado de la cotización a "Rechazada" o elimina el registro según la política definida.
Postcondiciones	• La cotización queda marcada como "Rechazada" o eliminada del sistema. • El número de identificador único puede quedar reservado o liberado según configuración del sistema.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico o administrador accede a una cotización en estado "Borrador".	2. El sistema muestra las opciones de acción disponibles.
3. El actor selecciona "Rechazar Cotización".	4. El sistema solicita confirmación de la acción.

5. El actor confirma el rechazo.	6. El sistema: ● Cambia el estado de la cotización a "Rechazada" o elimina el registro (según configuración). ● Actualiza los logs de auditoría. ● Muestra un mensaje de confirmación del rechazo.
----------------------------------	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.12 Rechazando generación de informe (Informe Técnico

Caso de uso N°6.3.2	Rechazando generación de informe (Informe Técnico)
Actores	Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir que el técnico o administrador rechace la creación de un informe técnico si identifica errores en la información, inconsistencias en el diagnóstico o si considera que el informe debe ser corregido antes de confirmarlo.
Precondiciones	● El técnico o administrador debe estar autenticado en el sistema. ● El informe técnico debe estar en estado "Borrador" o "En Edición".
Resumen	Durante el proceso de generación de un informe técnico, si el actor detecta problemas en la información cargada, puede optar por rechazar la generación del informe. El sistema solicitará confirmación de esta acción y dejará el informe en estado "Rechazado" o lo eliminará, según las políticas de gestión establecidas.
Postcondiciones	● El informe técnico es rechazado y no se puede utilizar en el flujo de gestión de reparaciones. ● Según configuración, puede quedar registrado como "Rechazado" o eliminarse del sistema.

Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico o administrador revisa el informe técnico en estado de edición.	2. El sistema muestra la opción "Rechazar Informe".
3. El actor selecciona "Rechazar Informe".	4. El sistema solicita confirmación de la acción.
5. El actor confirma el rechazo.	6. El sistema: ● Cambia el estado del informe a "Rechazado" o elimina el registro. ● Registra la acción en los logs de auditoría. ● Muestra un mensaje de confirmación de rechazo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.13 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)

Caso de uso N°5.2.1	Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el Administrador cree, edite y gestione plantillas de términos y condiciones, aplicables tanto a cotizaciones como a informes técnicos, garantizando que los documentos generados incluyan la información legal y operativa vigente.
Precondiciones	● El actor debe estar autenticado en el sistema.

	• El actor tiene que poseer el rol de administrador. •
Resumen	El Administrador puede crear términos y condiciones, definir su ámbito de aplicación (cotizaciones, informes o ambos). Estos términos y condiciones se almacenan en el sistema para que, al momento de generar un PDF de cotización o informe, el sistema inserte automáticamente si corresponde.
Postcondiciones	• Solo una versión de términos y condiciones puede estar activa por cada tipo de documento al mismo tiempo. • Los documentos generados (cotizaciones o informes) incluirán automáticamente los términos y condiciones publicados al momento de su emisión.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Administrador accede al módulo de Términos y Condiciones.	2. El sistema muestra el listado de términos y condiciones existentes con su estado y ámbito.
3. El Administrador selecciona la opción "Términos y Condiciones".	4. El sistema despliega un formulario para ingresar nombre, ámbito (cotización/informe/ambos), contenido y estado inicial.
5. El Administrador completa los campos y	6. El sistema valida los datos y registra la nueva plantilla en estado Borrador.

guarda el términos y condiciones.	6.1 El sistema actualiza para reflejar los cambios realizados
-----------------------------------	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.14 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)

Caso de uso N°6.2.1	Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)
Actores	Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir que el técnico de laboratorio o el administrador agreguen términos y condiciones a los documentos generados por el sistema, ya sean cotizaciones o informes técnicos, formalizando las condiciones legales y operativas bajo las cuales se emite el servicio.
Precondiciones	● El actor debe estar autenticado en el sistema. ● El informe técnico debe estar en proceso de creación o en estado "Borrador". ● Deben existir términos y condiciones predefinidos o la posibilidad de ingresar un texto personalizado.
Resumen	Durante la creación o edición de un documento (cotización o informe técnico), el sistema permite al actor seleccionar términos y condiciones predefinidos o ingresar manualmente condiciones particulares. Dichos términos quedan asociados al documento y se integran en el PDF final o en la vista previa generada para el cliente.
Postcondiciones	● Los términos y condiciones quedan registrados como parte del informe técnico. ● El informe técnico no puede finalizar sin la inclusión de estos términos.

Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico o administrador accede al formulario de creación de informe técnico.	2. El sistema muestra el formulario y la sección de términos y condiciones.
3. El actor selecciona: • Términos y condiciones predefinidos. • Ingresa manualmente condiciones específicas.	4. El sistema asocia los términos seleccionados o ingresados al informe técnico.
5. El actor guarda o confirma la generación del informe.	6. El sistema guarda el informe técnico con los términos y condiciones incluidos en el documento generado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.3. Manejo de Clientes

El siguiente grupo consiste en los casos de uso con las funcionalidades de registrar nuevos clientes, visualizarlos, editarlos y eliminarlos, presentados en la Tabla 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18.

Tabla 3.15 Registrando un nuevo cliente (Recepción)

Caso de uso N°3.7.1	Registrando un nuevo cliente (Recepción)
----------------------------	---

Actores	Recepcionista, Administrador
Propósito	Permitir que el recepcionista registre un nuevo cliente en el sistema, para asociarlo a futuras órdenes de trabajo y equipos ingresados.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • El cliente que se desea registrar no debe existir previamente en el sistema (validación de RUN/RUT y correo).
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede a la opción "Registrar Nuevo Cliente", completa el formulario de registro con los datos solicitados (RUN/RUT, nombre o razón social, correo electrónico, teléfono, dirección), y guarda el nuevo cliente en la base de datos.
Postcondiciones	• El nuevo cliente queda registrado en el sistema. • El cliente se encuentra disponible para asociarlo a equipos y órdenes de trabajo.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la sección "Clientes" desde la vista de recepción.	2. El sistema muestra el listado de clientes registrados.
3. El recepcionista selecciona la opción	4. El sistema muestra el formulario de registro de cliente solicitando:

"Registrar Nuevo Cliente".	● RUN/RUT. ● Nombre o Razón Social. ● Correo electrónico. ● Teléfono. ● Dirección.
5. El recepcionista completa todos los campos obligatorios.	6. El sistema valida: ● Formato correcto de correo electrónico. ● Que el RUN/RUT y el correo no estén registrados previamente.
7. El recepcionista confirma el registro.	8. El sistema: ● Almacena el nuevo cliente en la base de datos. ● Muestra un mensaje de éxito indicando que el cliente fue registrado correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.16 Eliminando clientes (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.6.2	Eliminando clientes (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador elimine lógicamente (desactive) el registro de un cliente que ya no tiene equipos activos o que debe ser retirado de la base de datos, asegurando siempre la preservación de la trazabilidad histórica.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema. ● El cliente no debe tener equipos activos asociados o debe cumplirse el procedimiento interno para eliminación.

Resumen	Desde la sección de gestión de clientes, el administrador selecciona un cliente y opta por eliminarlo. El sistema realiza una eliminación lógica, marcando al cliente como "Inactivo" o "Eliminado" para evitar su uso operativo futuro, pero manteniendo su registro histórico disponible para auditoría.
Postcondiciones	• El cliente no aparece más en las búsquedas activas. • El registro queda disponible en modo histórico solo para auditoría o reportes especiales.
Tipos	Cuaternario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección "Clientes" y selecciona un cliente.	2. El sistema muestra la ficha del cliente seleccionado.
3. El administrador elige la opción "Eliminar Cliente".	4. El sistema solicita confirmación explícita de la acción.
5. El administrador confirma la eliminación.	6. El sistema: • Cambia el estado del cliente a "Inactivo" o "Eliminado lógicamente". • Registra la eliminación en el historial de auditoría. • Muestra un mensaje de éxito indicando la eliminación del cliente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.17 Visualizando información de clientes registrados (Recepción)

Caso de uso N°3.5.1	Visualizando información de clientes registrados (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista consulte la información de los clientes registrados en el sistema, para facilitar la búsqueda, verificación de datos, y gestión de contactos.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al módulo de clientes, donde puede visualizar la información completa de cada cliente: RUN/RUT, nombre o razón social, correo electrónico, teléfono y dirección.
Postcondiciones	• El recepcionista visualiza los datos de los clientes en modo solo lectura. • No se realizan modificaciones desde esta vista.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la sección "Clientes" desde la vista de recepción.	2. El sistema muestra el listado completo de clientes registrados.

3. El recepcionista visualiza la información de cada cliente: ● RUN/RUT. ● Nombre o Razón Social. ● Correo Electrónico. ● Teléfono. ● Dirección. ● Equipos asociados (resumen).	4. El sistema presenta un botón para ver el detalle del cliente
5. El recepcionista selecciona un cliente	6. El sistema muestra la interfaz de detalle del cliente, mostrando equipos asociados, órdenes, cotizaciones e informes.
7. El recepcionista visualiza información detallada y su historial de interacciones (equipos, órdenes de trabajo, cotizaciones).	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.18 Visualizando clientes registrados (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.4.1	Visualizando clientes registrados (Vista de Administrador)
Actores	Administrador

Propósito	Permitir que el administrador consulte la lista completa de clientes registrados en el sistema, accediendo a todos sus datos para gestión, contacto o actualizaciones.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Deben existir clientes registrados en la base de datos.
Resumen	Desde la vista de administración de clientes, el administrador puede ver el listado completo de clientes, incluyendo detalles como nombre, RUN/RUT, correo electrónico, teléfono, dirección, y el historial de equipos asociados.
Postcondiciones	• El administrador visualiza toda la información de clientes de manera centralizada y sin restricciones.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección "Clientes" del sistema.	2. El sistema muestra el listado completo de clientes registrados.
3. El administrador puede visualizar por cada cliente: • Nombre completo. • RUN/RUT.	4. El sistema presenta un botón para ver el detalle del cliente

● Correo electrónico. ● Teléfono. ● Dirección. ● Equipos asociados (resumen).	
5. El administrador selecciona un cliente	6. El sistema muestra la interfaz de detalle del cliente, mostrando equipos asociados, órdenes, cotizaciones e informes.
4. El administrador puede seleccionar un cliente para ver información detallada y su historial de interacciones (equipos, órdenes de trabajo, cotizaciones).	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.4. Manejo de Usuarios

Los casos de uso a continuación corresponden al manejo de usuarios del sistema, incluyendo su creación, la generación y envío de contraseña inicial, la modificación de la información personal, y los controles de rol del sistema. Estos casos de uso se muestran en la Tabla 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22.

Tabla 3.19 Creando un nuevo usuario (Gestión de Usuarios)

Caso de uso N°9.1.1	Creando un nuevo usuario (Gestión de Usuarios)
Actores	Administrador

Propósito	Permitir que el administrador cree nuevas cuentas de usuario en el sistema, asignándoles un rol específico para su correcto acceso y operación dentro de la plataforma.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe tener permisos para gestionar usuarios.
Resumen	Desde el módulo de administración, el administrador accede a la opción "Crear Nuevo Usuario", completa el formulario con los datos personales y de acceso del nuevo usuario, selecciona el rol correspondiente Recepcionista, Técnico y Administrador, y guarda el registro. El sistema crea la cuenta y asocia los permisos correspondientes.
Postcondiciones	• El nuevo usuario queda registrado en el sistema. • El usuario puede iniciar sesión una vez recibida su contraseña inicial.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo "Gestión de Usuarios".	2. El sistema muestra las opciones de gestión.
3. El administrador selecciona "Crear Nuevo Usuario".	4. El sistema muestra el formulario de registro solicitando: • Nombre completo. • RUN/RUT o identificación. • Correo electrónico. • Rol del usuario. • (Opcional) Teléfono de contacto.

5. El administrador completa los datos y confirma la creación.	6. El sistema: ● Valida que no exista un usuario con el mismo correo o RUN. ● Registra el nuevo usuario. ● Genera una contraseña inicial temporal. ● Muestra un mensaje de éxito.
--	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.20 Generando y enviando contraseña inicial (Gestión de Usuarios)

Caso de uso N°9.2.1	Generando y enviando contraseña inicial (Gestión de Usuarios)
Actores	Sistema (acción automática)
Propósito	Generar una contraseña temporal inicial para un nuevo usuario creado y enviarla de forma segura a su correo electrónico registrado, permitiendo su primer acceso al sistema.
Precondiciones	● El administrador debe haber creado un nuevo usuario exitosamente. ● El nuevo usuario debe tener un correo electrónico válido registrado.
Resumen	Al crear un nuevo usuario, el sistema genera automáticamente una contraseña inicial segura y la envía al correo electrónico proporcionado, indicando instrucciones para el primer inicio de sesión y el cambio obligatorio de contraseña.
Postcondiciones	● El nuevo usuario recibe un correo electrónico con su contraseña temporal. ● El sistema registra el envío del correo como parte del proceso de creación de usuarios.

Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador crea un nuevo usuario.	2. El sistema genera automáticamente una contraseña temporal segura (mezcla de letras, números y símbolos).
3. El sistema asocia la contraseña temporal a la cuenta del usuario.	4. El sistema envía un correo electrónico al nuevo usuario con: • Su nombre de usuario. • Su contraseña temporal. • Instrucciones para el primer acceso. • Recomendación de cambiar la contraseña tras el primer ingreso. 4.1. El sistema registra el envío exitoso del correo.
6. El nuevo usuario puede iniciar sesión usando la contraseña temporal.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.21 Modificando datos personales de usuario (Administración de Usuarios)

Caso de uso N°10.1.1	Modificando datos personales de usuario (Administración de Usuarios)
Actores	Recepcionista, Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir que un usuario autenticado modifique sus propios datos personales (como correo electrónico, teléfono o

	dirección) para mantener su información actualizada en el sistema.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • El sistema debe validar que el usuario sólo pueda modificar datos personales autorizados.
Resumen	Desde su perfil de usuario, el actor puede acceder a la opción "Modificar Mis Datos", actualizar su información personal permitida, y guardar los cambios. El sistema valida los datos y actualiza el registro correspondiente en la base de datos.
Postcondiciones	• Los datos personales del usuario quedan actualizados en el sistema. • Se registra el evento de modificación para trazabilidad.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia sesión en el sistema.	2. El sistema muestra el acceso al perfil de usuario.
3. El usuario selecciona "Modificar Mis Datos".	4. El sistema muestra el formulario con los datos actuales permitidos para editar: • Correo electrónico. • Teléfono de contacto. • Contraseña.

5. El usuario modifica los campos deseados y confirma los cambios.	6. El sistema valida: ● Formato de correo electrónico. ● Formato de teléfono. ● Que la contraseña contenga números, letras, mayúsculas y un carácter especial ● Campos obligatorios completos. ● Que los cambios no dupliquen datos únicos (ej. correo ya usado). 6.1 Si la validación es satisfactoria actualiza la información y muestra un mensaje de éxito. Además, el sistema registra el evento en la auditoría. 6.2 Si hay errores en la validación, el sistema bloquea el guardado y muestra mensajes de error indicando qué corregir.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.22 Validando permisos para acciones de usuario (Administración de Usuarios)

Caso de uso N°10.2.1	Validando permisos para acciones de usuario (Administración de Usuarios)
Actores	Sistema (acción automática)
Propósito	Verificar que cualquier acción solicitada por un usuario esté permitida según el rol y permisos asignados, garantizando que sólo usuarios autorizados puedan realizar determinadas modificaciones o acciones en el sistema.
Precondiciones	● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● El sistema debe tener roles y permisos correctamente configurados.

Resumen	Cada vez que un usuario intenta realizar una acción (por ejemplo, modificar datos de otros usuarios, eliminar registros, generar informes, aprobar cotizaciones), el sistema valida automáticamente que el rol del usuario permita dicha acción. Si no tiene permisos suficientes, se bloquea la acción y se muestra un mensaje de restricción.
Postcondiciones	• Solo las acciones permitidas por el rol del usuario son ejecutadas. • Los intentos no autorizados pueden ser registrados en el log de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario intenta realizar una acción en el sistema.	2. El sistema consulta la configuración de permisos del rol del usuario. Luego el sistema evalúa si el usuario tiene permiso para ejecutar la acción. 2.1. Si tiene permiso: • El sistema permite continuar con la acción. 2.1. Si no tiene permiso, el sistema bloquea la acción. • Muestra un mensaje: "No tiene permisos suficientes para realizar esta acción." • (Opcional) Registra el intento fallido en auditoría.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.5. Inventario

Los casos de uso de esta sección, presentados en las Tablas 3.23, 3.24 y 3.25, las cuales presentan las funcionalidades de manejo de equipos fuera del proceso de reparación, para cumplir la función de inventario.

Tabla 3.23 Registrando nuevo equipo en inventario (Inventario de Equipos)

Caso de uso N°12.1.1	Registrando nuevo equipo en inventario (Inventario de Equipos)
Actores	Recepcionista, Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir el registro de un nuevo equipo en el inventario del sistema, asociándolo a un cliente existente o a un nuevo cliente, iniciando así su trazabilidad dentro del laboratorio.
Precondiciones	● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● El cliente debe estar registrado o ser registrado en el mismo proceso. ● Deben disponerse los datos mínimos del equipo.
Resumen	Desde la sección de recepción o inventario, el usuario registra los datos de un nuevo equipo ingresado, asocia el equipo a un cliente, y genera automáticamente una orden de trabajo inicial para iniciar su proceso de diagnóstico o reparación.
Postcondiciones	● El equipo queda registrado en la base de datos. ● Se genera la orden de trabajo inicial vinculada al equipo. ● El equipo entra al flujo operativo del laboratorio.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema

1. El usuario accede a la sección "Registrar Nuevo Equipo".	2. El sistema muestra el formulario de registro solicitando: ● Cliente asociado (Opcional). ● Marca del equipo. ● Modelo. ● Número de serie. ● Ubicación ● Descripción del problema o falla reportada. ● Observaciones adicionales (opcional).
3. El usuario completa los datos y confirma el registro.	4. El sistema valida los campos obligatorios y únicos (número de serie). 4.1. Si supera la validación, el sistema registra el nuevo equipo en la base de datos. Luego muestra un mensaje de éxito indicando el registro exitoso. 4.2. Si no supera la validación, el sistema muestra un mensaje detallando el campo con error.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.24 Registrando salida de equipo del inventario (Inventario de Equipos)

Caso de uso N°12.2.1	Registrando salida de equipo del inventario (Inventario de Equipos)
Actores	Recepcionista, Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir registrar formalmente la salida de un equipo del inventario del sistema, ya sea por entrega al cliente, retiro, abandono o baja definitiva.
Precondiciones	● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● El equipo debe estar previamente registrado y activo en el inventario.

	El estado del equipo debe ser compatible con su salida (por ejemplo, "Listo para entrega", "No reparable", "Abandonado").
Resumen	Desde la ficha del equipo o la sección de inventario, el usuario puede registrar la salida del equipo seleccionando el motivo correspondiente, asegurando la trazabilidad completa de su egreso y actualizando su estado en la base de datos.
Postcondiciones	- El equipo queda registrado como "Retirado", "Entregado", "Abandonado" o "Baja definitiva" según el motivo indicado. - La acción se registra en el historial del equipo y en los logs de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a la ficha del equipo o a la sección "Inventario de Equipos".	2. El sistema muestra el listado de equipos y su estado actual.
3. El usuario selecciona el equipo correspondiente y elige "Registrar Salida".	4. El sistema solicita el motivo de la salida: - Entregado al cliente. - Retirado sin reparación. - Declarado como abandono. - Baja definitiva (por daño irreparable).
5. El usuario confirma el motivo y la acción.	6. El sistema: Actualiza el estado del equipo.

	● Registra la salida en el historial. ● Muestra un mensaje de éxito indicando la salida registrada correctamente.
--	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.25 Visualizando listado de equipos universales (Inventario de Equipos)

Caso de uso N°12.3.1	Visualizando listado de equipos universales (Inventario de Equipos)
Actores	Recepcionista, Técnico de laboratorio, Administrador
Propósito	Permitir que los usuarios autorizados visualicen el listado completo de todos los equipos registrados en el sistema, sin importar su estado actual, para fines de consulta, seguimiento o reportes.
Precondiciones	● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● Deben existir equipos registrados en la base de datos.
Resumen	Desde la sección de "Inventario General" o similar, los usuarios pueden acceder a una lista de todos los equipos registrados, incluyendo aquellos activos, entregados, en reparación, no reparables o abandonados. Esta visualización facilita la gestión completa y el análisis del parque de equipos.
Postcondiciones	● El usuario visualiza el listado completo de equipos, organizado y disponible para consultas o reportes.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a la sección "Inventario General de Equipos".	2. El sistema muestra la lista de todos los equipos registrados, independientemente de su estado.
3. El usuario puede visualizar información principal de cada equipo: ● Marca. ● Modelo. ● Número de serie. ● Estado actual. ● Cliente asociado. ● Fecha de ingreso. ● Fecha de egreso (si aplica).	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.6. Notificaciones

En las Tablas 3.26, 3.27, 3.28 y 3.29, se presentan los casos de uso sobre las notificaciones al usuario de laboratorio dependiendo del estado de las cotizaciones y el envío de correo al cliente luego de la creación de la orden de trabajo.

Tabla 3.26 Notificando por cotización no realizada (Laboratorio)

Caso de uso N°2.5.1	Notificando por cotización no realizada (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio

Propósito	Notificar automáticamente al técnico cuando un equipo ha estado ingresado durante más de 2 días hábiles sin que se haya generado una cotización, para garantizar el cumplimiento de los tiempos de atención.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo en estado "Recibido". ● El equipo debe haber sido ingresado hace más de 2 días hábiles sin cotización asociada.
Resumen	El sistema evalúa automáticamente los tiempos de ingreso de los equipos. Cuando detecta que un equipo lleva más de 2 días hábiles sin cotización generada, genera una notificación visible para el técnico en la vista de laboratorio, indicando el equipo afectado y la fecha límite de acción.
Postcondiciones	● El técnico recibe la notificación correspondiente. ● No se modifica la información del equipo automáticamente; la notificación sirve de advertencia para que el técnico genere la cotización.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos. Luego, el sistema analiza automáticamente: ● Fecha de ingreso de cada equipo. ● Existencia o no de cotización asociada.

	2.1 El sistema identifica los equipos que cumplen más de 3 días hábiles sin cotización. 2.2. A continuación, el sistema genera una notificación visible para el técnico con los equipos identificados: ● Identificación del equipo. ● Fecha de ingreso. ● Tiempo transcurrido.
3. El técnico visualiza las notificaciones en la vista de laboratorio.	4. El sistema actualiza dinámicamente las notificaciones cada vez que se accede a la vista o se actualiza el estado de los equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.27 Notificando por revisión no iniciada (Laboratorio)

Caso de uso N°2.5.2	Notificando por cotización no enviada (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Notificar automáticamente al técnico cuando un equipo ingresado no ha iniciado su revisión técnica después de 3 días hábiles, para evitar retrasos en la gestión.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● El equipo debe estar registrado en el sistema en estado “Recibido”. ● El equipo debe haber sido ingresado hace más de 3 días hábiles sin iniciar la revisión.
Resumen	El sistema revisa automáticamente los equipos ingresados. Si detecta que un equipo permanece más de 3 días hábiles sin pasar a estado "Cotización Enviada", genera una notificación visible para el técnico en la vista

	de laboratorio, indicando la necesidad de enviar la cotización.
Postcondiciones	● El técnico recibe la advertencia de retraso en la revisión. ● No se modifica automáticamente el estado de los equipos; la notificación sirve para advertir y guiar la acción.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos ingresados y analiza: ● Fecha de ingreso de cada equipo. ● Estado actual. 2.1. El sistema identifica los equipos con más de 3 días hábiles sin cambiar del estado "Recibido". 2.2. El sistema genera una notificación visible para el técnico: ○ Nombre del equipo. ○ Fecha de ingreso. ○ Número de días de atraso.
3. El técnico visualiza las notificaciones en la vista de laboratorio.	4. El sistema actualiza dinámicamente las notificaciones al actualizar los estados o al acceder nuevamente a la vista.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.28 Notificando por alta prioridad no atendida (Laboratorio)

Caso de uso N°2.5.3	Notificando por alta prioridad no atendida (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Notificar automáticamente al técnico cuando un equipo catalogado como alta prioridad no ha sido atendido dentro de las primeras 24 horas de su ingreso, para asegurar una atención urgente.
Precondiciones	• El técnico debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe tener asignada la prioridad "Alta". • El equipo debe haber sido ingresado hace más de 24 horas sin cambio de estado o intervención registrada.
Resumen	El sistema analiza automáticamente los equipos de alta prioridad. Si detecta que un equipo no ha sido revisado o gestionado dentro de las primeras 24 horas desde su ingreso, genera una notificación visible para el técnico en la vista de laboratorio, destacando el equipo que requiere atención inmediata.
Postcondiciones	• El técnico recibe la advertencia de equipo de alta prioridad no atendido. • No se cambia automáticamente el estado de los equipos; la notificación sólo alerta.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema

1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado de equipos y analiza. ● Fecha de ingreso. ● Prioridad del equipo (debe ser Alta). ● Tiempo sin intervención o cambio de estado. 2.1. El sistema identifica los equipos de alta prioridad con más de 24 horas de inactividad. 2.2 El sistema genera una notificación visible para el técnico: ○ Nombre del equipo. ○ Cliente asociado. ○ Tiempo transcurrido desde el ingreso.
3. El técnico visualiza las notificaciones de alta prioridad.	4. El sistema actualiza dinámicamente las notificaciones cada vez que se revisan o modifican los estados de los equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.29 Enviando correo de confirmación al cliente (Registro)

Caso de uso N°4.4.2	Enviando correo de confirmación al cliente (Registro)
Actores	Sistema (acción automática)
Propósito	Enviar automáticamente al cliente una confirmación por correo electrónico indicando que su equipo ha sido registrado en el sistema y que se ha iniciado el proceso de diagnóstico o reparación.
Precondiciones	● El recepcionista debe haber registrado correctamente el equipo.

	El cliente debe tener registrado un correo electrónico válido en el sistema.
Resumen	Una vez registrado el nuevo equipo y creada la orden de trabajo, el sistema envía automáticamente un correo al cliente confirmando el registro del equipo, incluyendo los datos principales y los próximos pasos estimados.
Postcondiciones	El cliente recibe una notificación de que su equipo ha sido registrado correctamente.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista registra un nuevo equipo.	2. El sistema genera la orden de trabajo correspondiente.
3. El sistema recopila los datos relevantes y genera un correo de confirmación al cliente, incluyendo: Nombre del cliente.	4. El sistema envía automáticamente el correo y registra el evento en el log de comunicaciones.

• Número de orden de trabajo. • Marca y modelo del equipo. • Número de serie. • Fecha de ingreso. • Mensaje de agradecimiento y próximos pasos (por ejemplo: "Nuestro laboratorio revisará su equipo y nos comunicaremos en un plazo de 48 horas").	
---	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.7. Filtros

Por último, se presentan los casos de uso que definen las funcionalidades de los filtros de búsqueda y visualización para las órdenes de trabajo y clientes. Estos casos de uso se muestran en las Tablas 3.30 a 3.43.

Tabla 3.30 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)

Caso de uso N°2.3.1	Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico filtre las órdenes de trabajo de los equipos en la vista de laboratorio en función de su fecha de ingreso, para facilitar la organización y priorización de tareas.
Precondiciones	• El técnico debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un equipo registrado con fecha de ingreso.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico accede a un campo de filtro por fecha. Al seleccionar una fecha o rango de fechas, el sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo de los equipos cuyo ingreso corresponde al período seleccionado.
Postcondiciones	• Se muestra una lista filtrada de equipos según la fecha o rango de fechas seleccionado. • No se altera la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.

3. El técnico selecciona el filtro "Fecha de Ingreso".	4. El sistema despliega un selector de fecha o rango de fechas.
5. El técnico selecciona una fecha o un rango de fechas	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos cuyo ingreso corresponde a las fechas seleccionadas.
7. El técnico limpia el filtro si desea ver el listado completo nuevamente.	8. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.31 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)

Caso de uso N°2.3.2	Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico filtre las órdenes de trabajo de los equipos según la prioridad asignada (Alta, Media o Baja) para atender primero los equipos más críticos.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con prioridad asignada.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico accede al campo de filtro por prioridad. Selecciona una prioridad específica, y el sistema muestra sólo los equipos que corresponden a esa prioridad.
Postcondiciones	● Se muestra una lista filtrada de equipos de acuerdo con la prioridad seleccionada.

	No se altera la información almacenada en el sistema.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El técnico selecciona el filtro "Prioridad".	4. El sistema despliega una lista de opciones: Alta, Media, Baja.
5. El técnico selecciona una prioridad.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos que tienen la prioridad seleccionada.
7. El técnico limpia el filtro si desea volver a visualizar todos los equipos.	8. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.32 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)

Caso de uso N°2.3.3	Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico filtre las órdenes de trabajo de los equipos según la marca del equipo, para facilitar la

	localización y gestión de equipos de fabricantes específicos.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con marca asociada.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico accede al filtro de "Marca". Al seleccionar una marca específica, el sistema filtra y muestra únicamente los equipos que pertenecen a esa marca.
Postcondiciones	● Se muestra un listado de equipos pertenecientes a la marca seleccionada. ● No se modifica la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El técnico selecciona el filtro "Marca".	4. El sistema despliega una lista de marcas disponibles.
5. El técnico selecciona una marca específica.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes a la marca seleccionada.

7. El técnico elimina el filtro si desea volver al listado completo.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.33 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)

Caso de uso N°2.3.4	Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico filtre las órdenes de trabajo de los equipos según el modelo específico, para facilitar la localización de equipos que comparten características técnicas comunes.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con modelo asociado.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico accede al filtro de "Modelo". Al seleccionar un modelo específico, el sistema muestra únicamente los equipos que corresponden a dicho modelo.
Postcondiciones	● Se muestra un listado filtrado de equipos que pertenecen al modelo seleccionado. ● No se altera la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema

1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El técnico selecciona el filtro "Modelo".	4. El sistema despliega un campo de texto.
5. El técnico escribe un modelo de equipo.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes al modelo escrito.
7. El técnico elimina el filtro si desea ver nuevamente todos los equipos.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.34 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)

Caso de uso N°2.3.5	Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)
Actores	Técnico de laboratorio
Propósito	Permitir que el técnico filtre las órdenes de trabajo de los equipos según el cliente asociado, para localizar fácilmente los equipos pertenecientes a un cliente específico.
Precondiciones	● El técnico debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con cliente asociado.
Resumen	Desde la vista de laboratorio, el técnico accede al filtro de "Cliente". Selecciona un cliente específico, y el sistema muestra únicamente los equipos vinculados a ese cliente.

Postcondiciones	● Se muestra un listado filtrado de equipos pertenecientes al cliente seleccionado. ● No se altera la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El técnico accede a la "Vista Laboratorio".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El técnico selecciona el filtro "Cliente".	4. El sistema despliega una lista de clientes disponibles basados en los registros existentes.
5. El técnico selecciona un cliente.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes al cliente seleccionado.
7. El técnico elimina el filtro si desea ver nuevamente todos los equipos.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.35 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)

Caso de uso N°3.4.1	Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre las órdenes de trabajo de los equipos según su fecha de ingreso, para facilitar la

	organización y gestión de los equipos en función de su antigüedad.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un equipo registrado con fecha de ingreso.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al filtro de "Fecha de Ingreso". Al seleccionar una fecha o un rango de fechas, el sistema muestra únicamente los equipos cuyo ingreso corresponde al período seleccionado.
Postcondiciones	• Se muestra un listado filtrado de equipos según la fecha o el rango de fechas indicado. • No se modifican los datos almacenados.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El recepcionista selecciona el filtro "Fecha de Ingreso".	4. El sistema despliega un selector de fecha o rango de fechas.
5. El recepcionista selecciona una fecha específica o un rango.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos que coinciden con la fecha o el rango seleccionado.

7. El recepcionista puede limpiar el filtro si desea volver a ver todos los equipos.	8. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de equipos.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.36 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)

Caso de uso N°3.4.2	Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre las órdenes de trabajo de los equipos en función de la prioridad asignada (Alta, Media o Baja), para identificar rápidamente los casos que requieren atención especial.
Precondiciones	● El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con prioridad asignada.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al filtro de "Prioridad". Al seleccionar una prioridad específica, el sistema muestra únicamente los equipos que tienen la prioridad seleccionada.
Postcondiciones	● Se muestra un listado filtrado de equipos de acuerdo a la prioridad seleccionada. ● No se altera la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El recepcionista selecciona el filtro "Prioridad".	4. El sistema despliega una lista de opciones: Alta, Media, Baja.
5. El recepcionista selecciona una prioridad.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos que tienen la prioridad seleccionada.
7. El recepcionista elimina el filtro si desea volver a ver el listado completo.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.37 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)

Caso de uso N°3.4.3	Filtrando órdenes por Marca (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre las órdenes de trabajo de los equipos según la marca del equipo, para facilitar la organización y localización de equipos de fabricantes específicos.
Precondiciones	● El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un equipo registrado con marca asociada.

Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al filtro de "Marca". Al seleccionar una marca específica, el sistema muestra únicamente los equipos pertenecientes a esa marca.
Postcondiciones	● Se muestra un listado filtrado de equipos de acuerdo a la marca seleccionada. ● No se modifica la información almacenada en la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El recepcionista selecciona el filtro "Marca".	4. El sistema despliega una lista de marcas registradas.
5. El recepcionista selecciona una marca específica.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes a la marca seleccionada.
7. El recepcionista puede limpiar el filtro si desea ver nuevamente todos los equipos.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.38 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)

Caso de uso N°3.4.4	Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre las órdenes de trabajo de los equipos según el modelo específico del equipo, facilitando la gestión y localización precisa.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un equipo registrado con un modelo asociado.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al filtro "Modelo". Al seleccionar un modelo específico, el sistema muestra únicamente los equipos que correspondan a dicho modelo.
Postcondiciones	• Se muestra un listado filtrado de equipos de acuerdo al modelo seleccionado. • No se modifica la información de la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.

3. El recepcionista selecciona el filtro "Modelo".	4. El sistema despliega un campo de texto.
5. El recepcionista ingresa el modelo a filtrar.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes al modelo escrito.
7. El recepcionista puede limpiar el filtro si desea volver a ver el listado completo.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.39 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)

Caso de uso N°3.4.5	Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre las órdenes de trabajo de los equipos según el cliente asociado, para gestionar de manera organizada los equipos por cliente.
Precondiciones	El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. Debe existir al menos un equipo registrado con un cliente asociado.
Resumen	Desde la vista de recepción, el recepcionista accede al filtro "Cliente". Al seleccionar un cliente específico, el sistema muestra únicamente los equipos vinculados a ese cliente.
Postcondiciones	Se muestra un listado filtrado de equipos de acuerdo al cliente seleccionado.

	No se altera la información de la base de datos.
Tipos	Secundario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la "Vista Recepción".	2. El sistema muestra el listado completo de equipos.
3. El recepcionista selecciona el filtro "Cliente".	4. El sistema despliega una lista de clientes disponibles registrados.
5. El recepcionista selecciona un cliente específico.	6. El sistema filtra y muestra únicamente los equipos correspondientes al cliente seleccionado.
7. El recepcionista puede limpiar el filtro si desea ver todos los equipos nuevamente.	8. El sistema recarga el listado completo de equipos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.40 Filtrando clientes por Nombre (Recepción)

Caso de uso N°3.6.1	Filtrando clientes por Nombre (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista filtre la lista de clientes registrados en función del nombre o razón social, para localizar rápidamente a un cliente específico.

Precondiciones	● El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
Resumen	Desde la vista de clientes en recepción, el recepcionista utiliza un campo de búsqueda para ingresar parte del nombre o razón social del cliente. El sistema filtra y muestra únicamente los clientes que coinciden parcial o totalmente con el texto ingresado.
Postcondiciones	● Se muestra una lista de clientes filtrada según el criterio de nombre ingresado. ● No se alteran los datos almacenados de los clientes.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El recepcionista accede a la sección "Clientes" desde la vista de recepción.	2. El sistema muestra el listado completo de clientes registrados.
3. El recepcionista ingresa texto en el campo de búsqueda de nombres.	4. El sistema filtra automáticamente la lista de clientes, mostrando solo los que contienen el texto ingresado en su nombre o razón social.
5. El recepcionista puede limpiar el campo de búsqueda si desea	6. El sistema elimina el filtro y muestra nuevamente el listado completo.

volver a visualizar todos los clientes.	
---	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.41 Ordenando clientes alfabéticamente (Recepción)

Caso de uso N°3.6.2	Ordenando clientes alfabéticamente (Recepción)
Actores	Recepcionista
Propósito	Permitir que el recepcionista ordene alfabéticamente la lista de clientes registrados para facilitar su visualización y búsqueda rápida.
Precondiciones	• El recepcionista debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
Resumen	Desde la vista de clientes en recepción, el recepcionista puede seleccionar una opción para ordenar los clientes alfabéticamente por nombre o razón social, en orden ascendente (A-Z) o descendente (Z-A).
Postcondiciones	• Se muestra la lista de clientes ordenada de acuerdo al criterio seleccionado. • No se altera la información almacenada de los clientes.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema

1. El recepcionista accede a la sección "Clientes" desde la vista de recepción.	2. El sistema muestra el listado completo de clientes registrados.
3. El recepcionista selecciona la opción "Ordenar A-Z" o "Ordenar Z-A".	4. El sistema ordena alfabéticamente la lista de clientes por nombre o razón social, según el criterio seleccionado.
5. El recepcionista puede cambiar el criterio de orden si lo desea.	6. El sistema reordena la lista de acuerdo a la nueva selección.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.42 Filtrando clientes por nombre (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.5.1	Filtrando clientes por nombre (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador aplique un filtro por nombre sobre la lista de clientes registrados, facilitando la localización rápida de un cliente específico entre múltiples registros.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema. ● Deben existir clientes registrados.
Resumen	Desde la sección de clientes, el administrador puede utilizar un campo de búsqueda para ingresar parte o todo el nombre de un cliente. El sistema filtra dinámicamente el listado, mostrando únicamente los registros que coincidan con el criterio ingresado.

Postcondiciones	• El sistema muestra solo los clientes que coinciden con el nombre buscado. • El administrador puede seleccionar un cliente filtrado para consultar o gestionar su información.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección "Clientes".	2. El sistema muestra el listado completo de clientes.
3. El administrador ingresa parte o el nombre completo de un cliente en el campo de búsqueda.	4. El sistema aplica un filtro dinámico en tiempo real, mostrando solo los clientes cuyo nombre coincida (total o parcialmente) con el texto ingresado.
5. El administrador selecciona el cliente filtrado para visualizar más detalles o realizar acciones sobre su perfil.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.43 Ordenando clientes alfabéticamente (Vista de Administrador)

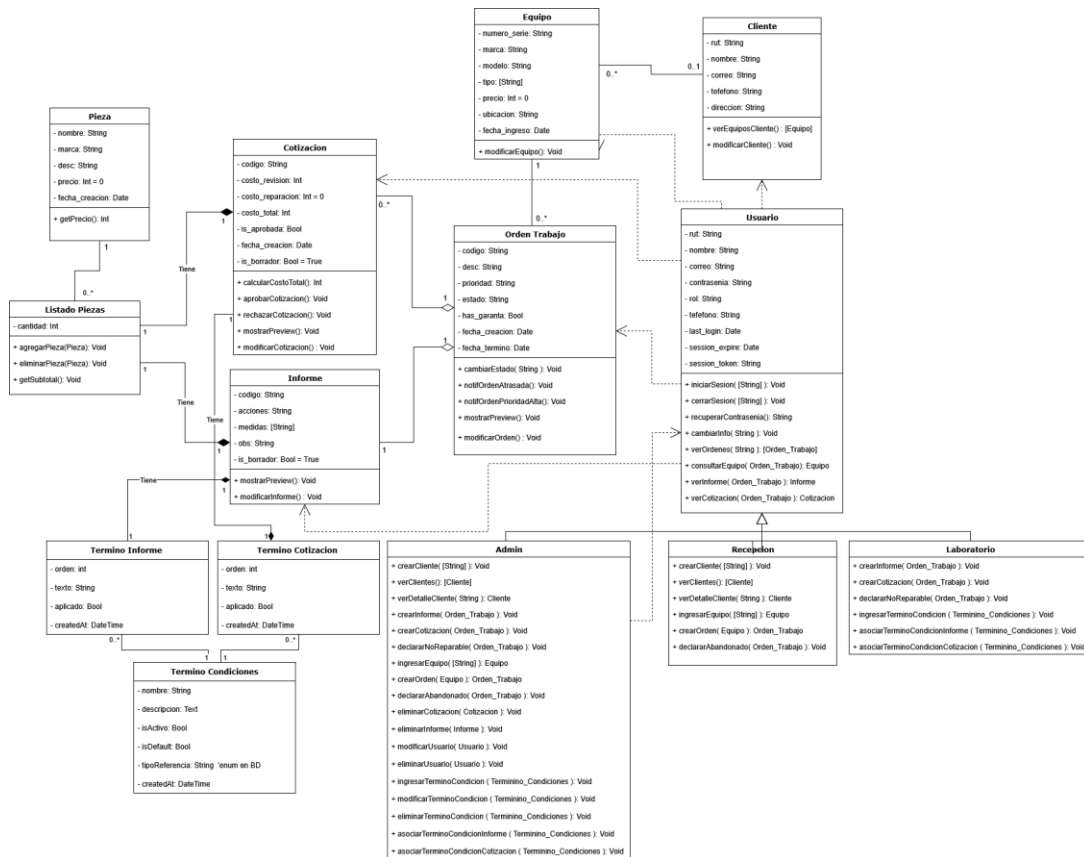
Caso de uso N°11.5.2	Ordenando clientes alfabéticamente (Vista de Administrador)
Actores	Administrador

Propósito	Permitir que el administrador ordene la lista de clientes registrados en el sistema de manera alfabética (A-Z o Z-A) para facilitar la navegación y búsqueda rápida de registros.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Deben existir clientes registrados.
Resumen	Dentro de la sección de gestión de clientes, el administrador puede aplicar un criterio de ordenamiento alfabético sobre la lista de clientes, eligiendo el sentido ascendente (A-Z) o descendente (Z-A), organizando dinámicamente los resultados para una visualización más eficiente.
Postcondiciones	• La lista de clientes se reorganiza visualmente según el criterio de orden seleccionado.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección "Clientes".	2. El sistema muestra la lista de clientes en el orden predeterminado.
3. El administrador selecciona la opción "Ordenar A-Z" o "Ordenar Z-A".	4. El sistema reorganiza la lista de clientes automáticamente según el criterio seleccionado.
5. El administrador puede navegar la lista ya ordenada o	

asociar los términos y condiciones elegidos con su documento correspondiente, y la última contiene todos los términos y condiciones posibles para su asignación y edición.

El diagrama de clases presentado en la Figura 3.2 representa como las tablas del modelo anterior interactúan entre ellas y las funcionalidades que el usuario realizará. Los cambios realizados en el modelo de base de datos fueron reflejados en el diagrama de clases, presentando las nuevas tablas como clases junto con sus relaciones.

Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema

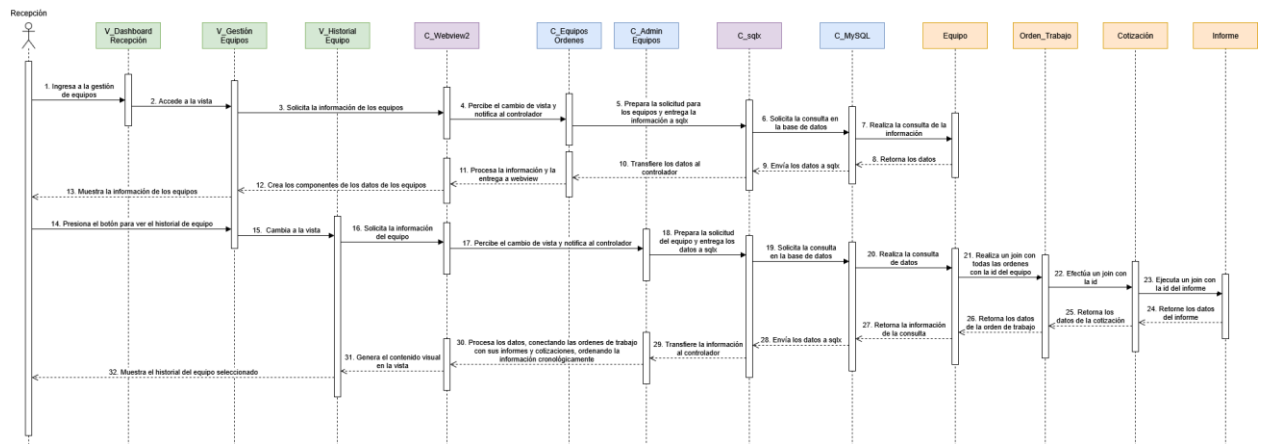


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Este diagrama de clases fue diseñado con un enfoque de especificación, en el que se definen los tipos de datos que se emplearán y la forma en que las clases se relacionan entre sí. Esto se debe a que el framework utilizado no utiliza programación orientada a objetos.

En la Figura 3.4 se visualiza el diagrama de secuencia para la “Visualizando Historial de un equipo (Recepción)”. El flujo comienza cuando el usuario ingresa a la gestión de equipos desde el dashboard de recepción, solicitando la información correspondiente que es consultada en la base de datos y retornada para ser mostrada en la vista de gestión. En caso de que se requiera revisar el historial de un equipo, el sistema ejecuta nuevas consultas y joins entre órdenes de trabajo, cotizaciones e informes, organizando los resultados de manera cronológica. Finalmente, la información procesada es renderizada en la vista, mostrando el historial completo del equipo seleccionado.

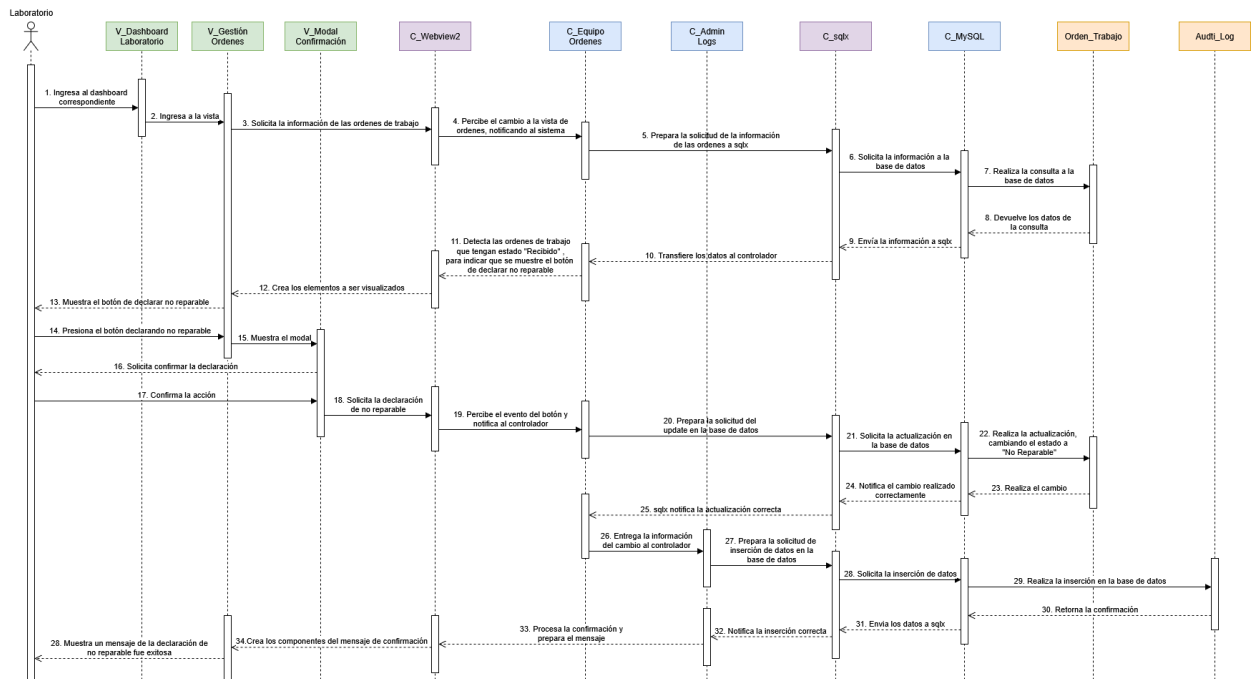
Figura 3.4: DDS Visualizando Historial de un equipo (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.5, se observa el diagrama de secuencia para declarar equipo como no reparable, donde intervienen las vistas Dashboard laboratorio, Gestión órdenes y Modal confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo órdenes, Admin logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden Trabajo y Audit Log. El proceso inicia con la solicitud de datos desde el dashboard, continúa con la consulta con la información de la orden de trabajo, luego se procesan los datos, se cargan componentes visuales, después se declara como no reparable y se confirma la acción, se precesión los datos cambiando el estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación de equipo declarado como no reparable.

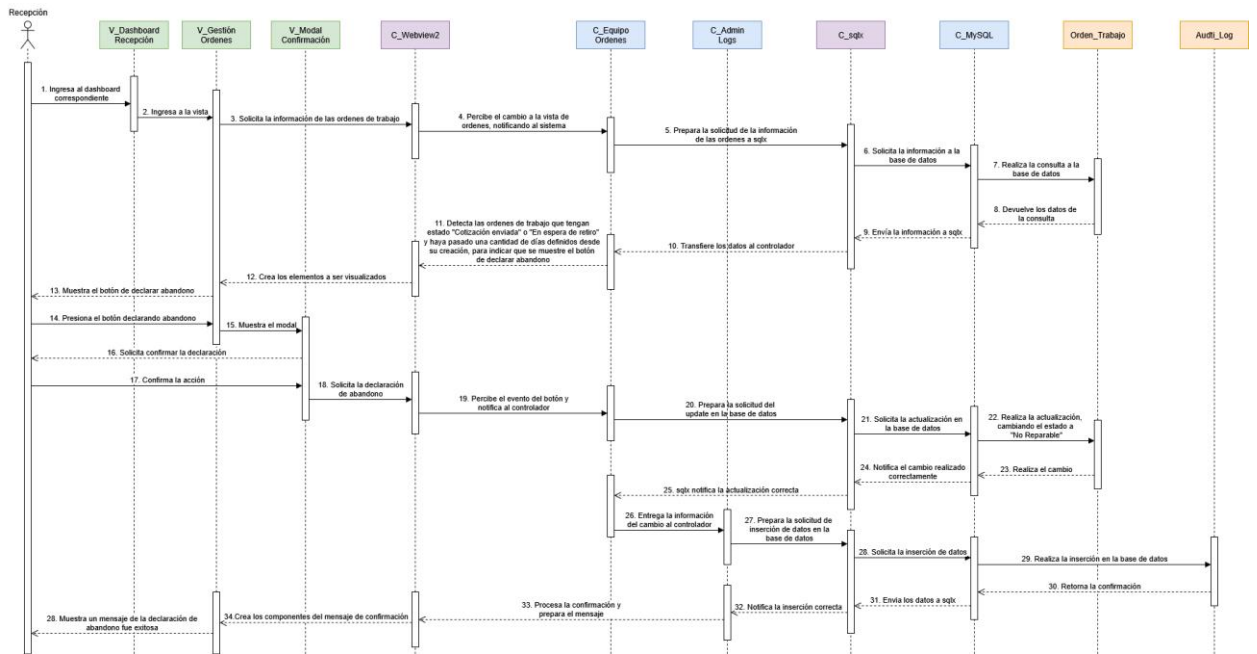
Figura 3.5 DDS Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.6, se observa el diagrama de secuencia para declarar equipo como abandonado, donde intervienen las vistas Dashboard recepción Gestión órdenes y Modas confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo órdenes, Admin logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden Trabajo y Audit Log. el proceso inicia con la solicitud de datos desde el dashboard, continúa con la consulta con la información de la orden de trabajo, luego se procesan los datos, se cargan los componentes visuales, después se declara como equipo abandonado y confirma la acción, se precesión los datos cambiando el estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación de equipo declarado como abandonado.

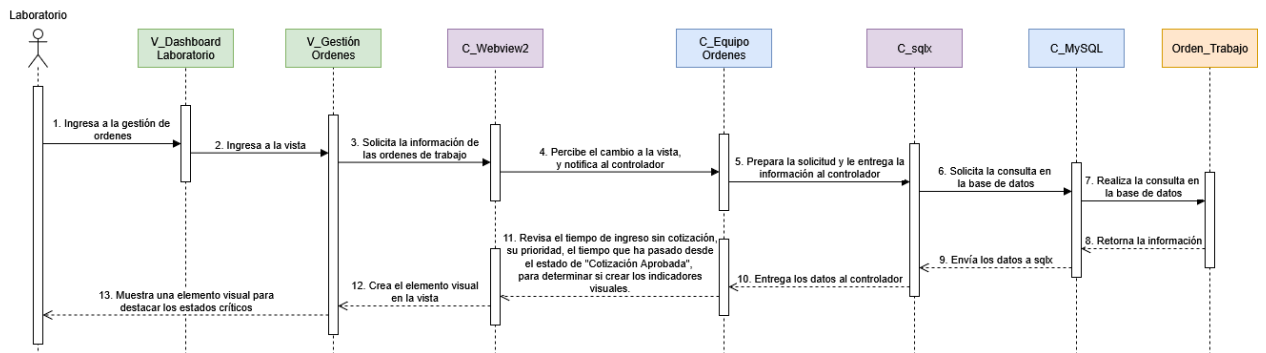
Figura 3.6 DDS 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.7 se visualiza el diagrama que hace referencia a visualizar estados críticos, desde la vista de gestión de órdenes cuando se realiza un cambio en la vista y se genera la consulta en la tabla Orden_Trabajo, el controlador C_Equipos_Ordenes revisa el tiempo de ingreso sin cotización y el tiempo transcurrido desde estados en recibido y cotización aprobada y en reparación para determinar si crear indicadores visuales, finalmente mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario los estados críticos

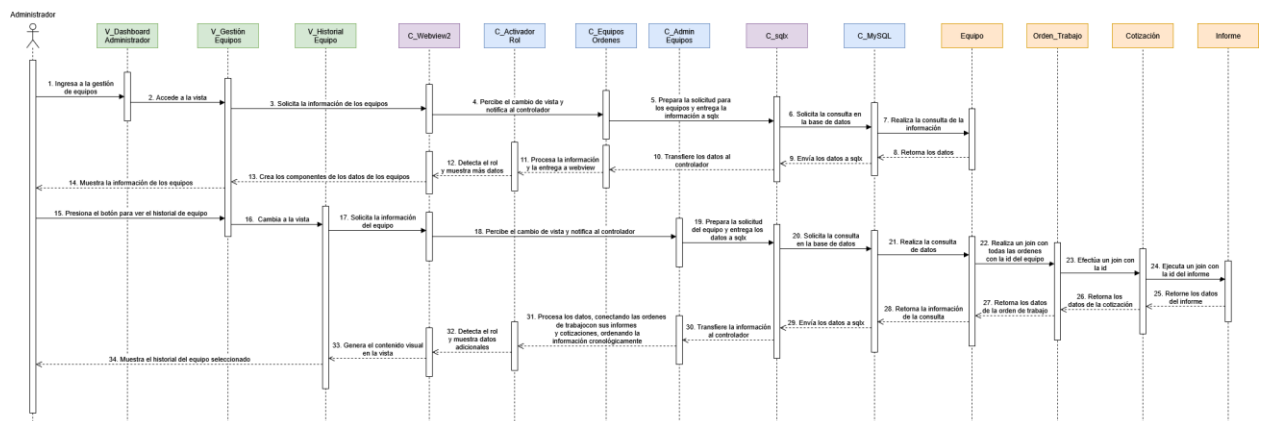
Figura 3.7 DDS Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de secuencia para la visualización de equipos en la vista de Administrador, donde el usuario accede a la gestión de equipos desde el Dashboard y la solicitud es procesada por C_Webview2, que notifica a C_ActivadorRol y a los controladores correspondientes (C_EquiposÓrdenes y C_AdminEquipos) para preparar la consulta a través de C_sqlx en la base de datos MySQL, la cual retorna la información desde las tablas Equipo, Orden_Trabajo, Cotización e Informe mediante operaciones de join. Los datos recibidos son procesados y visualizados en la interfaz mostrando la información de los equipos disponibles, y al seleccionar uno de ellos para consultar su historial, el sistema ejecuta nuevamente el flujo para recuperar las órdenes, cotizaciones e informes asociados, organizando la información de manera cronológica y mostrando al usuario el historial completo del equipo seleccionado.

Figura 3.8 DDS Visualizando equipos en vista de administrador



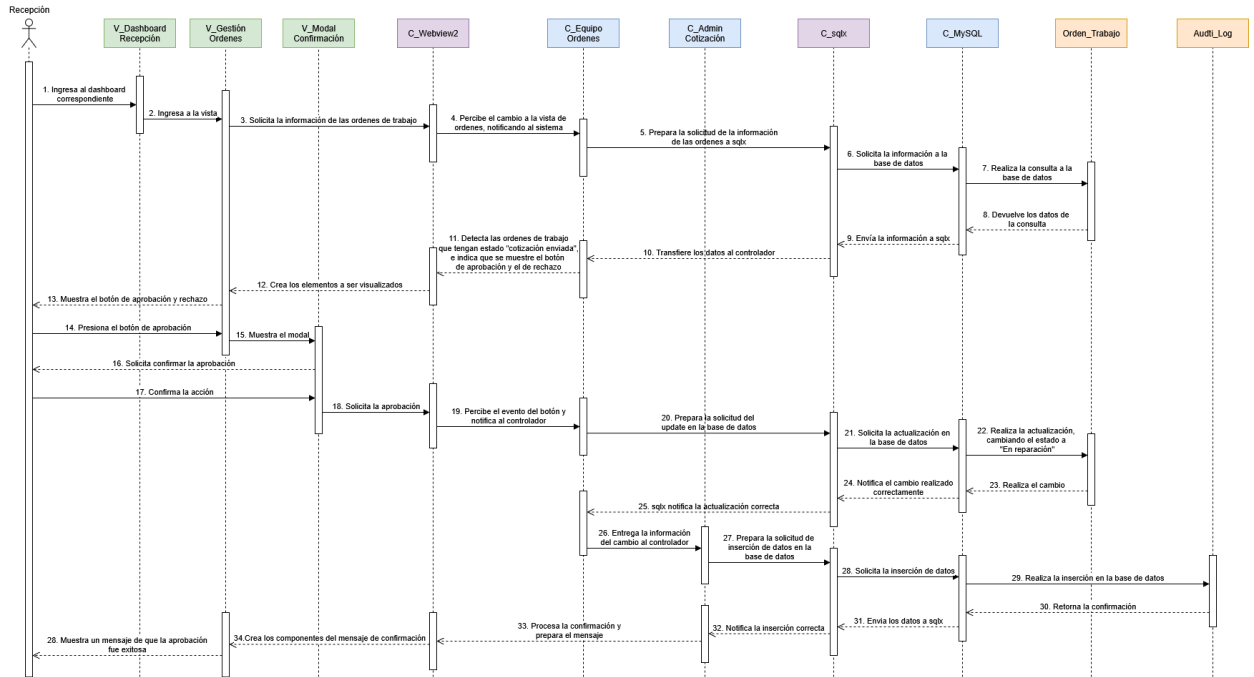
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.2. Manejo de Informes y Cotización

En la Figura 3.9, se observa el diagrama de secuencia para aprobar cotización de un equipo, donde intervienen las vistas Dashboard Recepción, Gestión órdenes y Modal confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo Órdenes, Admin Cotización, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden Trabajo y Audit Log. el proceso inicia con la solicitud de datos desde el dashboard, continúa con la consulta con la información de la orden de trabajo, luego se procesan los datos, se cargan los componentes visuales, después se aprueba la cotización y confirma la acción, se procesan los datos

cambiando el estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación de la aprobación.

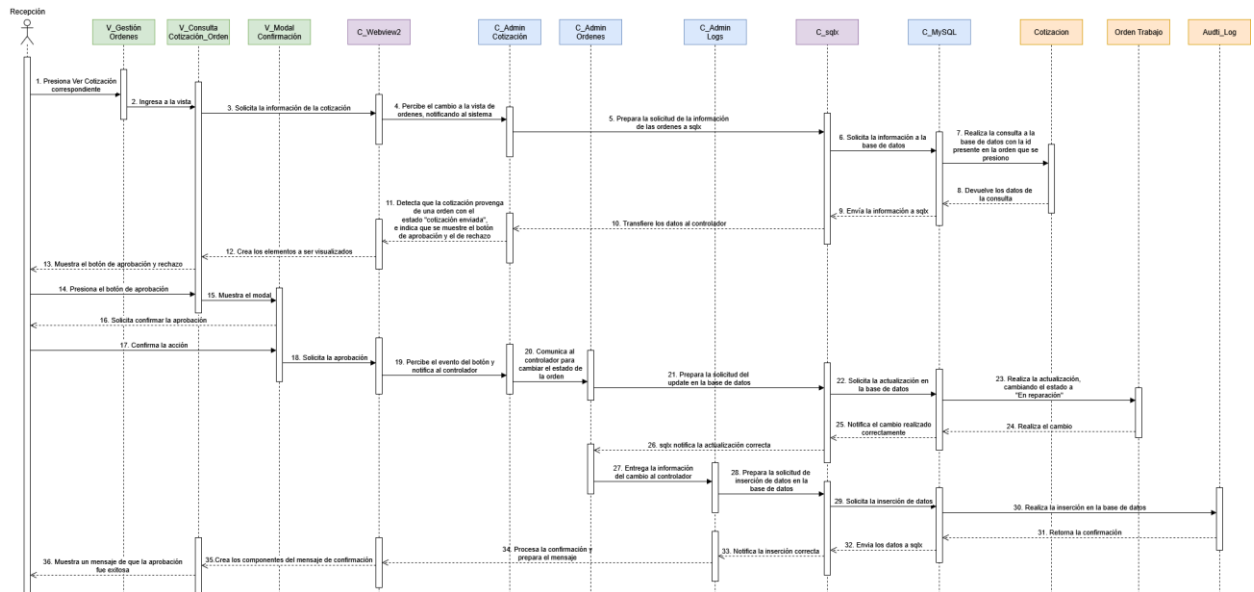
Figura 3.9 DDS Aprobando cotización de un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.10, se observa el diagrama de secuencia para aprobar cotización de un equipo, donde intervienen las vistas Gestión órdenes, Consulta cotización orden y Modal confirmación, junto con los controladores Webview2, Admin cotización, Admin órdenes, Admin logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Cotización, Orden trabajo y Audit log. El proceso inicia desde la consulta a gestión de órdenes para la información de la orden de trabajo, luego se procesan los datos, se cargan los componentes visuales para la aprobación de la cotización y la confirmación de esta, se procesan los datos cambiando el estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación de la aprobación.

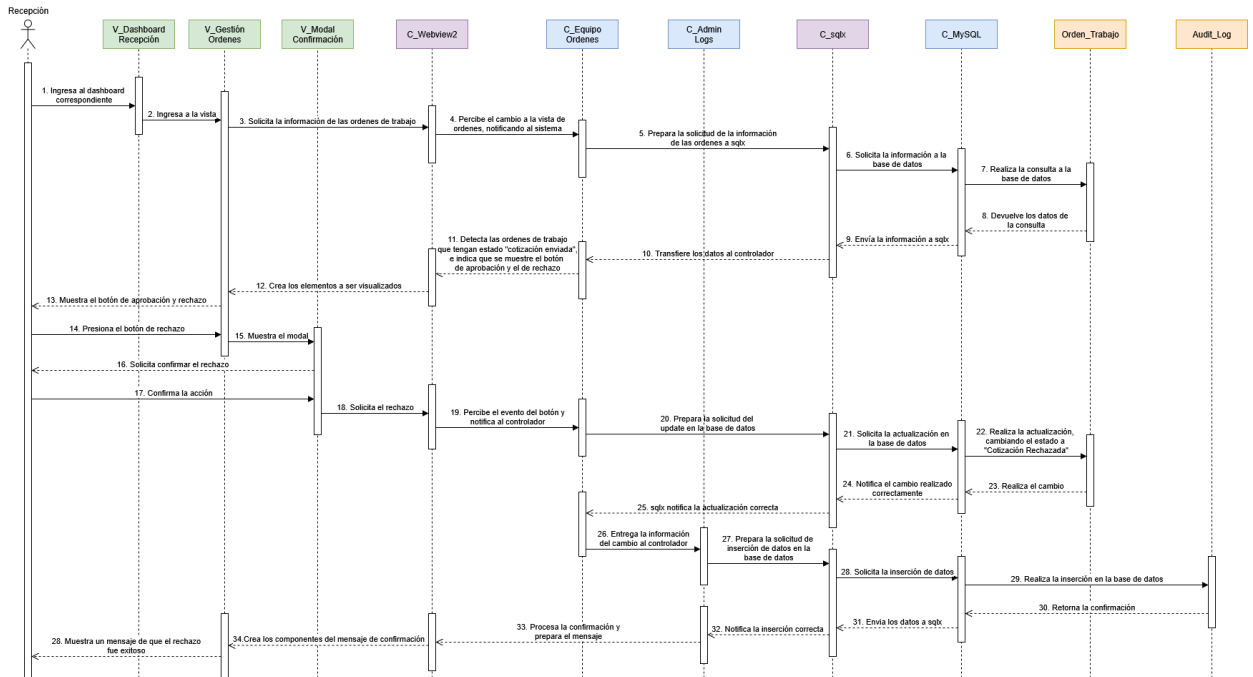
Figura 3.10 DDS Alternancia Aprobar cotización de un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.11, se observa el diagrama de secuencia para rechazar cotización de un equipo, donde intervienen las vistas Dashboard Recepción, Gestión órdenes y Modal confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo Órdenes, Admin Cotización, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden Trabajo y Audit Log. El proceso inicia con la solicitud de datos desde el dashboard, continúa con la consulta con la información de la orden de trabajo, luego se procesan los datos, se cargan los componentes visuales, después se rechaza la cotización y confirma acción, se precesión los datos cambiando el estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación del rechazo.

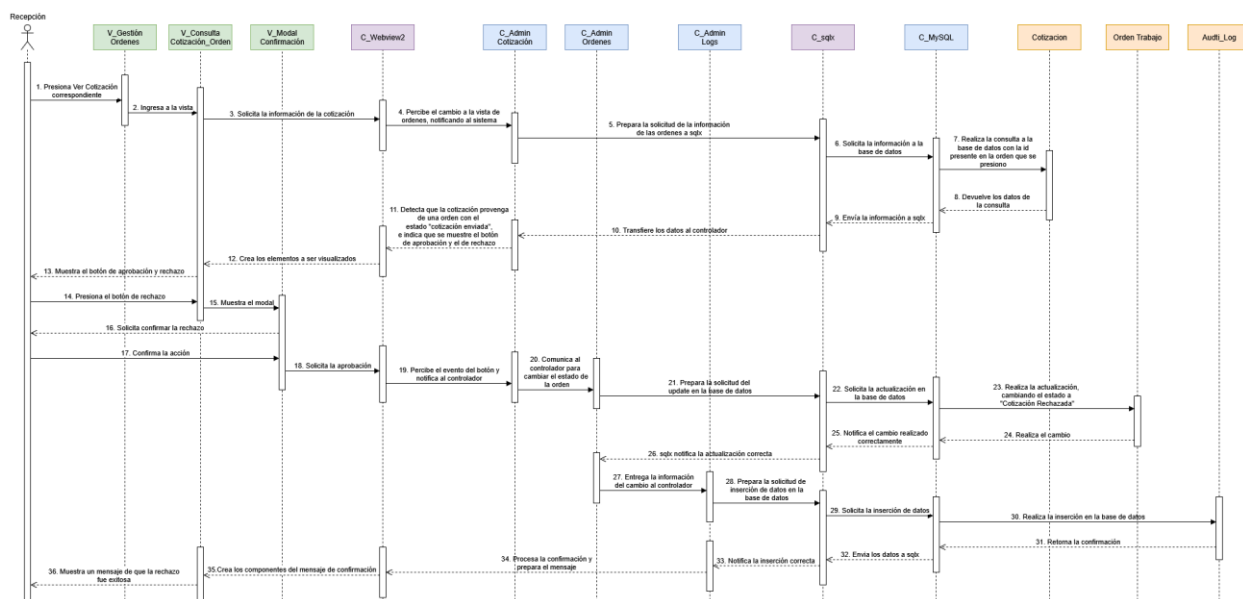
Figura 3.11 DDS Rechazando cotización de un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.12, se observa el diagrama de secuencia para rechazar cotización de un equipo, donde intervienen las vistas Gestión órdenes, Consulta cotización orden y Modal confirmación, junto con los controladores Webview2, Admin cotización, Admin órdenes, Admin logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Cotización, Orden trabajo y Audit log. El proceso inicia desde la consulta a gestión de órdenes para la información de la orden de trabajo, luego se precisión los datos, se cargan los componentes visuales para el rechazo de la cotización y la confirmación del estado de la orden de trabajo y finalmente se muestra mensaje de confirmación del rechazo.

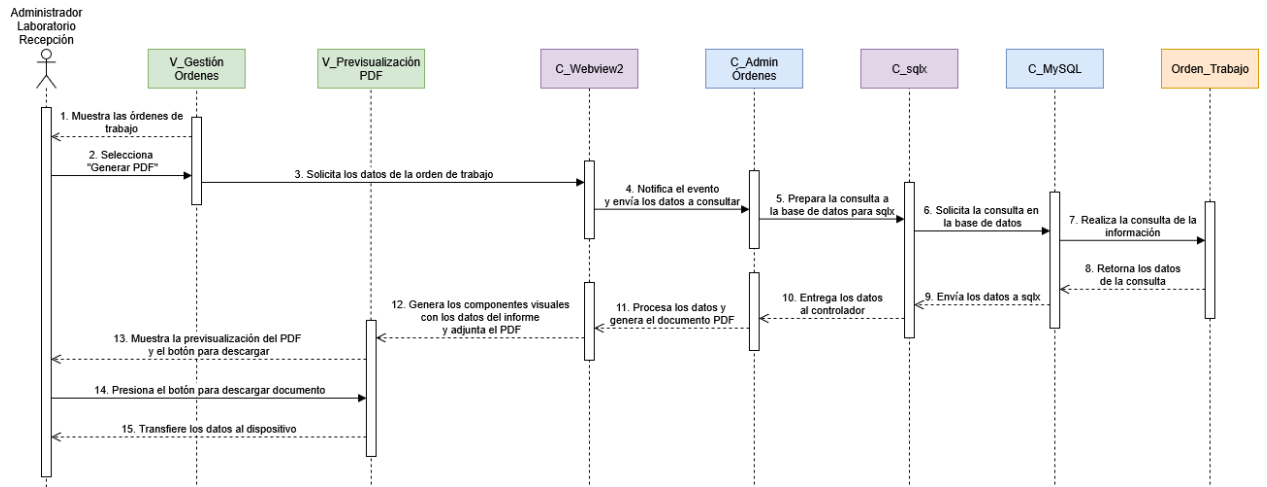
Figura 3.12 DDS Alternancia Rechazando cotización de un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

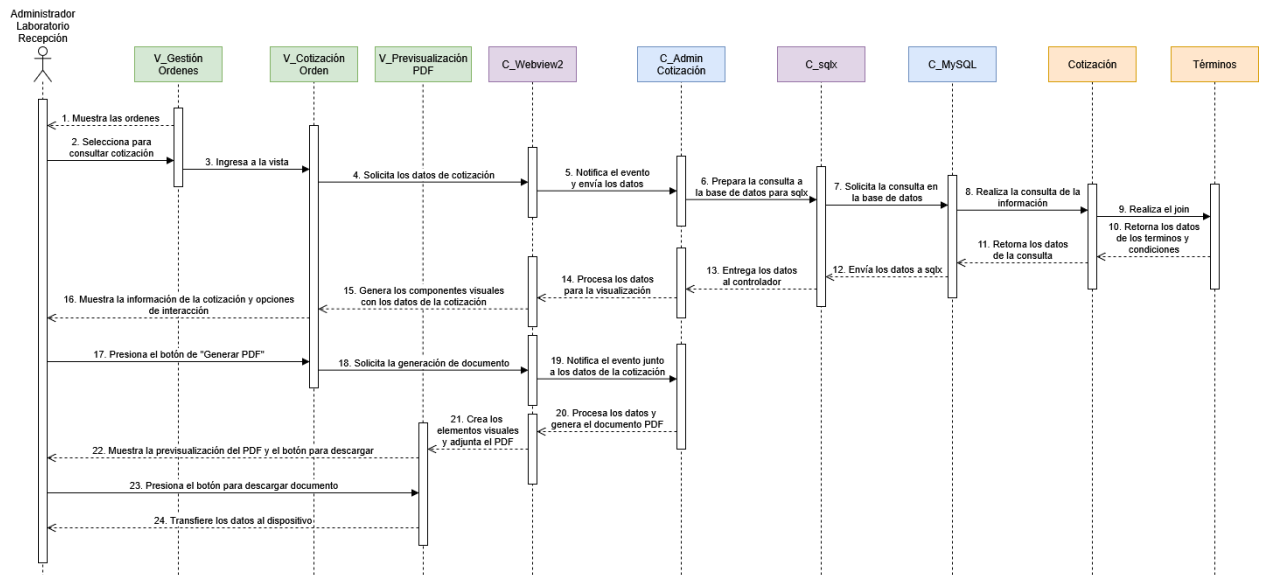
En la Figura 3.13 se muestra el diagrama de secuencia para la generación y visualización de una cotización o informe en formato PDF, donde el usuario selecciona una orden desde la vista de Gestión de Órdenes e ingresa a la vista de Cotización o Informe, la cual solicita los datos a través de C_Webview2 y C_AdminCotización hacia C_sqlx, que consulta en MySQL la información de las tablas Cotización o Informe y Términos. Los resultados retornados se procesan y se muestran en la interfaz con las opciones de interacción; al presionar el botón “Generar PDF”, el sistema procesa los datos y crea el documento adjuntando el archivo en la vista de Previsualización PDF, donde se habilita la descarga. Finalmente, al presionar el botón de descarga, el sistema transfiere el documento al dispositivo del usuario. En las figuras 3.14 y 3.15 se muestran alternancias dependiendo del documento que se está generando y descargando, accediendo a la tabla de la base de datos correspondiente.

Figura 3.13 DDS Generando y visualizando documento en PDF



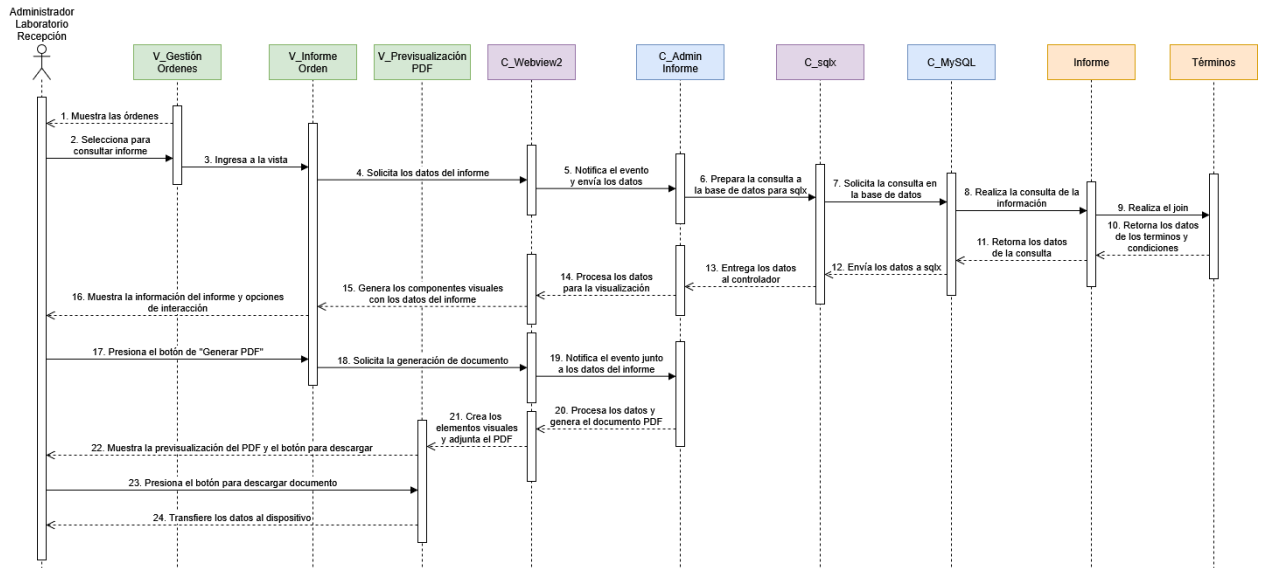
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.14 DDS Alternancia 1 Generando y visualizando documento en PDF



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

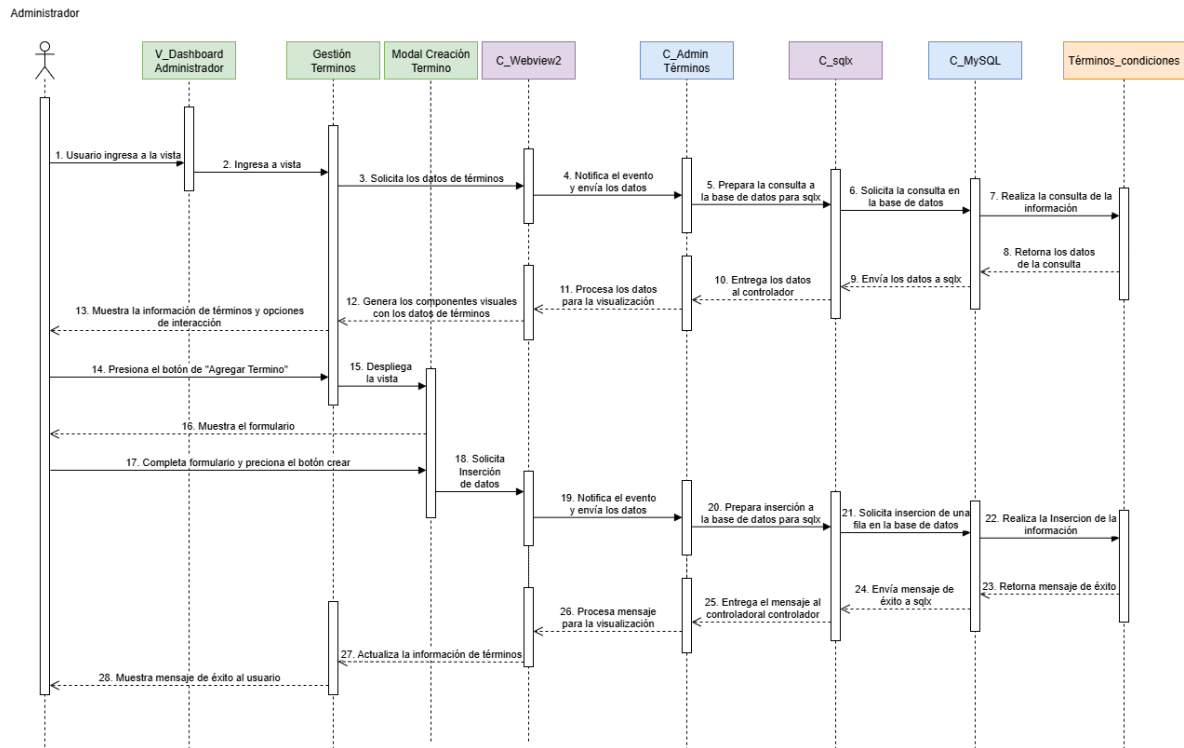
Figura 3.15 DDS Alternancia 2 Generando y visualizando documento en PDF



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de secuencia para la creación y gestión de términos y condiciones en el módulo de cotizaciones e informes, donde el usuario accede a la vista de Gestión de Términos desde el Dashboard de Administrador y la solicitud es procesada por C_Webview2, que notifica a C_AdminTérminos para consultar los datos en la base de datos MySQL a través de C_sqlx, recuperando la información de la tabla Términos_condiciones. Los resultados se visualizan en la interfaz mostrando el listado de términos disponibles, tras lo cual el usuario puede presionar la opción Agregar Término, desplegar el formulario de creación, completarlo y confirmar la acción; en ese momento la solicitud es enviada nuevamente a la base de datos para insertar el nuevo registro, y al finalizar el proceso se actualiza la información en la vista mostrando un mensaje de éxito al usuario.

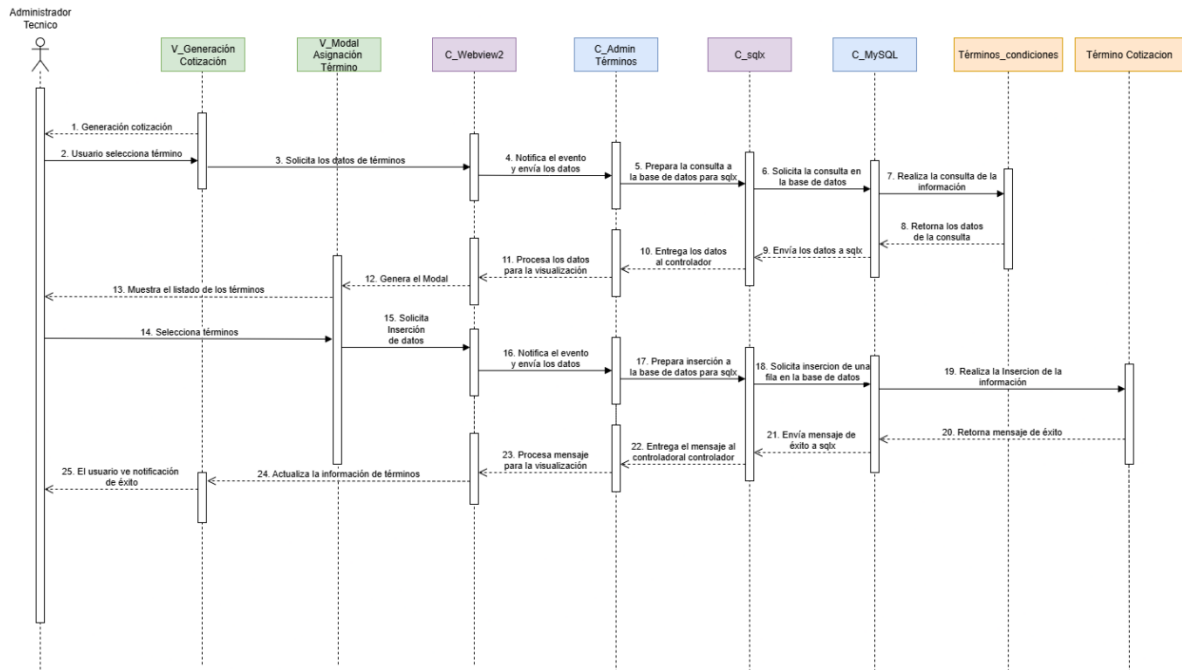
Figura 3.16 DDS Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.17 se muestra el diagrama de secuencia para la asignación de términos y condiciones a una cotización, donde el usuario selecciona la opción correspondiente en la vista de Generación de Cotización y la solicitud es procesada por C_Webview2, que notifica a C_AdminTérminos para realizar la consulta en la base de datos MySQL a través de C_sqlx, recuperando la información desde las tablas Términos_condiciones y Término Cotización. Los datos son devueltos, procesados y mostrados en un modal que despliega el listado de términos disponibles; el usuario selecciona los términos deseados y la acción genera una inserción en la base de datos, tras lo cual se confirma la operación y se actualiza la información en la interfaz, mostrando al usuario una notificación de éxito.

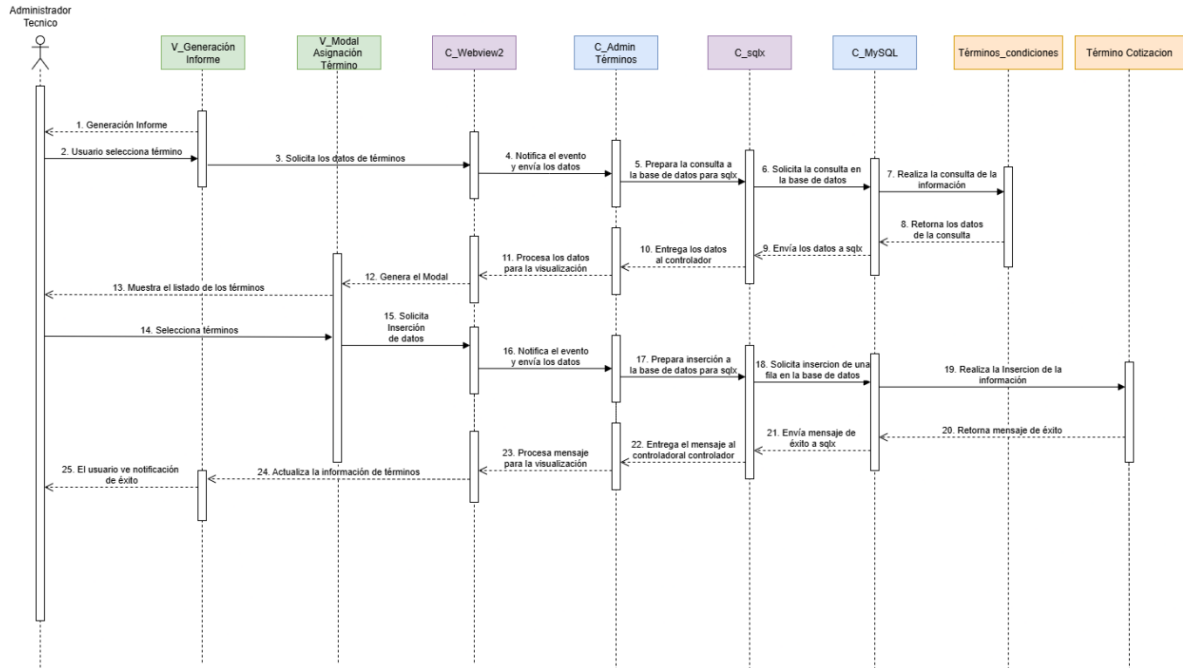
Figura 3.17 DDS Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.19 se muestra el diagrama de secuencia para la asignación de términos y condiciones a un informe, donde el usuario desde la vista de Generación de Informe selecciona la opción de agregar términos y la solicitud es procesada por C_Webview2, que notifica a C_AdminTérminos para consultar en la base de datos MySQL a través de C_sqlx, obteniendo la información de las tablas Términos_condiciones y Término Cotización. Los datos recuperados se muestran en un modal con el listado de términos disponibles, el usuario selecciona los términos deseados y la acción genera una inserción en la base de datos, tras lo cual se retorna un mensaje de éxito, se actualiza la información en la interfaz y se notifica al usuario que los términos fueron agregados correctamente al informe.

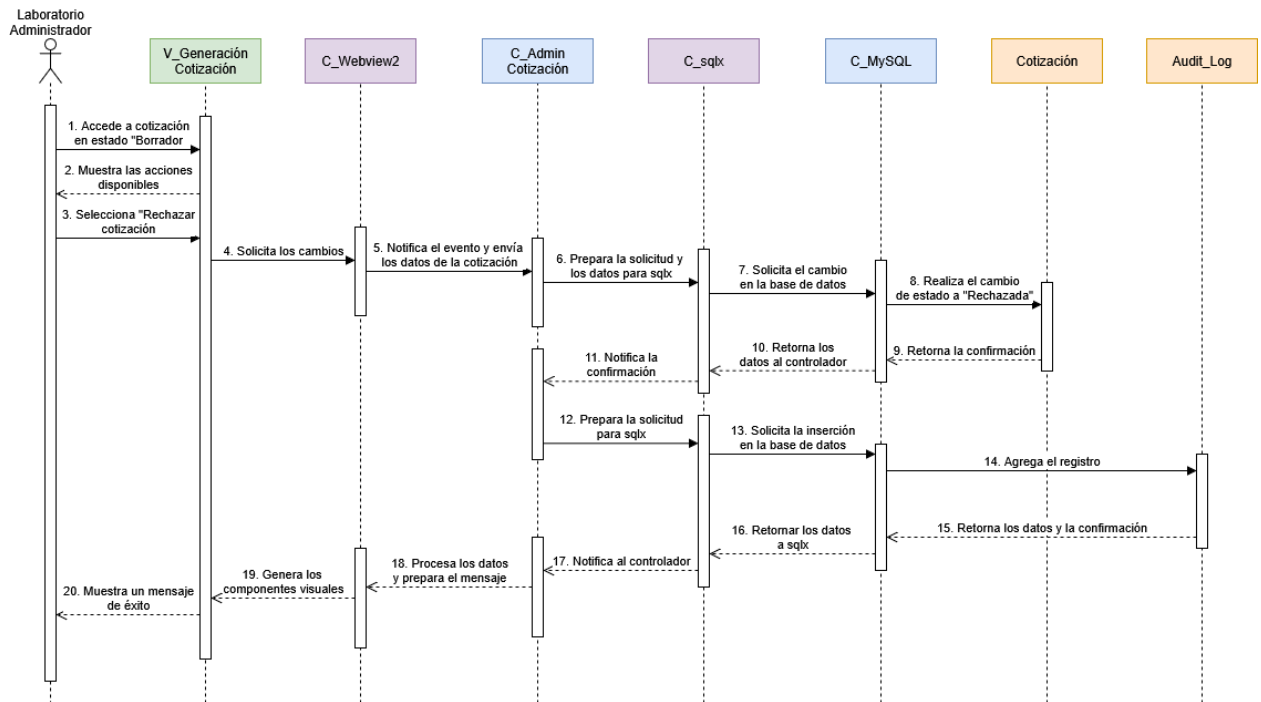
Figura 3.18 DDS Agregando términos y condiciones a documentos (Informe Técnico)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.19, se observa el diagrama de secuencia para rechazar creación de cotización, donde intervienen la vista Generación cotización, junto con los controladores Webview2, Admin cotización, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Cotización y Audit Log. El proceso inicia accediendo a una cotización en “Borrador” desplegando acciones disponibles, luego se solicita rechazar cotización procesando los datos, se generan componentes visuales y muestra mensaje de éxito de rechazo.

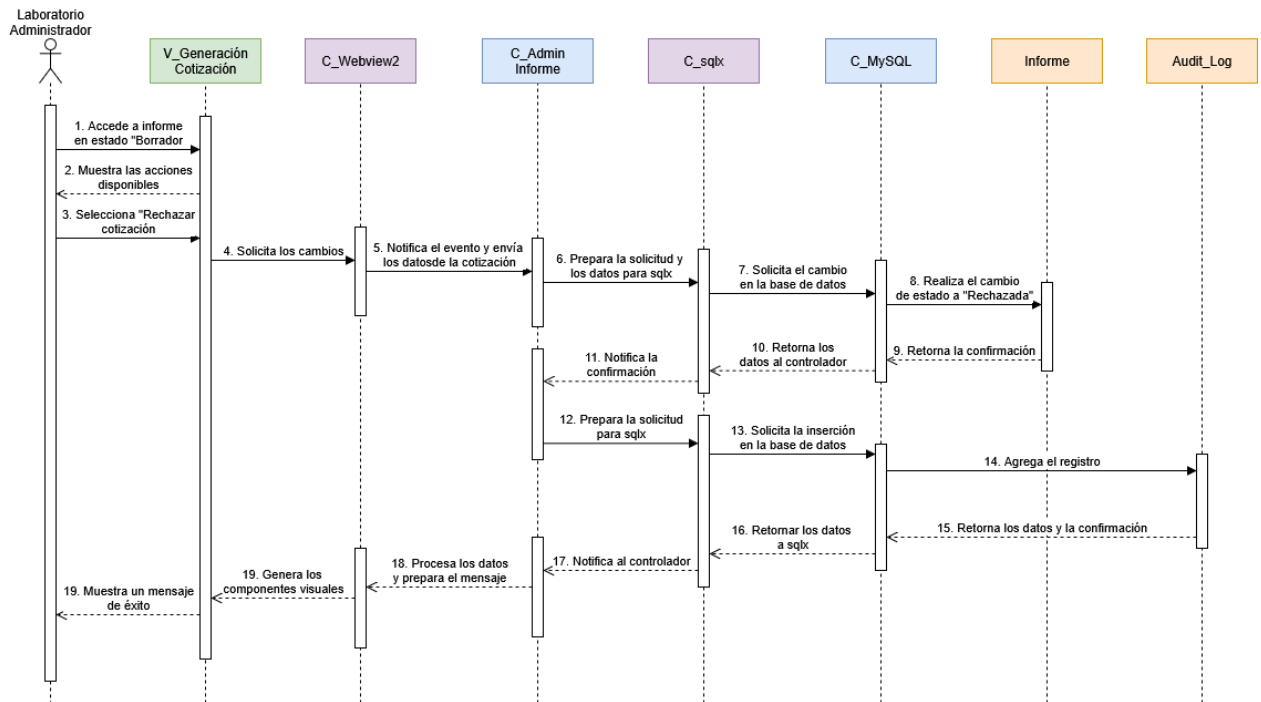
Figura 3.19 DDS Rechazando creación de cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.20 se observa el diagrama de secuencia para rechazar generación de informe, donde intervienen la vista Generación cotización, junto con los controladores Webview2, Admin informe, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Informe y Audit Log. El proceso inicia accediendo a un informe en “Borrador” desplegando acciones disponibles, luego se solicita el rechazo del informe y su confirmación procesando los datos, se generan componentes visuales y finalmente muestra mensaje de éxito de rechazo.

Figura 3.20 DDS Rechazar generación de informe

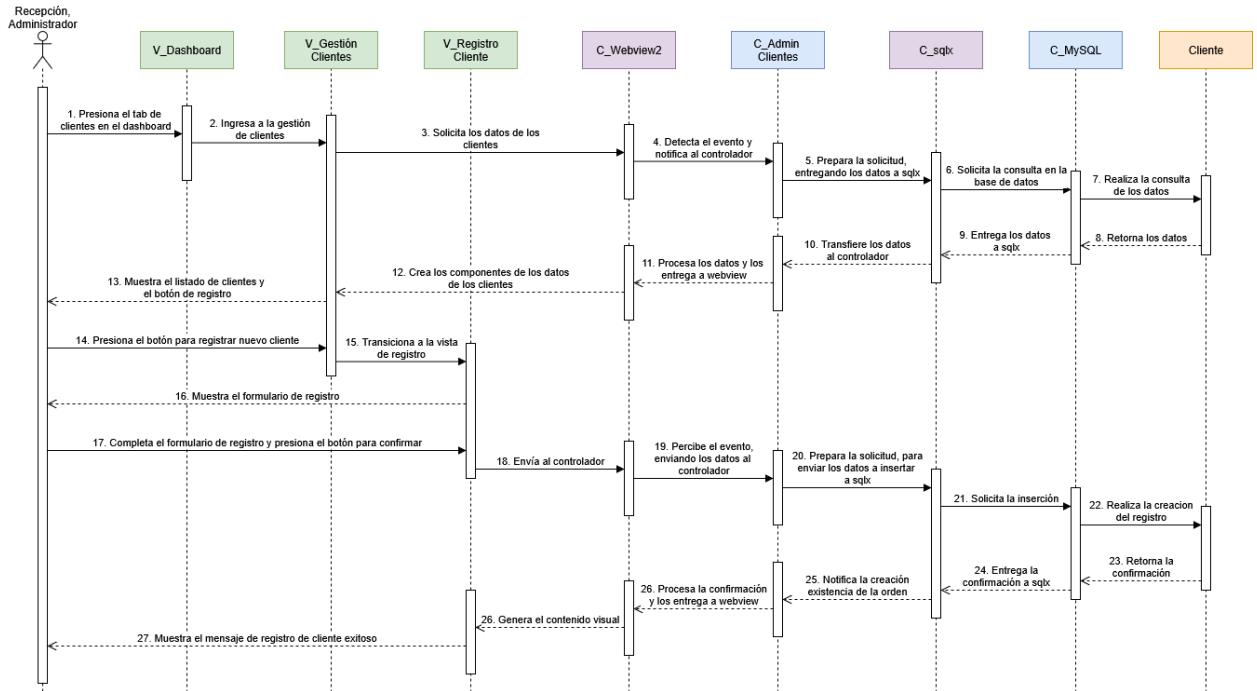


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.3. Manejo de Clientes

En la Figura 3.21 se observa el diagrama de secuencia para el registro de un nuevo cliente, donde intervienen las vistas Dashboard, Gestión de Clientes y Registro Cliente, junto con los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL. el proceso inicia con la selección del tab de clientes y la solicitud de datos para mostrar el listado, luego el usuario accede al formulario de registro, completa la información y confirma la acción, tras lo cual la solicitud es enviada al controlador y procesada en la base de datos para crear el nuevo registro, finalizando con la notificación de éxito y la visualización del mensaje en la interfaz.

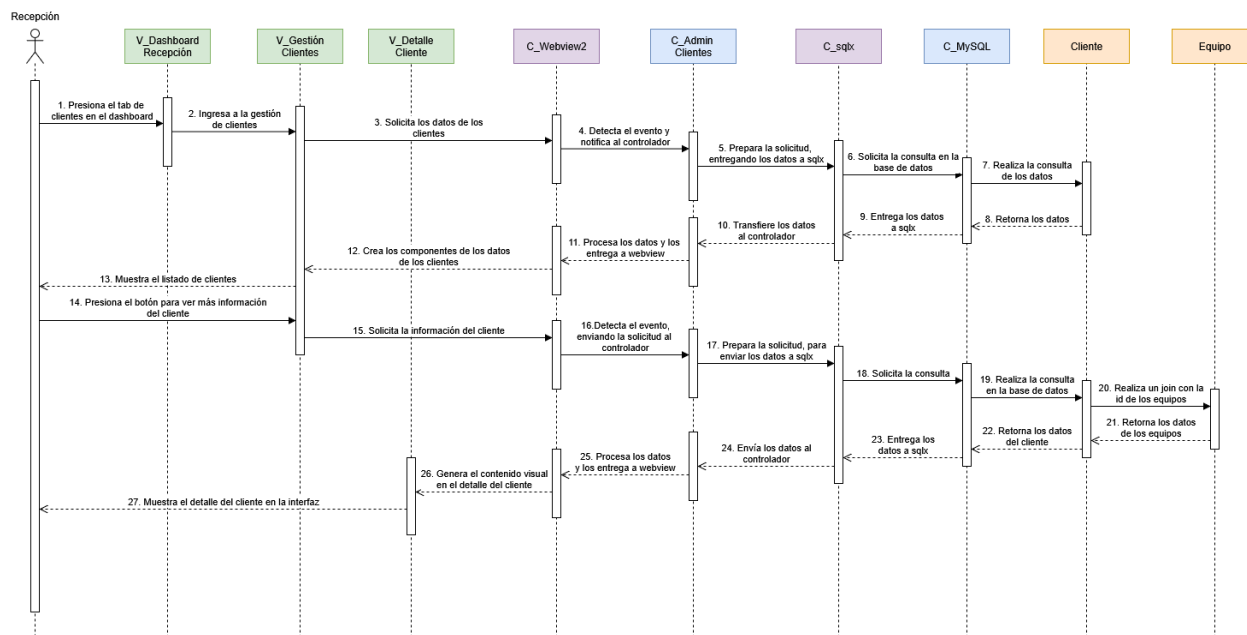
Figura 3.21 DDS Registrando un nuevo cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.22 se observa el diagrama de secuencia para visualizar la información de los clientes desde la recepción, destacando las vistas de Gestión de Clientes y Detalle Cliente, junto con los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL, así como las tablas Cliente y Equipo. el flujo inicia con la solicitud de datos desde el dashboard, continúa con la consulta en la base de datos para obtener la información de clientes y equipos asociados mediante un join, luego se procesan los datos, se cargan los componentes visuales y finalmente se despliega en la interfaz el listado y detalle del cliente.

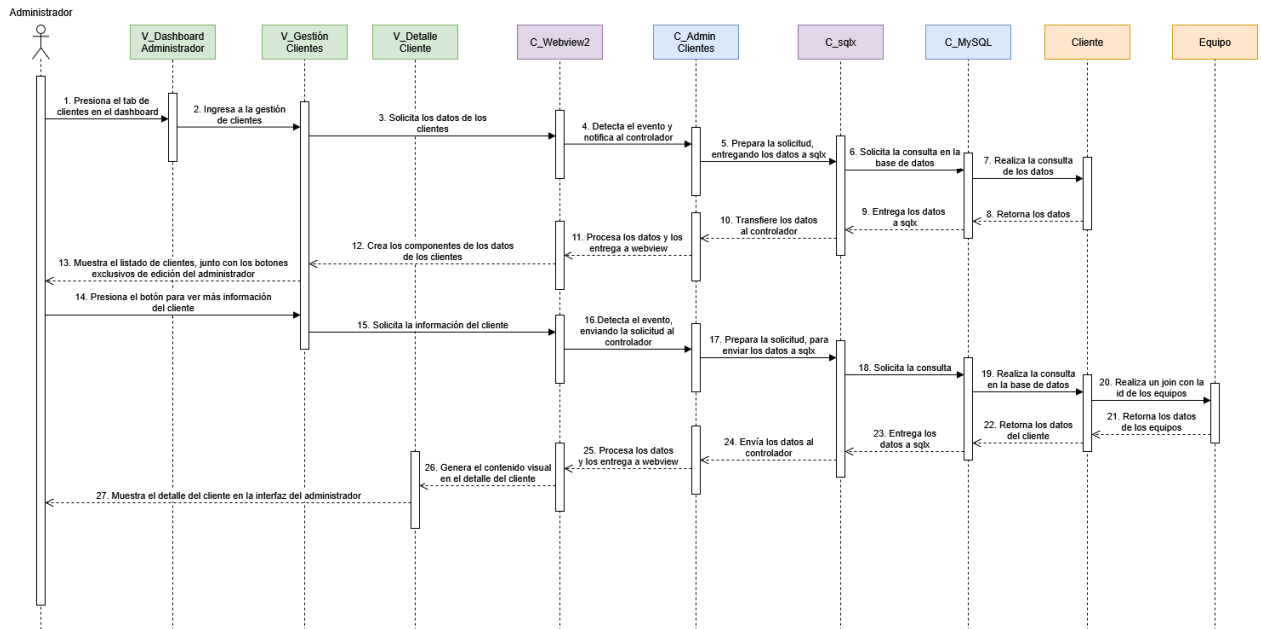
Figura 3.22 DDS Visualizando información de clientes registrados



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.23 se observa el diagrama de secuencia para la visualización del detalle de un cliente desde la interfaz del administrador, donde intervienen las vistas Dashboard Administrador, Gestión de Clientes y Detalle Cliente, junto con los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Cliente y Equipo. el proceso inicia con la selección del tab de clientes y la solicitud de datos para mostrar el listado con las opciones de edición, luego, al presionar el botón de detalle, se envía una nueva solicitud a la base de datos que incluye la relación con los equipos, se procesan los datos obtenidos y finalmente se genera el contenido visual para mostrar al administrador la información completa del cliente seleccionado.

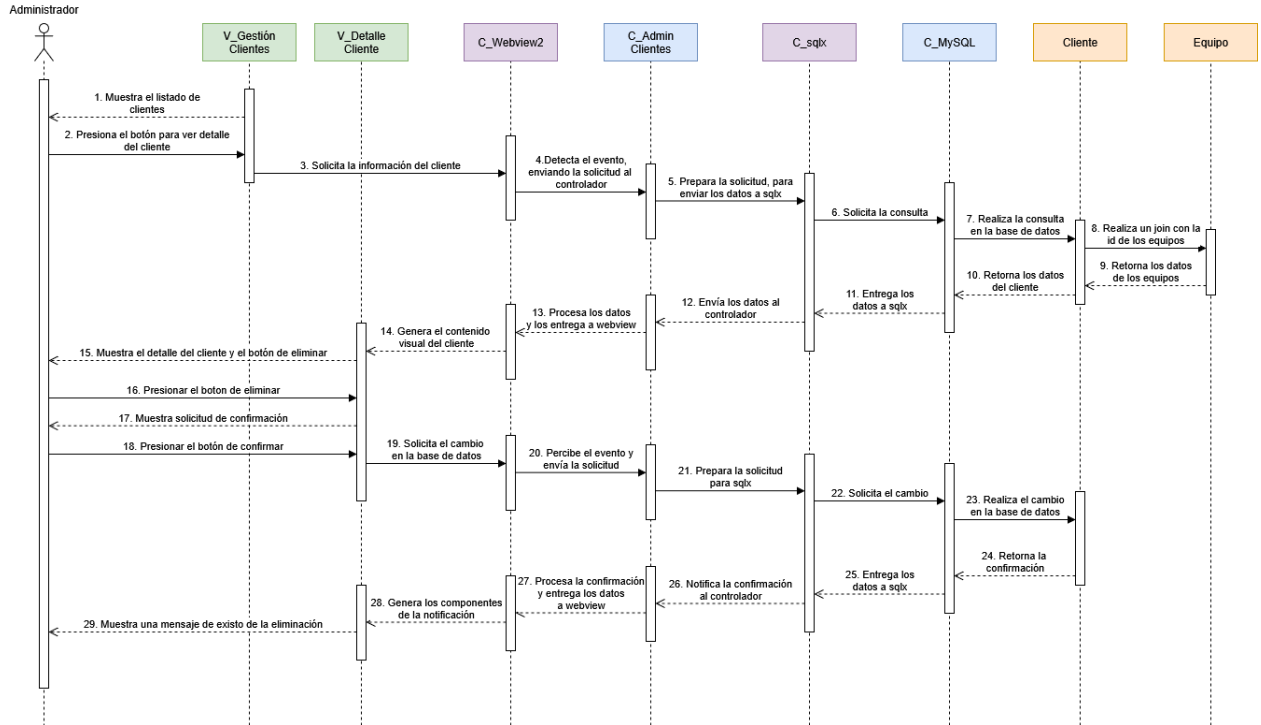
Figura 3.23 DDS Visualizar clientes registrados (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.24 se observa el diagrama de secuencia para la visualización y eliminación de un cliente, donde intervienen las vistas de Gestión de Clientes y Detalle Cliente, los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL junto con las tablas Cliente y Equipo. inicialmente se muestra la lista de clientes y, al seleccionar uno, se solicita la información a la base de datos aplicando un *join* con los equipos para desplegar el detalle completo, luego, al presionar el botón de eliminar y confirmar la acción, se envía la solicitud al controlador, se ejecuta el cambio en la base de datos y finalmente se notifica en la interfaz el éxito de la eliminación.

Figura 3.24 DDS Eliminando Clientes

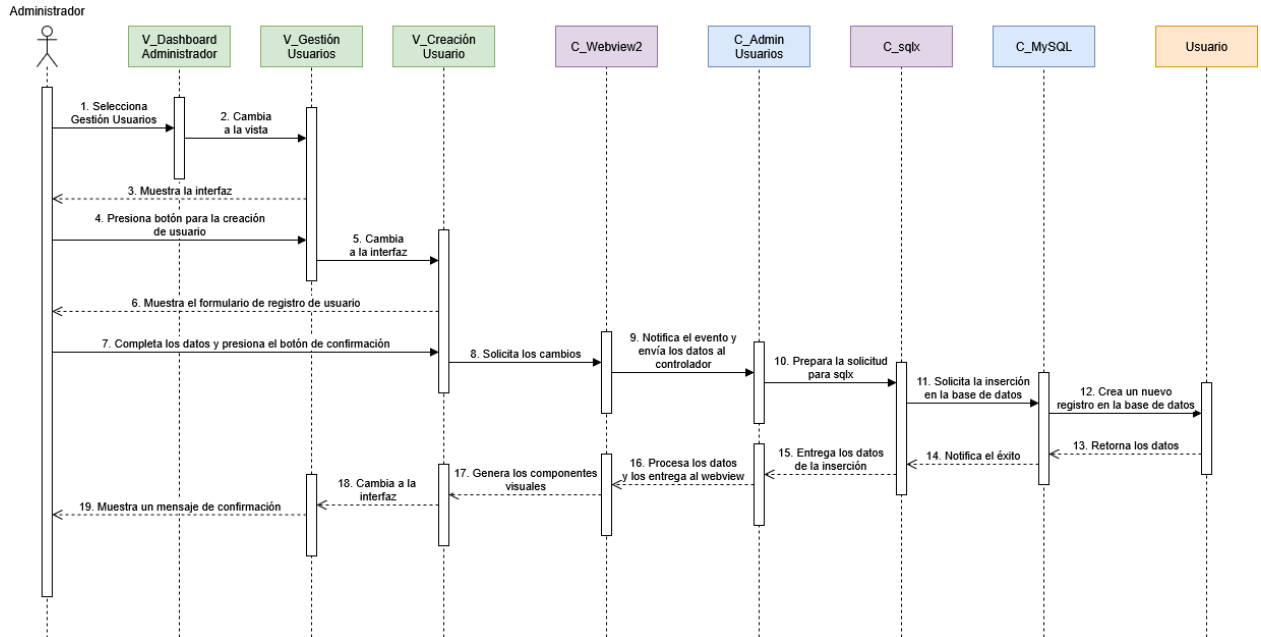


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.4. Manejo de Usuarios

En la Figura 3.25 se observa el diagrama para crear un nuevo usuario, desde la vista de administrador este accede a la vista de gestión de usuario donde puede crear un usuario nuevo mediante un formulario, mediante los controladores Webview2, Admin Usuarios, sqlx y MySQL se solicita el nuevo registro en la tabla Usuario de la base de datos y se muestra al usuario un mensaje de confirmación.

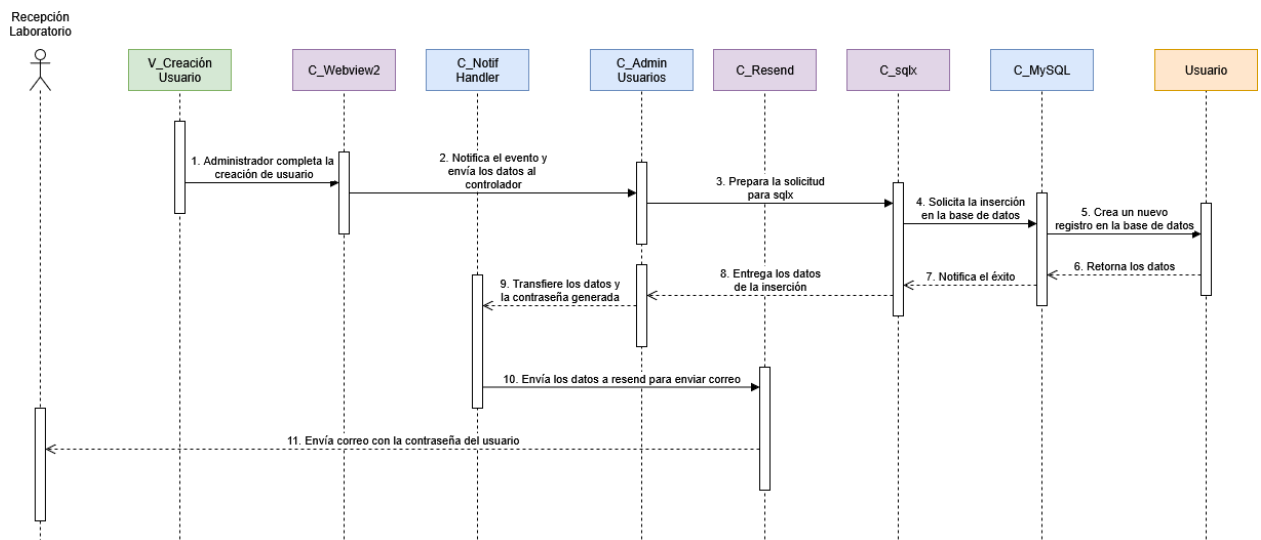
Figura 3.25 DDS Creando un nuevo usuario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.26 se visualiza el diagrama para generar y enviar la contraseña inicial, esta acción se realiza automáticamente cuando un usuario ha sido creado, mediante los controladores Webview2, Notif Handler, Admin Usuarios, sqlx y MySQL se genera y guarda la contraseña inicial en la tabla Usuario para luego con el controlador Resend enviar la contraseña al usuario.

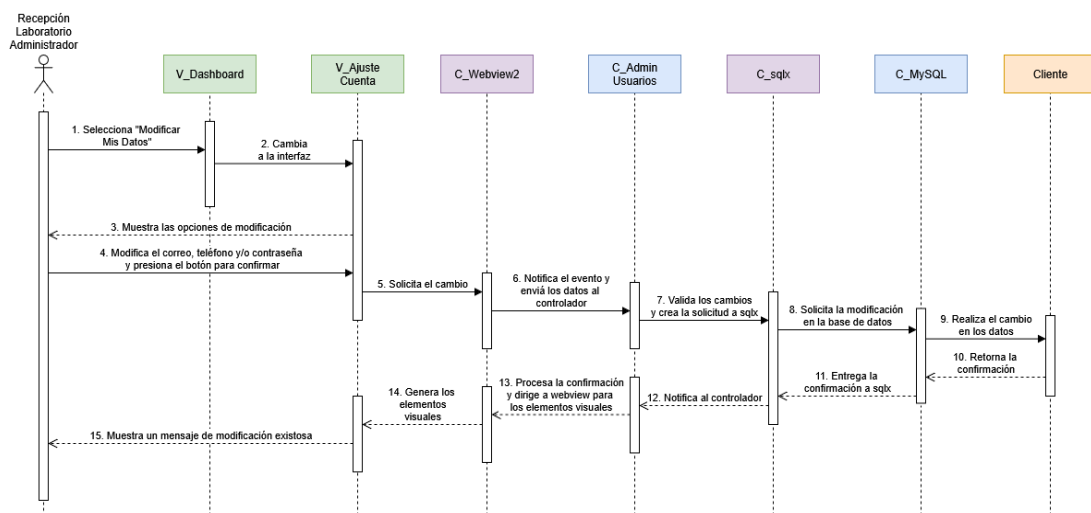
Figura 3.26 DDS Generando y enviando contraseña inicial



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.27 se puede ver el diagrama para modificar los datos personales del usuario. Desde la vista Ajuste cuenta el usuario tiene como opción cambiar su correo, teléfono y contraseña, luego de que se seleccione una opción mediante los controladores Webview2, Admin Usuarios, sqlx y MySQL se validan los datos y se realiza el cambio en la tabla Cliente de la base de datos para luego mostrar al usuario un mensaje de modificación exitosa,

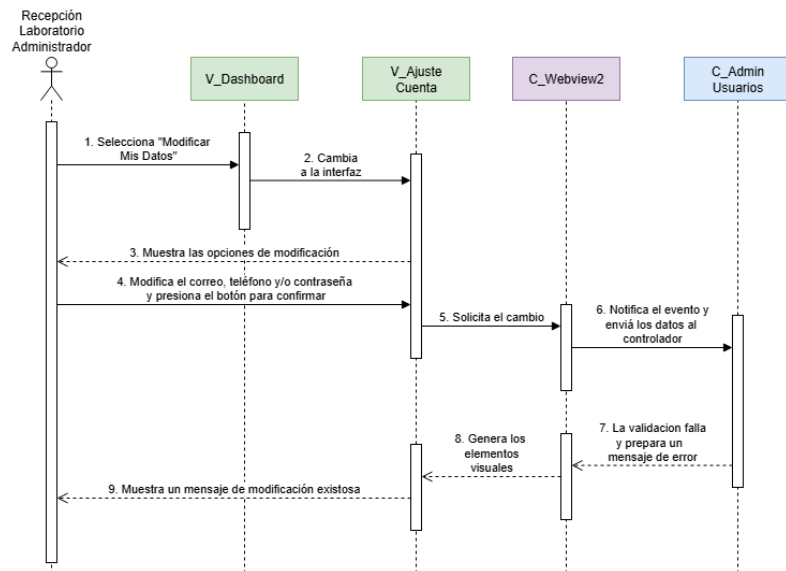
Figura 3.27 DDS Modificando datos personales de usuario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.28 se presenta el diagrama de flujo para la modificación de datos personales del usuario. El proceso se inicia desde la vista "Ajuste Cuenta", donde el usuario selecciona entre las opciones de actualizar correo, teléfono o contraseña. Una vez ingresados los nuevos datos, el controlador "Admin Usuario" realiza la validación correspondiente esta validación detecta un error en los datos ingresados y el sistema notifica al usuario sobre el problema específico para su corrección.

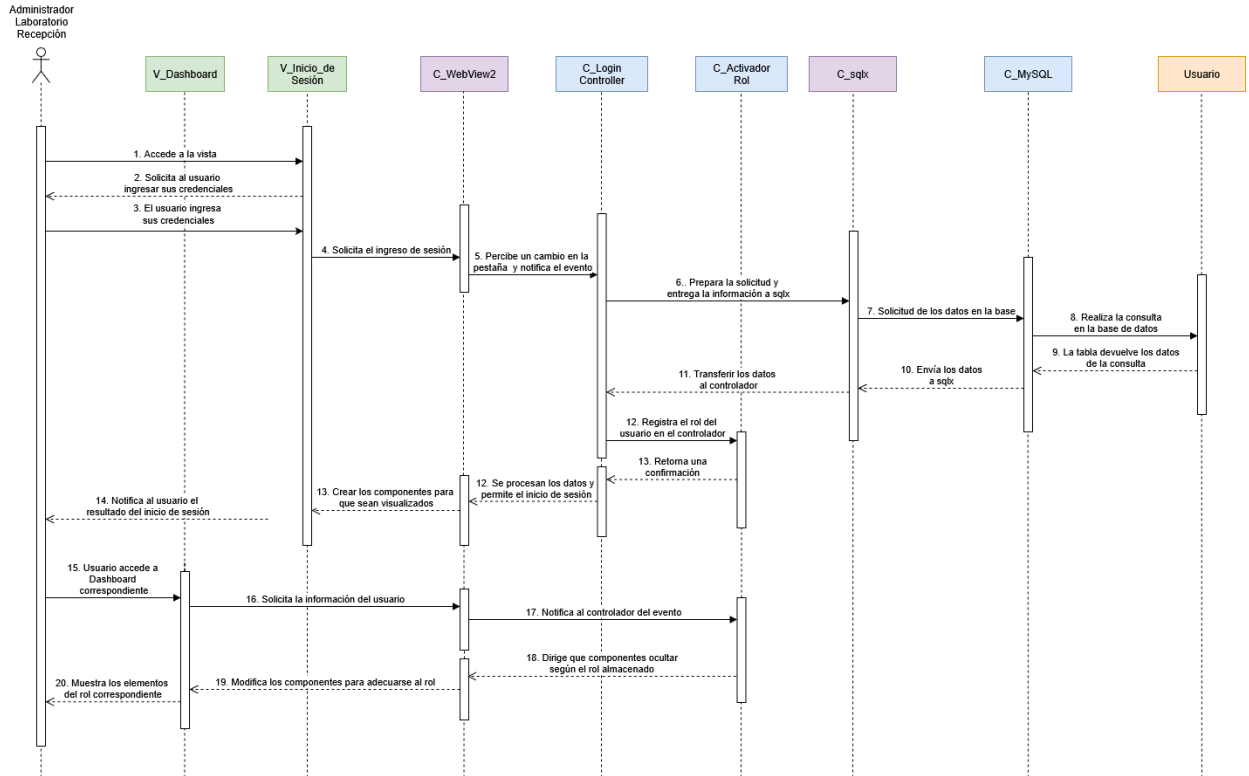
Figura 3.28 DDS Alternancia Modificar datos personales de usuario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.29 se presenta el diagrama de secuencia para la validación de permisos de usuario durante el inicio de sesión, donde el administrador o usuario ingresa sus credenciales en la vista de Inicio de Sesión, acción detectada por C_Webview2 que notifica a C_LoginController para preparar la solicitud y enviarla mediante C_sqlx hacia la base de datos MySQL, la cual retorna los datos correspondientes desde la tabla de usuarios. Una vez recibida la información, C_ActivadorRol registra el rol del usuario y confirma la autenticación, tras lo cual se crean los componentes visuales y se habilita el acceso al Dashboard. Posteriormente, se solicita la información del usuario y, según su rol, el sistema adapta la interfaz mostrando únicamente los elementos permitidos para su perfil.

Figura 3.29 DDS Validando permisos para acciones de usuario

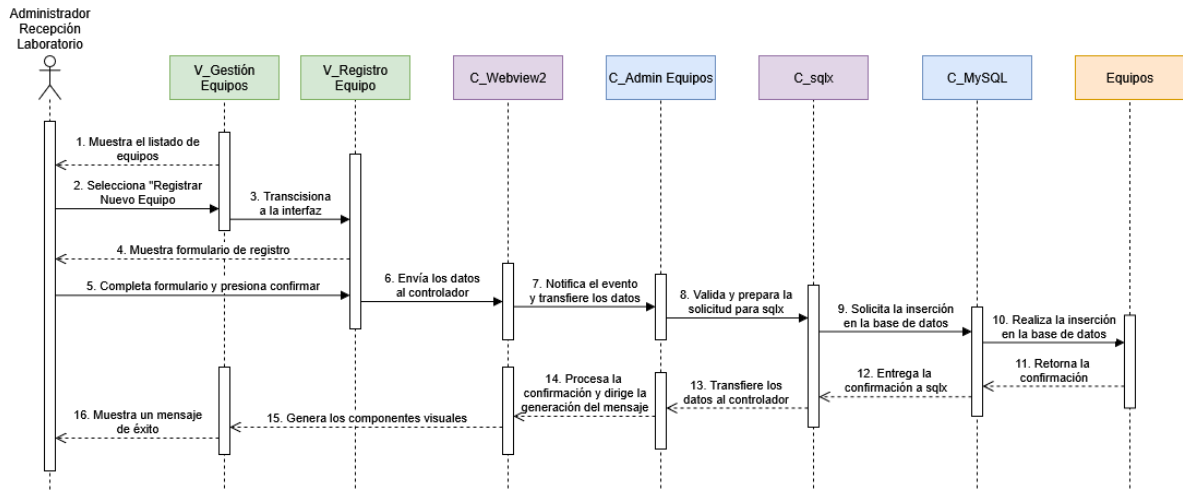


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.5. Inventario

En la Figura 3.30 se presenta el diagrama de flujo para “Registrando nuevo equipo en inventario”. El proceso inicia cuando se visualiza el listado de equipos y selecciona la opción “Registrar Nuevo Equipo”, tras lo cual el sistema despliega la interfaz de registro. Posteriormente, el usuario completa el formulario correspondiente y confirma la acción. Una vez confirmada la operación, los datos son enviados al controlador, que notifica el evento y transfiere la información al módulo de administración de equipos. Luego se valida la solicitud y se prepara la instrucción para el gestor de base de datos, quien envía la petición de inserción hacia MySQL. Este último ejecuta la inserción en la tabla correspondiente y retorna la confirmación de la operación. El sistema procesa la respuesta recibida y transfiere la confirmación al controlador, el cual genera los componentes visuales necesarios para informar al usuario sobre el resultado. Finalmente, se despliega un mensaje confirmando el registro exitoso del nuevo equipo en el inventario.

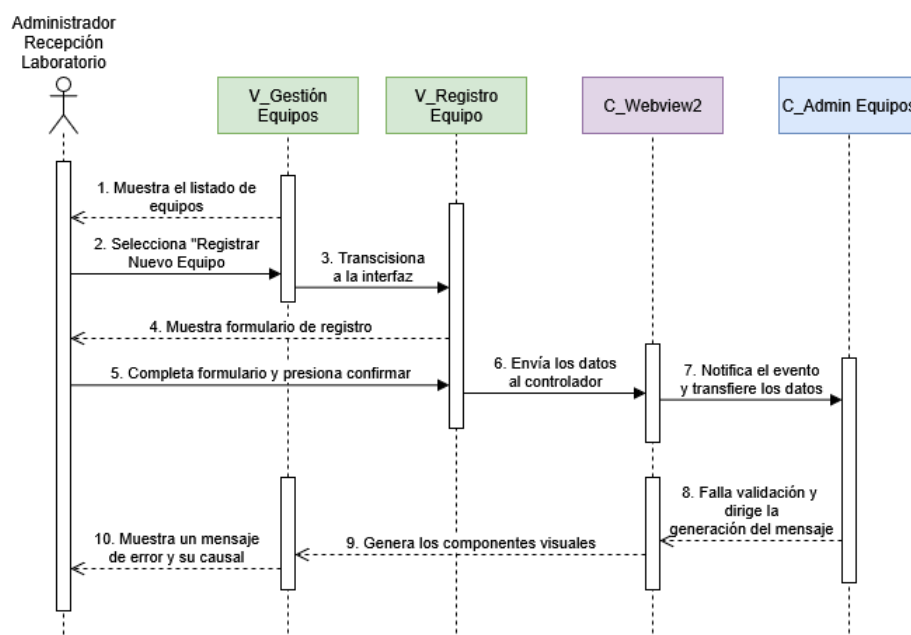
Figura 3.30 DDS Registrando nuevo equipo en inventario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.31 se muestra el diagrama de secuencia para ““Registrando nuevo equipo en inventario” en caso de haber error, comenzando con la visualización del listado de equipos y la selección de la opción para registrar uno nuevo. Posteriormente, el sistema cambia hacia la interfaz de registro y despliega el formulario correspondiente, el cual es completado y confirmado por el administrador. La información ingresada es enviada al controlador, que gestiona la transferencia de datos. El sistema reconoce una falta de validación y muestra un mensaje de error indicando la causa.

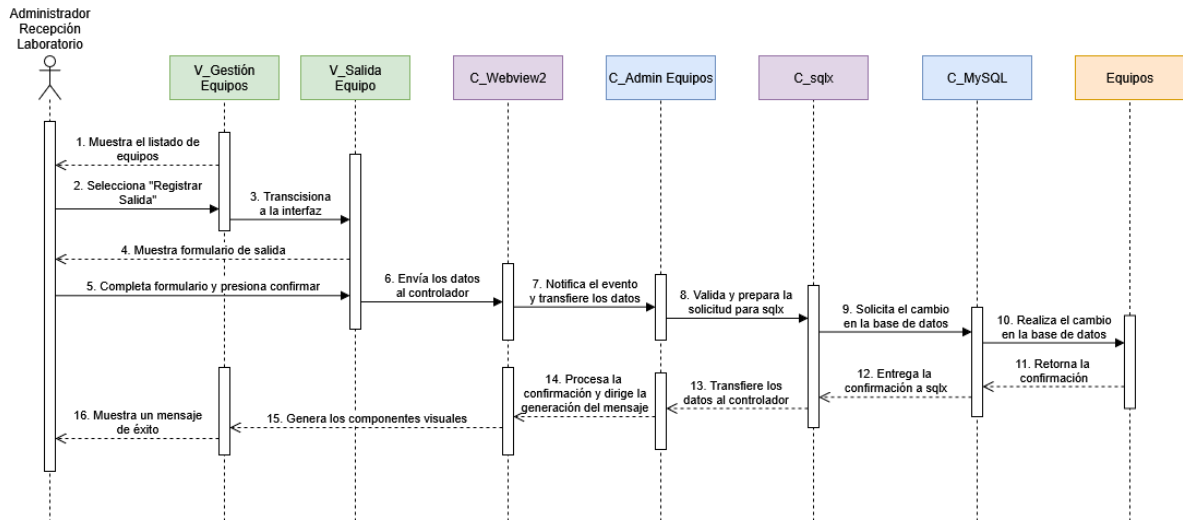
Figura 3.31 DDS Alternancia Registrando nuevo equipo en inventario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.32 se presenta el diagrama de flujo para “Registrando salida de equipo del inventario”, el proceso inicia cuando el administrador, recepción o laboratorio visualiza el listado de equipos y selecciona la opción “Registrar Salida”, tras lo cual el sistema despliega el formulario de salida. Una vez completado y confirmado por el usuario, los datos son enviados al controlador, que notifica el evento y transfiere la información al módulo de administración de equipos. Posteriormente, la solicitud es validada y enviada hacia el componente encargado de gestionar la comunicación con la base de datos, solicitando y aplicando los cambios pertinentes en MySQL. El sistema retorna la confirmación de la operación y procesa la respuesta, generando los componentes visuales que informan al usuario el resultado.

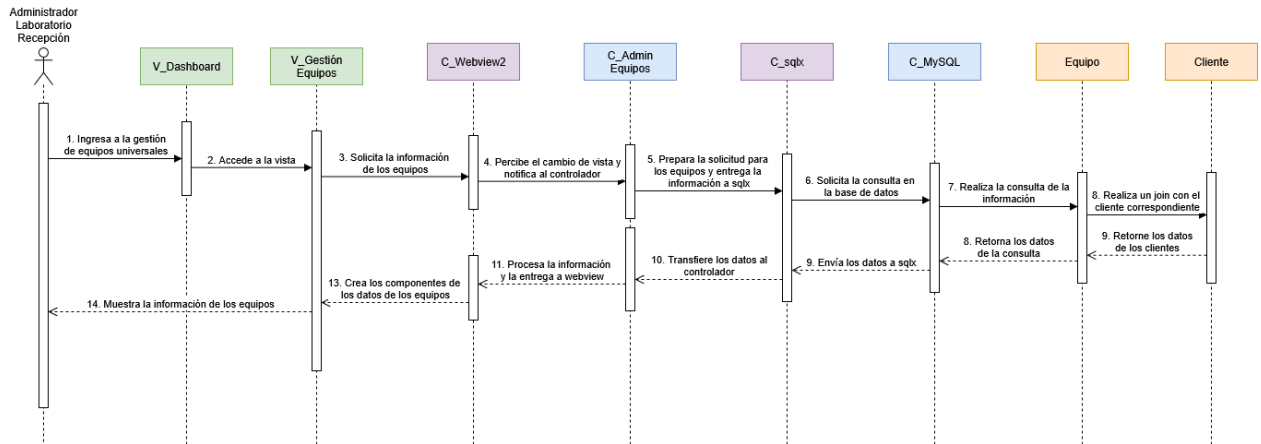
Figura 3.32 DDS Registrando salida de equipo del inventario



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.33 se muestra el diagrama de secuencia para “Visualizando listado de equipos universales”, el proceso inicia cuando el administrador, recepción o laboratorio ingresa a la gestión de equipos arrendados y accede a la vista de salida, donde se despliega la información disponible. El sistema permite registrar los datos del equipo y notificar al controlador, que procesa la solicitud y la transfiere al módulo de administración de equipos para su validación. Posteriormente, la solicitud se envía al gestor de base de datos, que comunica la operación a MySQL y actualiza el estado de los equipos. Una vez confirmada la transacción, se registra la asignación en los módulos correspondientes, incluyendo al equipo y al cliente, retornando la información validada al sistema. Finalmente, se generan los componentes visuales que muestran la confirmación de la operación.

Figura 3.33 DDS Visualizar listado de equipos universales

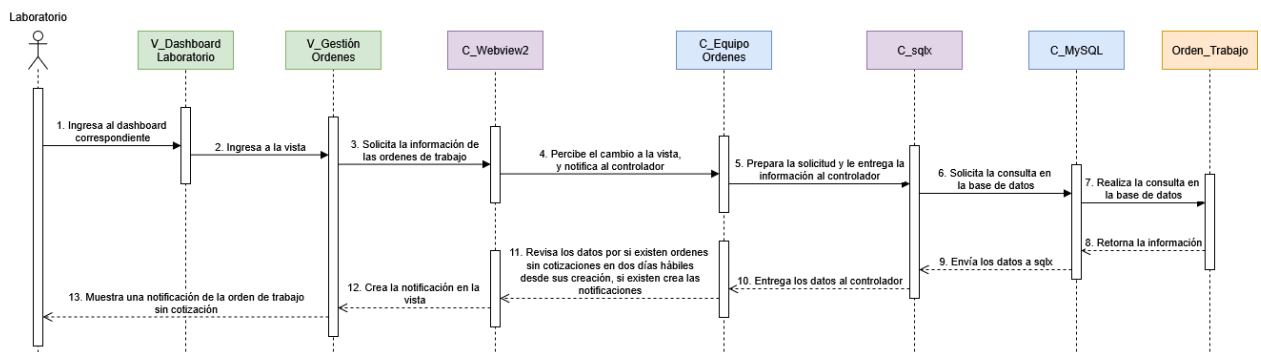


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.6. Notificaciones

En la Figura 3.34 se visualiza el diagrama de secuencia para “Notificación por cotización no realizada”, el cual inicia cuando el usuario del laboratorio ingresa al Dashboard correspondiente y solicita la información de las órdenes. El sistema gestiona la petición a través del controlador C_Webview2, que envía la solicitud al siguiente controlador interno. Este prepara la solicitud y la remite al componente C_sqlx, quien a su vez consulta los datos en la base de datos C_MySQL. Una vez recuperada la información, esta se retorna progresivamente hasta llegar nuevamente a la vista de gestión de órdenes, donde se crea y verifica la orden de trabajo. Finalmente, el laboratorio recibe una notificación con la orden generada.

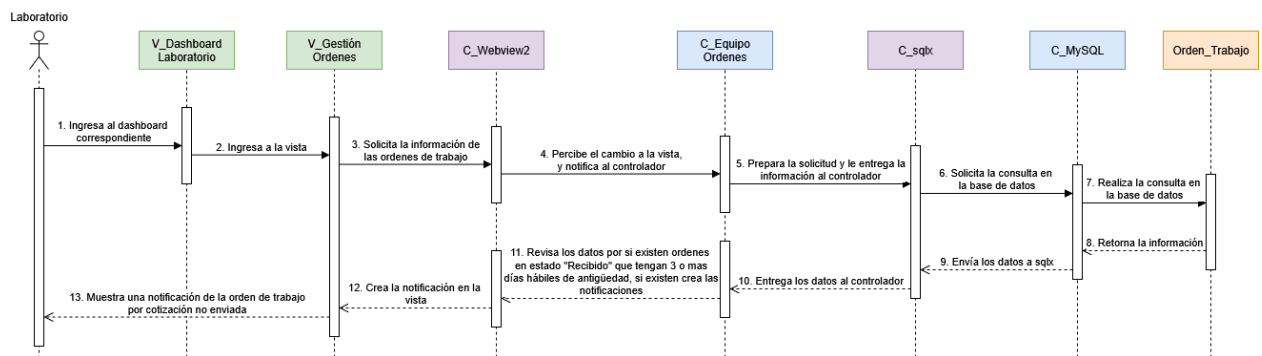
Figura 3.34 DDS Notificando por cotización no realizada



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.35 se presenta el diagrama de secuencia para “Notificación por cotización no enviada”, el cual comienza cuando el usuario del laboratorio accede al Dashboard y selecciona la vista de gestión de órdenes. Desde allí se solicita la información, lo que activa al controlador C_Webview2, quien procesa la petición y la envía al controlador C_EquipoOrdenes. Este prepara la solicitud y la transfiere al C_sqlx, que a su vez realiza la consulta a la base de datos mediante el controlador C_MySQL. Tras recuperar los datos, la información retorna a través de los controladores hasta llegar nuevamente a la vista de gestión de órdenes, donde se crea y verifica la orden de trabajo. Finalmente, el sistema muestra al laboratorio la notificación con la orden correspondiente.

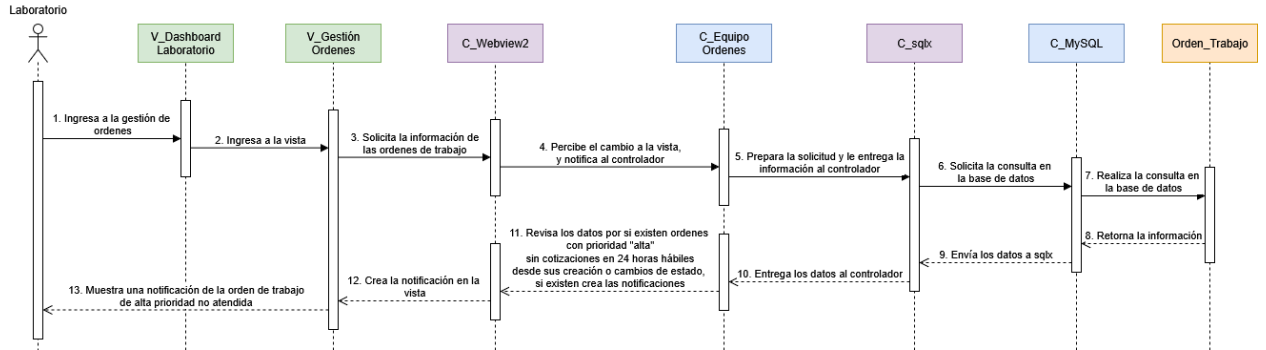
Figura 3.35 DDS Notificando por cotización no enviada



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.36 se muestra el diagrama de secuencia para “Notificación por alta prioridad no atendida”, el cual inicia cuando el usuario del laboratorio accede a la gestión de órdenes desde el Dashboard. Una vez ingresada la vista, se solicita la información de las órdenes de trabajo, lo que es percibido por el componente C_Webview2, quien notifica al controlador C_Equipo Ordenes. Este prepara la solicitud y la envía al controlador C_sqlx, encargado de realizar la consulta en la base de datos a través de C_MySQL. Tras recuperar la información, los datos son retornados y entregados nuevamente al controlador, donde se revisa si existen órdenes con prioridad “alta” que no hayan sido atendidas en un plazo de 24 horas hábiles desde su creación o cambio de estado. Si existen, se generan las notificaciones correspondientes, las cuales son creadas en la vista y finalmente mostradas al laboratorio como alerta de orden de trabajo pendiente de alta prioridad.

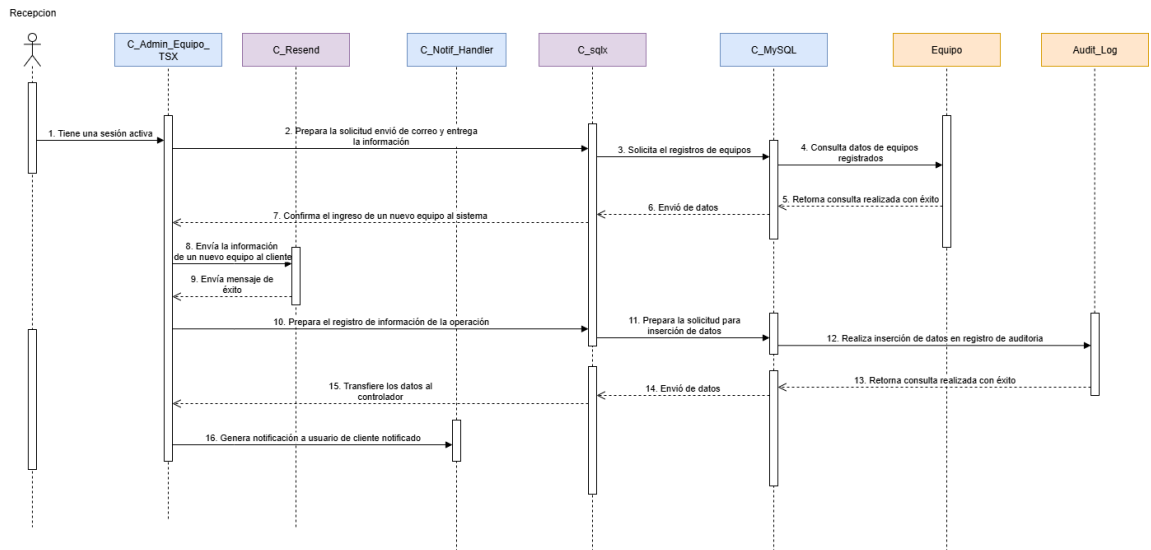
Figura 3.36 DDS Notificando por alta prioridad no atendida



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.37 se visualiza el diagrama de secuencia para “Enviar correo de confirmación al cliente”, esto se realiza automáticamente cuando una orden de trabajo es creada, el controlador Admin_Equipo_TSX transfiere los datos al controlador Notif_Handler quien envía los datos al controlador Resend para enviar el correo al cliente, luego se guarda la acción realizada en la tabla Audit_Log para luego notificar al usuario que el cliente fue notificado con éxito.

Figura 3.37 DDS Enviando correo de confirmación al cliente

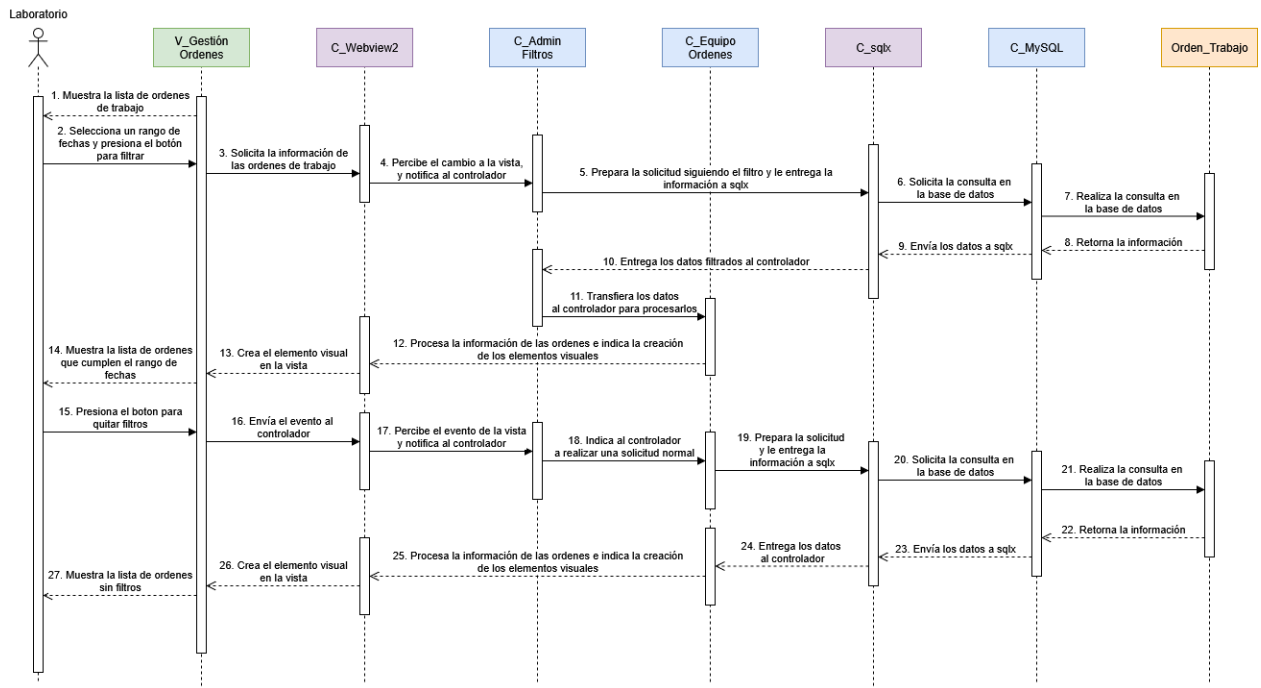


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.7. Filtros

En la Figura 3.38 se muestra el diagrama de secuencia para “Filtrar órdenes por Fecha”. Desde la vista de gestión de órdenes, el usuario del laboratorio selecciona un rango de fechas y presiona el botón para filtrar. El controlador C_Webview2 percibe el cambio en la vista y notifica a C_Admin_Filtros, quien prepara la solicitud y la entrega a C_sqlx para realizar la consulta en la tabla Orden_Trabajo mediante C_MySQL. La información retornada es procesada por C_Equipo_Ordenes, quien indica la creación de los elementos visuales correspondientes. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario la lista de órdenes que cumplen con el rango de fechas especificado.

Figura 3.38 DDS Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)

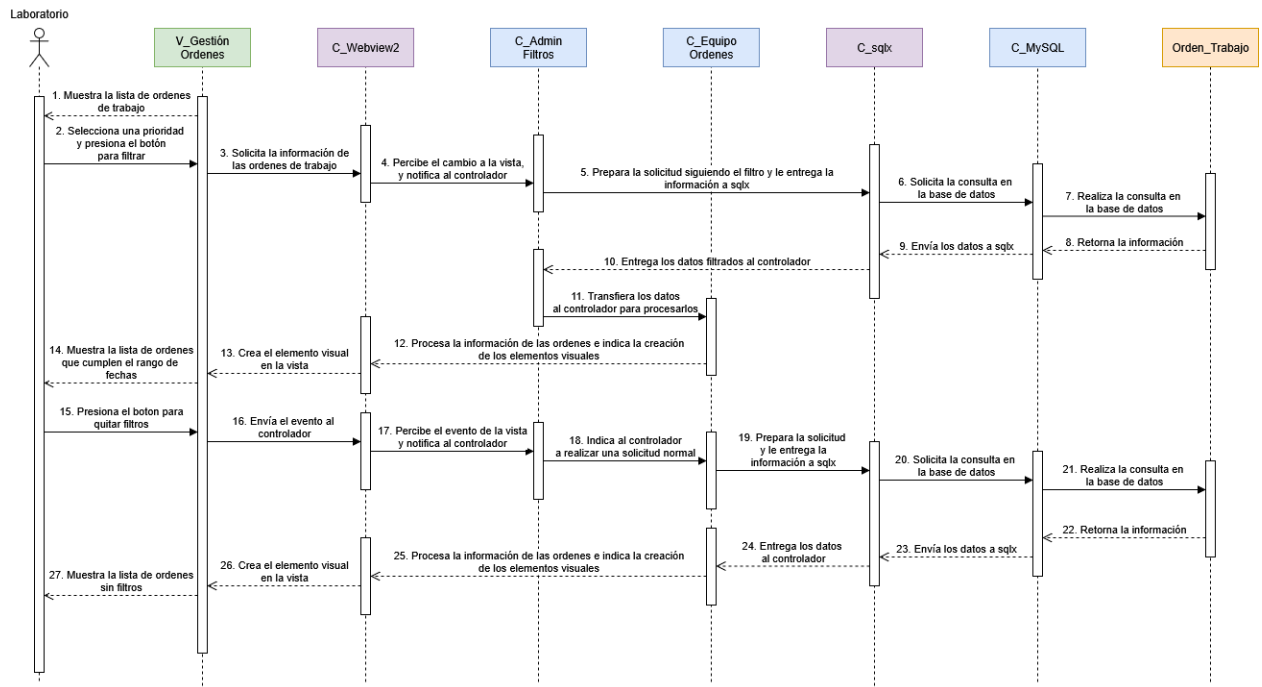


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.39 se muestra el diagrama de secuencia para “Filtrar órdenes por Prioridad”. Desde la vista de gestión de órdenes, el usuario del laboratorio selecciona una prioridad y presiona el botón para filtrar. El controlador C_Webview2 percibe el cambio en la vista y notifica a C_Admin_Filtros, quien prepara la solicitud aplicando el filtro de prioridad y la entrega a C_sqlx para realizar la consulta en la tabla Orden_Trabajo mediante

C_MySQL. La información retornada es procesada por C_Equipo_Ordenes, quien indica la creación de los elementos visuales correspondientes. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario la lista de órdenes que cumplen con la prioridad seleccionada.

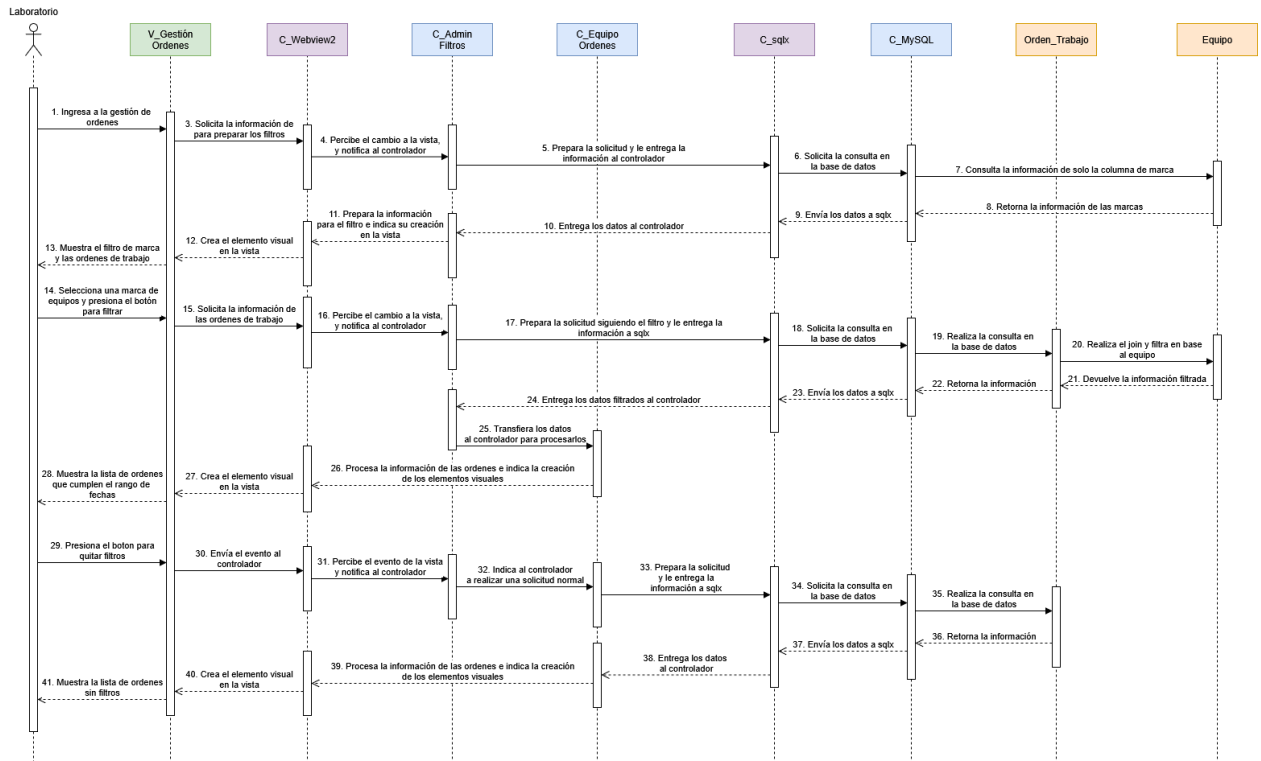
Figura 3.39 DDS Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.40 se muestra el diagrama de secuencia para “Filtrar órdenes por Marca”. Desde la vista de gestión de órdenes, el usuario del laboratorio ingresa y solicita la información para preparar los filtros. El controlador C_Webview2 percibe el cambio en la vista y notifica a C_Admin_Filtros, quien prepara la solicitud y la entrega a C_sqlx para consultar la información de la columna marca en la tabla Equipo mediante C_MySQL. Una vez retornada la información de las marcas disponibles, se crea el elemento visual de filtro en la vista y se muestra al usuario. Cuando el usuario selecciona una marca de equipos y presiona el botón para filtrar, se genera una nueva consulta que realiza un join entre las tablas Orden_Trabajo y Equipo para filtrar las órdenes según la marca seleccionada. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario la lista de órdenes que cumplen con el criterio de marca especificado.

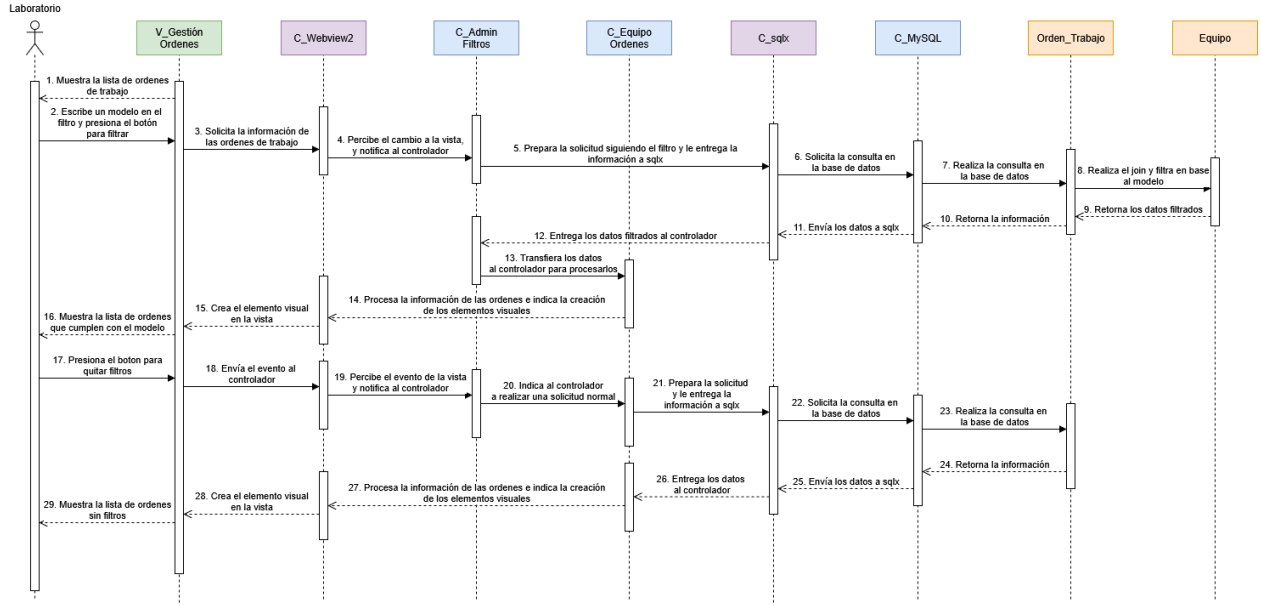
Figura 3.40 DDS Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.41 se muestra el diagrama de secuencia para “Filtrar órdenes por Modelo”. Desde la vista de gestión de órdenes, el usuario del laboratorio escribe un modelo en el filtro y presiona el botón para filtrar. El controlador C_Webview2 percibe el cambio en la vista y notifica a C_Admin_Filtros, quien prepara la solicitud aplicando el filtro y la entrega a C_sqlx para realizar la consulta en la base de datos mediante C_MySQL. La consulta realiza un join entre las tablas Orden_Trabajo y Equipo para filtrar las órdenes según el modelo especificado, retornando la información filtrada. C_Equipo_Ordenes procesa la información de las órdenes e indica la creación de los elementos visuales correspondientes. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario la lista de órdenes que cumplen con el modelo especificado.

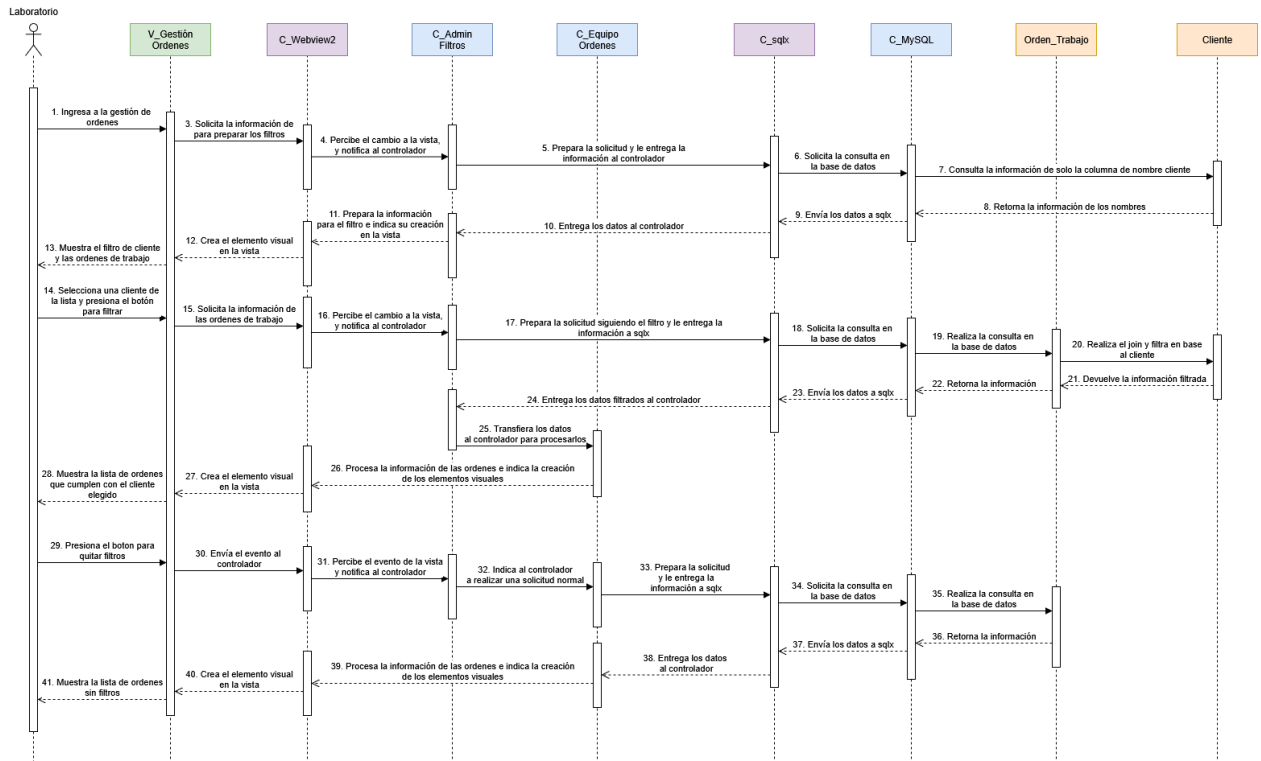
Figura 3.41 DDS Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.42 se muestra el diagrama de secuencia para “Filtrar órdenes por Cliente”. Desde la vista de gestión de órdenes, el usuario del laboratorio ingresa y solicita la información para preparar los filtros. El controlador C_Webview2 percibe el cambio en la vista y notifica a C_Admin_Filtros, quien prepara la solicitud y la entrega a C_sqlx para consultar la información de la columna nombre cliente en la tabla Cliente mediante C_MySQL. Una vez retornada la información de los clientes disponibles, se crea el elemento visual de filtro en la vista y se muestra al usuario. Cuando el usuario selecciona un cliente de la lista y presiona el botón para filtrar, se genera una nueva consulta que realiza un join entre las tablas Orden_Trabajo y Cliente para filtrar las órdenes según el cliente seleccionado. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se muestra al usuario la lista de órdenes que corresponden al cliente especificado.

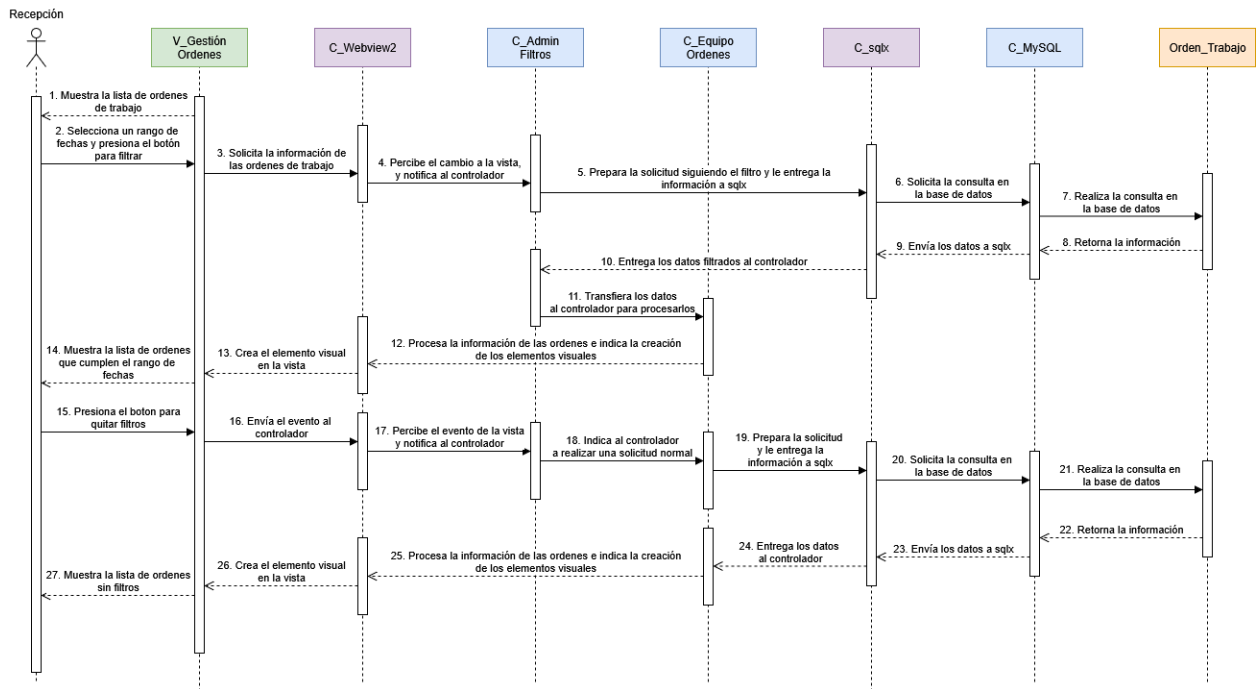
Figura 3.42 DDS Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.43 se muestra el diagrama de secuencia para el filtrado de órdenes por fecha en la vista de Gestión de Órdenes, donde el usuario selecciona un rango de fechas y la solicitud es capturada por C_Webview2, procesada por C_AdminFiltros y enviada mediante C_EquipoÓrdenes y C_sqlx hacia la base de datos MySQL sobre la tabla Orden_Trabajo; los resultados retornados se procesan y se crean los elementos visuales en la interfaz mostrando solo las órdenes que cumplen el criterio, y si el usuario quita los filtros el sistema repite el flujo para mostrar nuevamente el listado completo sin restricciones.

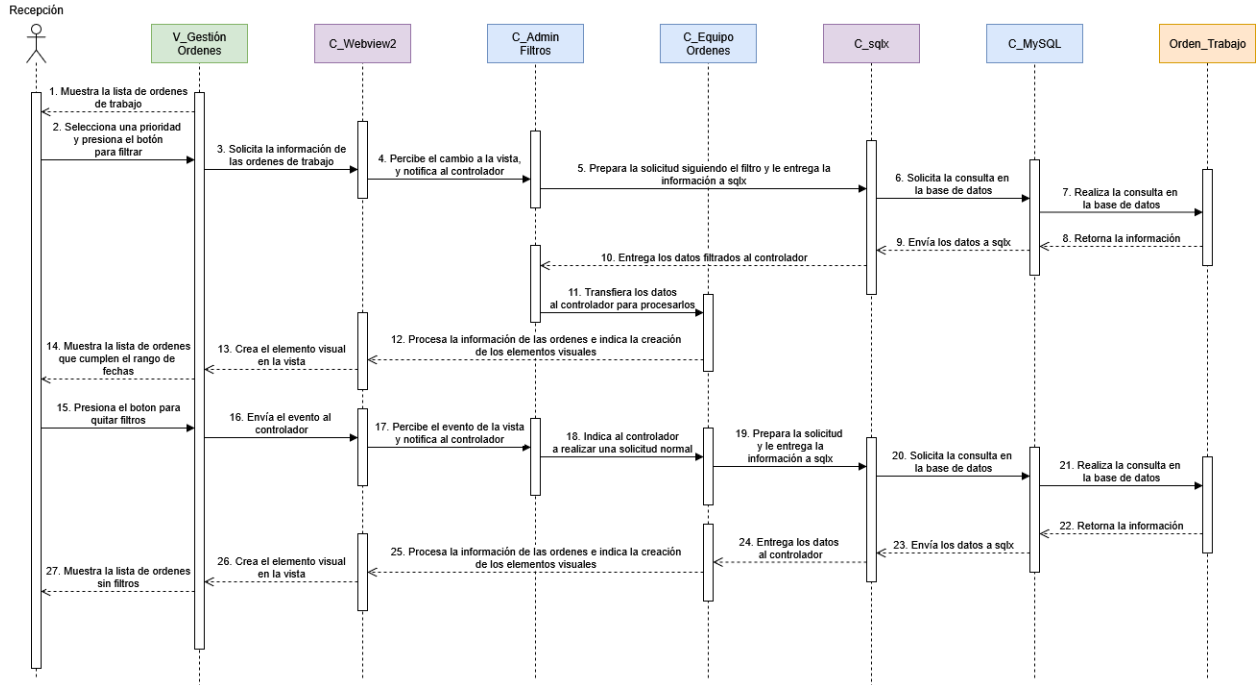
Figura 3.43 DDS Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.44 se muestra el diagrama de secuencia para el filtrado de órdenes por prioridad en la vista de Gestión de Órdenes, donde el usuario selecciona una prioridad y la acción es detectada por C_Webview2, que notifica a C_AdminFiltros para preparar la solicitud y enviarla a través de C_EquipoÓrdenes y C_sqlx hacia la base de datos MySQL en la tabla Orden_Trabajo; los resultados obtenidos son devueltos y procesados para generar los elementos visuales en la interfaz mostrando únicamente las órdenes que cumplen la prioridad indicada, y en caso de quitar el filtro el flujo se repite como una consulta normal para mostrar nuevamente todas las órdenes disponibles.

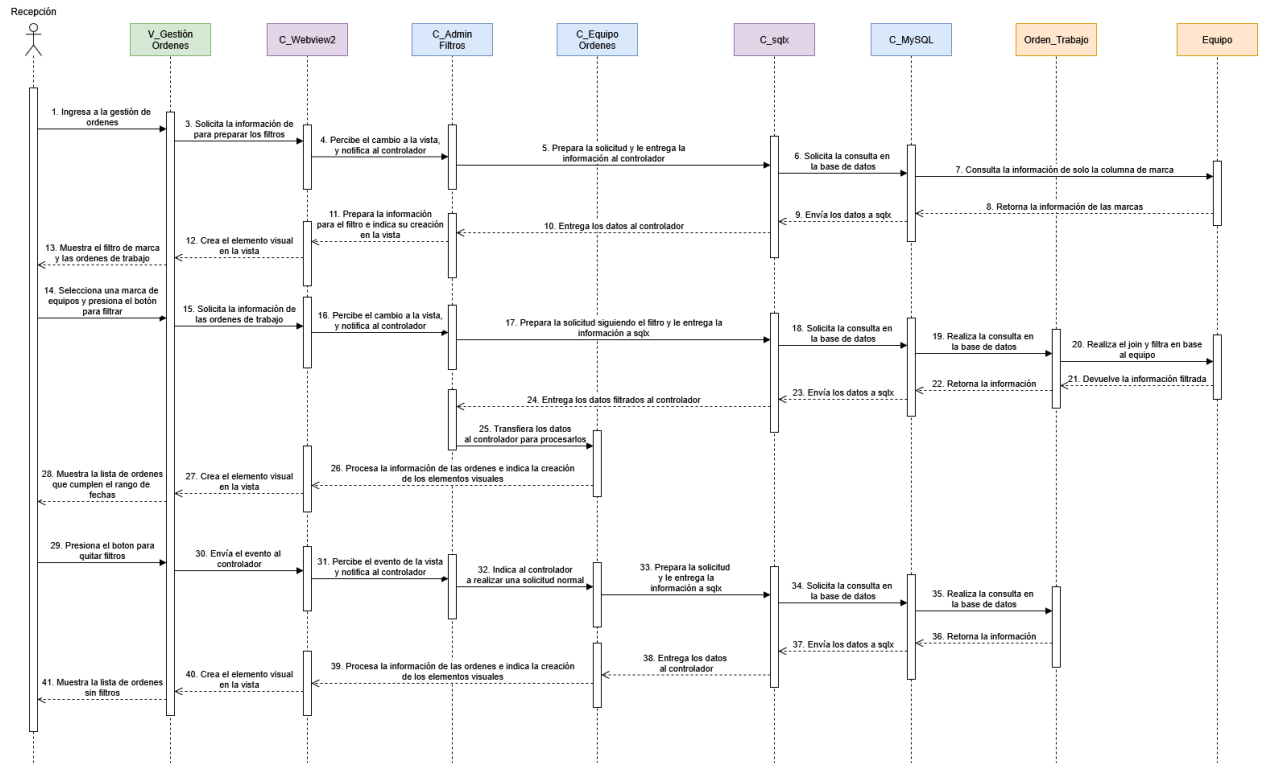
Figura 3.44 DDS Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.45 se presenta el diagrama de secuencia para el filtrado de órdenes por marca en la vista de Gestión de Órdenes, donde el usuario selecciona una marca de equipos y la acción es capturada por C_Webview2, que notifica a C_AdminFiltros para preparar la solicitud y enviarla mediante C_EquipoÓrdenes y C_sqlx a la base de datos MySQL, la cual consulta la tabla Orden_Trabajo junto con la información de Equipo aplicando el filtro correspondiente; los resultados retornados son procesados y convertidos en elementos visuales que muestran solo las órdenes asociadas a la marca seleccionada, y si se remueven los filtros el flujo se repite como una consulta normal mostrando nuevamente todas las órdenes sin restricciones.

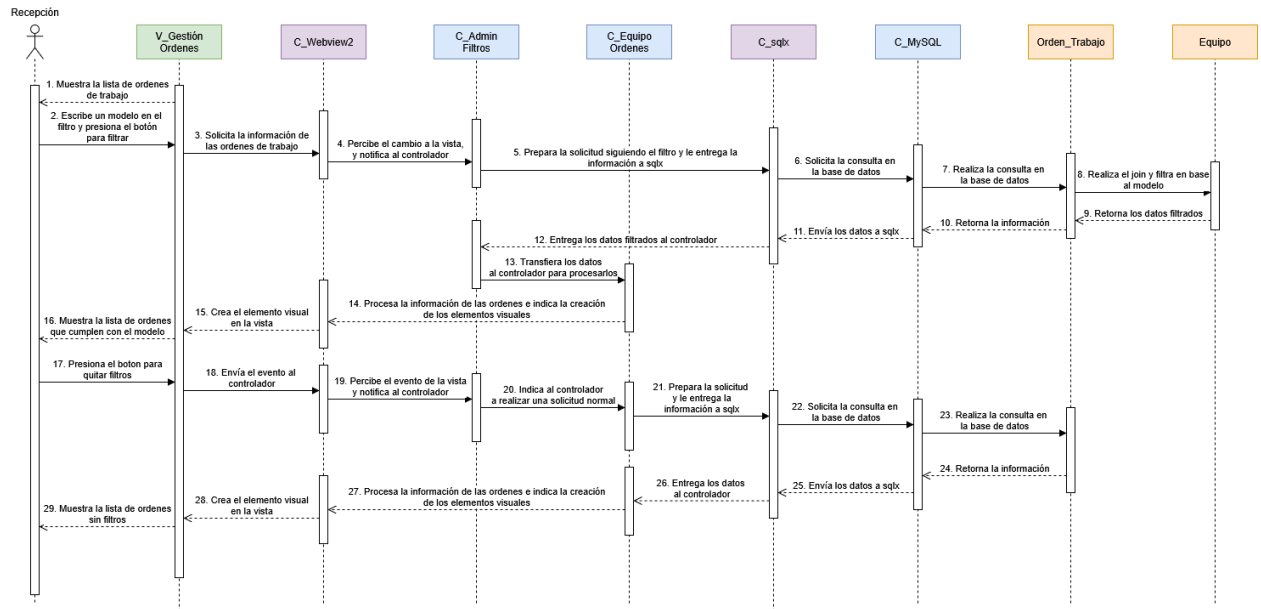
Figura 3.45 DDS Filtrando órdenes por Marca (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.46 se muestra el diagrama de secuencia para el filtrado de órdenes por modelo en la vista de Gestión de Órdenes, donde el usuario ingresa un modelo en el filtro y la acción es detectada por C_Webview2, que notifica a C_AdminFiltros para preparar la solicitud y enviarla mediante C_EquipoÓrdenes y C_sqlx hacia la base de datos MySQL, la cual consulta la tabla Orden_Trabajo junto con Equipo, aplicando el filtro según el modelo; los resultados son devueltos y procesados para generar los elementos visuales en la interfaz mostrando solo las órdenes correspondientes, y si se quita el filtro el flujo se repite como una consulta normal mostrando nuevamente todas las órdenes sin restricciones.

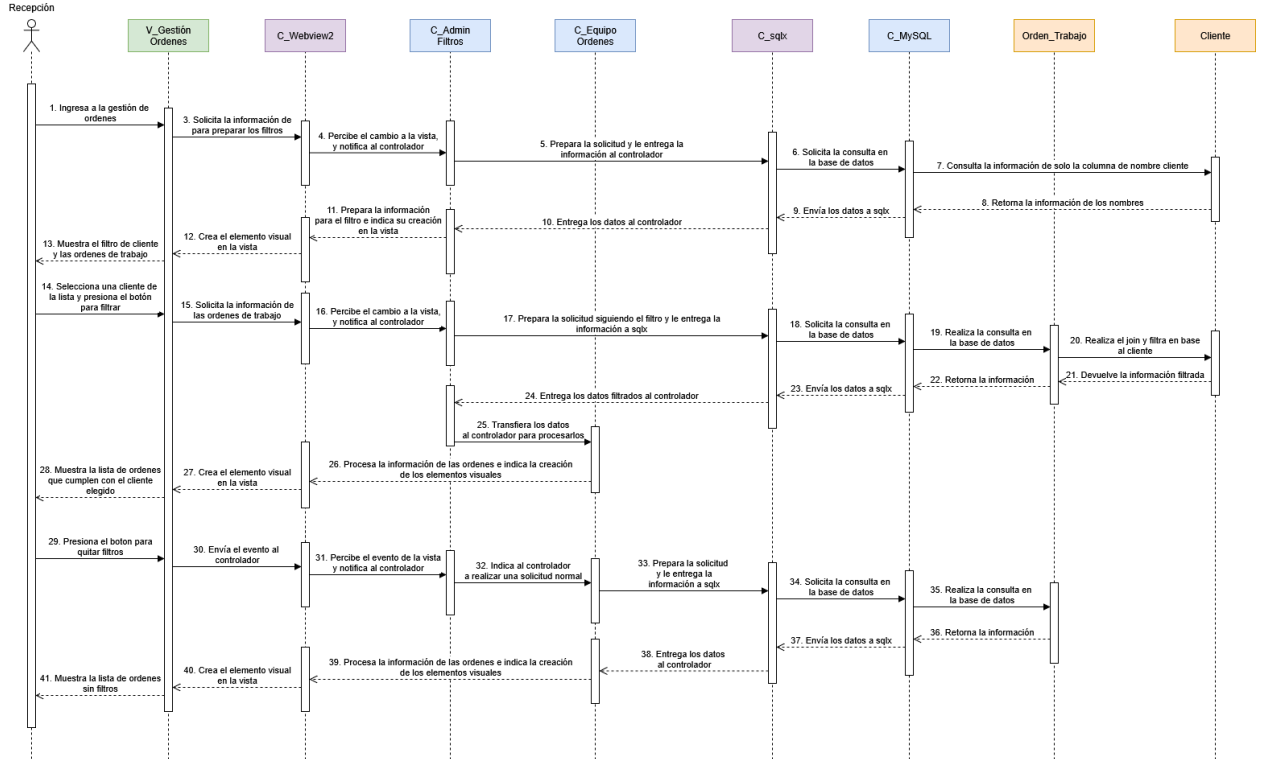
Figura 3.46 DDS Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.47 se muestra el diagrama de secuencia para el filtrado de órdenes por cliente en la vista de Gestión de Órdenes, donde el usuario selecciona un cliente de la lista y la acción es detectada por C_Webview2, que notifica a C_AdminFiltros para preparar la solicitud y enviarla mediante C_EquipoÓrdenes y C_sqlx hacia la base de datos MySQL, la cual consulta la tabla Orden_Trabajo junto con la entidad Cliente aplicando el filtro correspondiente; los resultados son retornados y procesados para mostrar en la interfaz únicamente las órdenes asociadas al cliente seleccionado, y si el filtro se elimina el sistema repite el flujo como una consulta normal para desplegar nuevamente todas las órdenes disponibles.

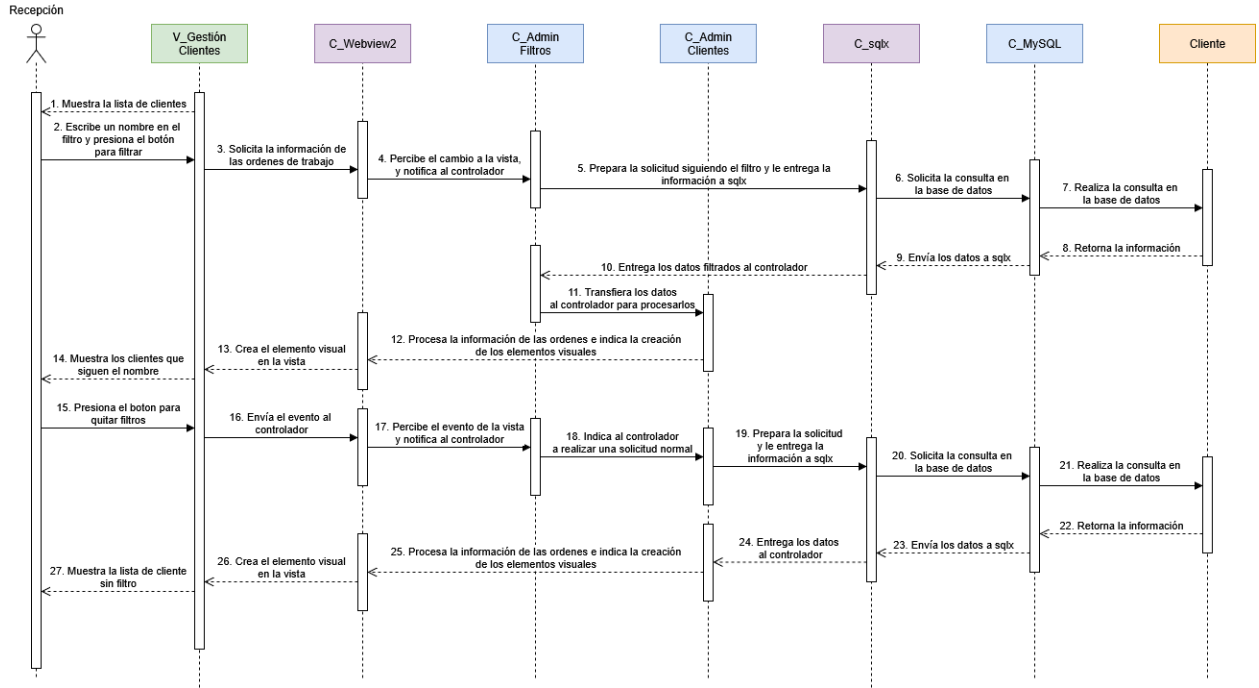
Figura 3.47 DDS Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.48 se observa el diagrama de secuencia para filtrar y visualizar las órdenes de trabajo de los clientes desde la recepción, destacando la vista de Gestión de Clientes, los controladores Webview2, Admin Filtros, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL junto con la tabla Cliente. el flujo comienza con la visualización de la lista de clientes e ingreso de un nombre en el filtro, luego se solicita la información a la base de datos aplicando el criterio indicado, se procesan los datos filtrados, se generan los elementos visuales y se muestran en la interfaz los clientes resultantes, mientras que al quitar el filtro se ejecuta nuevamente la solicitud normal, se procesan los datos y se despliega la lista completa de clientes en la vista.

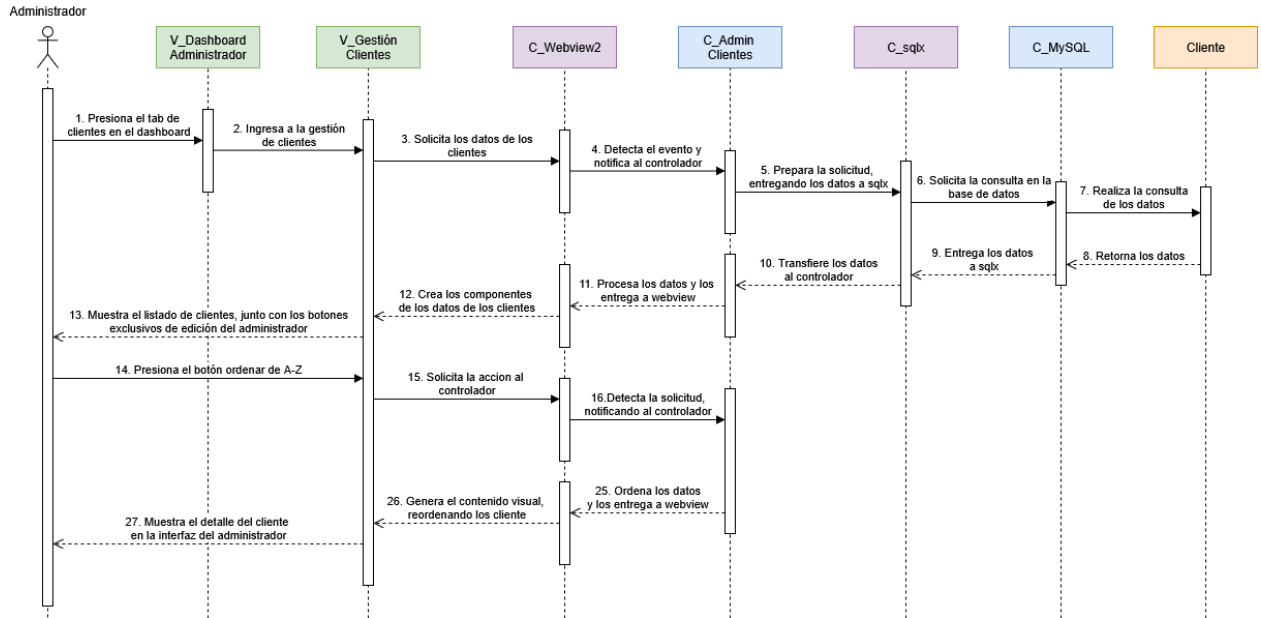
Figura 3.48 DDS Filtrando clientes por Nombre



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.49 se observa el diagrama de secuencia para que el administrador visualice y ordene la información de los clientes, destacando las vistas de Dashboard Administrador y Gestión de Clientes, junto con los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL, además de la tabla Cliente. el flujo inicia con el ingreso desde el dashboard a la gestión de clientes y la solicitud de información, tras lo cual se consulta la base de datos, se procesan y entregan los datos al controlador y a la vista para generar los componentes visuales, posteriormente el administrador selecciona la opción de ordenar de A-Z, acción que se envía al controlador, se reprocesan los datos y se actualiza la interfaz con la información ordenada, finalizando con la visualización del detalle del cliente en la interfaz del administrador.

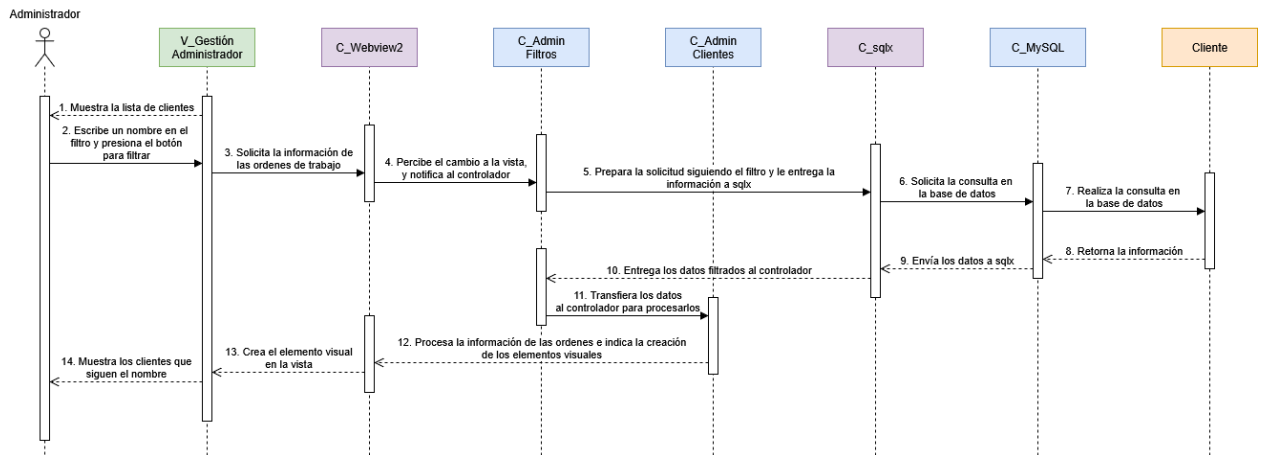
Figura 3.49 DDS Ordenando clientes alfabéticamente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.50 se observa el diagrama de secuencia para filtrar y visualizar la lista de clientes. Se incluyen la vista Gestión Administrador, los controladores Webview2, Admin Filtros, Admin Clientes, sqlx, el conector MySQL y la tabla Cliente. El proceso inicia cuando el administrador ingresa un nombre en el filtro, lo que genera una consulta a la base de datos. Los resultados se procesan y se crean los elementos visuales en la interfaz, mostrando los clientes filtrados. Al retirar el filtro, se realiza nuevamente la consulta general y se despliega la lista completa de clientes.

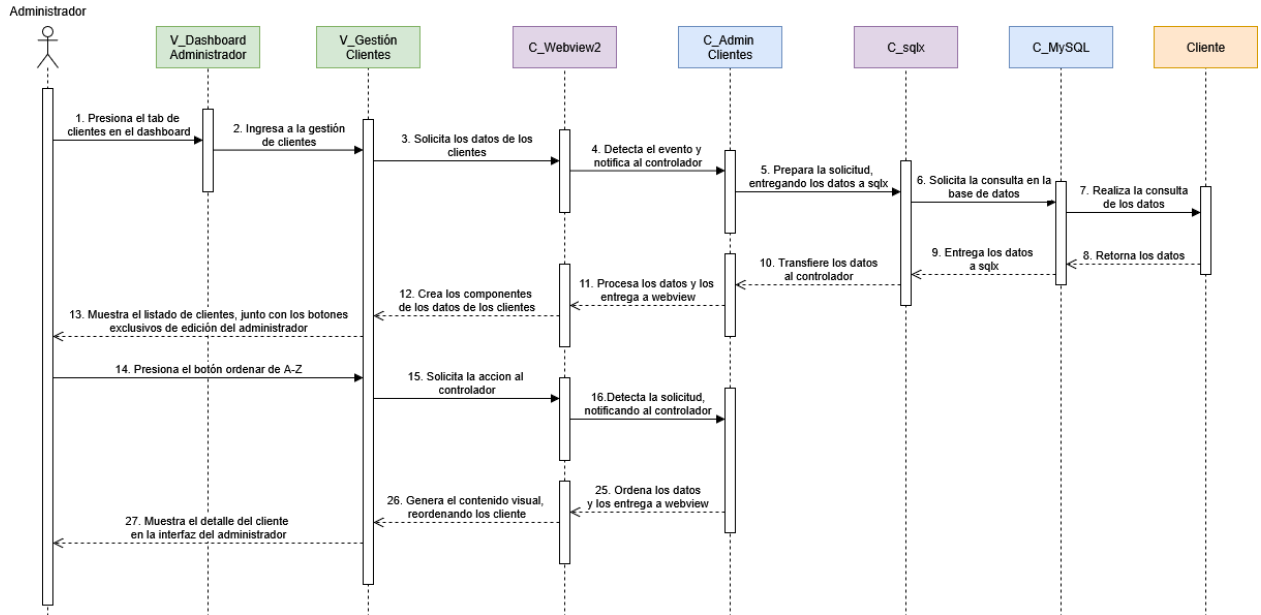
Figura 3.50 DDS Filtrando clientes por nombre



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.51 se visualiza el diagrama que hace referencia a la ordenación alfabética de clientes desde el dashboard del administrador. El usuario administrador presiona el tab de clientes en el dashboard e ingresa a la vista de gestión de clientes. El controlador C_Webview2 solicita los datos de los clientes y detecta el evento, notificando al controlador C_Admin_Clientes, quien prepara la solicitud y la entrega a C_sqlx para realizar la consulta en la tabla Cliente mediante C_MySQL. Los datos retornados son procesados por C_Admin_Clientes, quien ordena alfabéticamente la información de los clientes y crea los componentes visuales correspondientes. Finalmente, mediante el controlador C_Webview2 se genera el contenido visual y se muestra al administrador el listado de clientes ordenado alfabéticamente junto con los botones disponibles para gestionar los clientes.

Figura 3.51 DDS Ordenando clientes alfabéticamente

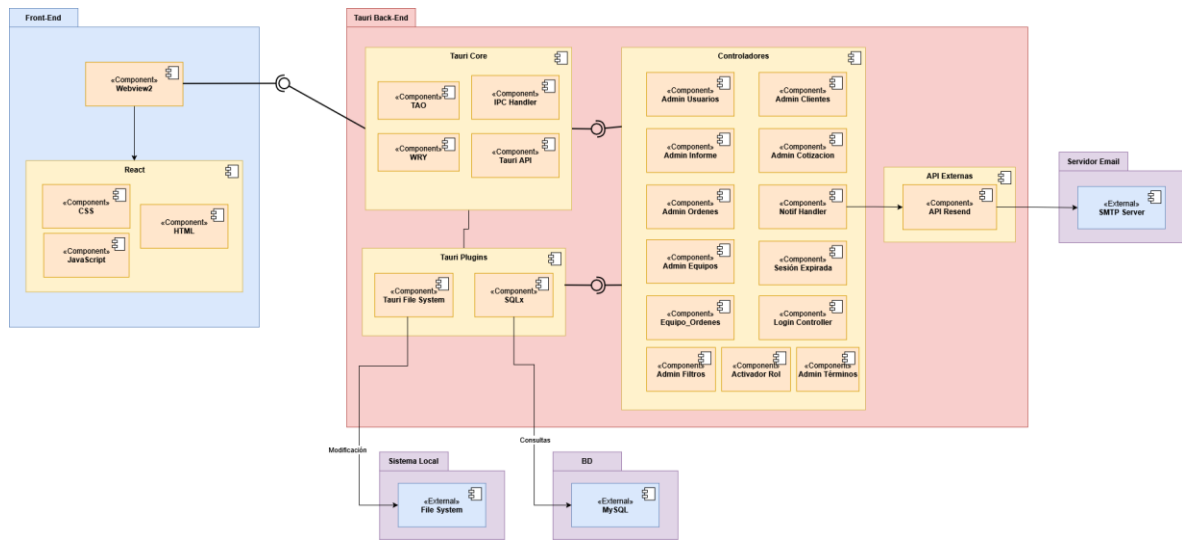


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.4. Vista de Desarrollo

La Figura 3.52 muestra el diagrama de componentes del sistema en desarrollo, el cual se organizó en front-end y back-end con fines explicativos. Esta división se debe a que el framework Tauri se fundamenta en la creación de aplicaciones de escritorio a partir de tecnologías web, manteniendo así los patrones propios del desarrollo web. En este incremento, se agregó un controlador propio adicional, llamado “Admin Filtros”, el cual se encarga del manejo de los filtros de visualización de las órdenes de trabajo y clientes., junto con el “Admin Términos”, encargado de manejar los términos y condiciones.

Figura 3.52 Diagrama de Componentes del Sistema



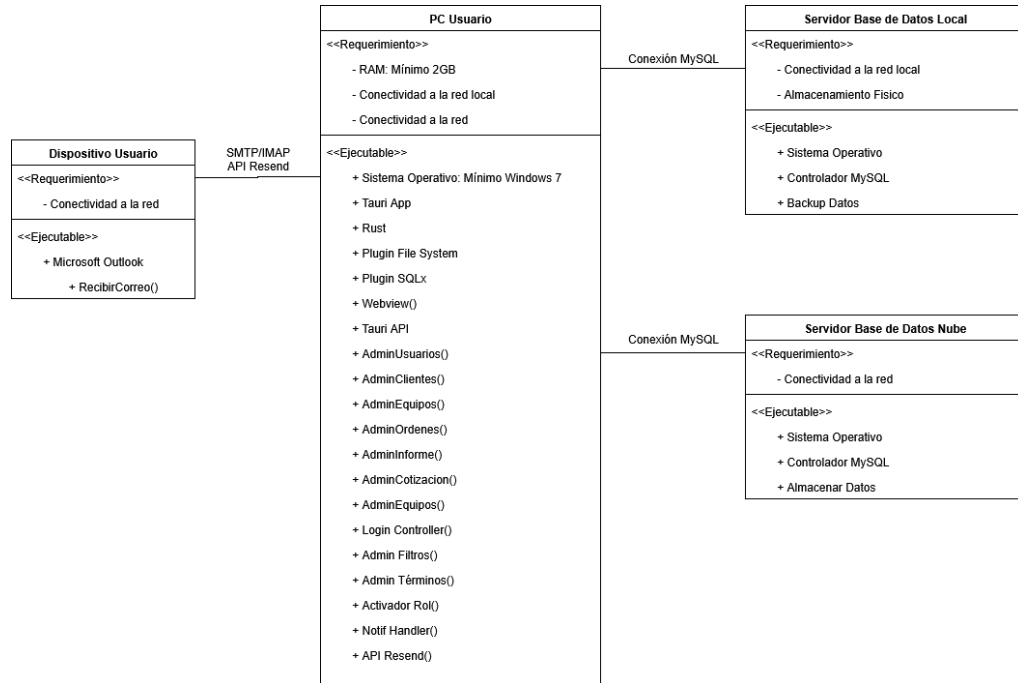
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la figura anterior se describe el uso de React como framework para la construcción de la interfaz visual de la aplicación, junto con los controladores de Rust y Tauri que gestionan la comunicación del sistema, y los controladores propios que serán implementados. También, se muestra la conexión con la base de datos externa y la integración con el servidor SMTP para el envío de correos electrónicos.

3.2.5. Vista Física

Esta vista muestra cómo el sistema se despliega en cada sistema implicado, especificando la forma en que se conectan entre sí, junto con las funciones y controladores que ejecuta cada uno. Para su representación se realizó un diagrama de despliegue, ilustrado en la Figura 3.53.

Figura 3.53 Diagrama de Despliegue del Sistema



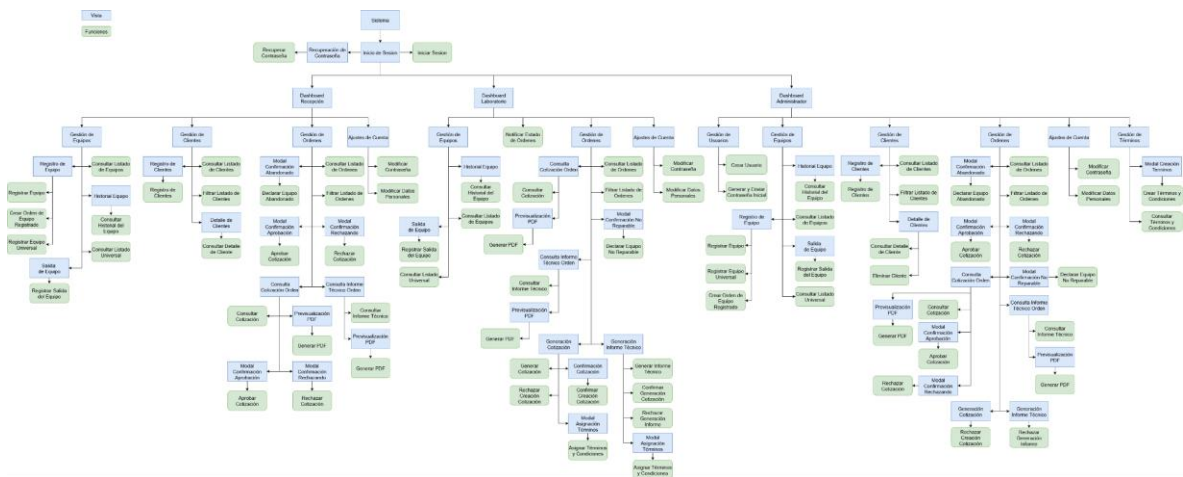
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A diferencia del diagrama de despliegue del incremento anterior, se agregaron los controladores propios nuevos descritos en el diagrama de componentes. En la figura se representa la forma en que el software principal de Tauri, instalado en el equipo, establece comunicación con las bases de datos y con la conexión requerida para el envío de correos electrónicos. Dichos mensajes pueden ser visualizados desde cualquier dispositivo con acceso a la cuenta de correo, ya sea un teléfono móvil o un computador externo.

3.3. Árbol de Navegación

A partir de las vistas definidas en los diagramas de secuencia correspondientes a la vista de proceso de este incremento, se extendió el árbol de navegación del incremento anterior, el cual se presenta en la Figura 3.54.

Figura 3.54 Árbol del Navegación del Sistema



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, se presentan las vistas del sistema en forma de manual de usuario.

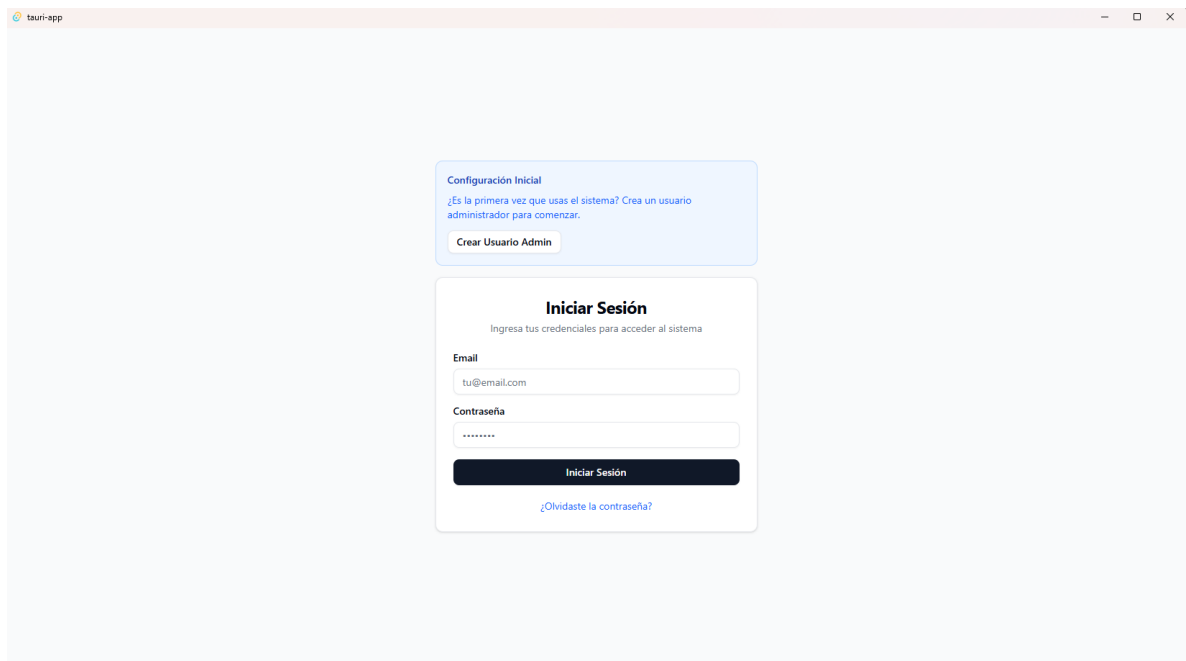
Inicio de Sesión

Objetivo: Autenticar al usuario para acceder al sistema.

Interacción: En la Figura 3.55, el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes. Al hacer clic en el botón “Ingresar”, el sistema valida las credenciales; si son correctas, redirige al dashboard según su perfil. Si el usuario no recuerda su contraseña, puede hacer clic en el enlace “¿Olvidó su contraseña?” para iniciar el proceso de recuperación sin necesidad de cerrar la ventana o volver atrás.

Navegación: Desde inicio de sesión se presiona el botón de “Ingresar usuario” o el de “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.55 Inicio de Sesión



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

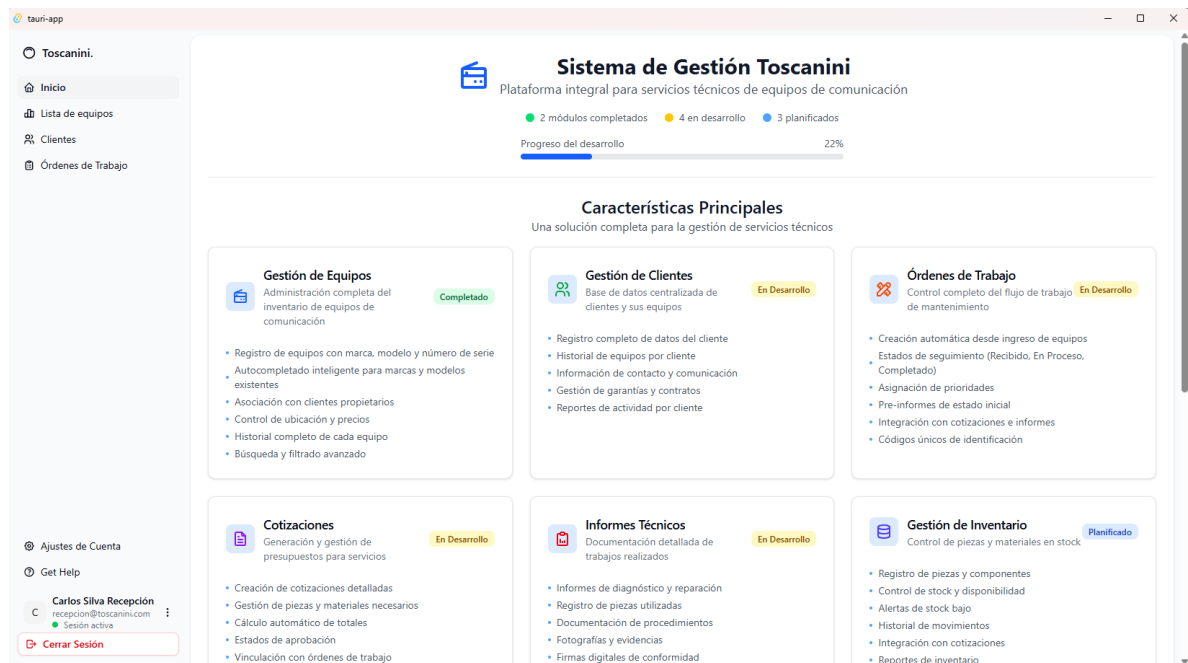
Dashboard Recepción

Objetivo: Centralizar las funciones principales del área de recepción para facilitar la gestión diaria.

Interacción: En la Figura 3.56, desde esta vista, el usuario puede acceder rápidamente a módulos clave como “Gestión de Equipos”, “Gestión de Órdenes” y “Ajustes de Cuenta”. Cada opción está representada como un botón o tarjeta interactiva que responde al clic inmediato, permitiendo navegar sin recargar la página. Además, el menú lateral o superior (según el diseño) permite regresar en cualquier momento a este dashboard desde otras secciones del sistema.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Recepción.

Figura 3.56 Dashboard Recepción



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Dashboard Laboratorio

Objetivo: Proveer un punto de entrada eficiente para las tareas técnicas del laboratorio.

Interacción: En la Figura 3.57, el usuario visualiza accesos directos a funcionalidades como consulta de órdenes, generación de cotizaciones e informes técnicos. Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se abre la vista correspondiente con los datos ya filtrados o listos para edición. El diseño permite mantener el contexto del trabajo actual y regresar fácilmente al dashboard sin perder el progreso.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Laboratorio.

Figura 3.57 Dashboard Laboratorio



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

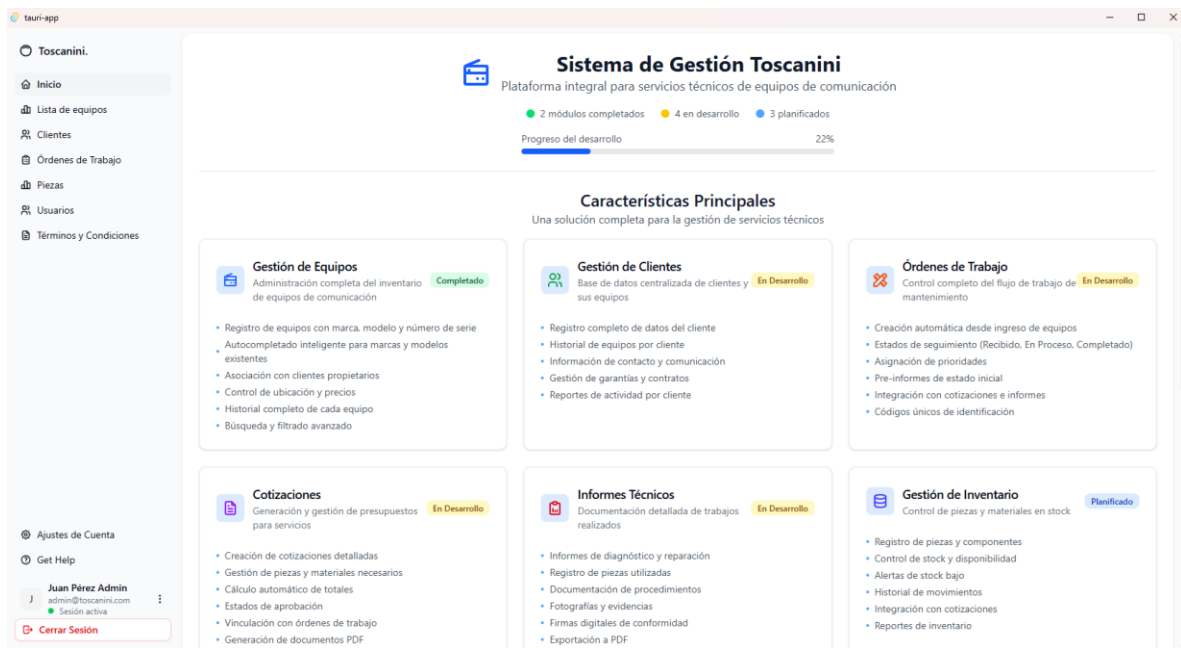
Dashboard Administrador

Objetivo: Centralizar la gestión administrativa del sistema, incluyendo usuarios, clientes, equipos y órdenes.

Interacción: En la Figura 3.58, el administrador puede crear y gestionar usuarios, registrar y eliminar clientes, consultar historiales de equipos y órdenes, y modificar configuraciones globales. Cada módulo tiene accesos directos para crear, editar o eliminar registros. Además, puede generar reportes de auditoría y asignar permisos a usuarios según su rol.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Administrador.

Figura 3.58 Dashboard Administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Recuperación de Contraseña

Objetivo: Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura mediante correo electrónico.

Interacción: En la Figura 3.59, el usuario introduce su correo institucional en el campo indicado y hace clic en “Enviar instrucciones”. El sistema verifica si el correo existe en la base de datos y, de ser así, envía un enlace de restablecimiento a la bandeja del usuario. Durante este proceso, puede cancelar y regresar a la pantalla de inicio de sesión en cualquier momento usando el botón “Volver al inicio”.

Navegación: Desde Inicio de Sesión se presiona el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.59 Recuperación Contraseña

The screenshot shows a web browser window with the title 'tauri-app'. In the center, there is a white card with a light gray border. The card has the title 'Recuperar Contraseña' in bold. Below the title, it says 'Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación'. There is a text input field labeled 'Correo Electrónico' containing the text 'tu@correo.com'. Below the input field is a dark blue button with the text 'Enviar Código'. At the bottom of the card, there is a link that says '← Volver al inicio de sesión'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

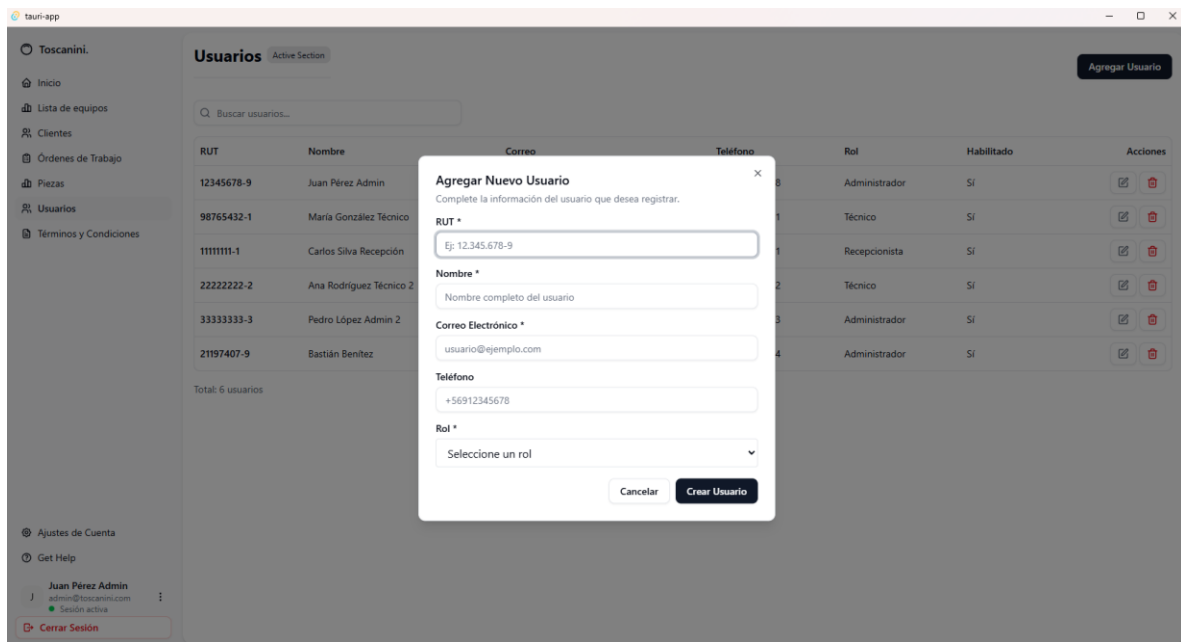
Gestión de Usuarios (Administrador)

Objetivo: Crear, modificar y gestionar cuentas de usuario dentro del sistema.

Interacción: En la Figura 3.60, el administrador puede hacer clic en “Crear Usuario” para ingresar nombre, correo, rol y contraseña temporal. También puede seleccionar un usuario existente para modificar sus datos o eliminarlo. Al crear un usuario, el sistema genera y envía una contraseña inicial por correo electrónico automáticamente.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón “Gestión de Usuarios”.

Figura 3.60 Gestión de Usuarios Administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Clientes (Recepción)

Objetivo: Gestionar el registro y consulta de clientes del sistema.

Interacción: En la Figura 3.61, el usuario puede registrar nuevos clientes, consultar el listado completo y acceder al detalle de cada uno. En el detalle, visualiza su información personal, equipos asociados y órdenes históricas. Esta vista permite mantener actualizada la base de clientes y vincular equipos u órdenes sin salir del flujo de trabajo.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el botón “Gestión de Clientes”.

Figura 3.61 Gestión de Clientes (Recepción)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	02-10-2025	[Edit] [Share] [Delete]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Registro de Clientes (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo cliente en el sistema.

Interacción: En la Figura 3.62, el usuario ingresa datos como nombre, documento de identidad, correo, teléfono y dirección. El sistema valida que no exista un cliente con el mismo documento y permite guardar el registro. Tras guardar, puede continuar con la creación de un equipo o una orden vinculada al nuevo cliente.

Navegación: Desde “Gestión de Clientes” se presiona el botón “Registro de Clientes”.

Figura 3.62 Registro de Clientes (Recepción)

The screenshot shows the 'Clientes' section of the 'tauri-app' interface. A modal window titled 'Agregar Nuevo Cliente' is open, allowing the user to register a new client. The modal contains fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección. The background shows a list of existing clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The user is logged in as Carlos Silva Recepción.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile			Alameda Los Pinos 1121, La Serena	02-10-2025	[Iconos]
20123567-8	Comunicaciones del Norte			Central 3141, Antofagasta	02-10-2025	[Iconos]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA			Principal 1234, Santiago	02-10-2025	[Iconos]
23456890-1	Minera Los Andes			Carretera Minera Km 25, Copiapó	02-10-2025	[Iconos]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda			Carretera Secundaria 5678, Valparaíso	02-10-2025	[Iconos]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano			Carretera Mayor 5161, Santiago	02-10-2025	[Iconos]
22345789-0	Seguridad Integral SpA			Carretera Seguridad 7181, Viña del Mar	02-10-2025	[Iconos]
18901345-6	Servicios de Radio FM			Carretera Las Flores 9101, Concepción	02-10-2025	[Iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

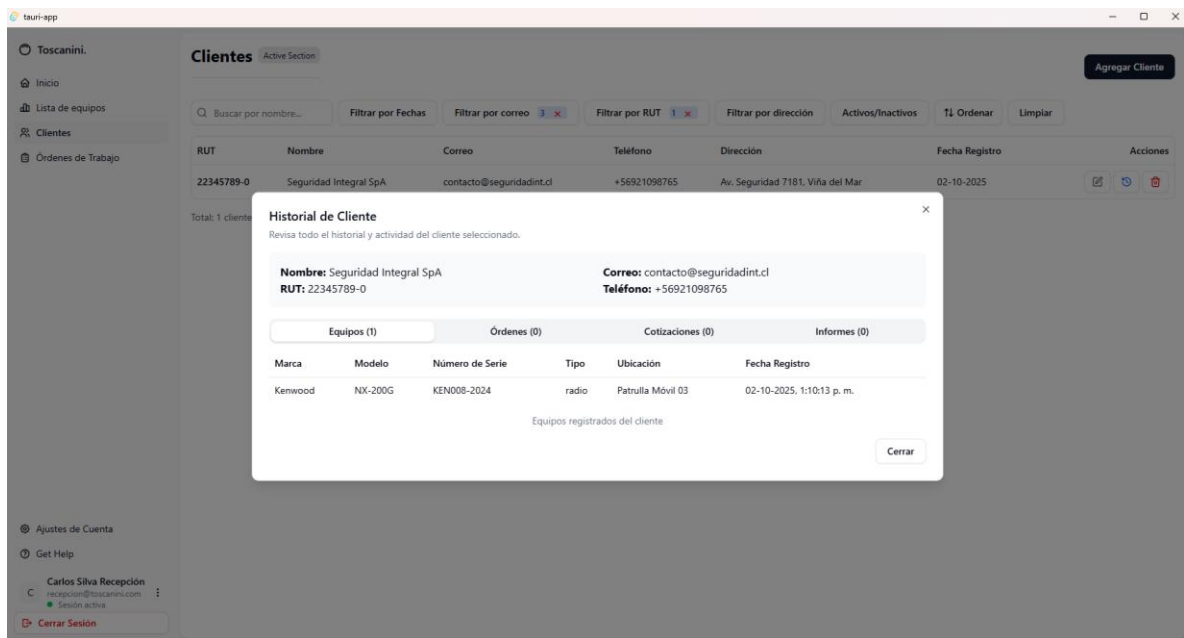
Detalle de Cliente (Recepción)

Objetivo: Consultar la información detallada de un cliente específico.

Interacción: En la Figura 3.63, el usuario visualiza todos los datos personales del cliente, así como un historial de equipos y órdenes asociadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. También puede iniciar la creación de un nuevo equipo o una orden directamente desde esta vista.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Clientes” se hace clic en un cliente específico.

Figura 3.63 Detalle de Cliente (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Clientes (Administrador)

Objetivo: Gestionar el registro y eliminación de clientes del sistema.

Interacción: En la Figura 3.64, el administrador puede registrar nuevos clientes, filtrar el listado por nombre o documento, ver detalles completos y eliminar clientes si ya no son necesarios. La eliminación requiere confirmación explícita para evitar errores.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón “Gestión de Clientes”.

Figura 3.64 Gestión de Clientes (Administrador)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	02-10-2025	[Iconos de acciones]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	02-10-2025	[Iconos de acciones]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	02-10-2025	[Iconos de acciones]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	02-10-2025	[Iconos de acciones]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	02-10-2025	[Iconos de acciones]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	02-10-2025	[Iconos de acciones]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	02-10-2025	[Iconos de acciones]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	02-10-2025	[Iconos de acciones]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Equipos (Recepción)

Objetivo: Registrar y consultar equipos asociados a clientes.

Interacción: En la Figura 3.65, el usuario puede elegir entre registrar un nuevo equipo o consultar el listado completo. Al seleccionar “Registro de Equipo”, se abre un formulario con campos obligatorios (marca, modelo, número de serie, cliente asociado, etc.). Al consultar el listado, se muestra una tabla con filtros básicos (por cliente, estado, fecha) y la posibilidad de hacer clic en cualquier equipo para ver su detalle o crear una orden directamente desde allí.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el botón “Gestión de Equipos”.

Figura 3.65 Gestión de Equipos (Recepción)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado OT-001-2024	
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Cotización Enviada OT-002-2024	
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Entregado OT-003-2024	
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	Cotización Enviada OT-004-2024	
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	Entregado OT-005-2024	
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	Sin órdenes	
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	Sin órdenes	
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	
Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	Sin órdenes	
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	Sin órdenes	
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Registro de Equipo (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo equipo en el sistema y vincularlo a un cliente existente.

Interacción: En la Figura 3.66, el usuario completa un formulario con información técnica del equipo y selecciona un cliente del listado desplegable. Una vez guardado, el sistema permite continuar directamente con la creación de una orden de trabajo para ese equipo o regresar al listado de equipos. Se incluyen validaciones en tiempo real para evitar errores de ingreso (por ejemplo, número de serie duplicado).

Navegación: Desde “Gestión de Equipos” se presiona el botón “Registro de Equipo”.

Figura 3.66 Registro de Equipo (Recepción)

Lista de equipos Active Section

Buscar equipos...

Filtrar por...

Agregar Nuevo Equipo

Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento
Almacenamiento - Solo registrar equipo

Número de Serie *
Ej: NS123456

Marca *
Seleccionar marca

Modelo *
Seleccione una marca primero

Tipo *
Seleccionar tipo

Cliente *
Seleccionar cliente

Ubicación
Seleccionar ubicación

Cancelar Guardar Equipo

Estado	Acciones
Entregado OT-001-2024	[Icono]
Cotización Enviada OT-002-2024	[Icono]
Entregado OT-003-2024	[Icono]
Cotización Enviada OT-004-2024	[Icono]
Entregado OT-005-2024	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]
Sin órdenes	[Icono]

Marca	Modelo	Número de Serie	Equipo	Cliente	Ubicación	Estado
Motorola	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	Sin órdenes
Yaesu	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	Sin órdenes
Kenwood	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Órdenes (Recepción)

Objetivo: Gestionar todas las órdenes de trabajo desde su creación hasta su cierre.

Interacción: En la Figura 3.67, el usuario visualiza un listado completo de órdenes con estado actual (pendiente, cotizada, aprobada, en reparación, finalizada, etc.). Puede filtrar por cliente, equipo o rango de fechas. Al hacer clic en una orden, accede a su detalle, donde puede consultar cotizaciones, informes técnicos o crear nuevas acciones. También puede iniciar la creación de una orden desde cero si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.67 Gestión de Órdenes (Recepción)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmi...	Cotización Enviada	0d 16h 17m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer informac...	Cotización Enviada	0d 16h 17m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio L...	Entregado	0d 16h 17m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 16h 17m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 16h 17m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe

Total: 5 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Consulta Cotización Orden (Recepción)

Objetivo: Revisar, aprobar, rechazar o declarar abandono de una cotización asociada a una orden.

Interacción: En la Figura 3.68, el usuario visualiza todos los detalles de la cotización: repuestos, mano de obra, total estimado y observaciones técnicas. Según el estado, puede hacer clic en “Aprobar”, “Rechazar” o “Declarar Abandono”, lo que actualiza inmediatamente el estado de la orden y notifica al área de laboratorio. También puede imprimir o exportar la cotización en PDF.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” o desde Detalle de Equipo se presiona la opción “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.68 Consulta Cotización Orden (Recepción)

formulario.

Información General

Términos y Condiciones

Código de Cotización

COT-002-2024

Costo Total

\$737000

Costo de Revisión *

30000

Costo de Reparación *

180000

Informe *

Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transistor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Cargador de Mesa	Icom	\$65000	1	\$65000
Correa de Transporte	Yaesu	\$12000	1	\$12000
Placa Principal	Hytera	\$450000	1	\$450000

Cancelar

Aprobar Cotización

Rechazar Cotización

Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

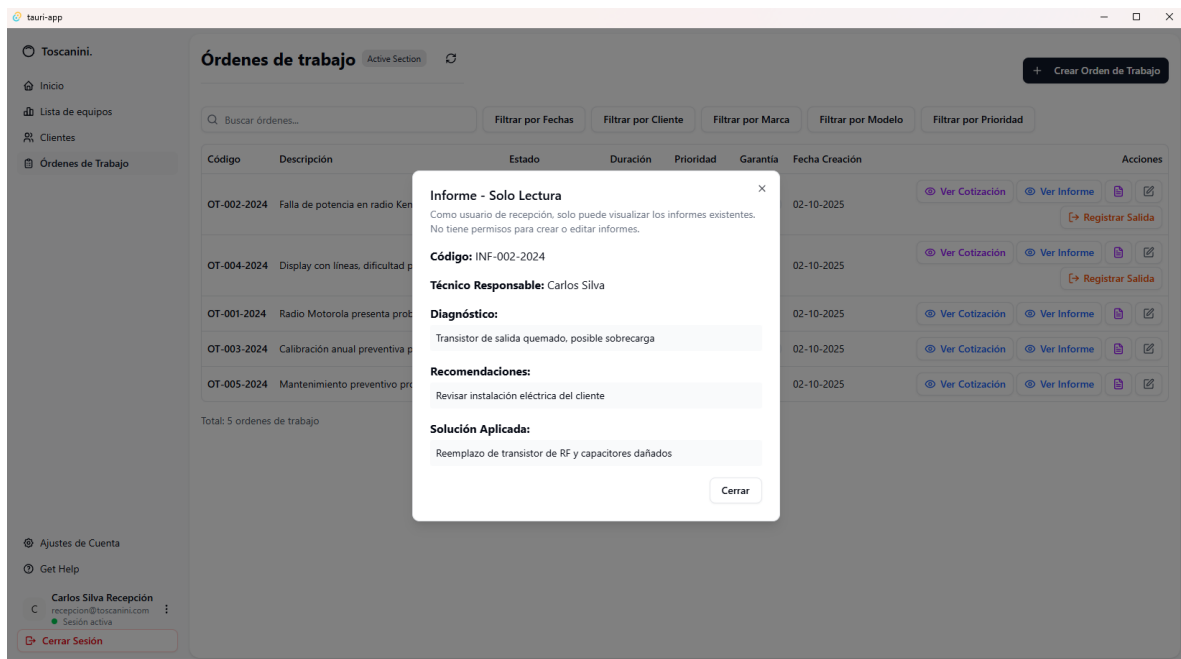
Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)

Objetivo: Consultar el informe técnico generado por el laboratorio para una orden específica.

Interacción: En la Figura 3.69, el usuario accede a un documento estructurado que incluye diagnóstico, pruebas realizadas, componentes revisados, estado del equipo y recomendaciones. Puede imprimirlo, compartirlo con el cliente o usarlo como respaldo para decisiones administrativas. No se permiten ediciones desde esta vista, ya que el informe es generado exclusivamente por el laboratorio.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” o desde Detalle de Equipo se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.69 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

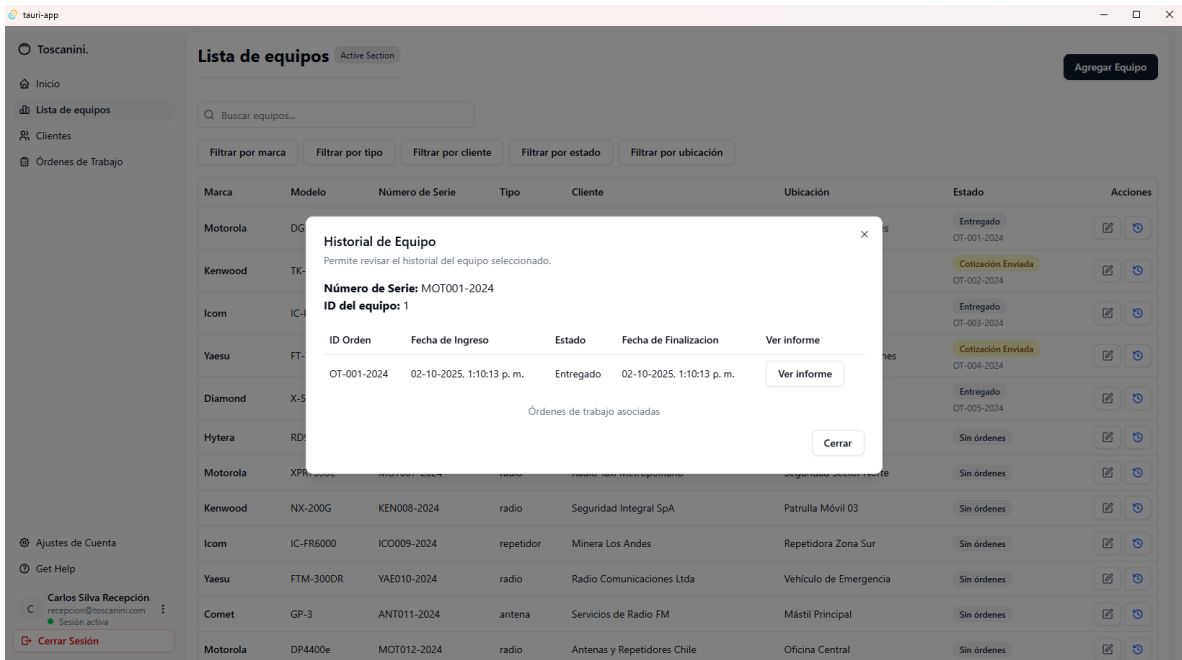
Detalle de Equipo (Recepción)

Objetivo: Mostrar toda la información relevante de un equipo, incluyendo historial y órdenes asociadas.

Interacción: En la Figura 3.70, el usuario visualiza datos técnicos (marca, modelo, número de serie), cliente propietario, y un historial cronológico de todas las órdenes y reparaciones realizadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. Además, se ofrece la opción de crear una nueva orden directamente desde esta vista.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” o “Registro de Equipo” se hace clic en un equipo específico.

Figura 3.70 Detalle de Equipo (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Equipos (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el listado de equipos registrados para apoyar el trabajo técnico.

Interacción: En la Figura 3.71, el usuario ve una tabla con todos los equipos registrados, incluyendo marca, modelo, cliente y estado actual. Puede usar filtros para localizar equipos por número de serie o cliente. Al hacer clic en un equipo, accede a su detalle técnico, donde puede ver órdenes anteriores o actuales y, si corresponde, declararlo como no reparable.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Equipos”.

Figura 3.71 Gestión de Equipos (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado OT-001-2024	
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Cotización Enviada OT-002-2024	
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Entregado OT-003-2024	
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	Cotización Enviada OT-004-2024	
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	Entregado OT-005-2024	
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	Sin órdenes	
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	Sin órdenes	
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	
Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	Sin órdenes	
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	Sin órdenes	
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Objetivo: Gestionar las órdenes técnicas asignadas al laboratorio.

Interacción: En la Figura 3.72, el usuario consulta un listado de órdenes pendientes o en curso, con acceso directo a generar cotizaciones, informes técnicos o actualizar estados. Cada orden muestra su prioridad, equipo asociado y tiempo transcurrido. Desde aquí puede iniciar procesos técnicos como la creación de una cotización o la emisión de un informe, sin necesidad de salir de la vista principal.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.72 Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Órdenes de trabajo Active Section

+ Crear Orden de Trabajo

Q. Buscar órdenes... Filtar por Fechas Filtar por Cliente Filtar por Marca Filtar por Modelo Filtar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmi...	Cotización Enviada	0d 16h 28m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer informac...	Cotización Enviada	0d 16h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio L...	Entregado	0d 16h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 16h 28m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 16h 28m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 5 órdenes de trabajo

Ajustes de Cuenta Get Help

María González Téc...
M tecnico@toscanini.com
Sesión activa
Cerrar Sesión

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Órdenes (Administrador)

Objetivo: Supervisar y gestionar todas las órdenes del sistema, independientemente del área.

Interacción: En la Figura 3.73, el administrador puede filtrar órdenes por estado, cliente, equipo o fecha. Puede acceder a cualquier orden para revisar cotizaciones, informes técnicos o declaraciones de abandono/no reparable. También puede forzar la aprobación o rechazo de cotizaciones si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.73 Gestión de Órdenes (Administrador)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood. no transmi...	Cotización Enviada	1d 4h 50m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Diamond X-510N presenta d	Recibido	0d 0h 18m	Media	No	03-10-2025	+ Crear Cotización, + Crear Informe, Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer informac...	Cotización Enviada	1d 4h 50m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio L...	Entregado	1d 4h 50m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Comet GP-3 presenta Antena Dañada	Recibido	0d 0h 51m	Baja	No	03-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	1d 4h 50m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	1d 4h 50m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar y confirmar o rechazar una cotización técnica antes de su envío a recepción.

Interacción: En la Figura 3.74, el técnico visualiza la cotización creada, con todos los ítems y costos detallados. Puede editarla si aún no se ha enviado, o bien confirmar su creación (lo que la envía a recepción para aprobación) o rechazarla (por errores o inviabilidad). El sistema registra la acción y actualiza el estado de la orden automáticamente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.74 Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Toscanini.

Inicio

Lista de equipos

Órdenes de Trabajo

Piezas

Ajustes de Cuenta

Get Help

Maria González Téc...

tecnico@toscanini.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Órdenes de Trabajo

Buscar órdenes...

Código	Descripción
OT-002-2024	Falla en el equipo de...
OT-004-2024	Dispositivo de...
OT-001-2024	Radio de...
OT-003-2024	Calibración de...
OT-005-2024	Mantenimiento de...

Total: 5 órdenes de trabajo

Modificar los datos de la cotización

Información General

Términos y Condiciones

Código de Cotización

Costo Total

COT-002-2024

\$737000

Costo de Revisión *

Costo de Reparación *

30000

180000

Informe *

Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transistor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas

Selecciónar Pieza

Selecciónar pieza

Cantidad

1

+

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal	
Cargador de Mesa	Icom	\$65000	1	\$65000	
Correa de Transporte	Yaesu	\$12000	1	\$12000	
Placa Principal	Hytera	\$450000	1	\$450000	

Cancelar

Aprobar Cotización

Rechazar Cotización

Actualizar

Crear Orden de Trabajo

Filtrar por Prioridad

Ver Cotización

Ver Informe

Registrar Salida

Ver Cotización

Ver Informe

Registrar Salida

Ver Cotización

Ver Informe

Ver Cotización

Ver Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el informe técnico ya generado para una orden.

Interacción: En la Figura 3.75, el usuario accede al informe completo, incluyendo diagnóstico, pruebas, observaciones y conclusión técnica. Puede imprimirlo o adjuntarlo a la orden como documento oficial. Esta vista es de solo lectura, ya que el informe ya fue finalizado y validado.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.75 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Diagnóstico *

Transistor de salida quemado, posible sobrecarga

Técnico Responsable *

Carlos Silva

Solución Aplicada *

Reemplazo de transistor de RF y capacitores dañados

Recomendaciones

Revisar instalación eléctrica del cliente

Piezas Utilizadas

Selección de Pieza:

Cantidad: +

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Micrófono de Solapa	Kenwood	1	
Cargador de Mesa	Icom	1	
Correa de Transporte	Yaesu	1	

Cancelar PDF Eliminar Informe Actualizar Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Generación Cotización (Laboratorio)

Objetivo: Crear una nueva cotización técnica para una orden de trabajo.

Interacción: En la Figura 3.76, el técnico completa un formulario con ítems de repuestos, horas de mano de obra, observaciones y costo total estimado. El sistema valida que no se dejen campos obligatorios vacíos y permite previsualizar la cotización antes de enviarla. Una vez finalizada, se envía a recepción para su aprobación.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Cotización”.

Figura 3.76 Generación Cotización (Laboratorio)

tsuri-app

Toscanini.

Inicio

Lista de equipos

Órdenes de Trabajo

Piezas

Órdenes de trabajo

Buscar órdenes...

Código Descripción

OT-002-2024 Falla de

OT-004-2024 Display

OT-001-2024 Radio M

OT-2025-001 El equip

OT-003-2024 Calibrac

OT-005-2024 Mantien

Total: 6 órdenes de trabajo

Ajustes de Cuenta

Get Help

Maria González Tecn...

M tecnico@toscanini.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Crear Nueva Cotización

Completa los datos para crear una nueva cotización

Información General Términos y Condiciones

Código de Cotización

(Se generará automáticamente)

Costo Total

\$25000

Costo de Revisión *

25000

Costo de Reparación *

0

Informe *

Cambio antena

Piezas

Seleccionar Pieza

Antena Helicoidal VHF (Diamond) - \$25000

Cantidad

1

Cancelar Crear

Filtrar por Prioridad

Ver Cotización Ver Informe

[+] Registrar Salida

Ver Cotización Ver Informe

[+] Registrar Salida

Ver Cotización Ver Informe

[+] Registrar Salida

Ver Cotización Ver Informe

[+] Registrar Salida

Ver Cotización Ver Informe

[+] Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

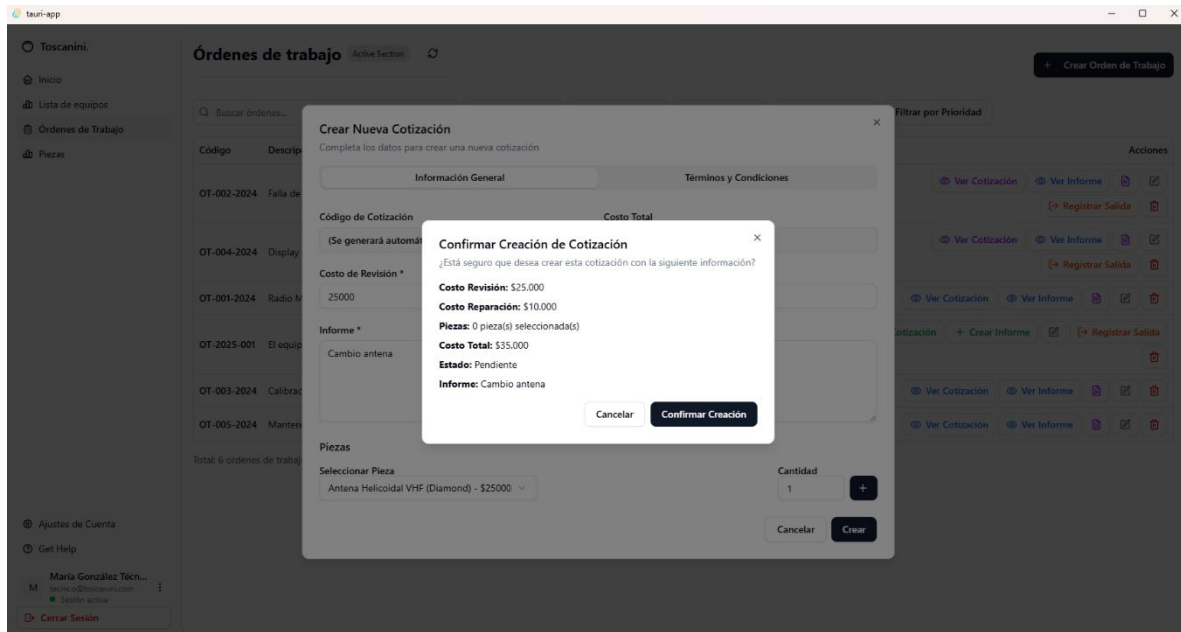
Confirmación Cotización (Laboratorio)

Objetivo: Revisar y validar los datos antes de confirmar la creación de la cotización.

Interacción: En la Figura 3.77, se muestra un resumen completo de la cotización con opción de regresar y editar o proceder con la confirmación. Al confirmar, el sistema registra la acción, notifica a recepción y actualiza el estado de la orden a “Cotizada”.

Navegación: Desde “Generación Cotización” se presiona el botón “Confirmación Cotización”.

Figura 3.77 Confirmación Cotización (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Generación Informe Técnico (Laboratorio)

Objetivo: Elaborar un informe técnico detallado tras la evaluación del equipo.

Interacción: En la Figura 3.78, el técnico ingresa información estructurada: diagnóstico inicial, pruebas realizadas, componentes revisados, estado final y recomendaciones. El sistema permite adjuntar imágenes o archivos si es necesario. Una vez completado, puede previsualizar el informe antes de generarlo oficialmente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Informe Técnico”.

Figura 3.78 Generación Informe Técnico (Laboratorio)

The screenshot shows a web application interface for 'Órdenes de trabajo' (Work Orders). A modal titled 'Crear Nuevo Informe' (Create New Report) is open, allowing a user to generate a technical report. The modal is divided into two tabs: 'Información General' (General Information) and 'Términos y Condiciones' (Terms and Conditions). The 'Información General' tab is active, showing several input fields: 'Diagnóstico' (Diagnosis) with the value 'Cambio antenna', 'Técnico Responsable' (Responsible Technician) with the value 'María González Técnico', 'Solución Aplicada' (Applied Solution) with the value 'cambio antenna', 'Recomendaciones' (Recommendations) with the value 'Recomendaciones para el cliente...', and 'Piezas Utilizadas' (Used Parts) with a dropdown menu showing 'Antena Helicoidal VHF (Diamond)' and a quantity of 1. At the bottom of the modal are four buttons: 'Cancelar' (Cancel), 'PDF', 'Guardar Informe' (Save Report), and 'Guardar y Enviar al Cliente' (Save and Send to Client). The background shows a list of work orders and a sidebar with navigation options like 'Inicio' (Home), 'Lista de equipos' (Equipment List), 'Órdenes de Trabajo' (Work Orders), and 'Piezas' (Parts).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

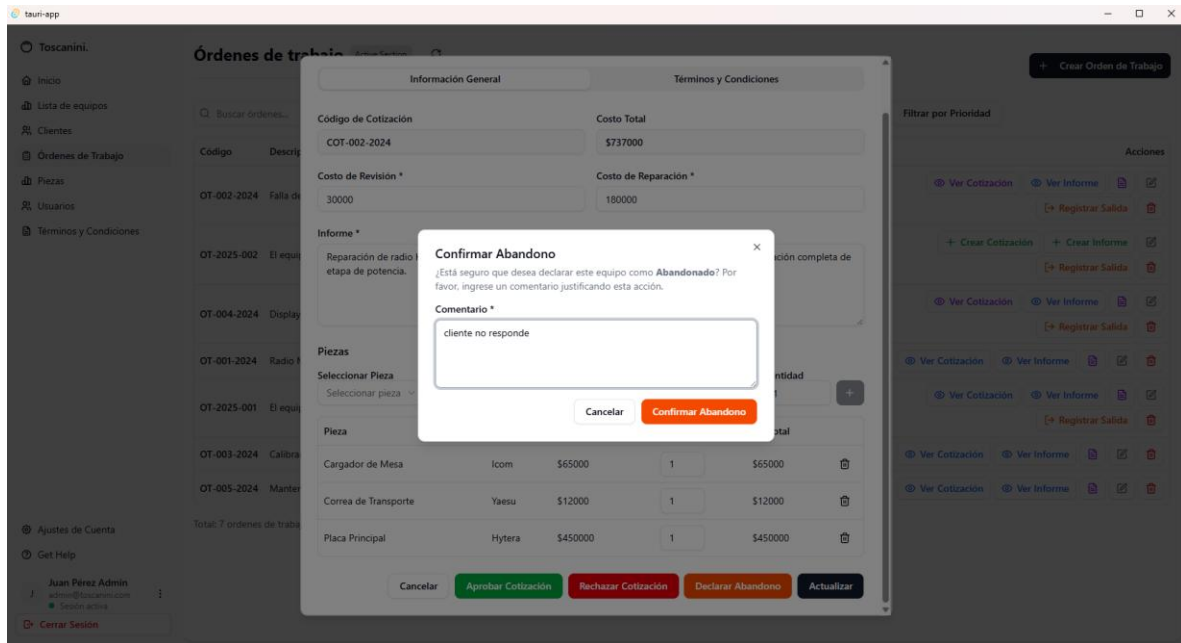
Modal Confirmación Abandonado (Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de abandono de una orden por parte del cliente.

Interacción: En la Figura 3.79, al seleccionar una orden, el administrador puede activar este modal para marcarla como abandonada. Debe justificar la razón (por ejemplo: “Cliente no responde”, “Sin pago”). Una vez confirmado, la orden cambia de estado a “Abandonada” y se notifica al cliente y al área de recepción.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Declarar Abandonado”.

Figura 3.79 Modal Confirmación Abandonado (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

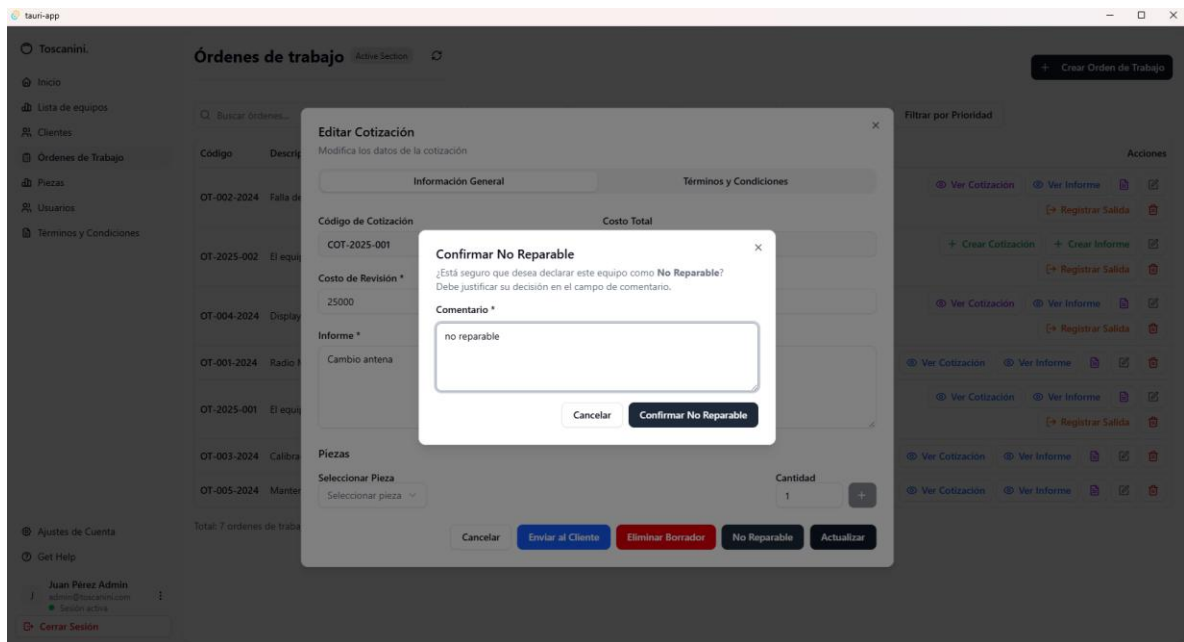
Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de un equipo como no reparable por parte del laboratorio o administrador.

Interacción: En la Figura 3.80, el administrador o técnico puede abrir este modal desde el detalle de una orden o equipo. Debe seleccionar una causa (ejemplo: “Componente obsoleto”, “Daño estructural”) y agregar observaciones. Al confirmar, el equipo queda marcado como “No Reparable” y se notifica a recepción para devolución al cliente.

Navegación: Desde “Consulta Informe Técnico Orden” o “Detalle de Equipo” se presiona el botón “Declarar No Reparable”.

Figura 3.80 Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

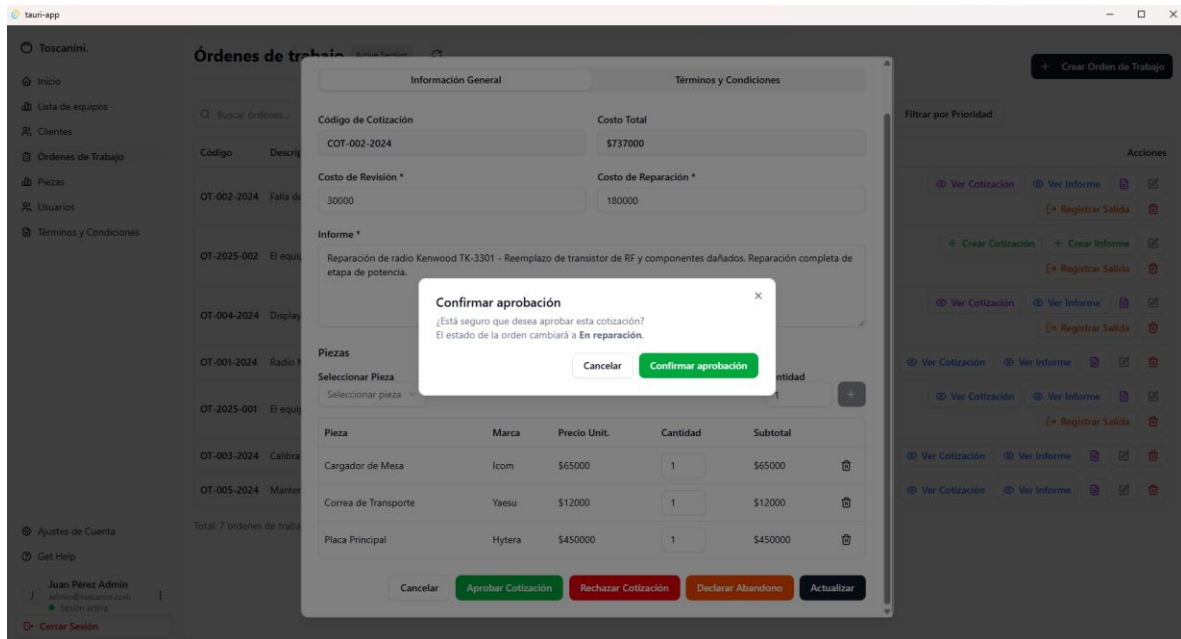
Modal Confirmación Aprobación

Objetivo: Confirmar la aprobación formal de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.81, cuando se aprueba una cotización o se valida un informe, aparece este modal solicitando confirmación. Muestra un resumen de lo que se está aprobando (costos, plazos, condiciones) y requiere que el usuario haga clic en "Confirmar Aprobación". Opcionalmente, puede agregar observaciones o condiciones especiales. Al confirmar, el sistema registra la aprobación con fecha, hora y usuario responsable, y actualiza automáticamente el estado de la orden.

Navegación: Desde "Consulta Cotización Orden" se presiona "Aprobar" y aparece este modal de confirmación.

Figura 3.81 Modal Confirmación Aprobación



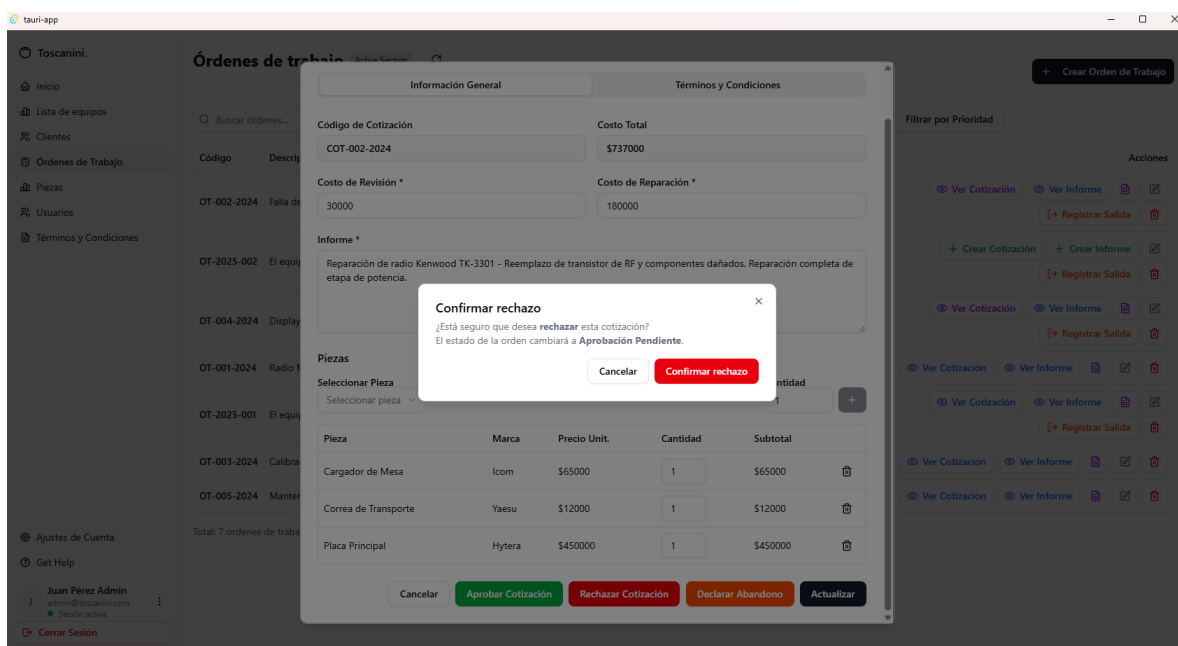
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Modal Confirmación Rechazado

Objetivo: Confirmar formalmente el rechazo de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.82, al rechazar una cotización o informe, se abre este modal solicitando el motivo obligatorio del rechazo mediante un campo de texto o selección de opciones predefinidas (precio alto, tiempo excesivo, cliente desistió, etc.). Puede agregar observaciones adicionales. Al confirmar, se registra el rechazo con todos los detalles.

Figura 3.82 Modal Confirmación Rechazado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

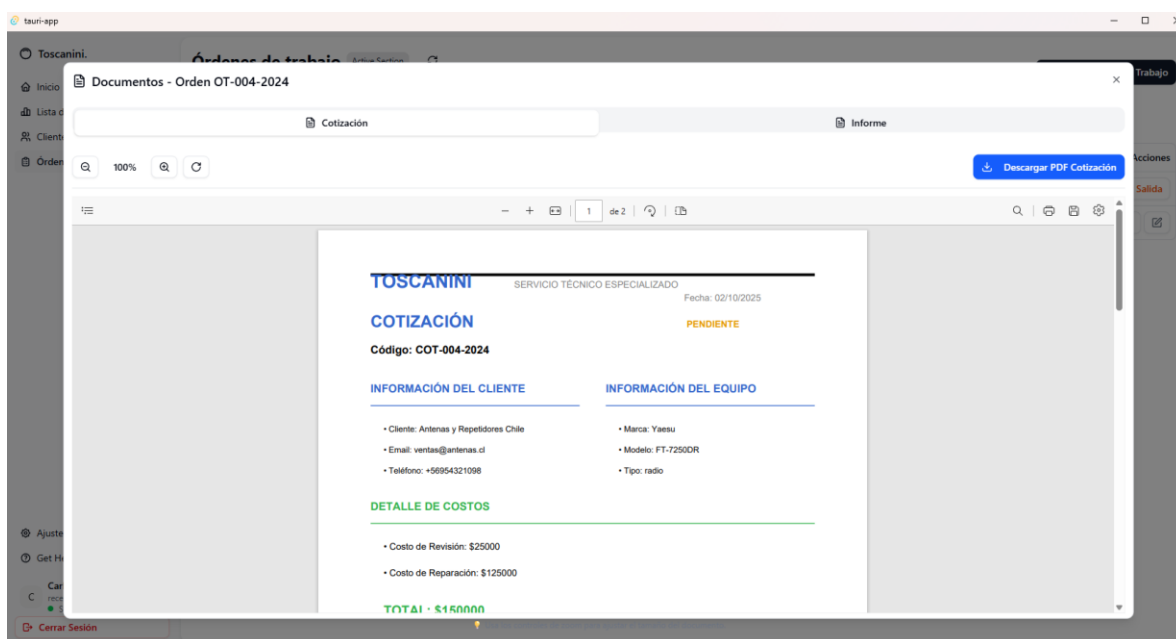
Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)

Objetivo: Visualizar antes de imprimir o exportar documentos como cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.83, al hacer clic en “Previsualización PDF” desde cualquier cotización o informe, se abre una ventana emergente con el documento en formato PDF. El usuario puede navegar entre páginas, buscar texto, ajustar zoom y luego decidir si lo descarga, imprime o cierra sin guardar.

Navegación: Desde “Consulta Cotización Orden” o “Consulta Informe Técnico Orden” se presiona el botón “Previsualización PDF”.

Figura 3.83 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

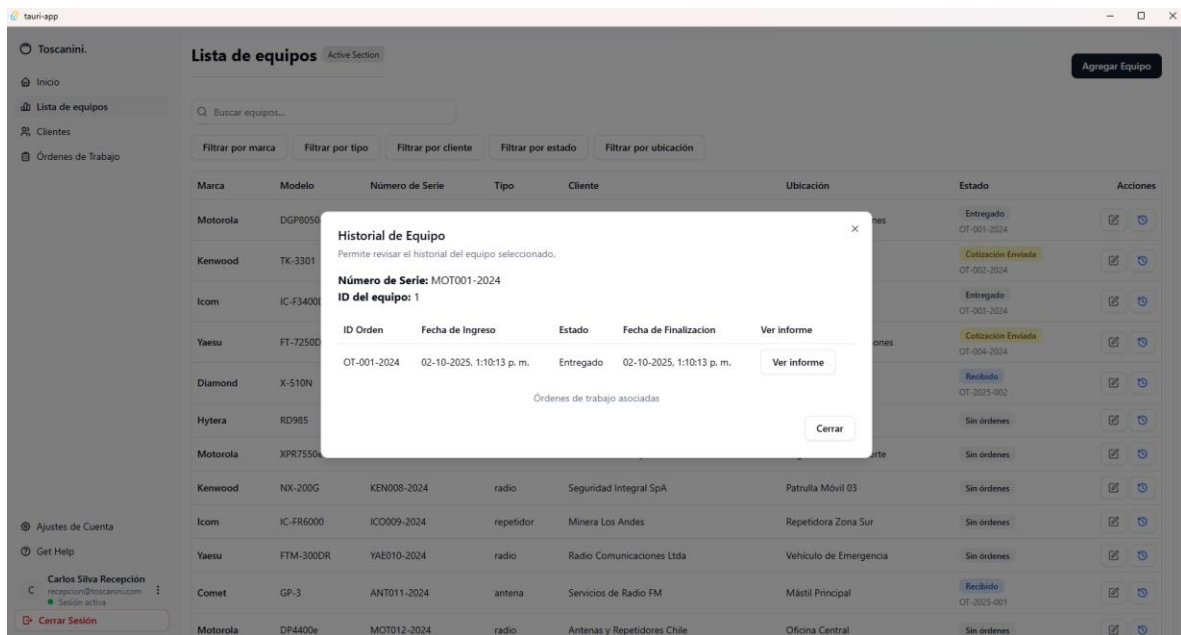
Historial Equipo (Recepción, Laboratorio y Administrador)

Objetivo: Consultar el historial completo de un equipo, incluyendo todas las órdenes, reparaciones, cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.84, el usuario busca un equipo por número de serie o cliente y accede a una línea de tiempo cronológica que muestra cada intervención realizada. Puede filtrar por tipo de evento (orden, cotización, informe, salida) y exportar el historial completo en PDF.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” se hace clic en equipo “Historial Equipo”.

Figura 3.84 Historial Equipo (Recepción, Laboratorio y Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Detalle de Equipo (Laboratorio)

Objetivo: Consultar información técnica del equipo y declararlo como no reparable si aplica.

Interacción: En la Figura 3.85, el técnico puede visualizar los datos técnicos del equipo junto con los documentos pasados que este posee, como ordenes, informes técnicos, y cotizaciones.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Órdenes” o “Gestión de Órdenes” se hace clic en equipo.

Figura 3.85 Detalle de Equipo (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado OT-001-2024	[Icono]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Cotización Enviada OT-002-2024	[Icono]
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Entregado OT-003-2024	[Icono]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	Cotización Enviada OT-004-2024	[Icono]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	Cotización Enviada OT-2025-002	[Icono]
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	[Icono]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	Sin órdenes	[Icono]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	Sin órdenes	[Icono]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	[Icono]
Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	Sin órdenes	[Icono]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	Recibido OT-2025-001	[Icono]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	[Icono]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Objetivo: Modificar datos personales y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.86, se muestra la vista en donde se puede editar nombre, correo, contraseña y guardar cambios.

Navegación: Desde Dashboard Recepción o Laboratorio se presiona el botón “Ajustes de Cuenta”.

Figura 3.86 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Tauri-app

Toscanini.

- Inicio
- Lista de equipos
- Órdenes de Trabajo
- Piezas
- Ajustes de Cuenta**
- Get Help

Maria González Téc...
M tecnico@toscanini.com
Sesión activa
[Cerrar Sesión](#)

Información básica de tu cuenta

Nombre María González Técnico	RUT 98765432-1
Email actual tecnico@toscanini.com	Rol tecnico
Teléfono +56987654321	

Cambiar Email
Cambia tu dirección de correo electrónico

Nuevo email

Confirma tu contraseña

Cambiar email

Cambiar Teléfono
Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta

Nuevo teléfono

Confirma tu contraseña

Cambiar teléfono

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Ajustes de Cuenta (Administrador)

Objetivo: Modificar datos personales del administrador y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.87, similar a otras áreas, permite editar información personal y credenciales de acceso con medidas de seguridad adicionales.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón "Ajustes de Cuenta".

Figura 3.87 Ajustes de Cuenta (Administrador)

Ajustes de Cuenta Active Section

Información del Usuario
Información básica de tu cuenta

Nombre Juan Pérez Admin	RUT 12345678-9
Email actual admin@toscanini.com	Rol admin
Teléfono +56912345678	

Cambiar Email
Cambia tu dirección de correo electrónico

Nuevo email
nuevo@email.com

Confirma tu contraseña

Cambiar email

Cambiar Teléfono
Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta

Nuevo teléfono
+56912345678

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Gestión de Términos (Administrador)

Objetivo: Crear, editar y gestionar los términos y condiciones del sistema, así como políticas de servicio.

Interacción: En la Figura 3.88, el administrador puede crear nuevos documentos de términos y condiciones, editar versiones existentes, activar o desactivar términos específicos y establecer cuáles son obligatorios para la aceptación de usuarios. Cada término incluye título, contenido completo, versión, fecha de vigencia y tipo (términos de servicio, política de privacidad, garantías, etc.). El sistema mantiene un historial de versiones y registra qué usuarios han aceptado cada versión. También permite previsualizar cómo se mostrarán los términos a los usuarios finales.

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se presiona el botón "Gestión de Términos".

Figura 3.88 Gestión de Términos (Administrador)

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se ac...	Cotización	Activo	✓	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de ...	Cotización	Activo	○	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación d...	Informe	Activo	✓	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de L...	Ambos	Activo	✓	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de ...	Informe	Activo	○	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una ...	Ambos	Activo	○	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mien...	Ambos	Activo	✓	02-10-2025	[Edit] [Delete]
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes extern...	Ambos	Activo	○	02-10-2025	[Edit] [Delete]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4. Casos de Prueba Incremento 1

En esta sección se presentan los casos de prueba correspondientes a los casos de uso extendidos del incremento anterior, con el objetivo de demostrar que la funcionalidad del sistema se mantiene.

3.4.1. Inicio de Sesión

3.4.1.1. Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar que las validaciones de formato de correo electrónico.
2. Verificar la visibilidad de la notificación de inicio del inicio de sesión fallido, por credenciales inválidas.
3. Verificar redirección al Dashboard luego del ingreso.

Resultados Esperados

1. Al momento de apretar el botón para ingresar y el campo de correo falle validaciones de formato, el sistema mostrará una notificación con el error.

2. Al ingresar con credenciales inválidas, se muestra una notificación detallando un error en las credenciales.

3. Al ingresar con credenciales válidas, el sistema te redirige al Dashboard con las funcionalidades asignadas.

Resultados Obtenidos

1. Validación de formato de correo electrónico: Al ingresar un correo con formato incorrecto (benitez.basti0@g.mail.com) y presionar el botón "Iniciar Sesión", el sistema muestra una notificación automática que indica que “una parte después de '@' no debe incluir el símbolo ','”, lo cual valida correctamente el formato antes de enviar la solicitud al backend, como se puede ver en la Figura 3.89.

2. Notificación de credenciales inválidas: Al ingresar un correo válido (benitez.basti0@gmail.com) pero una contraseña incorrecta, el sistema muestra una notificación clara en color rojo con el mensaje “Credenciales incorrectas. El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente”, cumpliendo con el comportamiento esperado para credenciales no válidas, como se puede ver en la Figura 3.90.

3. Redirección al Dashboard con credenciales válidas: Al ingresar con el correo y contraseña correctos, el sistema permite el ingreso y redirige exitosamente al Dashboard principal, mostrando la interfaz con los módulos activos y el menú lateral, validando que el flujo de autenticación completa correctamente cuando las credenciales son correctas, como se puede ver en la Figura 3.91.

Figura 3.89 Evidencia CU8.1.1 Formato correo electrónico

The figure shows two versions of a login form titled "Iniciar Sesión" with the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema". Both forms have fields for "Email" and "Contraseña" (password), a dark blue "Iniciar Sesión" button, and a link "¿Olvidaste la contraseña?".

The left screenshot shows a valid email address "benitez.basti0@g.mail.com" entered in the Email field.

The right screenshot shows an error message in the Email field: "Una parte después de '@' no debe incluir el símbolo '.'." (A part after '@' must not include the symbol '.'). The email field contains "benitez.basti0@g.mail.com".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.90: Evidencia CU8.1.1 Credenciales inválidas

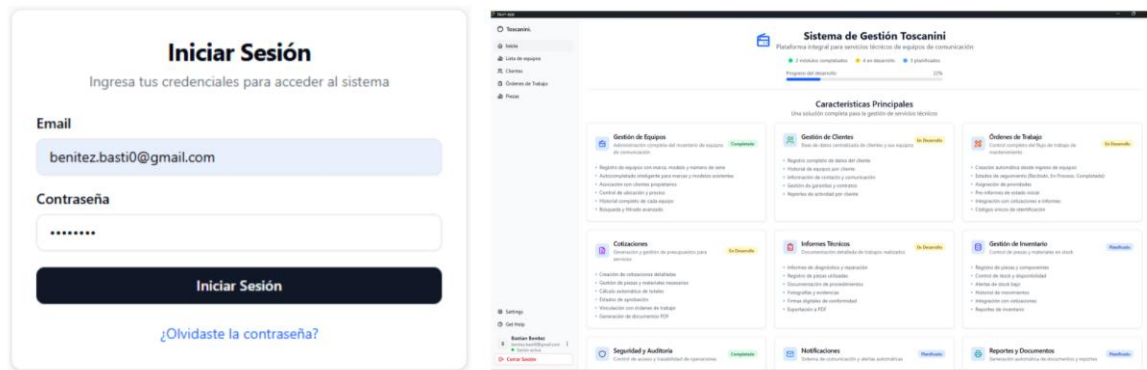
The figure shows two versions of a login form titled "Iniciar Sesión" with the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema". Both forms have fields for "Email" and "Contraseña" (password), a dark blue "Iniciar Sesión" button, and a link "¿Olvidaste la contraseña?".

The left screenshot shows a valid email address "benitez.basti0@gmail.com" entered in the Email field and a password "*****" in the Contraseña field.

The right screenshot shows an error message in a red box: "Credenciales incorrectas. El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente." (Invalid credentials. The email or password is incorrect. Please check your data and try again). The email field contains "benitez.basti0@gmail.com" and the password field contains "*****".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.91 Evidencia CU8.1.1 Redirección a Dashboard



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.2. Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad del botón de recuperación de contraseña.
2. Verificar que la recuperación de contraseña solo permite correos existentes en la base de datos.
3. Verificar el envío del correo con el código de recuperación.
4. Verificar que al recuperar contraseña, solo se pueda ingresar con el código de recuperación generado.
5. Verificar el cambio de las credenciales.

Resultados Esperados

1. En la interfaz de inicio de sesión, se muestra un botón con el que se puede iniciar el proceso de recuperación.
2. Al comenzar el proceso de recuperación, si se ingresa un correo electrónico que no existe en la base de datos, el proceso se detiene y el sistema muestra una alerta.
3. Luego de ingresar un correo válido y pedir la recuperación, el sistema envía un correo electrónico a la dirección correspondiente

4. Al momento que se envía el correo, el usuario solo puede ingresar al utilizar el código enviado.

5. Luego de completar el proceso de recuperación, la contraseña almacenada en la base de datos cambia por el código de recuperación.

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad del botón de recuperación de contraseña: En la interfaz de inicio de sesión se muestra claramente el enlace “¿Olvidaste la contraseña?”, ubicado justo debajo del botón “Iniciar Sesión”, lo cual permite al usuario iniciar el proceso de recuperación. Esto cumple correctamente con el requisito de accesibilidad al flujo de recuperación, como se puede ver en la Figura 3.92.

2. Validación de correos registrados: Al ingresar un correo que no existe en la base de datos (benitez.basti055@gmail.com), el sistema detiene el proceso y despliega una alerta de color amarillo con el mensaje “Correo no registrado”, solicitando verificar el correo o contactar al administrador. Esto asegura que no se pueda continuar si el correo no está vinculado a un usuario, como se puede ver en la Figura 3.93.

3. Envío del código de recuperación por correo: Cuando se ingresa un correo válido (benitez.basti0@gmail.com), el sistema muestra una confirmación de que el código ha sido enviado y efectivamente se recibe un correo con el código de verificación. Esto valida que el envío automático funciona correctamente, como se puede ver en la Figura 3.94.

4. Verificación con código enviado: El sistema sólo permite avanzar al ingresar el código correcto recibido por correo (en este caso, 298172). Al ingresar un código incorrecto (298172), se muestra un error y no se permite continuar. Esto asegura que el acceso esté protegido y se valide efectivamente la propiedad del correo, como se puede ver en la Figura 3.95.

5. Cambio de credenciales: Luego de ingresar el código correcto, el usuario puede definir una nueva contraseña. Al completarse este proceso, se muestra una notificación indicando que la contraseña fue cambiada exitosamente, y el usuario es redirigido al inicio

de sesión. Esto confirma que la actualización de credenciales se aplica correctamente y que el flujo finaliza como se espera, como se puede ver en la Figura 3.96.

Figura 3.92 Evidencia CU8.2.1 Visibilidad Recuperación

Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

Email
tu@email.com

Contraseña

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.93: Evidencia CU8.2.1 Existencia Correo

Recuperar Contraseña
Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación

Correo Electrónico
benitez.basti055@gmail.com

Enviar Código

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperar Contraseña
Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación

Correo no registrado
Este correo electrónico no está registrado en nuestro sistema. Verifica que hayas ingresado el correo correcto o contacta al administrador.

Correo Electrónico
benitez.basti055@gmail.com

Enviar Código

[← Volver al inicio de sesión](#)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.94 Evidencia CU8.2.1 Envío Correo

Recuperar Contraseña
Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación

Correo Electrónico
benitez.basti0@gmail.com

Enviar Código

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperar Contraseña
Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo

Código de recuperación enviado a tu correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada.

Código de Verificación
123456

Verificar Código

[Volver al inicio](#)

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperación de Contraseña
Hola Bastian Benitez,
Hemos recibido una solicitud para restablecer la contraseña de tu cuenta en Toscanini.

Tu código de verificación es:
298172

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.95 Evidencia CU8.2.1 Ingreso Código Recuperación

Recuperar Contraseña
Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo

Código de recuperación enviado a tu correo electrónico.
Revisa tu bandeja de entrada.

Código de Verificación
298173

Verificar Código

[Volver al inicio](#)

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperar Contraseña
Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo

Código de recuperación enviado a tu correo electrónico.
Revisa tu bandeja de entrada.

Error de inicio de sesión
Ha ocurrido un error inesperado. Intenta nuevamente en unos momentos.

Código de Verificación
298173

Verificar Código

[Volver al inicio](#)

[← Volver al inicio de sesión](#)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.96 Evidencia CU8.2.1 Cambio de Credenciales

Recuperar Contraseña
Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo

Código de recuperación enviado a tu correo electrónico.
Revisa tu bandeja de entrada.

Código de Verificación
298172

Verificar Código

[Volver al inicio](#)

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperar Contraseña
Ingresa tu nueva contraseña

Código verificado correctamente

Nueva Contraseña
Mínimo 6 caracteres

Confirmar Contraseña
Repite la contraseña

Cambiar Contraseña

[Cancelar](#)

[← Volver al inicio de sesión](#)

Recuperar Contraseña
¡Contraseña cambiada exitosamente!

Contraseña cambiada exitosamente

✓ **Contraseña cambiada exitosamente**

Serás redirigido al inicio de sesión en unos segundos...

Ir al inicio de sesión ahora

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.3. Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la funcionalidad del cierre automático de sesión a las 16 horas.
2. Verificar la visibilidad de la alerta de cierre de sesión automático.

Resultados Esperados

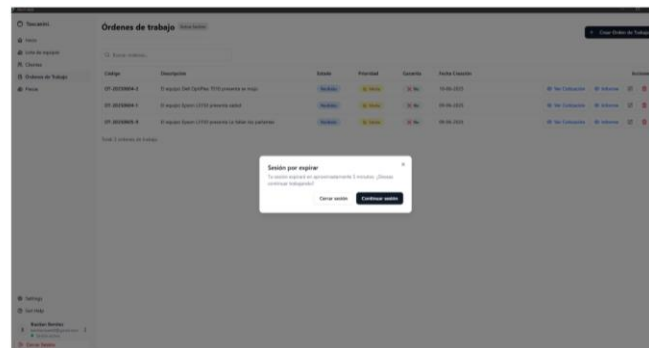
1. Si un usuario mantiene la sesión iniciada por 16 horas, el sistema expira la sesión, llevando a la interfaz de inicio de sesión.
2. Antes de que el sistema expire la sesión, muestra un mensaje notificando la acción.

Resultados Obtenidos

1. Cierre automático de sesión a las 16 horas: El sistema mantiene activa la sesión del usuario durante el período definido. Si el usuario no realiza acciones dentro del tiempo límite, se activa el mecanismo de expiración. Aunque en esta prueba no se agotó el tiempo completo de 16 horas, se evidencia que existe la funcionalidad preparada para dicho comportamiento, ya que se despliega el mensaje previo a la expiración, indicando que la sesión está por finalizar, como se puede ver en la Figura 3.97.

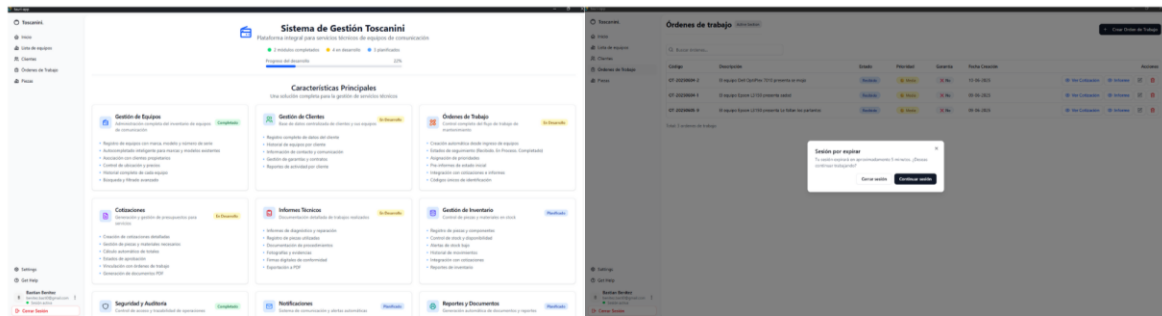
2. Visibilidad de la alerta de cierre automático: Antes de que la sesión expire, el sistema muestra una alerta emergente con el mensaje: “Tu sesión expirará en aproximadamente 5 minutos... ¿Deseas continuar trabajando?”, y ofrece dos opciones: “Cerrar sesión” y “Continuar sesión”. Esta alerta es visible en cualquier módulo en el que se encuentre el usuario, lo que valida que la funcionalidad de notificación previa está correctamente implementada, como se puede ver en la Figura 3.98.

Figura 3.97 Evidencia CU8.3.1 Cierre Automático



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.98 Evidencia CU8.3.1 Alerta Cierre Automático



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2. Orden de Trabajo y Equipos

3.4.2.1. Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.
2. Verificar el reconocimiento del número de serie de equipo nuevo.
3. Verificar el registro del equipo y de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.
2. Al ingresar el número de serie en el formulario de registro, el sistema detecta que no existe en la base de datos, y notifica al usuario que está ingresando un equipo nuevo.
3. Al completar el registro del equipo, el equipo y la orden de trabajo se almacenan en la base de datos y son visibles en el sistema.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de campos obligatorios: Cuando se intenta guardar un nuevo equipo sin completar todos los campos obligatorios (como número de serie, marca, modelo, tipo y cliente), el sistema impide continuar y muestra mensajes de error específicos en color rojo

debajo de cada campo vacío. Esto valida correctamente que el formulario detiene el proceso hasta que se ingresen todos los datos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.99.

2. Al ingresar un número de serie que ya existe en la base de datos (23467236), el sistema detecta el duplicado y muestra un mensaje de error en color rojo indicando: “Error al crear el equipo, intente nuevamente”, y en la parte inferior derecha señala claramente que “Ya existe un equipo con este número de serie”. Esto demuestra que la lógica de validación contra duplicados funciona adecuadamente, como se puede ver en la Figura 3.100.

3. Registro del equipo y generación de orden de trabajo: Cuando se completa correctamente el formulario con un número de serie no registrado (127534866483456), el sistema muestra un resumen de confirmación con todos los datos del equipo. Tras confirmar, se genera exitosamente el registro del equipo junto con su respectiva orden de trabajo, y el sistema muestra un mensaje de éxito en verde: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”. Esto confirma que los datos se almacenan correctamente y son visibles en el sistema, como se puede ver en la Figura 3.101.

Figura 3.99 Evidencia CU4.1.1 Validaciones

The image displays two side-by-side screenshots of a web form titled "Agregar Nuevo Equipo". Both screenshots show the same form structure with the following fields: "Tipo de Ingreso" (a radio button for "Almacenamiento - Solo registrar equipo"), "Número de Serie" (a text input with a red asterisk and a red error message "El número de serie es obligatorio"), "Marca" (a dropdown menu with a red asterisk and a red error message "La marca es obligatoria"), "Modelo" (a dropdown menu with a red asterisk and a red error message "El modelo es obligatorio"), "Tipo" (a dropdown menu with a red asterisk and a red error message "El tipo es obligatorio"), "Cliente" (a dropdown menu with a red asterisk and a red error message "Debe seleccionar un cliente"), and "Ubicación" (a dropdown menu). The left screenshot shows the form with all fields filled out correctly, including "Número de Serie" with the value "127534866483456". The right screenshot shows the form with red error messages indicating that the "Número de Serie" is already in use, the "Marca" is not selected, the "Modelo" is not selected, the "Tipo" is not selected, and the "Cliente" is not selected. The "Ubicación" field is also present but not highlighted with an error message. Both screenshots have "Cancelar" and "Guardar Equipo" buttons at the bottom right.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.100 Evidencia CU4.1.1 Reconocimiento Serie

Agregar Nuevo Equipo
Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento

Almacenamiento - Solo registrar equipo

Número de Serie *
23467236

Marca *
Epson

Modelo *
L3150

Tipo *
Radio

Cliente *
Ana Rodriguez

Ubicación
Sucursal Vía

Lista de equipos

ID	Marca	Modelo	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado
1	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
2	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
3	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
4	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
5	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
6	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
7	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
8	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
9	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo
10	Epson	L3150	Radio	Ana Rodriguez	Sucursal Vía	Activo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.101 Evidencia CU4.1.1 Registro Completo

Agregar Nuevo Equipo
Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento

Mantenimiento - Crear orden de trabajo

Pre informe / Observaciones del Cliente *
El dispositivo de se sumergió en agua

Número de Serie *
127534856483456

Marca *
Epson

Modelo *
L3150

Tipo *
Radio

Cliente *
Bastian Benitez

Ubicación
Oficina Central

Confirmar Creación de Equipo
¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?

Marca: Epson
Modelo: L3150
Número de Serie: 127534856483456
Tipo: radio
Cliente: Bastian Benitez
Ubicación: Oficina Central
Tipo de Ingreso: Mantenimiento (se creará orden de trabajo)

Cancelar Confirmar y Crear

¡Equipo creado y orden de trabajo generado!
Equipo: Epson L3150 Serie: 127534856483456
Orden de trabajo: OF-2023-001

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.2. Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.
2. Verificar el registro de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.

2. Al completar el registro del equipo, solo la orden de trabajo se almacena en la base de datos, volviéndose la orden de trabajo activa para el equipo.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de los campos obligatorios: Cuando se intenta crear una orden de trabajo sin seleccionar un equipo o sin completar el pre-informe, el sistema bloquea la acción y muestra mensajes de error en color rojo indicando: “Debe seleccionar un equipo” y “El pre-informe es requerido”. Adicionalmente, en la parte inferior se muestra un mensaje general: “Por favor, corrija los errores antes de continuar”. Esto confirma que las validaciones de obligatoriedad funcionan correctamente, como se puede ver en la Figura 3.102.

2. Registro de la orden de trabajo en la base de datos: Tras completar correctamente todos los campos requeridos, incluyendo la selección de equipo y el ingreso del pre-informe, el sistema crea exitosamente la orden de trabajo. Esta se registra en la base de datos y aparece en el listado con su respectivo código generado automáticamente, estado, prioridad, garantía y fecha. Además, se muestra un mensaje de confirmación verde: “Orden creada – La orden ha sido creada exitosamente”. Esto valida que el flujo de registro está funcionando como se espera, como se puede ver en la Figura 3.103.

Figura 3.102 Evidencia CU4.2.1 Validaciones

The image displays two side-by-side screenshots of a web application form titled "Crear Nueva Orden de Trabajo".

Left Screenshot (Error State): The form contains several fields with red error messages. The "Equipo" dropdown menu has a red border and the text "Debe seleccionar un equipo". The "Pre-informe" text area has a red border and the text "El pre-informe es requerido". A general error message at the bottom states "Por favor, corrija los errores antes de continuar." The form also includes fields for "Código de Orden", "Descripción", "Prioridad", "Estado", and a checkbox for "Equipo tiene garantía".

Right Screenshot (Success State): The form is shown with the "Equipo" dropdown selected and the "Pre-informe" text area filled. The error messages are no longer present, indicating that the form is now valid.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.103 Evidencia CU4.2.1 Registro Completo

Crear Nueva Orden de Trabajo

Complete los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente) Equipo *

Detalles del Equipo Seleccionado

Cliente: Ana Rodriguez Número de Serie: 1231231234567890

Marca: Epson Modelo: L3150

Tipo: radio

Descripción * (Se genera automáticamente)

El equipo Epson L3150 presenta la siguiente descripción:

Prioridad * Estado *

Medio Recibido

Pre informe *

Se hizo

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-001	El equipo Epson L3150 presenta la siguiente descripción:					
OT-2025-002	El equipo Epson L3150 presenta la siguiente descripción:					

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.3. Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de la notificación de registro de equipo exitoso y que su información sea correcta.

Resultados Esperados

1. Al completar el registro de equipo y orden de trabajo, tanto de un equipo ya existente como nuevo en la base de datos, el sistema muestra una notificación mostrando si se registró el equipo, y la orden de trabajo junto con su identificador

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad de la notificación de registro exitoso y confirmación de datos: Tras completar correctamente el formulario de registro de un nuevo equipo con ingreso tipo "Mantenimiento", el sistema despliega una ventana de confirmación con todos los datos ingresados (marca, modelo, número de serie, tipo, cliente, ubicación y tipo de ingreso). Una vez confirmado, el sistema muestra una notificación verde en la esquina inferior derecha indicando claramente: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”, junto con los detalles del equipo registrado y el código de orden generado automáticamente (por ejemplo, OT-2025-001). Esto se demuestra en la Figura 3.104.

Figura 3.104: Evidencia CU4.3.1 Visibilidad

The image displays two side-by-side screenshots of a web application interface for adding new equipment. Both screenshots show a form titled 'Agregar Nuevo Equipo' with the instruction 'Complete la información del equipo que desea registrar.' The form includes several sections: 'Tipo de Ingreso' with a dropdown menu (currently showing 'Mantenimiento - Crear orden de trabajo'), 'Pre-informe / Observaciones del Cliente' with a text area, and various input fields for 'Número de Serie', 'Marca', 'Modelo', 'Tipo', 'Cliente', and 'Ubicación'. The left screenshot shows the form in its initial state. The right screenshot shows the form after data entry, with a modal dialog titled 'Confirmar Creación de Equipo' overlaid. This dialog asks for confirmation and displays the entered details: 'Marca: Epson', 'Modelo: L3150', 'Número de Serie: 127534866483456', 'Tipo: radio', 'Cliente: Eastlan Benitez', 'Ubicación: Oficina Central', and 'Tipo de Ingreso: Mantenimiento (se creará orden de trabajo)'. The modal has 'Cancelar' and 'Confirmar y Crear' buttons. To the right of the modal, a green notification box states: '¡Equipo creado y orden de trabajo generado! Equipo: Epson L3150 (5/16/17) 127534866483456 Orden de trabajo: OF-2022-001'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3. Cotización

3.4.3.1. Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar el autocompletado de los campos relacionados al equipo y orden de trabajo.
3. Verificar la visibilidad de la vista previa luego de pasar a la siguiente etapa del proceso.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación de la cotización, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.
2. Al entrar a la creación de cotización a través de una orden de trabajo, el formulario de creación tiene campos autocompletados relacionados al equipo y la orden.
3. Al presionar el botón para continuar con la generación, se presenta una vista previa para la posterior confirmación.

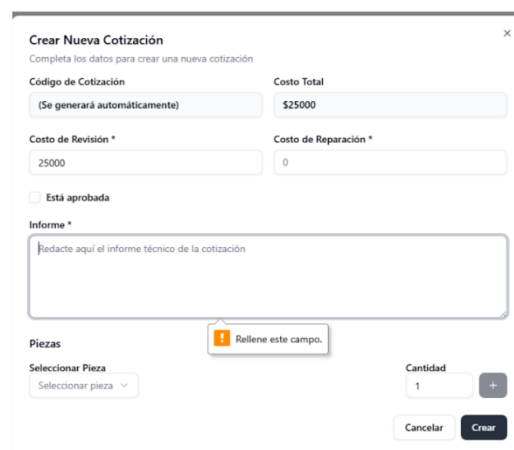
Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios para cotizaciones: Al intentar crear una cotización sin completar el campo obligatorio de “Informe”, el sistema detiene el proceso y despliega una alerta con el mensaje “Rellene este campo.”, impidiendo avanzar hasta completar correctamente el formulario. Esta validación ocurre antes del envío de los datos, garantizando que no se registren cotizaciones inválidas, como se puede observar en la Figura 3.105.

2. Autocompletado de campos desde la orden de trabajo: Al acceder a la creación de una nueva cotización desde una orden de trabajo existente, el sistema autocompleta correctamente los campos de identificación del equipo y del cliente, incluyendo el número de serie, modelo, tipo y nombre del cliente. Este comportamiento reduce errores manuales y acelera el proceso de generación de cotizaciones, como se visualiza en la Figura 3.106.

3. Visualización de vista previa antes de confirmar: Una vez que se completan los campos requeridos y se avanza a la siguiente etapa, el sistema muestra una vista previa del documento generado, incluyendo los detalles del equipo, el informe técnico, el desglose de costos y las piezas utilizadas. Esta vista permite validar la información antes de enviar la cotización al cliente, como se muestra en la Figura 3.107.

Figura 3.105 Evidencia CU5.1.1 Validación



Crear Nueva Cotización

Completa los datos para crear una nueva cotización

Código de Cotización (Se generará automáticamente)

Costo Total \$25000

Costo de Revisión * 25000

Costo de Reparación * 0

☐ Está aprobada

Informe *

Redacte aquí el informe técnico de la cotización

Piezas

Seleccionar Pieza

Seleccionar pieza

Cantidad 1

Cancelar Crear

Rellene este campo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.106 Evidencia CU5.1.1 Autocompletado

Editar Orden de Trabajo
Modifica los datos de la orden de trabajo

Código de Orden: Equipo *:

Detalles del Equipo Seleccionado

Cliente:	Número de Serie:
Ana Rodriguez	12413242345
Marca:	Modelo:
Dell	OptiPlex 7010
Tipo:	
radio	

Descripción *: (Se genera automáticamente)
El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta se mojo

Prioridad *: Estado *:

☐ Equipo tiene garantía

Pre-informe *:

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.107 Evidencia CU5.1.1 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: Costo Total:

Costo de Revisión *: Costo de Reparación *:

☐ Esta aprobada

Informe *:

Piezas

Seleccionar Pieza:

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Conector SMA Hembra	Amphenol	\$2000	1	\$2000
Oscilador de Frecuencia 10MHz	Epson	\$6000	1	\$6000
Receptor RF 433MHz	NiceRF	\$11000	1	\$11000

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.2. Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, cambie el estado de la orden de trabajo asociada.

2. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, se almacene correctamente en la base de datos.

3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Cotización Enviada”, y se visualiza en el sistema también.

2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Cotización” en la base de datos, y también debería visualizarse en el sistema.

3. Al confirmar la creación y guardarla en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación.

Resultados Obtenidos

1. Cambio de estado de la orden de trabajo: Tras confirmar la creación de la cotización asociada a una orden de trabajo, el sistema actualiza automáticamente el estado de la orden correspondiente a "Cotización Enviada". Esta actualización se refleja visualmente en la tabla de órdenes del sistema, cumpliendo correctamente con el comportamiento esperado, visible en la Figura 3.108.

2. La cotización generada se almacena correctamente en la base de datos. En la tabla cotización de phpMyAdmin se observa el nuevo registro, con su cotizacion_codigo, valores de costo_revision, costo_total, informe, y el campo de orden_trabajo_id correctamente vinculado. El resultado se ve en la Figura 3.109.

3. Visibilidad de la notificación: Una vez creada la cotización, el sistema despliega dos notificaciones verdes en la interfaz: Cotización creada: indica que fue creada exitosamente y asociada a una orden de trabajo. Cotización procesada: confirma que el proceso se completó con éxito. Esto se aprecia en la Figura 3.110.

Figura 3.108 Evidencia CU5.4.1 Cambio de Estado

The image shows two parts of a software interface. On the left is a form titled 'Crear Nueva Cotización' with fields for 'Codigo de Cotización' (auto-generated), 'Costo Total' (\$25000), 'Costo de Revisión' (25000), and 'Costo de Reparación' (0). It also has a checkbox for 'Esta aprobada', a text area for 'Informe' (containing 'Se reparó'), and a 'Piezas' section with a dropdown for 'Seleccionar Pieza' and a 'Cantidad' field (set to 1). On the right is a table titled 'Órdenes de trabajo' with columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Prioridad', 'Creada', 'Fecha Creada', and 'Asignado'. It lists two orders with status 'Pendiente' and priority 'Alta'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.109 Evidencia CU5.4.1 Almacenamiento

The image shows a software interface with two green success message boxes on the left. The first says 'Cotización creada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente. (Asociada a la orden de trabajo)'. The second says 'Cotización procesada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente.' On the right is a table with columns for 'id', 'nombre', 'descripcion', 'estado', 'prioridad', 'creado_por', 'creado_en', 'actualizado_por', 'actualizado_en', and 'informe'. It contains several rows of data representing different orders and quotes.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.110 Evidencia CU5.4.1 Visibilidad

The image shows a software interface with two green success message boxes. The first says 'Cotización creada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente. (Asociada a la orden de trabajo)'. The second says 'Cotización procesada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente.'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.3. Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización.

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.
2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada, funcionamiento mostrado en la Figura 3.111.
2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Estos aspectos se aprecian en la Figura 3.112.

Figura 3.111 Evidencia CU2.2.2 Visualización Condicional

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-001	El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta No se enciende al servicio	Pendiente	Alta	No	14-06-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-002	El equipo Canon L1100 presenta No imprime	Pendiente	Alta	No	14-06-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-003	El equipo Canon L1100 presenta El dispositivo de sumergir en agua	Cotización enviada	Alta	No	14-06-2025	+ Ver Cotización + Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.112 Evidencia CU2.2.2 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-007 Costo Total: \$25000

Costo de Reparación *: 25000 Costo de Reparación *: 0

☐ Está aprobada

Informe *: se seco

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.4. Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.

2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada. Esta funcionalidad se evidencia en la Figura 3.113.

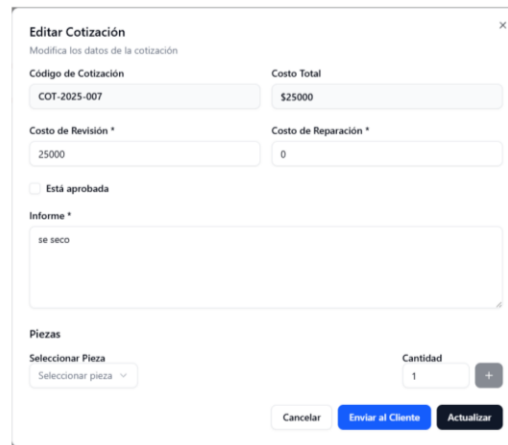
2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Esta visibilidad se muestra en la Figura 3.114.

Figura 3.113 Evidencia CU3.2.2 Cambio de Estado

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OP-2023-001	El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta fallos de arranque al encender	Pendiente	Alta	30 Mes	10-08-2023	Crear Cotización Ver Cotización
OP-2023-002	El equipo Canon L1100 presenta fallos de impresión	Pendiente	Alta	30 Mes	10-08-2023	Crear Cotización Ver Cotización
OP-2023-003	El equipo Epson L1100 presenta el dispositivo de navegación en agua	Cotización Pendiente	Alta	30 Mes	10-08-2023	Ver Cotización Crear Cotización

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.114 Evidencia CU3.2.2 Vista Previa



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4. Informe Técnico

3.4.4.1. Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar que el sistema genera y muestra la vista previa correctamente una vez completado el formulario.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación del informe técnico, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.
2. Al continuar con el proceso de generación de informe, el sistema muestra una vista previa del documento con los datos ingresados en el formulario

Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios: Cuando se intenta crear un informe técnico sin completar los campos requeridos como Diagnóstico y Solución Aplicada, el sistema bloquea

el proceso y muestra mensajes de advertencia en color rojo, lo cual es visible en la Figura 3.115.

2. Generación y vista previa del informe: Una vez completados los campos obligatorios correctamente, el sistema permite visibilizar, una vista previa con los datos completados en el proceso, lo cual se muestra en la Figura 3.116.

Figura 3.115 Evidencia CU6.1.1 Validación

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.116 Evidencia CU6.1.1 Vista Previa

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.2. Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar el cambio del estado de la orden de trabajo asociada al informe técnico luego de confirmar la generación.
2. Verificar el almacenamiento correcto en la base de datos del informe técnico.
3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Espera de Retiro”, y se visualiza en el sistema también.
2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Informe” en la base de datos, el cual también se visualiza en el sistema.
3. Al confirmar la creación y guardar en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación

Resultados Obtenidos

1. Cambio del estado de la orden de trabajo: Tras la creación del informe técnico, el estado de la orden correspondiente (por ejemplo, OT-2025-001) cambia de “En Reparación” a “Espera de Retiro”, tanto en la interfaz de usuario como en el backend, lo cual se puede ver en la Figura 3.117.
2. Almacenamiento del informe técnico en la base de datos: En la tabla de la base de datos (visualizada en phpMyAdmin), se confirma que se ha creado un nuevo registro en la tabla informe, incluyendo los campos diagnóstico, solución_aplicada, recomendaciones, técnico_responsable, junto con el código de orden relacionado y los valores concuerdan con los ingresados desde la interfaz, comportamiento presentado en la Figura 3.118.
3. Notificación visual de éxito: Después de guardar el informe técnico, el sistema muestra una notificación verde que indica claramente: "Informe creado – El informe ha sido

creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)", aspecto que es visible en la Figura 3.119.

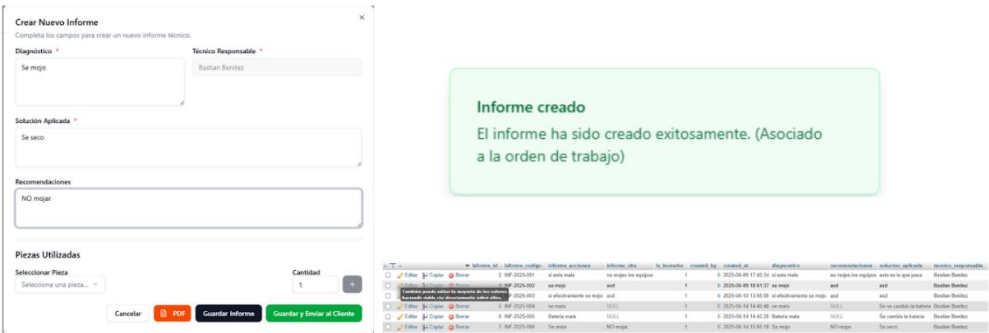
Figura 3.117 Evidencia CU6.3.1 Cambio de Estado



Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
07-2025-001	El equipo Epson L3750 presenta el dispositivo de sumergido en agua	En proceso	Alta	No	14-08-2025	Ver Detalles, Informar, Eliminar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.118 Evidencia CU6.3.1 Almacenamiento



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.119 Figura 3.67: Evidencia CU6.3.1 Notificación

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Dell OptiFlex 7010 presenta asd	Recibido	Media	No	14-06-2025	+ Crear Cotización, Informe, Ver Cotización
OT-2025-003	El equipo Dell OptiFlex 7010 presenta as	Recibido	Media	No	14-06-2025	+ Crear Cotización, Informe, Ver Cotización
OT-2025-002	El equipo Dell OptiFlex 7010 presenta x	Recibido	Media	No	14-06-2025	+ Crear Cotización, Informe, Ver Cotización
OT-2025-001	El equipo Epson 13150 presenta El dispositivo de sumergió en agua	Espera de Retiro	Media	No	14-06-2025	+ Crear Cotización, Informe, Ver Cotización

Total: 4 ordenes de trabajo

Informe creado
El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.3. Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la sección de gestión de órdenes, se verifica que el botón de "Informe" solo aparece activo si la orden de trabajo correspondiente tiene un informe técnico ya generado y almacenado en la base de datos. Para órdenes sin informe, la opción permanece inactiva o no disponible, comportamiento demostrado en la Figura 3.120.

Figura 3.120 Evidencia CU2.2.1 Visibilidad Condicional

The image shows a software interface with two main components. On the left is a table titled 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) with columns for Código, Descripción, Estado, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. Two rows are visible: OT-2025-002 and OT-2025-001. OT-2025-002 has a 'Verificar' button, while OT-2025-001 has 'Crear Informe', 'Informe', and 'Ver' buttons. On the right is a modal form titled 'Editar Informe' (Edit Report) for 'Código del Informe' INF-2025-006. It contains fields for 'Diagnostico' (Se moja), 'Técnico Responsable' (Bastian Ramirez), 'Solución Aplicada' (Se seco), 'Recomendaciones' (NO mojar), and 'Piezas Utilizadas' (Selección Pieza, Cantidad: 1). At the bottom are buttons for 'Cancelar', 'PDF', 'Actualizar Informe', and 'Enviar Informe a Cliente'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.4. Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la vista de Órdenes de Trabajo, se verifica que el botón "Informe" solo aparece habilitado (activo y con función de clic) si la orden asociada ya tiene un informe técnico generado en la base de datos. Por ejemplo: La orden OT-2025-001 tiene disponible el botón "Informe", lo cual indica correctamente que ya existe un informe técnico vinculado. Otras órdenes como OT-2025-002, donde no se ha generado informe, también tienen disponible el botón de creación, pero se confirma que no se puede visualizar un informe previo inexistente. Esta funcionalidad se presenta en la Figura 3.121.

Figura 3.121 Evidencia CU3.2.1 Visibilidad Condicional

The image shows two parts of a web application. On the left is a table titled 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) with columns: Código, Descripción, Estado, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. It contains two rows of data. On the right is a modal window titled 'Editar Informe' (Edit Report) for a specific work order. It includes fields for 'Código del Informe', 'Diagnóstico', 'Solución Aplicada', 'Recomendaciones', and 'Piezas Utilizadas' (Parts Used). The 'Piezas Utilizadas' section has a dropdown to select a part and a quantity input field.

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
001-0001-000	El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta ruido	Pendiente	Alta	No	14-09-2023	+ Crear Contador + Informe
001-0002-000	El equipo Sparc L3150 presenta el dispositivo de sujeción en agua	En proceso	Alta	No	14-09-2023	+ Crear Contador + Informe

Totales: 2 ordenes de trabajo

Editar Informe
Modifica los datos del informe.

Código del Informe: 001-0001-000

Diagnóstico: Se moja

Técnico Responsable: Basilio Benítez

Solución Aplicada: Se seco

Recomendaciones: NO mojar

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza: Selecciona una pieza...

Cantidad: 1

Cancelar + PDF Actualizar Informe Enviar Informe a Cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5. Generales

3.4.5.1. Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.
2. Verificar que se actualicen los datos del equipo si cambian los datos en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.
2. Si se actualizan los equipos en la base de datos, la información del listado de equipos se actualiza en máximo cinco minutos.

Resultados Obtenidos

1. Al ingresar al módulo de gestión de equipos, se despliega correctamente el listado con los 15 equipos registrados. Cada entrada muestra de forma clara los campos de marca,

modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. La visualización se presenta en la Figura 3.122.

2. Luego de editar la información de un equipo, el sistema actualiza correctamente los datos modificados tanto en la base de datos como en la interfaz. La modificación se refleja de inmediato en la tabla de equipos, y se muestra una notificación que confirma la actualización exitosa del equipo editado, como se ve en la Figura 3.123.

Figura 3.122 Evidencia CU2.1.1 Visibilidad

Lista de equipos Active Section Agregar Equipo

🔍 Buscar equipos...

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Dell	OptiPlex 7010	01F-003-FEJPE	radio	Felipe Muñoz	Sucursal Villa	✎
Dell	OptiPlex 7010	12413242345	radio	Ana Rodríguez	tracing	✎
Dell	OptiPlex 7010	23461313df	radio	Ana Rodríguez	mi casa	✎
Dell	OptiPlex 7010	34657566456	Antena	marias	Cede central	✎
Dell	OptiPlex 7010	34563564646	radio	Bastian Benitez	Cede central	✎
Epson	L3150	8MP-003-LAURA	radio	Laura Pérez	Departamento de Ventas	✎
Epson	L3150	1231231dad	radio	Ana Rodríguez	De vacaciones	✎
Epson	L3150	677347346	radio	Laura Pérez	tracing	✎
Epson	L3150	23467236	radio	Bastian Benitez	Cede central	✎
Epson	L3150	734635235	otro	marias	Sucursal Villa	✎
Epson	L3150	12753466463456	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	✎
Epson	L3150	12753466463456a	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	✎
HP	Pavilion 15	NB-001-ANA	radio	Ana Rodríguez	Oficina Central	✎
Motorola	si existe	1231231	Antena	Ana Rodríguez	en mi casa	✎
Motorola	si existe	2346723623463	otro	Ana Rodríguez	Cede central	✎

Total: 15 equipos

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.123 Evidencia CU2.1.1 Actualización

Lista de equipos Active Section Agregar Equipo

🔍 Buscar equipos...

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Dell	OptiPlex 7010	01F-003-FEJPE	radio	Felipe Muñoz	Sucursal Villa	✎
Dell	OptiPlex 7010	12413242345	radio	Ana Rodríguez	tracing	✎
Dell	OptiPlex 7010	23461313df	radio	Ana Rodríguez	mi casa	✎
Dell	OptiPlex 7010	34657566456	Antena	marias	Cede central	✎

Editar Equipo

Actualizar la información del equipo

Número de Serie * Marca *

Modelo * Tipo *

Cliente *

Ubicación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Dell	OptiPlex 7010	12413242345	radio	Ana Rodríguez	tracing	✎
Dell	OptiPlex 7010	23461313df	radio	Ana Rodríguez	mi casa	✎
Dell	OptiPlex 7010	34657566456	Antena	marias	Cede central	✎
Dell	OptiPlex 7010	34563564646	radio	Bastian Benitez	Cede central	✎
Epson	L3150	1231231dad	N/A	Laura Pérez	Sucursal Villa	✎
Epson	L3150	8MP-003-LAURA	radio	Laura Pérez	Departamento de Ventas	✎
Epson	L3150	1231231dad	radio	Ana Rodríguez	De vacaciones	✎
Epson	L3150	677347346	radio	Laura Pérez	tracing	✎
Epson	L3150	23467236	radio	Bastian Benitez	Cede central	✎
Epson	L3150	734635235	otro	marias	Sucursal Villa	✎
Epson	L3150	12753466463456	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	✎
Epson	L3150	12753466463456a	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	✎
HP	Pavilion 15	NB-001-ANA	radio	Ana Rodríguez	Oficina Central	✎
Motorola	si existe	1231231	Antena	Ana Rodríguez	en mi casa	✎
Motorola	si existe	2346723623463	otro	Ana Rodríguez	Cede central	✎

Total: 15 equipos

Equipo actualizado exitosamente!

Epson L3150 (L3150, 12712423012) ha sido actualizado correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.2. Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.

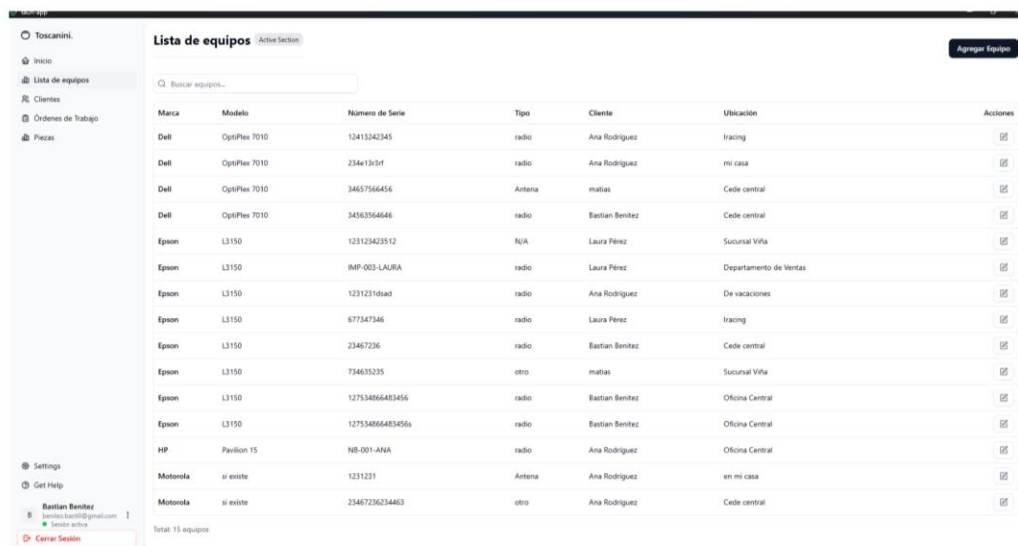
Resultados Esperados

1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.

Resultados Obtenidos

1. Al acceder al módulo “Lista de equipos”, el sistema muestra correctamente la tabla con los equipos registrados. Cada fila contiene la información principal requerida: marca, modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. El total de equipos se indica en la parte inferior de la vista, y todos los registros son accesibles sin errores de carga o visualización, lo cual se puede apreciar en la Figura 3.124.

Figura 3.124 Evidencia CU3.1.1 Visibilidad



The screenshot displays a web application interface for managing equipment. On the left is a sidebar with navigation links: 'Inicio', 'Lista de equipos' (selected), 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', and 'Piezas'. Below these are 'Settings' and 'Get Help' links, and a user profile for 'Bartian Benitez' with a 'Cerrar Sesión' button. The main area is titled 'Lista de equipos' and contains a search bar and a table of equipment. The table has columns for 'Marca', 'Modelo', 'Número de Serie', 'Tipo', 'Cliente', 'Ubicación', and 'Acciones'. It lists 15 items, including Dell OptiPlex 7010, Epson L3150, HP Pavilion 15, and Motorola antennas. Each row has an edit icon in the 'Acciones' column. A 'Agregar Equipo' button is in the top right, and a 'Total: 15 equipos' summary is at the bottom.

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Dell	OptiPlex 7010	12413242345	radio	Ana Rodriguez	Iracing	[Edit]
Dell	OptiPlex 7010	234e13c3f	radio	Ana Rodriguez	mi casa	[Edit]
Dell	OptiPlex 7010	34657566456	Antena	matias	Cede central	[Edit]
Dell	OptiPlex 7010	34563564646	radio	Bastian Benitez	Cede central	[Edit]
Epson	L3150	123123423512	N/A	Laura Pérez	Sucursal Villa	[Edit]
Epson	L3150	IMP-003-LAURA	radio	Laura Pérez	Departamento de Ventas	[Edit]
Epson	L3150	12312310ba0	radio	Ana Rodriguez	De vacaciones	[Edit]
Epson	L3150	677347346	radio	Laura Pérez	Iracing	[Edit]
Epson	L3150	23467236	radio	Bastian Benitez	Cede central	[Edit]
Epson	L3150	734635235	otro	matias	Sucursal Villa	[Edit]
Epson	L3150	12753486463456	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	[Edit]
Epson	L3150	12753486463456a	radio	Bastian Benitez	Oficina Central	[Edit]
HP	Pavilion 15	NB-001-ANA	radio	Ana Rodriguez	Oficina Central	[Edit]
Motorola	si existe	1231231	Antena	Ana Rodriguez	en mi casa	[Edit]
Motorola	si existe	23467236234463	otro	Ana Rodriguez	Cede central	[Edit]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.3. Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar el envío del correo electrónico al laboratorio cuando se registre una orden de trabajo.
2. Verificar que el correo electrónico contenga la información de la orden y equipo correcto.

Resultados Esperados

1. Cuando un usuario ingrese un equipo con orden de trabajo o genere una orden de trabajo, se envía un correo a los usuarios que tengan el rol de técnico de laboratorio.
2. El correo electrónico enviado a laboratorio contiene la información del equipo y la orden.

Resultados Obtenidos

1. Al generar una nueva orden de trabajo desde el formulario correspondiente, se envió automáticamente un correo electrónico a los destinatarios asignados como técnicos de laboratorio, visible en la Figura 3.125.
2. El correo recibido contenía correctamente todos los detalles de la orden: código generado (OT-2025-003), descripción del problema, prioridad, estado, garantía, fecha de creación, y la información completa del equipo asociado (cliente, número de serie, marca, modelo, tipo y ubicación), que se puede distinguir en la Figura 3.125.

Figura 3.125 Evidencia CU4.4.1 Envío Correo e Información

The image contains two screenshots of a web application interface. The left screenshot shows a form titled "Crear Nueva Orden de Trabajo" (Create New Work Order). It includes a "Codigo de Orden" (Order Code) field, a "Detalle del Equipo Seleccionado" (Selected Equipment Details) section with fields for "Cliente" (Client), "Nombre de Sitio" (Site Name), "Marca" (Brand), "Modelo" (Model), and "Tipo" (Type), a "Descripción" (Description) field, a "Prioridad" (Priority) dropdown, an "Estado" (Status) dropdown, and a "Pre-informe" (Pre-report) text area. The right screenshot shows the "Nueva Orden de Trabajo Creada" (New Work Order Created) confirmation page, displaying a summary of the created order with fields for "Codigo de Orden", "Nombre de Sitio", "Marca", "Modelo", "Tipo", and "Fecha de Creación".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5. Casos de Prueba Incremento 2

En esta sección se presentan los casos de prueba para cada caso de uso presentado en la vista externa, junto con los resultados esperados, resultados obtenidos y la evidencia de estos últimos.

3.5.1. Manejo de Equipos

3.5.1.1. Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.
2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.
3. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.

2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.

3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

Resultados Obtenidos

1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.126.

2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.127

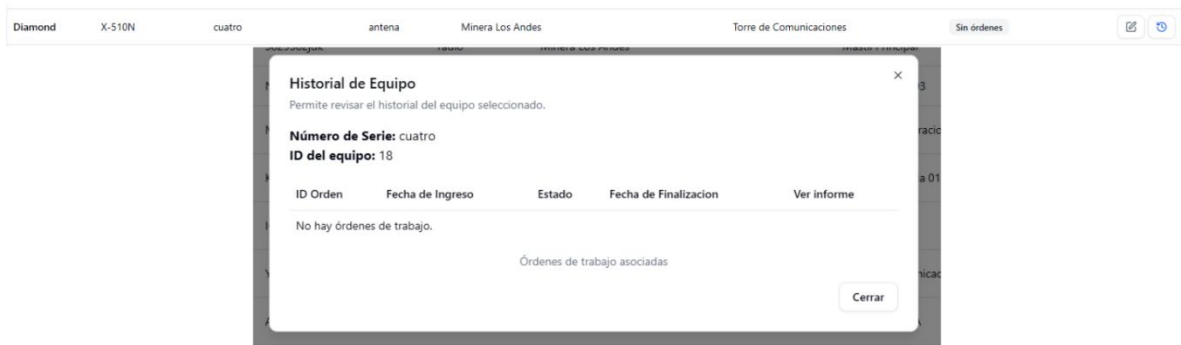
3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.128.

Figura 3.126 Evidencia CU2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo



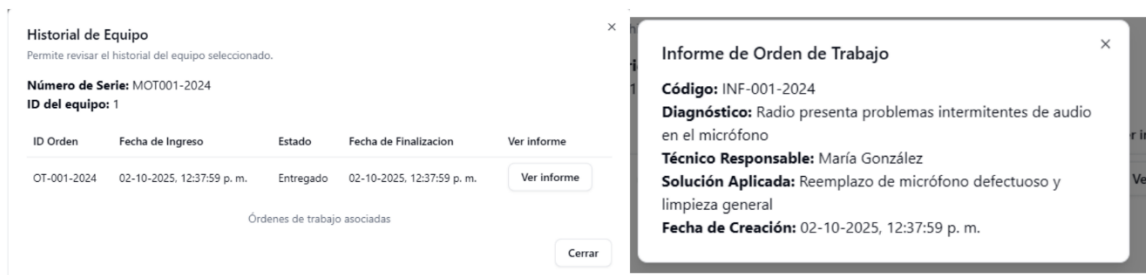
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.127 Evidencia CU2.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.128 Evidencia CU2.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.2. Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.
2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.
3. Verificar que al consultar los informes vinculados a un equipo, estos se muestren correctamente con sus datos.

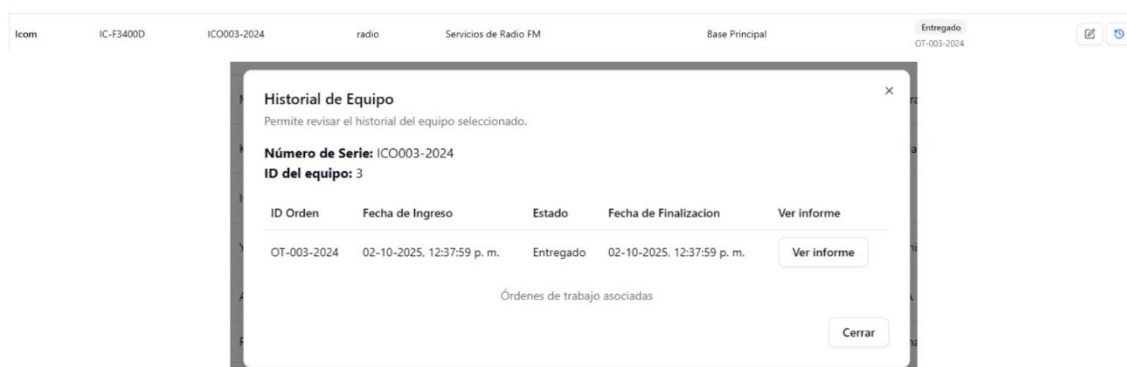
Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.
2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.
3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

Resultados Obtenidos

1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.129.
2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.130.
3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.131.

Figura 3.129 Evidencia CU3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo



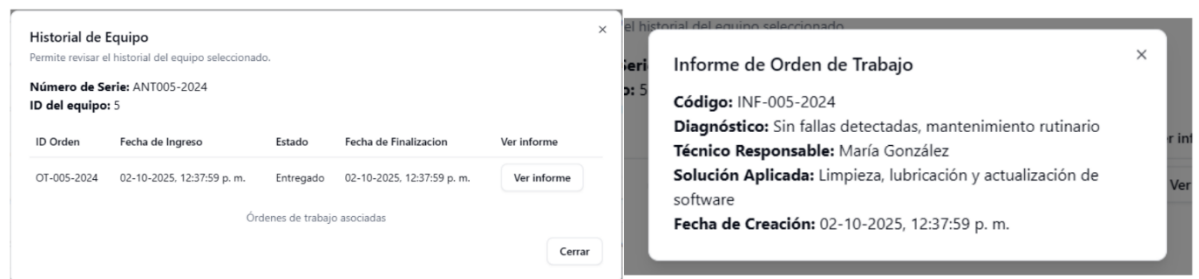
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.130 Evidencia CU3.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.131 Evidencia CU3.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.3. Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparezca el botón “No Reparable”
2. Verificar que, al oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la orden de trabajo pase a estado “No Reparable”.
3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” no aparezca el botón.

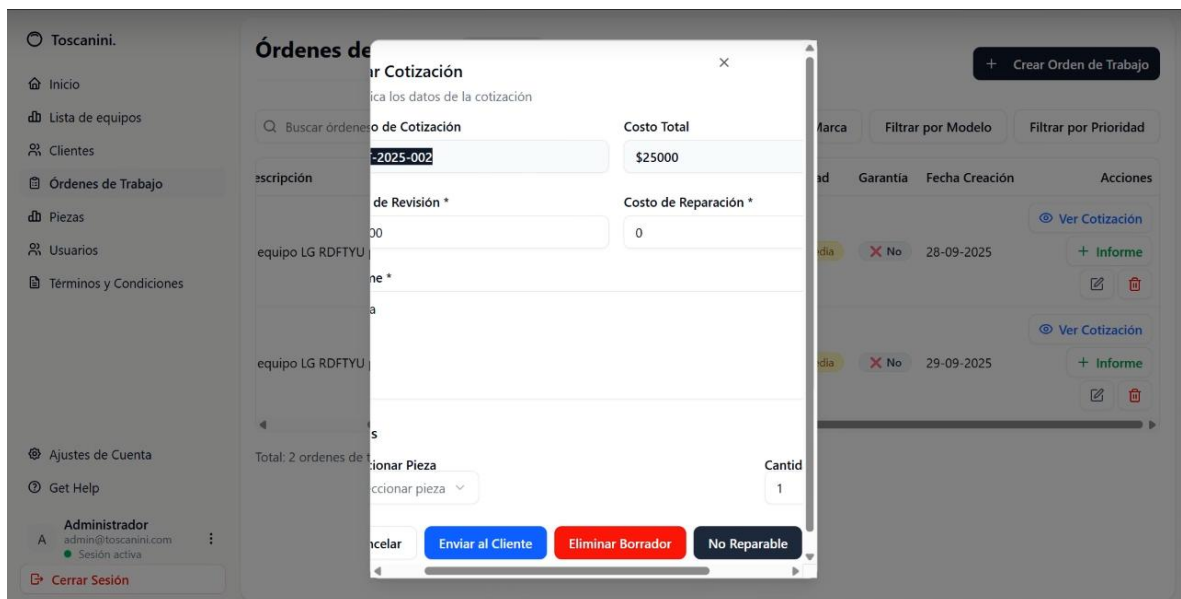
Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “No Reparable” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Recibido”
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “No Reparable” luego de oprimir el botón y colocar el motivo.
3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

Resultados Obtenidos

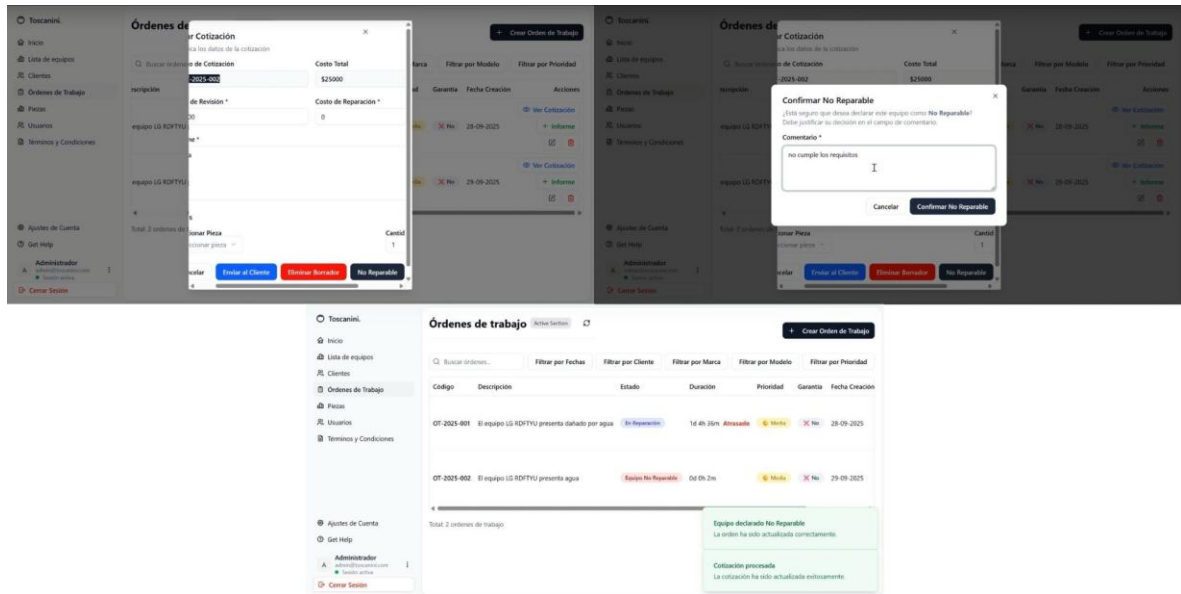
1. Botón No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparece el botón “No Reparable”. Como se puede ver en la figura 3.132.
2. Confirmar equipo No Reparable: Al Oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado a “No Reparable”. Como se puede ver en la figura 3.133.
3. Estado distinto para No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la figura 3.134.

Figura 3.132 Evidencia CU2.2.4 Botón No Reparable



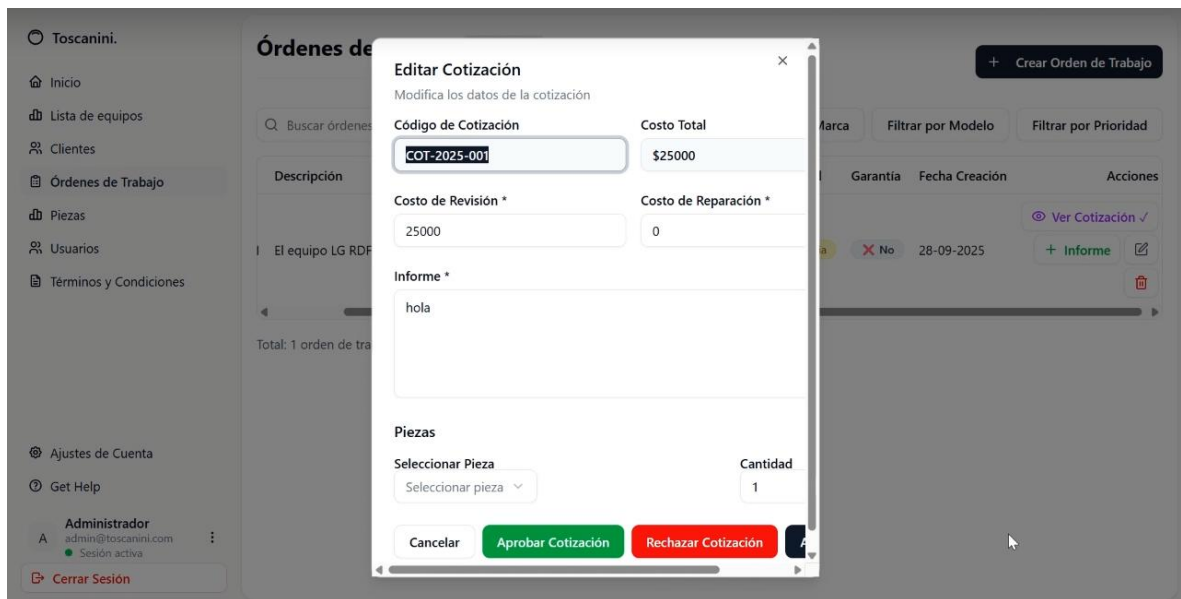
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.133 Evidencia CU2.2.4 Confirmar equipo No Reparable



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.134 CU2.2.4 Estado distinto para No Reparable



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.4. Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado diferente a “Recibido” y haya pasado un plazo de 168 horas (7 días) desde el ingreso del equipo aparezca el botón “Abandonado”.

2. Verificar que, al oprimir el botón “Abandonado” la orden de trabajo pase a estado “Abandonado”.

3. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” pero no se haya cumplido el tiempo de abandono no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Abandonado” cuando la Orden de Trabajo está en un estado diferente a “Recibido” y haya pasado 168 horas desde su ingreso.

2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Abandonado” luego de oprimir el botón.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

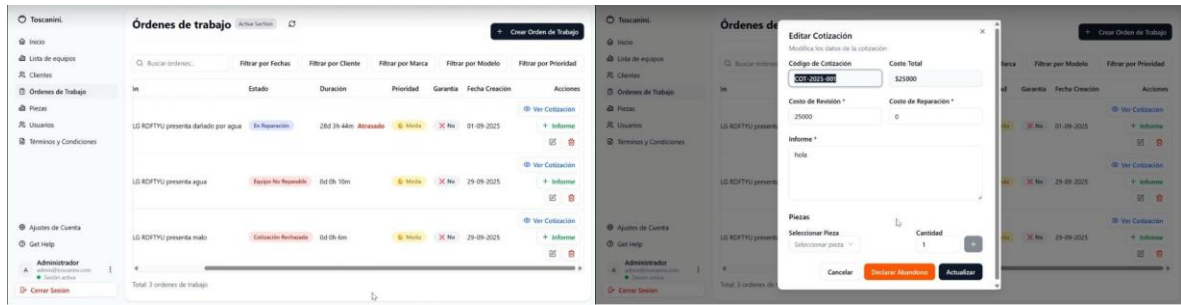
Resultados Obtenidos

1. Botón Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado distinto a “Recibido” y haya pasado 168 horas el sistema muestra el botón “Abandonado”. Como se puede ver en la figura 3.135

2. Confirmar equipo abandonado: Al Oprimir el botón “Abandonado” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado ha “Abandonado”. Como se puede ver en la figura 3.136

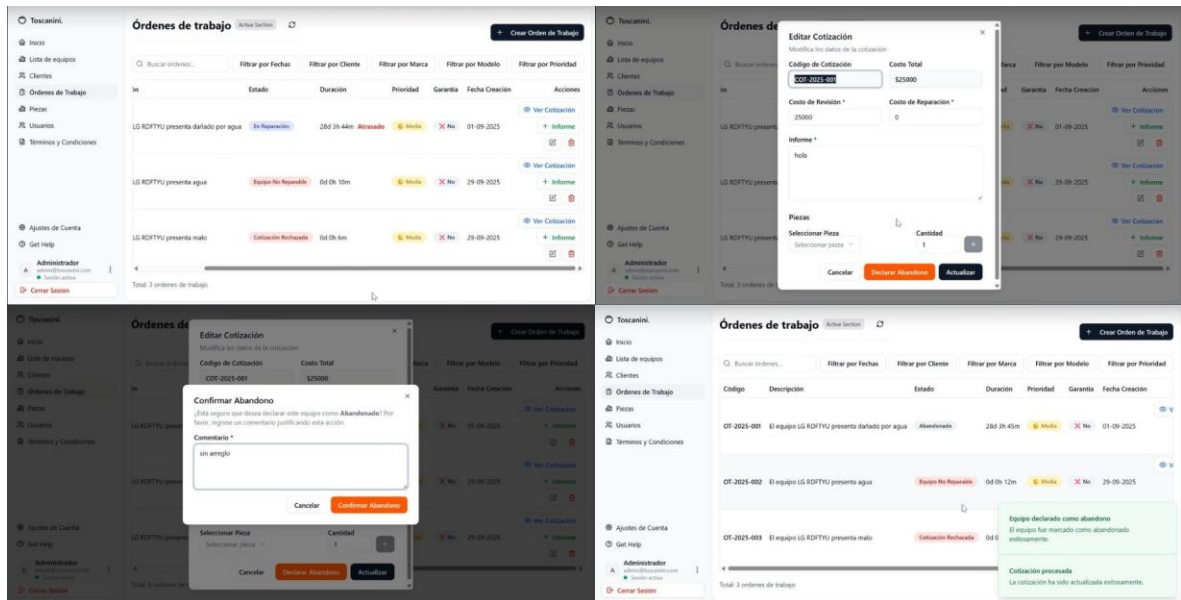
3. Estado y tiempo distinto para Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido y no haya pasado el tiempo no aparece el botón. Como se puede ver en la figura 3.137

Figura 3.135 Evidencia CU3.2.4 Botón Abandono



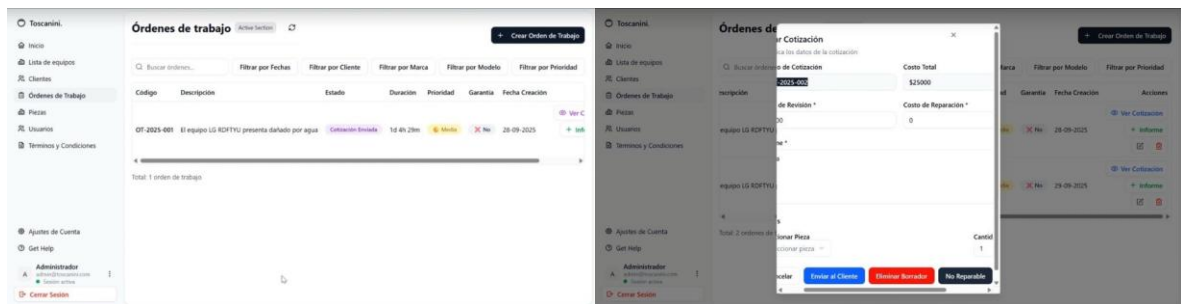
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.136 Evidencia CU3.2.4 Confirmar equipo abandonado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.137 Evidencia CU3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.5. Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la correcta visualización de las órdenes de trabajo por prioridad
2. Verificar que se visualice correctamente cuando una orden de trabajo pase las dos horas se informe que está atrasada
3. Verificar que solo aparezca atrasada órdenes de trabajo con el estado de recibido y en reparación

Resultados Esperados

1. El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia.
2. Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible.
3. El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de órdenes de trabajo según prioridad: El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia. Como se puede ver en la figura 3.138
2. Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo: Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible. Como se puede ver en la figura 3.129
3. Visualización de mensaje de Atrasada únicamente a ciertos estados: El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas. Como se puede ver en la figura 3.140

Figura 3.138 Evidencia CU2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades

OT-2025-003	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad media estado en...	En Reparación	0d 0h 6m
OT-2025-005	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad medi...	Recibido	0d 0h 5m
OT-2025-006	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad baja estado recib...	Recibido	0d 0h 5m

Alta	Si	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informe		
Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informe		
Baja	No	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informe		

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.139 Evidencia CU3.7.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad alta e...	Recibido	0d 1h 25m Atrasado	Alta	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-003	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad media estado en...	En Reparación	0d 1h 25m Atrasado	Alta	Si	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-005	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad medi...	Recibido	0d 1h 24m Atrasado	Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-002	El equipo Marca1 Modelo1 presenta asdf	Recibido	8d 6h 48m Atrasado	Media	Si	23-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-006	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad baja estado recib...	Recibido	0d 1h 24m Atrasado	Baja	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.140 Evidencia CU3.7.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados

OT-2025-007	El equipo Asd e presenta asdf	Aprobación Pendiente	0d 1h 10m	Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
-------------	-------------------------------	----------------------	-----------	-------	----	------------	------------------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.6. Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador

Casos de Prueba

1. Verificar que al Iniciar sesión como *Administrador* y navegar a “Vista de Equipos Administrador”.
2. Verificar que al seleccionar un equipo del listado para ver el detalle.
3. Verificar que el conteo de equipos y registros del historial en la vista de Admin con la base de datos/endpoint de respaldo.

Resultados Esperados

1. El sistema habilita la vista sin restricciones y muestra el módulo de equipos disponible en el menú/route.

2. El sistema muestra la información completa, incluyendo historial de estados, informes técnicos, cotizaciones asociadas y cliente vinculado; todos los enlaces/acciones de consulta funcionan.

3. El sistema no muestra discrepancias, el listado refleja todos los equipos registrados.

Resultados Obtenidos

1. El sistema habilitó correctamente la vista de administrador, mostrando en el menú lateral la sección Lista de equipos disponible y sin restricciones. Como se observa en la figura 3.141, el Administrador accede y visualiza todos los equipos registrados en el sistema.

2. Al seleccionar un equipo del listado, la ficha desplegada muestra información completa: número de serie, cliente vinculado, estado del equipo y detalle del historial (ingreso, finalización, informe asociado). En la figura 3.142 se aprecia cómo el historial del equipo se despliega de manera clara, incluyendo las fechas y el vínculo para consultar el informe.

3. El conteo de equipos y los registros mostrados en la interfaz de administración coinciden con lo que devuelve la base de datos/endpoint de respaldo. Tal como se muestra en la figura 3.143, no hay discrepancias entre la vista del sistema y los registros en la base de datos, validando la consistencia de la información.

Figura 3.141 Evidencia 11.1.1

The image shows a login interface on the left and a table of equipment on the right.

Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

Email:

Contraseña:

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Equipos

Filtrar por marca	Filtrar por tipo	Filtrar por cliente	Filtrar por estado	Filtrar por ubicación	
Marca	Modelo	Nombre de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación
Conant	GP-5	AN0101-2024	radio	Radios	Base Principal
Motomola	DP0050a	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Control de Operaciones
Ramond	76-0201	REN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01
Isom	K-43000	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal
Nova	PT-0200R	NA0204-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones
Diamond	S-510N	AD0101-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Sede Edificio A
Hytex	K0000	REP004-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas
Motomola	SP0100a	MOT007-2024	radio	Radio Tac Mariposillano	Seguridad Sector Norte
Ramond	76-0201	REN009-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrola Miel 03
Isom	K-43000	IC0004-2024	repetidor	Módulo Los Andes	Repetidora Zona Sur
Nova	PTM-3000R	NA0101-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia
Conant	GP-5	AN0101-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal
Motomola	DP0050a	MOT010-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central
Hytex	P07000	HYT011-2024	radio	Radio Tac Mariposillano	Seguridad Perimetral
Ramond	76-0201	REN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones
Isom	K-4300	IC0010-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.142 Evidencia 11.1.1

Historial de Equipo
Permite revisar el historial del equipo seleccionado.

Número de Serie: MOT001-2024
ID del equipo: 1

ID Orden	Fecha de Ingreso	Estado	Fecha de Finalización	Ver Informe
OT-001-2024	02-10-2025, 10:00:34 a. m.	Entregado	02-10-2025, 10:00:34 a. m.	Ver informe

Órdenes de trabajo asociadas

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.143 Evidencia 11.1.1

Marca	Modelo	Nombre de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Conant	GP-5	AN0101-2024	radio	Radios	Base Principal	Ver informe	Ver informe
Motomola	DP0050a	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Control de Operaciones	Ver informe	Ver informe
Ramond	76-0201	REN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Ver informe	Ver informe
Isom	K-43000	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Ver informe	Ver informe
Nova	PT-0200R	NA0204-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	Ver informe	Ver informe
Diamond	S-510N	AD0101-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Sede Edificio A	Ver informe	Ver informe
Hytex	K0000	REP004-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Ver informe	Ver informe
Motomola	SP0100a	MOT007-2024	radio	Radio Tac Mariposillano	Seguridad Sector Norte	Ver informe	Ver informe
Ramond	76-0201	REN009-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrola Miel 03	Ver informe	Ver informe
Isom	K-43000	IC0004-2024	repetidor	Módulo Los Andes	Repetidora Zona Sur	Ver informe	Ver informe
Nova	PTM-3000R	NA0101-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	Ver informe	Ver informe
Conant	GP-5	AN0101-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	Ver informe	Ver informe
Motomola	DP0050a	MOT010-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Ver informe	Ver informe
Hytex	P07000	HYT011-2024	radio	Radio Tac Mariposillano	Seguridad Perimetral	Ver informe	Ver informe
Ramond	76-0201	REN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	Ver informe	Ver informe
Isom	K-4300	IC0010-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	Ver informe	Ver informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2. Manejo de Informes y Cotización

3.5.2.1. Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Aprobar Cotización”.
2. Verificar que, al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la orden de trabajo pase a estado “En Reparación”.
3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no parezca el botón.

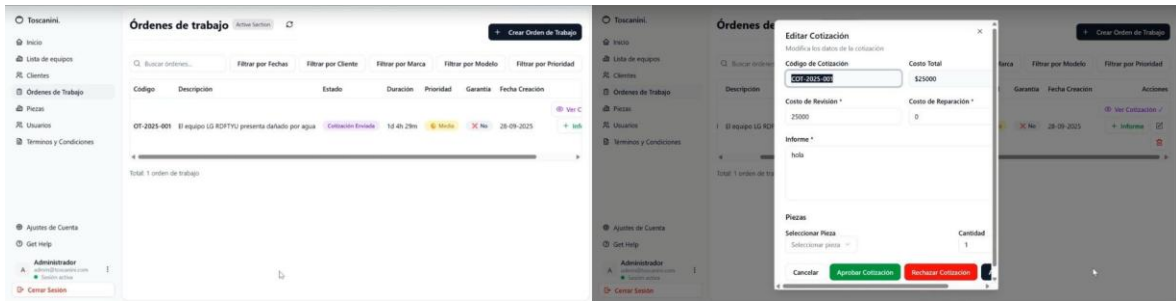
Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Aprobar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”.
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “En Reparación” luego de oprimir el botón.
3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

Resultados Obtenidos

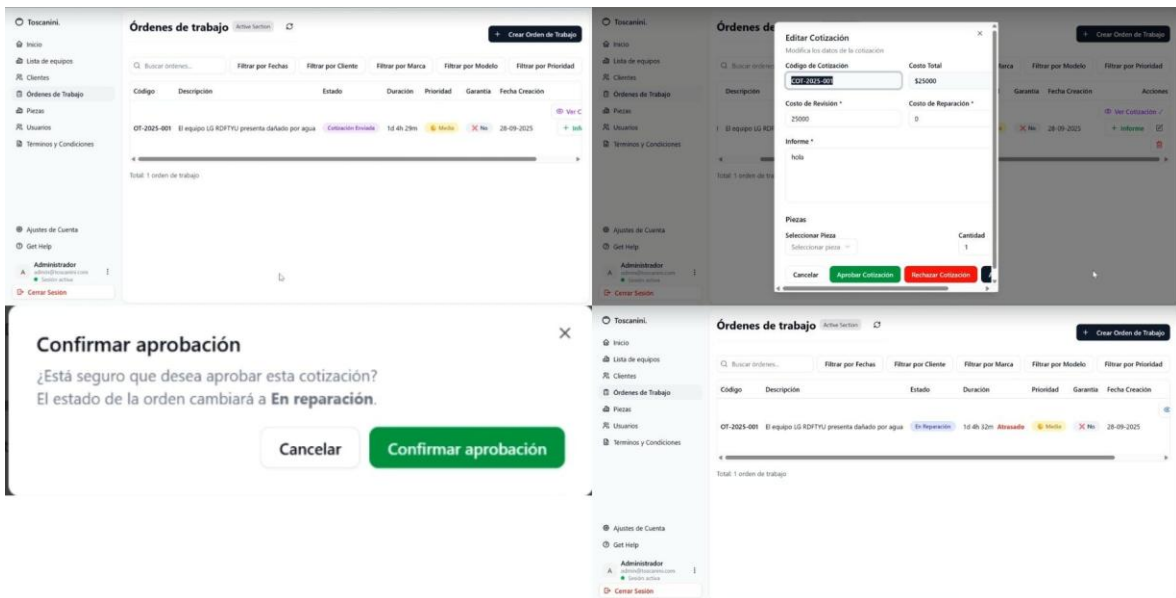
1. Botón de aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la figura 3.144.
2. Confirmar aprobar cotización: Al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “En Reparación”. Como se puede ver en la figura 3.145.
3. Estado distinto para aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la figura 3.146.

Figura 3.144 Evidencia CU3.1.1 Botón de aprobación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.145 Evidencia CU3.3.1 Confirmación aprobar cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.146 Evidencia CU3.3.1 Estado distinto para aprobación

The screenshot displays a web application interface for managing work orders. A modal window titled "Ver Cotización" (View Quote) is open, showing details for a quote with ID "2025-002". The modal includes fields for "Costo Total" (Total Cost) set to "\$25000" and "Costo de Reparación *" (Repair Cost) set to "0". The background interface features a sidebar with navigation links: "Inicio", "Lista de equipos", "Clientes", "Órdenes de Trabajo", "Piezas", "Usuarios", and "Términos y Condiciones". The main area shows a table of work orders with columns for "Marca", "Garantía", "Fecha Creación", and "Acciones". The user is logged in as "Administrador" with the email "admin@toscanini.com".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.2. Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Rechazar Cotización”.
2. Verificar que, al oprimir el botón “Rechazar Cotización” y colocar el motivo, la orden de trabajo pase a estado “Cotización Rechazada”.
3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Rechazar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la figura 3.147.
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Cotización Rechazada” luego de oprimir el botón y colocar el motivo. Como se puede ver en la figura 3.148.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido. Como se puede ver en la figura 3.149

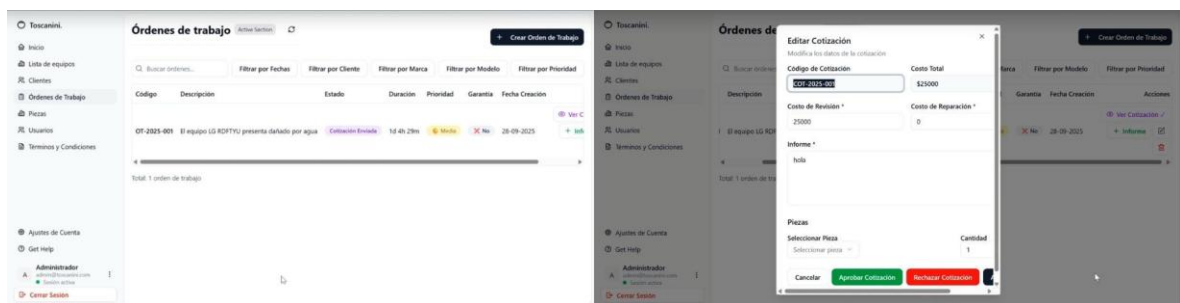
Resultados Obtenidos

1. Botón de rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparece el botón “Rechazar Cotización”.

2. Confirmar rechazo cotización: Al Oprimir el botón “Rechazar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “Cotización Rechazada”.

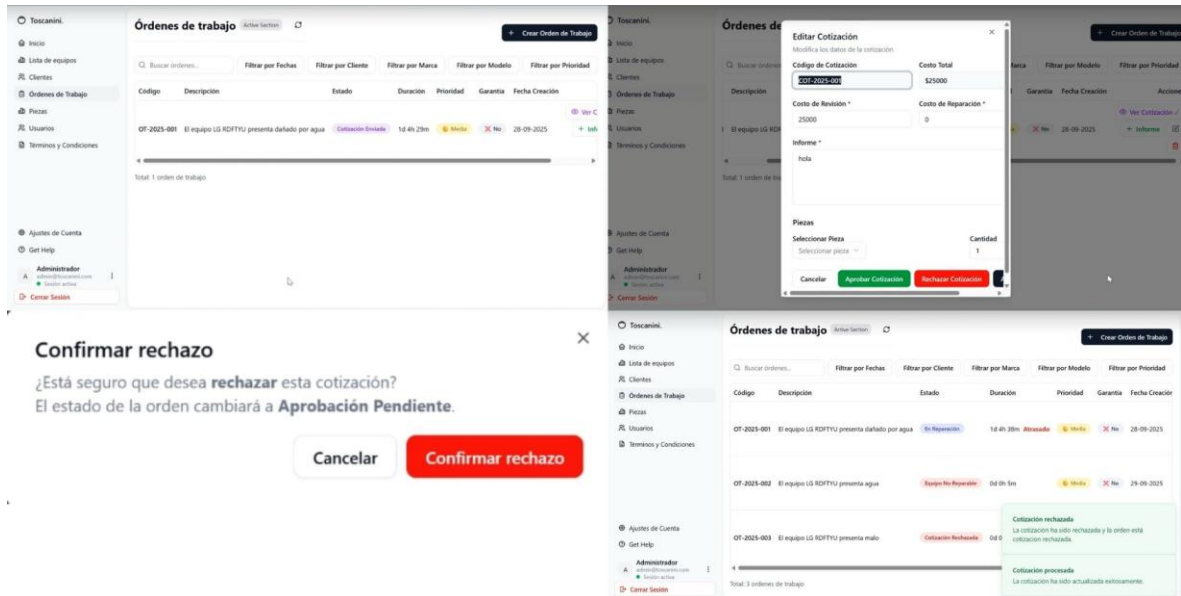
3. Estado Distinto para Rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón

Figura 3.147 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo



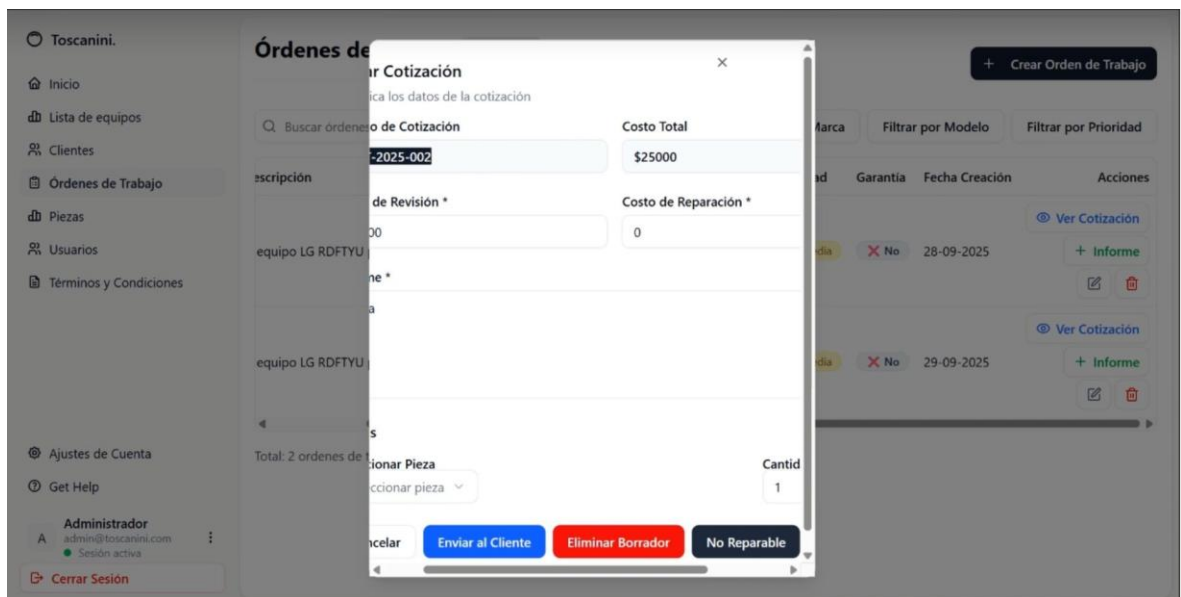
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.148 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.149 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.3. Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar una cotización registrada (no rechazada) y hacer clic en “Generar PDF”.
2. Verificar que al entrar en previsualización, seleccionar la opción “Descargar”.
3. Verificar que al comparar el contenido del documento en el sistema con el PDF generado.

Resultados Esperados

1. El sistema genera correctamente un PDF estandarizado con toda la información de la cotización, mostrando una previsualización en pantalla.
2. El sistema permite que el PDF se descarga completo, con formato correcto, numeración de páginas y datos íntegros.
3. El sistema al generar el PDF refleja exactamente la información registrada en el sistema sin modificaciones ni pérdidas de datos.

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente un PDF estandarizado con la información de la cotización seleccionada, mostrando en pantalla una previsualización con los datos del cliente, equipo, detalle de costos y estado de la cotización. Como se aprecia en la figura 3.150, la previsualización incluye la estructura completa y organizada del documento.
2. El PDF se descargó exitosamente en el sistema local, con el nombre de archivo correspondiente al código de la cotización. El archivo conserva la numeración de páginas y el formato estandarizado. En la figura 3.151 se observa la confirmación de la descarga y la disponibilidad del archivo en la carpeta local.
3. El contenido del archivo descargado refleja de forma íntegra y exacta la información registrada en el sistema: datos del cliente, datos del equipo, detalle de costos, informe técnico y términos y condiciones. No se detectaron pérdidas, modificaciones ni alteraciones en el formato. Tal como se evidencia en la figura 3.151 y en el archivo PDF generado (COT-002-2024.pdf), el contenido coincide plenamente con lo mostrado en la previsualización.

Figura 3.150 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF

Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
Recibido	0d 5h 23m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe [+ Registrar Salida]
Recibido	0d 5h 24m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe [+ Registrar Salida]
Cotización Enviada	0d 5h 30m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
Cotización Enviada	0d 5h 30m	Medio	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
Entregado	0d 5h 30m	Medio	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
Entregado	0d 5h 30m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
Entregado	0d 5h 30m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]

Documentos - Orden OT-002-2024

Contenido

Informes

Ver

PDF

PDF

Actualizar PDF

TUSCANINI

ARMANDO DOMESTICO S DE RL

ARMANDO

COTIZACION

Código: COT-002-2024

INFORMACION DEL CLIENTE

INFORMACION DEL EQUIPO

DETALLES DE COSTOS

TOTAL: \$210000

Cliente: Mario Domestico S de RL

Correo: mario@domestico.com

Telefono: +52 55 12345678

Fecha: 02/10/2024

Valor: \$210,000

Costo de Materiales: \$100,000

Costo de Mano de Obra: \$110,000

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.151 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.4. Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestre el botón de “Eliminar Borrador”.

2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Borrador” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.

3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación de la cotización el sistema no activa el botón para confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar una cotización que esté en borrador aparezca el botón “Eliminar Borrador”.

2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación de la cotización.

3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

Resultados Obtenidos

1. Selección cotización en borrador: Al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Borrador”. Como se puede ver en la figura 3.152.

2.Confirmar Eliminación de cotización con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la figura 3.153.

3. Impedimento de eliminación de la cotización: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la figura 3.154.

Figura 3.152 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-010	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 10m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-009	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 48m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-008	El equipo apson impresora presentia prueba 4	Rechazado	1d 13h 52m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-007	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 55m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-006	El equipo apson impresora presentia prueba 2	Rechazado	1d 14h 13m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-004	El equipo apson impresora presentia aud	En Reparación	3d 1h 27m	Alta	No	13-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-003	El equipo apson impresora presentia aud	En Reparación	3d 1h 39m	Alta	No	13-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-005	El equipo apson impresora presentia prueba 1	Rechazado	1d 14h 16m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe

Total: 10 órdenes de trabajo

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-025 Costo Total: \$25009

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 9

Informe *: 6

Piezas
Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Eliminar Borrador No Reparable Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.153 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo

Confirmar rechazo

¿Está seguro que desea **rechazar** esta cotización?
El estado de la cotización cambiará a **Cotización Rechazada**.

Motivo del rechazo *

No Cumple con los requisitos

Cancelar Confirmar Eliminación

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-010	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 10m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-009	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 48m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-008	El equipo apson impresora presentia prueba 4	Rechazado	1d 13h 52m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-007	El equipo apson impresora presentia prueba 5	Rechazado	1d 13h 55m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-006	El equipo apson impresora presentia prueba 2	Rechazado	1d 14h 13m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-004	El equipo apson impresora presentia aud	En Reparación	3d 1h 27m	Alta	No	13-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-003	El equipo apson impresora presentia aud	En Reparación	3d 1h 39m	Alta	No	13-09-2025	Ver Cotización + Informe
OT-2025-005	El equipo apson impresora presentia prueba 1	Rechazado	1d 14h 16m	Alta	No	14-09-2025	Ver Cotización + Informe

Total: 10 órdenes de trabajo

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-025 Costo Total: \$25009

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 9

Informe *: 6

Piezas
Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Eliminar Borrador No Reparable Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.154 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización

The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Órdenes de trabajo', contains a table with columns for 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Duración', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. It lists several work orders related to printer parts. The right panel, titled 'Editar Cotización', shows fields for 'Codigo de Cotización' (COT-2025-025), 'Costo Total' (\$25009), 'Costo de Revisión' (25000), and 'Costo de Reparación' (9). Below these are fields for 'Informe' and 'Piezas'. A modal window titled 'Confirmar rechazo' is overlaid on the right panel, asking '¿Está seguro que desea rechazar esta cotización?' and 'El estado de la cotización cambiará a Cotización Rechazada.' It includes a text input for 'Motivo del rechazo' and buttons for 'Cancelar' and 'Confirmar Eliminación'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.5. Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestre el botón de “Eliminar Informe”.
2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Informe” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.
3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación del informe el sistema no permita confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un informe que esté en borrador aparezca el botón “Eliminar Informe”.

2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación del informe.

3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

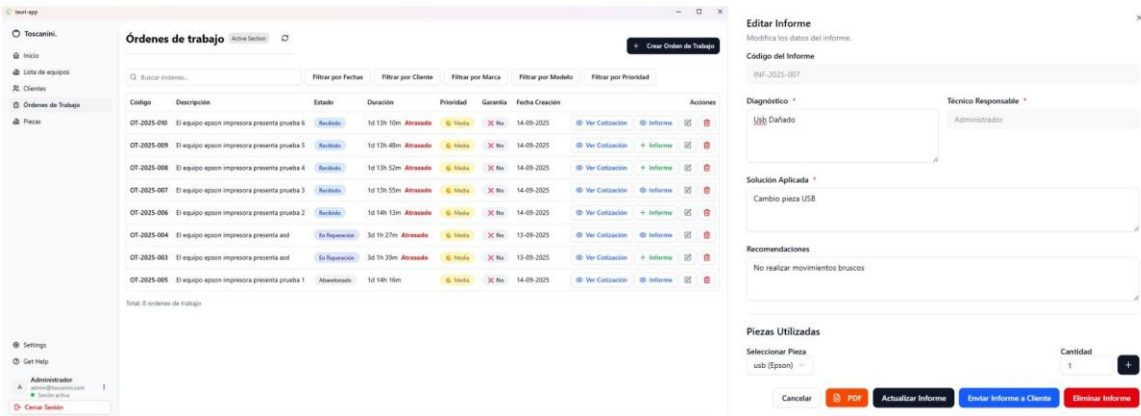
Resultados Obtenidos

1. Selección informe en borrador: Al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Informe”. Como se puede ver en la figura 3.155.

2. Confirmación eliminación de informe con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la figura 3.156.

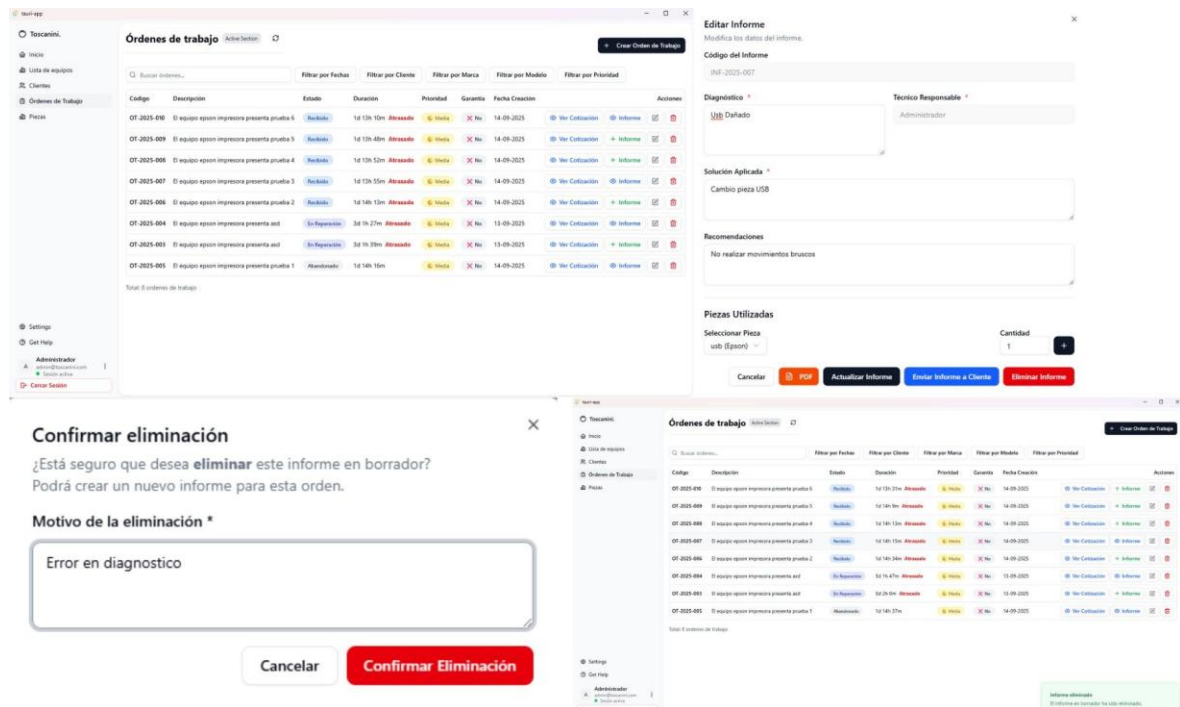
3. Impedimento de eliminación del informe: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la figura 3.157.

Figura 3.155 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador



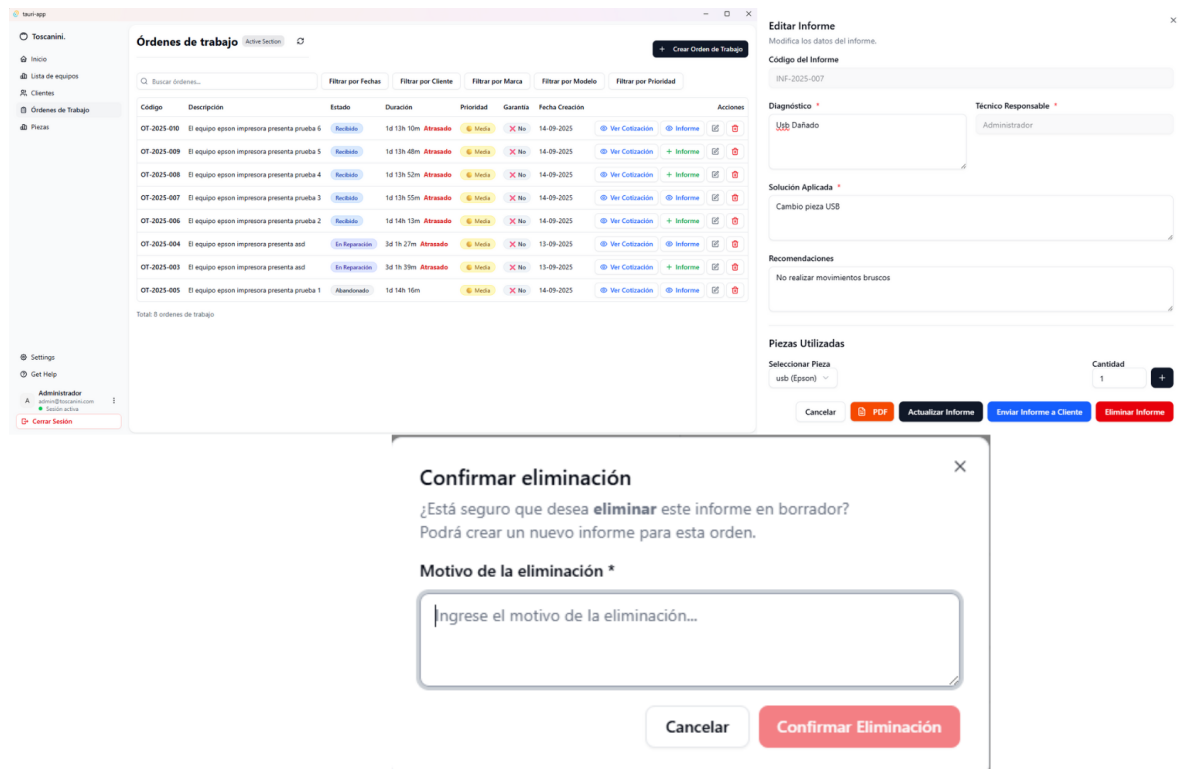
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.156 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.157 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.6. Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)

Casos de Prueba

1. Verifica que al ingresar al sistema con un usuario con rol *Administrador* y navegar al módulo de Términos y Condiciones.
2. Verificar que al intentar guardar un término sin completar campos obligatorios.
3. Verificar que las restricciones de donde pueden ser aplicadas “Cotización”, “Informe” y “Ambos”, al aplicar un filtro se pueden ver de forma independiente.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra correctamente el listado de términos y condiciones existentes, con su estado y ámbito.
2. El sistema valida los campos y registra la plantilla en estado Borrador, mostrándola en el listado.
3. El sistema permite que cada término se almacene con su etiqueta definida y aparece correctamente etiquetado en el listado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió el acceso al módulo de Términos y Condiciones mostrando el listado completo de términos existentes, junto con su descripción, estado, tipo de referencia y fecha de creación. Además, se observan correctamente los indicadores de estado (Activo) y si el término está marcado como “Por Defecto”. Como se puede ver en la figura 3.158, el listado presenta de manera organizada todos los registros creados.
2. El sistema no permitió la creación del término y mostró mensajes de validación indicando que los campos obligatorios deben ser completados. Esto asegura la integridad de la información almacenada. Tal como se aprecia en la figura 3.159, los mensajes de error se muestran en color rojo bajo los campos requeridos.

3.1 sistema permitió filtrar correctamente los términos según el tipo de referencia seleccionado. Al elegir “Informe”, solo se muestran términos de este tipo; al seleccionar “Cotización”, se listan únicamente los asociados a cotizaciones; y al usar “Ambos”, aparecen los que aplican a ambas categorías. Como se observa en la figura 3.160, los filtros segmentan de manera efectiva los términos y condiciones según el ámbito definido al momento de su creación.

Figura 3.158 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	2/10/2025	
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallos y evaluación del estado g...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de ...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad gar...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifica...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté e...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tien...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.159 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.160 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Informe

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado general ...	Informe	Activo	✓	2/10/2025	 
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad garantiza...	Informe	Activo	○	2/10/2025	 

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Cotización

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	○	2/10/2025	 

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Ambos

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efectiv...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de en...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notificad...	Ambos	Activo	○	2/10/2025	 
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté en ...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tienen...	Ambos	Activo	○	2/10/2025	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.7. Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como técnico o administrador a la creación/edición de una cotización o informe técnico en estado Borrador.
2. Verificar que al seleccionar un conjunto de términos predefinidos y guardar el documento (cotización o informe).
3. Verificar que al intentar abrir/editar la sección de términos en el documento con cada rol

Resultados Esperados

1. El formulario muestra la sección “Términos y Condiciones” con opciones para seleccionar predefinidos y agregar texto personalizado.
2. El sistema guarda la asociación y, al generar previsualización/PDF, se incluye el bloque de términos seleccionados íntegramente.

3. El sistema permite al Técnico y Administrador pueden ver/editar; otros roles (si acceden al documento) no pueden modificar términos y, de tener acceso de solo lectura, ven el bloque sin controles de edición

Resultados Obtenidos

1. El formulario muestra correctamente la sección “Términos y Condiciones”, incluyendo tanto términos predefinidos como la posibilidad de personalizar. Como se aprecia en la **figura 3.161**, al momento de crear una nueva cotización el sistema despliega todos los términos disponibles, destacando los que están configurados como “Por defecto”.

2. El sistema guardó la asociación de términos seleccionados y al momento de editar, estos se mantienen activos y correctamente aplicados. En la **figura 3.162** se observa cómo los términos fueron aplicados y aparecen como Seleccionados/Aplicados, confirmando que la asociación quedó registrada. En la previsualización/PDF, los términos seleccionados se muestran íntegramente, sin modificaciones ni pérdidas.

3. El sistema no permite el acceso a modificar la sección de términos; únicamente visualizan el bloque en modo lectura. Tal como se observa en la **figura 3.163**, al acceder como recepción el sistema muestra el aviso indicando que no puede editar los términos.

Figura 3.161 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones

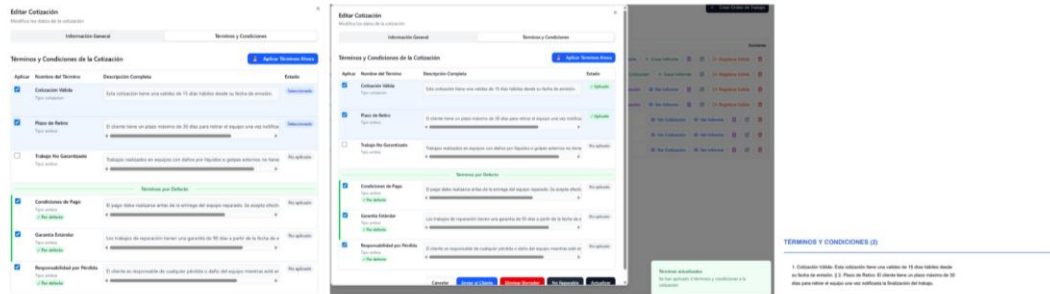
Aplicar	Nombre del Término	Descripción Completa	Estado
☐	Cotización Válida Tipo: cotización	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	No aplicado
☐	Plazo de Retiro Tipo: ambos	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifica	No aplicado
☐	Trabajo No Garantizado Tipo: ambos	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tiene	No aplicado

Términos por Defecto			
☒	Condiciones de Pago Tipo: ambos ✓ Por defecto	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efecti	Seleccionado
☒	Garantía Estándar Tipo: ambos ✓ Por defecto	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de e	Seleccionado
☒	Responsabilidad por Pérdida Tipo: ambos ✓ Por defecto	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras está en	Seleccionado

Cancelar Crear

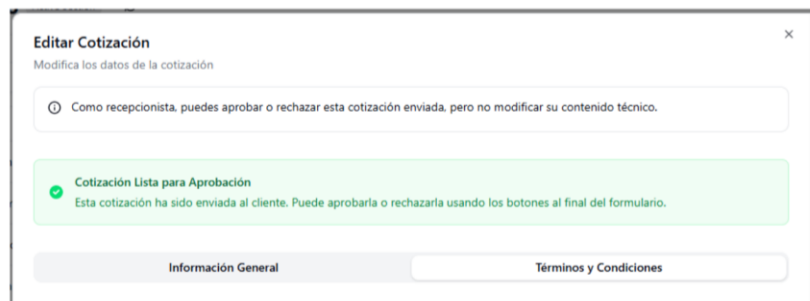
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.162 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.163 Evidencia CU6.2.1 Limitación por rol



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3. Manejo de Clientes

3.5.3.1. Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Agregar Cliente”, el sistema muestre correctamente el formulario de registro.
2. Verificar que el sistema no permite guardar un cliente si algún campo obligatorio está vacío.

3. Verificar que al ingresar todos los datos válidos y confirmar el registro, el sistema almacene correctamente al nuevo cliente.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el formulario de registro con todos los campos requeridos.
2. El sistema impide guardar si faltan datos obligatorios y muestra un mensaje de advertencia: “El campo faltante es obligatorio”.
3. El sistema almacena correctamente al cliente cuando todos los datos son válidos.

Resultados Obtenidos

1. Visualización del formulario: Al seleccionar “Agregar Cliente”, el sistema mostró correctamente el formulario con todos los campos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.164.
2. Validación de campos obligatorios: Se intentó guardar un cliente con campos vacíos y el sistema lo impidió mostrando el mensaje “El campo faltante es obligatorio”, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.165.
3. Registro exitoso: Al ingresar datos válidos y confirmar, el sistema almacenó correctamente al nuevo cliente, lo mostró en el listado y desplegó el mensaje de éxito, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.166.

Figura 3.164 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario

The image displays two screenshots of a web application. The left screenshot shows the 'Clientes' page with a table of existing clients and a modal for adding a new client. The right screenshot shows the 'Agregar Nuevo Cliente' modal form with fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección.

Clientes Active Section

Agregar Cliente

Buscar por nombre...

Filtrar por fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[icon] [icon] [icon]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[icon] [icon] [icon]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[icon] [icon] [icon]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	[icon] [icon] [icon]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	[icon] [icon] [icon]

Total: 5 clientes

Clientes Active Section

Agregar Cliente

Buscar por nombre...

Filtrar por dirección Activos/Inactivos

Agregar Nuevo Cliente

Complete la información del cliente que desea registrar.

RUT *

Nombre *

Nombre completo del cliente

Correo Electrónico *

cliente@regonglo.com

Teléfono

+56912245678

Dirección

Dirección completa del cliente

Cancelar Crear Cliente

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.165 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. In the first screenshot, the RUT field is highlighted with a red border and a red error message 'El RUT es obligatorio'. In the second screenshot, the Correo Electrónico field is highlighted with a red border and a red error message 'El correo es obligatorio'. Both screenshots show the form fields: RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección. The background shows a list of existing clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.166 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. The first screenshot shows the 'Confirmar Creación de Cliente' dialog box with the message '¿Está seguro que desea crear este cliente con la siguiente información?' and the details: RUT: 17345912-0, Nombre: Matias, Correo: matias@gmail.com. The second screenshot shows the 'Agregar Nuevo Cliente' form with a green success message at the bottom: '¡Cliente creado exitosamente! Matias ha sido registrado correctamente.' The background shows a list of existing clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.2. Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.

2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.

3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Esteban” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.167.

2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.168.

3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Pedro”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.169.

Figura 3.167 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente

The image shows two screenshots of a web application. The left screenshot displays a table of clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The right screenshot shows a modal window titled 'Historial de Cliente' for 'Esteban', displaying his contact information and a list of associated equipment.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipo	08-09-2025	[iconos]

Total: 4 clientes

Historial de Cliente
Revista todo el historial y actividad del cliente seleccionado.

Nombre: Esteban
RUT: 3454345-7
Correo: Esteban@gmail.com
Teléfono: +56973546382

Equipos (1)		Órdenes (1)	Cotizaciones (1)	Informes (1)	
Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Ubicación	Fecha Registro
Motorola	proba	34567	radio	Nuñoa	08-09-2025, 1:23:38 p. m.

Equipos registrados del cliente

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.168 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.169 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

T1 Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "pedro")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.3. Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.

2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.

3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

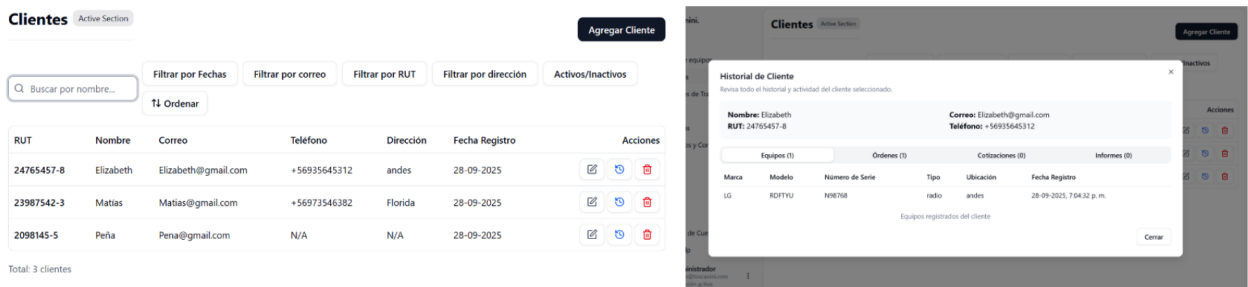
Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Elizabeth” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.170.

2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.171.

3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Esteban”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.172.

Figura 3.170 Evidencia CU11.4.1 Visualización de detalle de cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.171 Evidencia CU11.4.1 Visualización de datos principales

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Iconos de acciones]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Iconos de acciones]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Iconos de acciones]

Total: 3 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.172 Evidencia CU11.4.1 Búsqueda sin coincidencias

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Iconos de acciones]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Iconos de acciones]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Iconos de acciones]

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 3 clientes (filtrado por: "Esteban")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.4. Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes

Casos de Prueba

1. Verificar que al elegir la opción “Eliminar Cliente”, el sistema solicite confirmación antes de ejecutar la acción.
2. Verificar que, al confirmar la eliminación, el sistema cambie el estado del cliente a “Inactivo” sin borrar físicamente el registro de la BD.
3. Verificar que no se permita eliminar clientes que tengan equipos activos asociados, mostrando un mensaje de advertencia.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega una ventana o cuadro de confirmación antes de eliminar.
2. El sistema cambia el estado del cliente a “Inactivo”, sin borrar sus registros en la BD.

3. El sistema impide eliminar clientes con equipos activos asociados, mostrando el mensaje: “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”.

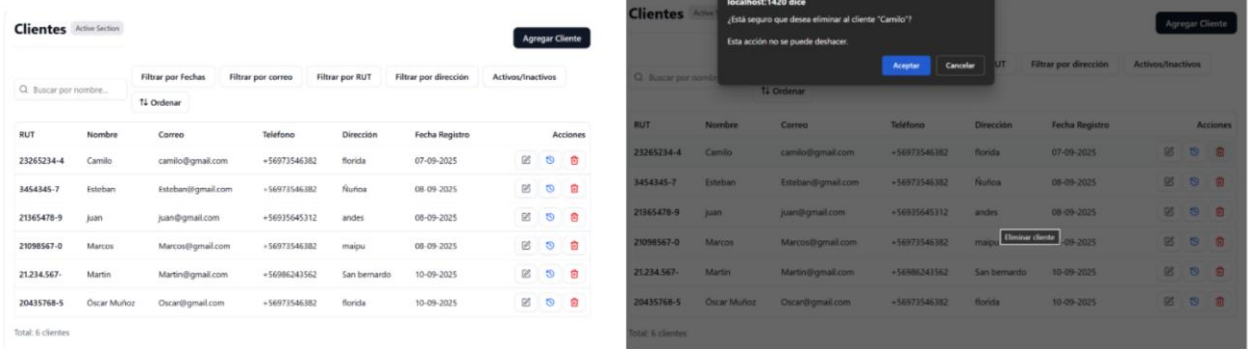
Resultados Obtenidos

1. Confirmación de eliminación: Al elegir “Eliminar Cliente”, el sistema desplegó una ventana de confirmación antes de ejecutar la acción, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.173.

2. Cambio de estado a inactivo: Tras confirmar, el sistema cambió el estado del cliente a “Inactivo” sin eliminar físicamente sus registros, validando el proceso, como se puede ver en la Figura 3.174.

3. Restricción por equipos asociados: Al intentar eliminar al cliente “Camilo” con equipos activos, el sistema bloqueó la acción y mostró el mensaje “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.175.

Figura 3.173 Evidencia CUI1.6.2 Confirmación de eliminación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.174 Evidencia CU11.6.2 Cambio de estado a inactivo

The screenshot shows a web application interface for managing clients. A confirmation dialog is displayed over the client list, asking '¿Está seguro que desea eliminar al cliente "Oscar Muñoz"?'. Below the dialog, the 'Clientes' section shows a table with columns: RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The table lists 6 clients. A green message box at the bottom right states 'Cliente eliminado: Oscar Muñoz ha sido eliminado exitosamente.'.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	[iconos]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	[iconos]
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.175 Evidencia CU11.6.2 Restricción por equipos asociados

The screenshot shows the same web application interface. A confirmation dialog is displayed asking '¿Está seguro que desea eliminar al cliente "Camilo"?'. The client list table is visible below. A red message box at the bottom right states 'Error al eliminar cliente: No se puede eliminar el cliente porque tiene registros asociados.'.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	[iconos]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4. Manejo de Usuarios

3.5.4.1. Caso de uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema cree correctamente un nuevo usuario cuando los datos ingresados sean correctos
2. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el correo se haya usado anteriormente
3. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el RUT se haya usado anteriormente

Resultados Esperados

1. El sistema registra al usuario, genera contraseña inicial, asigna rol y muestra un mensaje de éxito.
2. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando correo duplicado.
3. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando RUT duplicado.

Resultados Obtenidos

1. Validación de creación de usuario con datos válidos: Al solicitar crear un usuarios con todos los campos válidos el sistema solicita una confirmación al usuario, si este la confirma el sistema crea al usuario y notifica al mismo que “Usuario creado correctamente, Usuario ha sido registrado correctamente, se envió contraseña por correo” como se visualiza en la figura 3.176
2. Rechazo de ingreso por correo repetido: Al intentar crear un usuario con el correo registrado anteriormente, el sistema indica que “el correo fue registrado anteriormente” y solicita al usuario ingresar otro para continuar, como se ve en la figura 3.177
3. Rechazo de ingreso por RUT repetido: Al intentar crear un usuario con el RUT registrado anteriormente, el sistema indica que el “RUT fue registrado anteriormente “y solicita al usuario ingresar otro para continuar como se observa en la figura 3.178

Figura 3.176 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos

Agregar Nuevo Usuario
Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *
20.541.841-4

Nombre *
Geronimo Lopez Bravo

Correo Electrónico *
ingsoftwaretoscanini@gmail.com

Teléfono
+56912345678

Rol *
Administrador

Cancelar Crear Usuario

Confirmar Creación de Usuario
¿Está seguro que desea crear este usuario con la siguiente información?

RUT: 20.541.841-4
Nombre: Geronimo Lopez Bravo
Correo: ingsoftwaretoscanini@gmail.com
Rol: admin

Cancelar Confirmar Creación

¡Usuario creado exitosamente!
Geronimo Lopez Bravo ha sido registrado correctamente. Se envió la contraseña por correo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.177 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido

Agregar Nuevo Usuario
Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *
13.212.312-3

Nombre *
Geronimo André Lopez Bravo

Correo Electrónico *
ingsoftwaretoscanini@gmail.com

Teléfono
+56912345678

Rol *
Recepcionista

Cancelar Crear Usuario

Agregar Nuevo Usuario
Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *
13.212.312-3

Nombre *
Geronimo André Lopez Bravo

Correo Electrónico *
ingsoftwaretoscanini@gmail.com

Este correo ya está registrado

Teléfono
+56912345678

Rol *
Recepcionista

Cancelar Crear Usuario

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.178 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido

Agregar Nuevo Usuario ×

Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *

20.541.811-3

Este RUT ya está registrado

Nombre *

Geronimo André Lopez Bravo

Correo Electrónico *

ingsofwaretoscanini12@gmail.com

Teléfono

+56912345678

Rol *

Recepcionista

Cancelar Crear Usuario

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.2. Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema genere y envíe al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo con requisitos de seguridad.
2. Verificar que el sistema permite el acceso al usuario con los datos enviados por correo al mismo.
3. Verificar que el sistema no permite acceso al usuario si utiliza datos no correspondientes a los recibidos

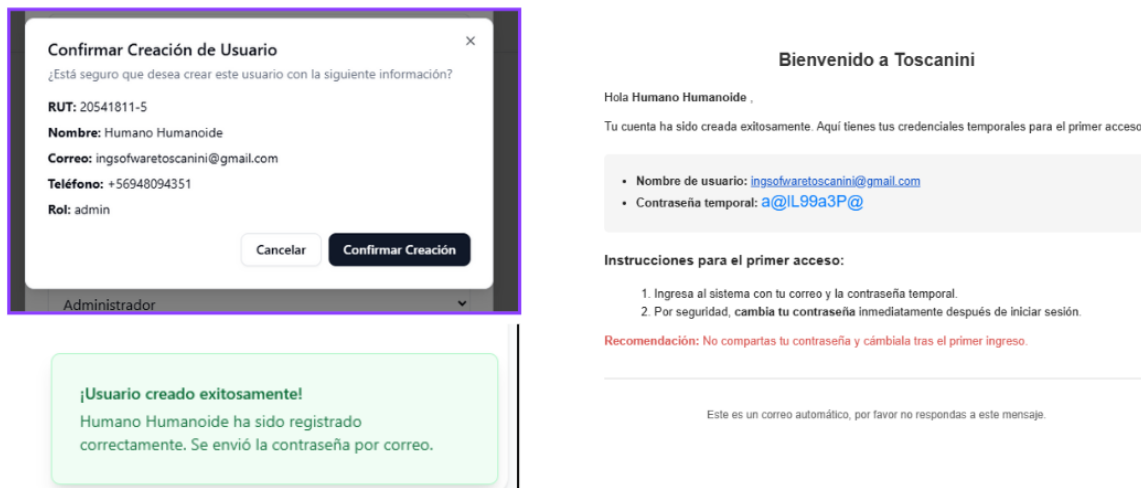
Resultados Esperados

1. El sistema genera y envía correctamente al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo los requisitos de seguridad.
2. El sistema autoriza el acceso del usuario con los datos enviados por correo.
3. El sistema no autoriza el acceso al usuario si utiliza datos diferentes a los recibidos

Resultados Obtenidos

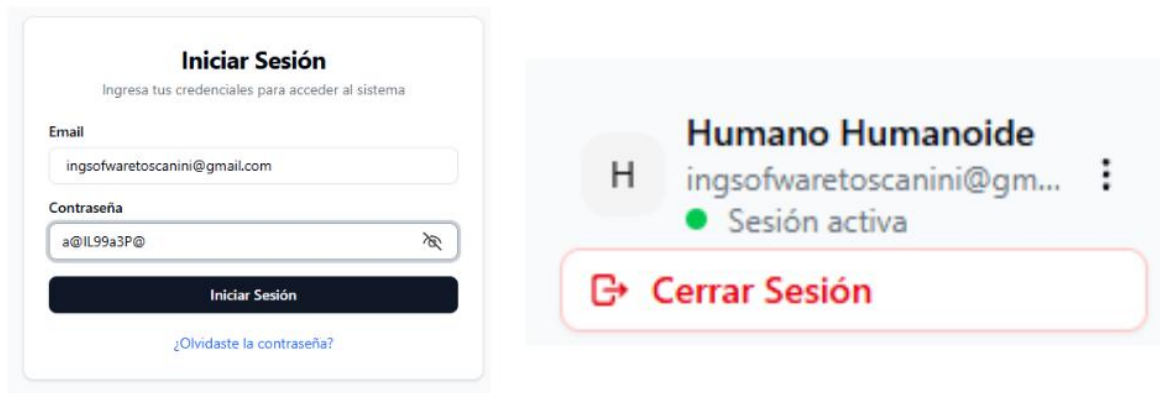
1. Generación y envío de contraseña con complejidad requerida: La contraseña temporal se genera y se envía correctamente utilizando un algoritmo que mezcla caracteres, letras y números aleatoriamente. Como se poder ver en la figura 3.179.
2. Validación de ingreso con usuario y contraseña correctos: Cuando el usuario intenta ingresar con su correo y su contraseña temporal el sistema permite el acceso correctamente. Como se poder ver en la figura 3.180.
3. Validación de rechazo de ingreso con datos erróneos: Cuando el usuario intente ingresar con datos diferentes a los recibidos por correo el sistema negará el acceso. Como se poder ver en la figura 3.181.

Figura 3.179 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



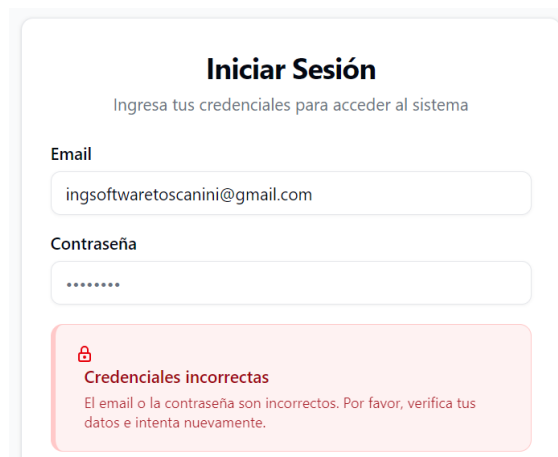
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.180 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.181 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.3. Caso de uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al intentar modificar correo con formato inválido el sistema no permite la modificación
2. Verificar que al intentar modificar teléfono con caracteres inválidos el sistema no permite la modificación

3. Verificar que el sistema guarde correctamente el log en la base de datos

Resultados Esperados

1. El sistema rechaza el cambio y muestra mensaje de error y muestra un mensaje de error correspondiente
2. El sistema rechaza la modificación y muestra un mensaje de error correspondiente
3. El sistema actualiza la información y genera un registro en el log del sistema con fecha, hora y cambio.

Resultados Obtenidos

1. Solicitud de cambio de correo con formato inválido: Al solicitar cambiar el correo por un correo válido ingsoftwaretoscanini2@ con la contraseña correcta “admin123” el sistema indica un mensaje de error “Escribe una parte después del símbolo “@” “correo” está incompleto. Como se poder ver en la figura 3.182.
2. Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido: Al intentar modificar el teléfono con caracteres inválidos “+CaracterINV” con contraseña correcta el sistema indica “El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres.” y no realiza el cambio. Como se poder ver en la figura 3.183.
3. Validación registro log: Cuando una modificación es realizada el sistema lo guarda en el registro correctamente. Como se poder ver en la figura 3.184.

Figura 3.182 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Email" with the subtitle "Cambia tu dirección de correo electrónico". It contains two input fields: "Nuevo email" with the value "ingsoftwaretoscanini2" and "Confirma tu contraseña" with masked characters. A dark blue button labeled "Cambiar email" is at the bottom. Below the form, a separate view of the "Nuevo email" field shows an error message: "Incluye '@' en la dirección de correo electrónico. En 'ingsoftwaretoscanini2' falta un símbolo '@'.".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.183 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Teléfono" with the subtitle "Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta". A red error message at the top states: "El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres." Below this, the "Nuevo teléfono" field contains "+CaracterINV". The "Confirma tu contraseña" field is masked. A dark blue button labeled "Cambiar teléfono" is at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.184 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema

	Editar Copiar Borrar	71 UPDATE_USER	NULL USUARIO	1 Administrador ingsoftwaretoscanin	Administrador ingsoftwaretoscanin	2025-09-14 23:25:11
--	------------------------	----------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.4. Caso de uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como admin y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores
2. Verificar que al iniciar sesión como técnico y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

3. Verificar que al iniciar sesión como recepción y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

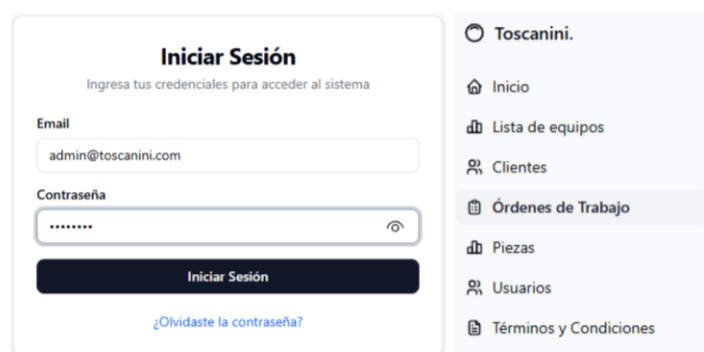
Resultados Esperados

1. El sistema permite al usuario administrador ver la lista de usuarios.
2. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de técnico pueda ver la sección de usuarios.
3. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de recepción pueda ver la sección de usuarios.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió correctamente al usuario administrador acceder a la vista de Usuarios, mostrando en el menú lateral la opción habilitada. Como se aprecia en la figura 3.185, el administrador logra visualizar la opción correspondiente.
2. El sistema no mostró la sección de Usuarios en el menú al ingresar con un usuario con rol técnico, restringiendo el acceso de acuerdo con las reglas de permisos. Tal como se observa en la figura 3.186, el menú disponible no incluye la opción de usuarios.
3. El sistema restringió correctamente la visualización de la sección de Usuarios, ya que el usuario con rol de recepción no tiene habilitado dicho acceso. Como se muestra en la figura 3.187, la opción de usuarios no aparece en el menú lateral.

Figura 3.185 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.186 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico

The screenshot shows a login interface for the 'Rol técnico' role. On the left, there is a white box titled 'Iniciar Sesión' with the subtitle 'Ingresa tus credenciales para acceder al sistema'. It contains two input fields: 'Email' with the value 'tecnico@toscanini.com' and 'Contraseña' with masked characters. Below these is a dark blue 'Iniciar Sesión' button and a link '¿Olvidaste la contraseña?'. On the right, a light blue sidebar displays the 'Toscanini.' logo and a menu with icons and labels: 'Inicio', 'Lista de equipos', 'Órdenes de Trabajo' (highlighted), and 'Piezas'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.187 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción

The screenshot shows a login interface for the 'Rol recepción' role. On the left, there is a white box titled 'Iniciar Sesión' with the subtitle 'Ingresa tus credenciales para acceder al sistema'. It contains two input fields: 'Email' with the value 'recepcion@toscanini.com' and 'Contraseña' with masked characters. Below these is a dark blue 'Iniciar Sesión' button and a link '¿Olvidaste la contraseña?'. On the right, a light blue sidebar displays the 'Toscanini.' logo and a menu with icons and labels: 'Inicio', 'Lista de equipos', 'Clientes', and 'Órdenes de Trabajo' (highlighted).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5. Inventario

3.5.5.1. Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario

Casos de Prueba

1. Acceder a la opción “*Registrar nuevo equipo*” desde el listado de equipos.
2. Verificar que se deba confirmar la operación al guardar equipo y registrar el nuevo equipo en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestre un mensaje de confirmación de registro exitoso.

4. Verificar la base de datos.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de registro al seleccionar la opción “*Registrar nuevo equipo*”.
2. Aparece un modal con la confirmación de la operación.
3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que el equipo fue registrado exitosamente.
4. La base de datos guarda el registro del nuevo equipo y lo incorpora al inventario con su trazabilidad inicial.

Resultados Obtenidos

- 1.El botón “Agregar Equipo” genera correctamente el modal para agregar al nuevo equipo. Como se poder ver en la figura 3.188.
2. El modal de confirmación aparece correctamente luego de agregar al equipo al inventario. Como se poder ver en la figura 3.189.
3. Al confirmar la operación, aparece correctamente el mensaje de confirmación indicando que el equipo fue registrado correctamente. Como se poder ver en la figura 3.190.
4. Se agrega correctamente el equipo ingresó dentro de la base de datos. Como se poder ver en la figura 3.191.

Figura 3.188 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo

The image shows a modal titled 'Agregar Nuevo Equipo' and a table below it. The modal contains the following fields:

- Tipo de Ingreso:** A dropdown menu with 'Almacenamiento - Solo registrar equipo' selected.
- Número de Serie *:** A text input field containing 'Ej: NS123456'.
- Marca *:** A dropdown menu with 'Seleccionar marca' selected.
- Modelo *:** A dropdown menu with 'Seleccionar una marca primero' selected.
- Tipo *:** A dropdown menu with 'Seleccionar tipo' selected.
- Cliente *:** A dropdown menu with 'Seleccionar cliente' selected.
- Ubicación:** A dropdown menu with 'Seleccionar ubicación' selected.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Guardar' (partially visible).

The table below the modal has two columns: 'Estado' and 'Acciones'.

Estado	Acciones
Sin órdenes	 
Sin órdenes	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.189 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación

The image shows the 'Agregar Nuevo Equipo' modal with a confirmation dialog box on top. The modal fields are the same as in Figure 3.188, but with the following values:

- Número de Serie *:** 'cuatro'
- Marca *:** 'Diamond'
- Modelo *:** 'Seleccionar modelo'
- Tipo *:** 'Antena'
- Cliente *:** 'Minera Los Andes'
- Ubicación:** 'Torre de Comunicaciones'

The confirmation dialog box is titled 'Confirmar Creación de Equipo' and contains the following information:

- Marca:** Diamond
- Modelo:** X-510N
- Número de Serie:** cuatro
- Tipo:** antena
- Cliente:** Minera Los Andes
- Ubicación:** Torre de Comunicaciones
- Tipo de Ingreso:** Almacenamiento

The dialog box has 'Cancelar' and 'Confirmar y Crear' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.190 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación

Confirmar Creación de Equipo

¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?

Marca: Diamond

Modelo: X-510N

Número de Serie: cuatro

Tipo: antena

Cliente: Minera Los Andes

Ubicación: Torre de Comunicaciones

Tipo de Ingreso: Almacenamiento

Cancelar Confirmar y Crear

Sin órdenes

¡Equipo creado exitosamente!

Diamond X-510N (S/N: cuatro) ha sido registrado correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.191 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos

Lista de equipos

Active Section

Filtrar por marca

Filtrar por tipo

Filtrar por cliente

Filtrar por estado

Filtrar por ubicación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado
Diamond	X-510N	cuatro	antena	Minera Los Andes	Torre de Comunicaciones	Sin órdenes
16	NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0 Patrulla Móvil 03	2
17	3829382jdk	Motorola	XPR7550e	radio	0 Mástil Principal	8
18	cuatro	Diamond	X-510N	antena	0 Torre de Comunicaciones	8

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.2. Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario

Casos de Prueba

1. Generar y enviar solicitud de salida de equipo desde el listado del inventario.
2. Completar formulario de salida con los datos requeridos y confirmar la acción para registrar la salida en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestra mensaje de confirmación al usuario.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de salida al seleccionar la opción correspondiente.
2. La base de datos actualiza el estado del equipo.
3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que la salida del equipo fue registrada exitosamente.

Resultados Obtenidos

1. El sistema genera el modal para la salida del equipo correctamente luego de presionar el botón correspondiente. Como se poder ver en la figura 3.192.
2. La base de datos se actualiza con el estado del equipo a “Entregado”. Como se poder ver en la figura 3.193.
3. El sistema genera el mensaje de confirmación con la operación de manera exitosa. Como se poder ver en la figura 3.194.

Figura 3.192 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo

+ Crear Orden de Trabajo

Prioridad	Garantía	Fecha Creación		Acciones
Alta	X No	02-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe	[+] Registrar Salida
Alta	X No	02-10-2025		Ver Cotización Ver Informe
Medio	S Si	02-10-2025		Ver Cotización Ver Informe
Medio	X No	02-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe	
Medio	S Si	02-10-2025		Ver Cotización Ver Informe
Baja	X No	02-10-2025		Ver Cotización Ver Informe
Baja	S Si	02-10-2025		Ver Cotización Ver Informe

[>] Registrar Salida de Equipo

Registre la salida del equipo del inventario con el motivo correspondiente.

Equipo seleccionado

Yaesu FTM-300DR - Serie: YAE010-2024
 Orden: OT-2025-002 - Estado: recibido

Puede registrar salida - Orden OT-2025-002 en estado: recibido

Estados válidos para registro de salida: Recibido, Cotización enviada, Aprobación pendiente, En reparación, Espera de retiro

Motivo de salida *

Seleccionar motivo... ▾

Observaciones

Observaciones adicionales (opcional)...

Cancelar
Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.193 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada

➔

Registrar Salida de Equipo

✕

Registre la salida del equipo del inventario con el motivo correspondiente.

🔗

Equipo seleccionado

Yaesu FTM-300DR - Serie: YAE010-2024
Orden: OT-2025-002 - Estado: recibido

ⓘ

Puede registrar salida - Orden OT-2025-002 en estado: recibido

Estados válidos para registro de salida: Recibido, Cotización enviada, Aprobación pendiente, En reparación, Espera de retiro

Motivo de salida *

Entregado al cliente ▾

El equipo ha sido entregado exitosamente al cliente

Observaciones

123

Cancelar

Registrar Salida

n_id	orden_codigo	orden_desc	prioridad	estado	has_garantia
1	OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio intermi...	media	entregado	
2	OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	alta	abandonado	
3	OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	baja	entregado	
4	OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer informac...	media	abandonado	
5	OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	baja	entregado	
6	OT-2025-001	El equipo Comet GP-3 presenta hola...	media	abandonado	
7	OT-2025-002	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta una falla en la...	alta	entregado	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.194 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación

Salida registrada

Salida registrada exitosamente. Equipo YAE010-2024 - Entregado al cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.3. Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales

Casos de Prueba

1. Validar que el sistema muestre todos los equipos registrados.
2. Verificar que la información de cada equipo (código, marca, modelo, número de serie, estado, fecha de ingreso) se muestre correctamente.
3. Verificar que los filtros funcionen

Resultados Esperados

1. El sistema debe mostrar a todos los equipos registrados
2. La información de cada equipo se muestra y es consistente con los datos almacenados en la base de datos.
3. Se pueden aplicar las búsquedas por filtro correctamente.

Resultados Obtenidos

1. En el listado se observan los 18 equipos registrados hasta ese momento en la base de datos. Como se poder ver en la figura 3.195.
2. La información de los equipos se muestra de forma correcta en la tabla. Como se poder ver en la figura 3.196.
3. Los filtros de búsqueda funcionan y muestran lo solicitado. Como se poder ver en la figura 3.197 y el 3.198.

Figura 3.195 Evidencia CU 12.2.1 Listado de equipos

numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id
MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
ANT005-2024	Diamond	X-510N	antena	150000	Techo Edificio A	1
REP006-2024	Hytera	RD985	repetidor	2500000	Cerro Las Antenas	5
MOT007-2024	Motorola	XPR7550e	radio	520000	Seguridad Sector Norte	6
KEN008-2024	Kenwood	NX-200G	radio	290000	Patrulla Móvil 03	7
ICO009-2024	Icom	IC-FR6000	repetidor	1800000	Repetidora Zona Sur	8
YAE010-2024	Yaesu	FTM-300DR	radio	420000	Vehículo de Emergencia	2
ANT011-2024	Comet	GP-3	antena	120000	Mástil Principal	3
MOT012-2024	Motorola	DP4400e	radio	380000	Oficina Central	4
HYT013-2024	Hytera	PD785G	radio	350000	Seguridad Perimetral	6
KEN014-2024	Kenwood	TK-8360H	radio	310000	Base Operaciones	1
ICO015-2024	Icom	IC-A220	radio	450000	Torre de Control	5
NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0	Patrulla Móvil 03	2
3829382jdc	Motorola	XPR7550e	radio	0	Mástil Principal	8
cuatro	Diamond	X-510N	antena	0	Torre de Comunicaciones	8

Yaesu FTM-300DR YAE010-2024

Comet GP-3 ANT011-2024

Motorola DP4400e MOT012-2024

Hytera PD785G HYT013-2024

Kenwood TK-8360H KEN014-2024

Icom IC-A220 ICO015-2024

Total: 18 equipos

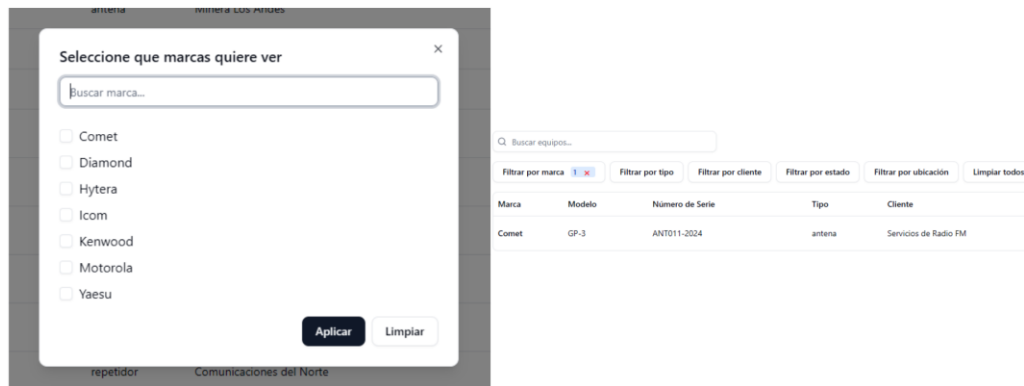
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.196 Evidencia CU 12.2.1 Información del listado

equipo_id	numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id	
r	1	MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
r	2	KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
r	3	ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
r	4	YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024		radio	Empresa Telecomunicaciones SA		Central de Operaciones	
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024		radio	Radio Comunicaciones Ltda		Vehículo Patrulla 01	
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024		radio	Servicios de Radio FM		Base Principal	

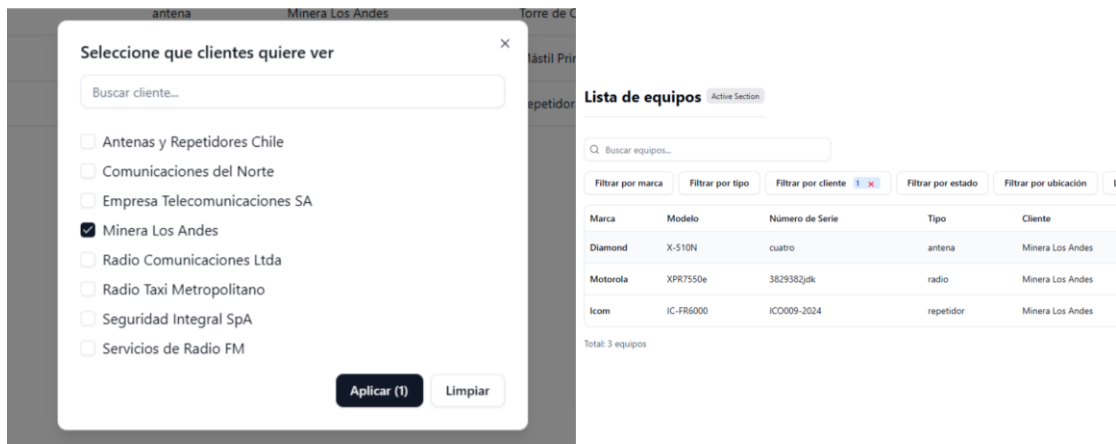
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.197 Evidencia CU 12.2.1 Filtro de marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.198 Evidencia CU 12.2.1 Filtro de clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6. Notificaciones

3.5.6.1. Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema notifique automáticamente cuando un equipo lleva más de 2 días hábiles en estado “*Recibido*” sin cotización asociada.

2. Verificar que el sistema no genere notificación cuando un equipo tiene menos de 2 días hábiles desde su ingreso o ya cuenta con una cotización asociada

3. Verificar que las notificaciones se actualicen automáticamente al ingresar nuevamente a la vista de laboratorio o al generar la cotización de un equipo previamente notificado.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que generar una notificación visible en la vista de laboratorio con la identificación del equipo, fecha de ingreso y tiempo transcurrido.

2. El sistema tiene que mostrar el listado de equipos sin notificaciones de alerta para estos casos.

3. El sistema tiene que actualizar dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas resueltas y mostrando solo los equipos que sigan pendientes de cotización.

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el tiempo transcurrido desde su recepción sin cotización. Como se aprecia en la figura 3.200, la orden OT-2025-001 fue notificada con un mensaje de alerta ya que llevaba más de 22 días en estado recibido sin cotización asociada.

2. El sistema no generó notificaciones de alerta en equipos recién ingresados o que ya disponen de cotización. Tal como se observa en la figura 3.199, los equipos con fecha reciente o con cotización registrada aparecen en el listado sin alertas asociadas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas que habían sido resueltas y manteniendo solo los equipos que continúan pendientes de cotización. En la figura 3.201 se muestra cómo, tras recargar la vista, las notificaciones se mantienen únicamente para los equipos sin resolver, validando el funcionamiento esperado.

Figura 3.199 Evidencia 2.5.1 Imagen sin notificación

Q Buscar órdenes...										
Filtrar por Fechas		Filtrar por Cliente		Filtrar por Marca		Filtrar por Modelo		Filtrar por Prioridad		
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 45m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta j	Recibido	22d 11h 50m	Atrasado	Media	No	10-09-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 56m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 56m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 11h 56m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 56m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 56m	Baja	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida

Total: 7 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.200 Evidencia 2.5.1 Imagen con notificación

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 50m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta j	Recibido	22d 11h 52m	Atrasado	Media	No	10-09-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe + Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 58m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 58m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe + Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 11h 58m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 58m	Baja	No	No	02-10-2025	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 58m	Baja	Si	No	02-10-2025	

Total: 7 órdenes de trabajo

Orden sin cotización

La orden OT-2025-001 del equipo Diamond X-510N, ingresado el 10/9/2025, lleva 22 días sin cotización

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.201 Evidencia 2.5.1 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	6 Meses	X No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta f	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	6 Meses	X No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kamecod, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alto	X No		02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	6 Meses	Si		02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	6 Meses	Si		02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	6 Meses	X No		02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	6 Meses	Si		02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	

Totale: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.2. Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada

Casos de Prueba

1. Verificar que, para un equipo en estado “Recibido” con más de 3 días hábiles desde su ingreso y sin estado “Cotización Enviada”, se genere una notificación en la vista de laboratorio.
2. Verificar que no se emita notificación cuando el equipo lleva menos de 3 días hábiles desde su ingreso o ya cambió a “Cotización Enviada”
3. Verificar que, al enviar la cotización (cambio de estado a “Cotización Enviada”) o al recargar/volver a la vista de laboratorio, la lista de notificaciones se actualice.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible indicando el nombre/ID del equipo, fecha de ingreso y número de días de atraso, solicitando enviar la cotización.
2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y presentar únicamente el listado normal sin alertas de atraso.
3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo ya gestionado y mantener únicamente las notificaciones de equipos que siguen con atraso.

Resultados Obtenidos

1.El sistema mostró correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el número de días de atraso solicitando enviar la cotización. Como se aprecia en la 3.202, la orden OT-2025-001 aparece con una alerta indicando que lleva más de 22 días sin cotización enviada.

2. El sistema no generó notificaciones en equipos recién ingresados ni en aquellos cuya cotización ya fue enviada. Tal como se observa en la 3.203, las órdenes con estado “Cotización Enviada” no presentan alertas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de equipos ya gestionados y mostrando solo las que siguen pendientes de cotización En la 3.204 se aprecia cómo, tras el cambio de estado, la notificación desaparece del listado, quedando solo las órdenes que mantienen atraso.

Figura 3.202 Evidencia 2.5.2 Notificación

Q

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe 📄 📝 [+] Registrar Salida 🗑️
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	Medio	No	10-09-2025	Ver Cotización + Crear Informe 📄 📝 [+] Registrar Salida 🗑️
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📝 [+] Registrar Salida 🗑️
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Medio	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📝 [+] Registrar Salida 🗑️
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Medio	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📝 🗑️
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📝 🗑️
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📝 🗑️

Totales: 7 órdenes de trabajo

⚠️ Orden con cotización no enviada

La orden OT-2025-001 del equipo Diamond X-510N, ingresado el 10/9/2025, lleva 22 días sin cotización enviada al cliente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.203 Evidencia 2.5.2 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	6 Meses	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	[+ Registrar Salida]
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	6 Meses	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	[+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	6 Meses	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	6 Meses	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inte...	Entregado	0d 12h 12m	6 Meses	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	6 Eps	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	6 Eps	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.204 Evidencia 2.5.2 Sin notificación

Buscar ordenes...										
Filtrar por FechaFiltrar por ClienteFiltrar por MarcaFiltrar por ModeloFiltrar por Prioridad										
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 6m	Atrasado	6 Meses	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	[+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Alta	6 Meses	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 13m	6 Meses	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 7m	6 Meses	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inte...	Entregado	0d 12h 13m	6 Meses	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 13m	6 Eps	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 13m	6 Eps	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	[+ Registrar Salida]	

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.3. Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida

Casos de Prueba

- 1. Verificar que, para un equipo con prioridad Alta ingresado hace más de 24 horas y sin intervención ni cambio de estado, se genere una notificación en la vista de laboratorio.

2. Verificar que no se emita notificación para equipos con prioridad Media/Baja, o con prioridad Alta pero con menos de 24 horas desde el ingreso, o que ya registraron intervención/cambio de estado dentro de las 24 horas.

3. Verificar que, al registrar una intervención o cambiar el estado del equipo previamente notificado, o al volver/recargar la vista de laboratorio, las notificaciones se actualicen.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible que incluya nombre/ID del equipo, cliente asociado y tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando que requiere atención inmediata.

2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y desplegar únicamente el listado normal sin alertas de alta prioridad pendientes.

3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo gestionado y mantener únicamente las notificaciones de los equipos que siguen con alta prioridad sin atención

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, mostrando el código de la orden, el nombre del equipo, el cliente asociado y el tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando la necesidad de atención inmediata. Como se aprecia en la 3.205, la orden OT-2025-003 con prioridad alta aparece notificada al llevar más de 26 horas sin intervención

2. El sistema no generó notificaciones en los equipos que cumplen con dichas condiciones, mostrando el listado normal sin alertas activas. Tal como se observa en la 3.206 los equipos con prioridad Media o Baja, así como los de prioridad Alta con menos de 24 horas, se visualizan sin notificación.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de los equipos ya gestionados y manteniendo únicamente aquellas que seguían pendientes con prioridad Alta sin atención. En la 3.207 se evidencia cómo la notificación desaparece una vez que la orden cambia de estado, reflejando la correcta actualización del sistema.

Figura 3.205 Evidencia 2.5.3 Notificación

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 0m	Atrasado	Alta	No	01-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe  [+ Registrar Salida] 
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 19m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	 Ver Cotización + Crear Informe  [+ Registrar Salida] 
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Alta	No	No	02-10-2025	 Ver Cotización + Ver Informe  [+ Registrar Salida] 
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Media	Si	No	02-10-2025	 Ver Cotización + Ver Informe  [+ Registrar Salida] 
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Cotización Enviada	22d 12h 21m	Media	No	No	10-09-2025	 Ver Cotización + Crear Informe  [+ Registrar Salida] 
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 27m	Media	Si	No	02-10-2025	 Ver Cotización  Ver Informe  
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 27m	Baja	No	No	02-10-2025	 Ver Cotización  Ver Informe  
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 27m	Baja	Si	No	02-10-2025	 Ver Cotización  Ver Informe  

Total: 8 órdenes de trabajo

Orden con prioridad alta no atendida

La orden de prioridad alta OT-2025-003 del equipo Hytera RD985, ingresado el 1/10/2025, lleva 26 horas sin ser atendida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.206 Evidencia 2.5.3 Sin notificación

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 20m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe 📄 [+] Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 2m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe 📄 [+] Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 [+] Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 [+] Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Cotización Enviada	22d 12h 22m	Media	No	No	10-09-2025	Ver Cotización + Crear Informe 📄 [+] Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 28m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📄
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 28m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📄
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 28m	Baja	Si	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe 📄 📄

Total: 8 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.207 Evidencia 2.5.3 Sin notificación

Q. Buscar órdenes...		Filtrar por Fecha	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad					
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones				
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 22m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Media	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver	+ Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Cotización Enviada	1d 2h 3m	Media	No	No	01-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Cotización Enviada	23d 12h 24m	Media	No	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 29m	Media	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 29m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 29m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver	

Total: 8 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.4. Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente

Casos de Prueba

1. Verificar la generación y envío de correo con la información de la orden de trabajo al cliente
2. Verificar que el correo se genere con los datos autocompletados correctamente
3. Verificar que se registre correctamente el log del sistema

Resultados Esperados

1. El sistema envía correctamente al usuario los datos correspondientes a nombre de cliente, código orden de trabajo, marca y modelo del equipo, número de serie, fecha de ingreso, pre-informe, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos mediante correo electrónico.
2. El sistema envía datos consistentes a los pertenecientes a la orden de trabajo.
3. El sistema registra correctamente en el log del sistema que se envió el correo al cliente

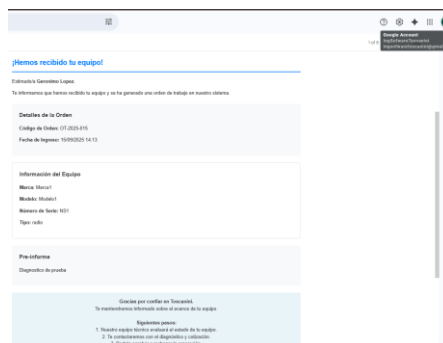
Resultados Obtenidos

1. Validación de correo electrónico enviado correctamente: Al crear la orden de trabajo, el sistema envía automáticamente el correo al cliente propietario del equipo como se ve en la figura 3.208.

2. Validación de correo con datos consistentes con orden de trabajo: Al comparar los datos enviados al correo con los de la orden de trabajo, ambos presentan la misma información por lo que los datos fueron seleccionados correctamente, como se visualiza en la figura 3.209.

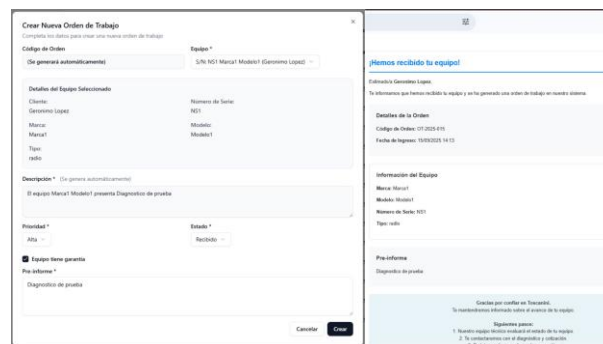
3. Se registra correctamente el log del sistema: Al generar una nueva orden de trabajo se registra correctamente el envío de el correo al cliente en el log del sistema, visualizado en la figura 3.210.

Figura 3.208 Evidencia CU4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.209 Evidencia CU4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.210 Evidencia CU4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema

	log_id	log_accion	log_usuario_id	log_entidad_tabla	log_entidad_id	log_prev_v	log_new_v	created_at
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	109	SEND_ORDEN_CLIENTE_EMAIL_GENERIC	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Correo de orden OT-2025-015 envi	2025-09-15 11:13:51
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	108	CREATE_ORDEN_TRABAJO	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Orden de trabajo creada: OT-2025	2025-09-15 11:13:49

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7. Filtros

3.5.7.1. Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha exacta en inicio y fin.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un rango de fechas en el que la fecha inicial es mayor que la fecha final.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha en la que no existen órdenes registradas.

Resultados Esperados

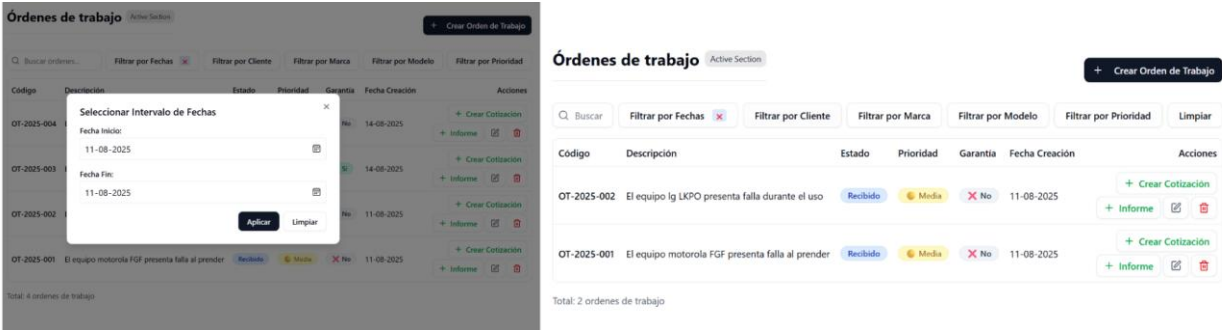
1. El sistema muestra únicamente las órdenes con la fecha de ingreso seleccionada.
2. El sistema no dejará que se seleccione una fecha inicial superior que la fecha final y no se podrá aplicar el filtro.
3. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.

Resultados Obtenidos

1. Filtrado por fecha exacta: Se seleccionó la fecha 11/08/2025 y, al aplicar el filtro, el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dicha fecha, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.211.
2. Validación de rango de fechas: Se intentó establecer como fecha inicial una posterior a la fecha final (23/08/2025), pero el sistema solo permitió elegir una fecha igual o anterior, validando correctamente la restricción, como se puede ver en la Figura 3.212.

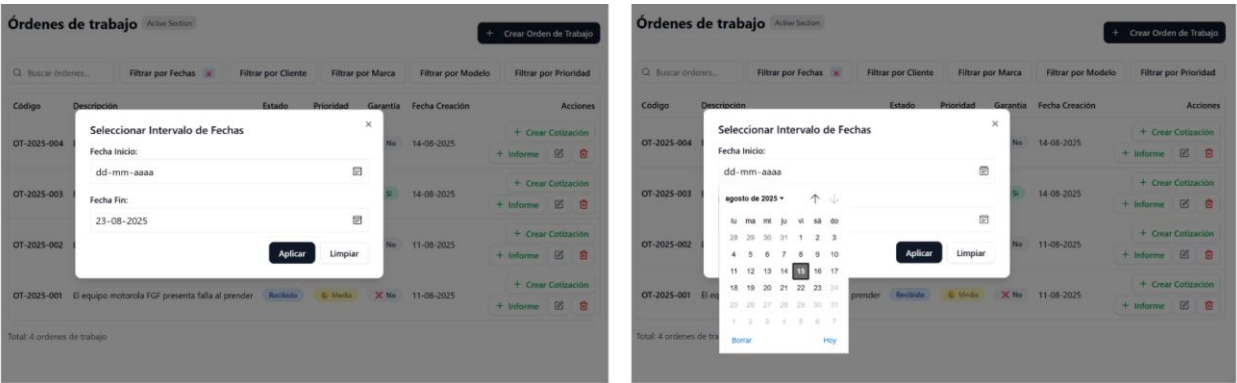
3. Búsqueda sin registros: Se aplicó el filtro con la fecha 25/08/2025, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía junto con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 213.

Figura 3.211 Evidencia CU2.3.1 Filtrado por fecha exacta



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.212 Evidencia CU2.3.1 Validación de rango de fechas



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.213 Evidencia CU2.3.1 Búsqueda sin registros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.2. Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando existen múltiples órdenes con diferentes prioridades.
2. Verificar comportamiento del sistema cuando se cambia la prioridad seleccionada sin limpiar previamente el filtro.
3. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.

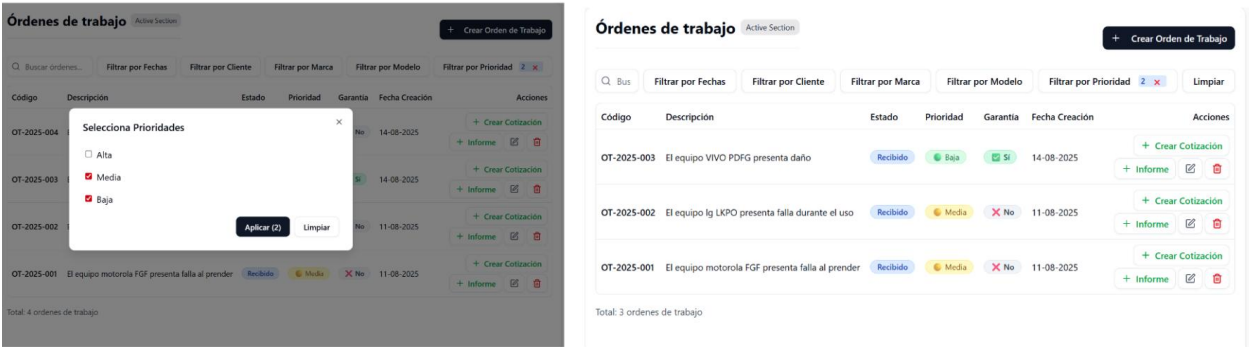
Resultados Esperados

1. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de la prioridad seleccionada, sin incluir órdenes de otras prioridades.
2. El sistema actualiza la lista mostrando únicamente las órdenes correspondientes a la nueva prioridad seleccionada.
3. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.

Resultados Obtenidos

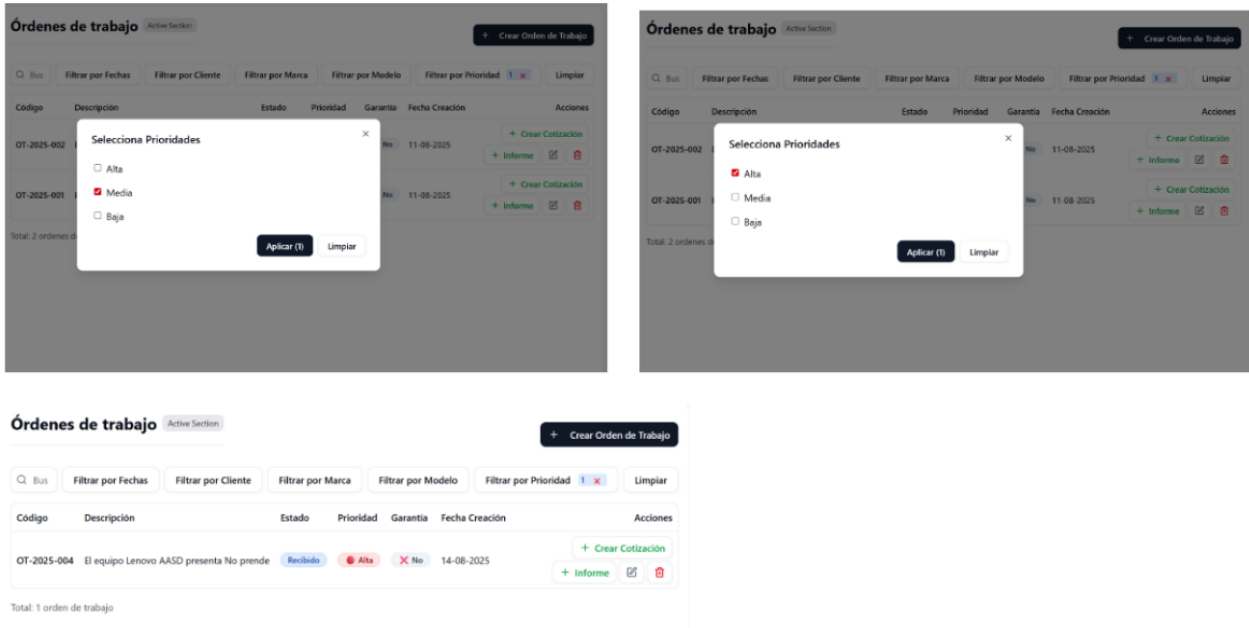
1. Filtrado por prioridades múltiples: Se seleccionaron las prioridades Media y Baja, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas prioridades, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.214.
2. Cambio de prioridad sin limpiar filtro: Se modificó la selección de Baja a Alta, y el sistema actualizó la lista mostrando solo las órdenes de prioridad Alta, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.215.
3. Limpieza de filtros: Se seleccionaron las prioridades Alta y Media y, al presionar Limpiar, el sistema eliminó el filtro y recargó el listado completo, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.216.

Figura 3.214 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples



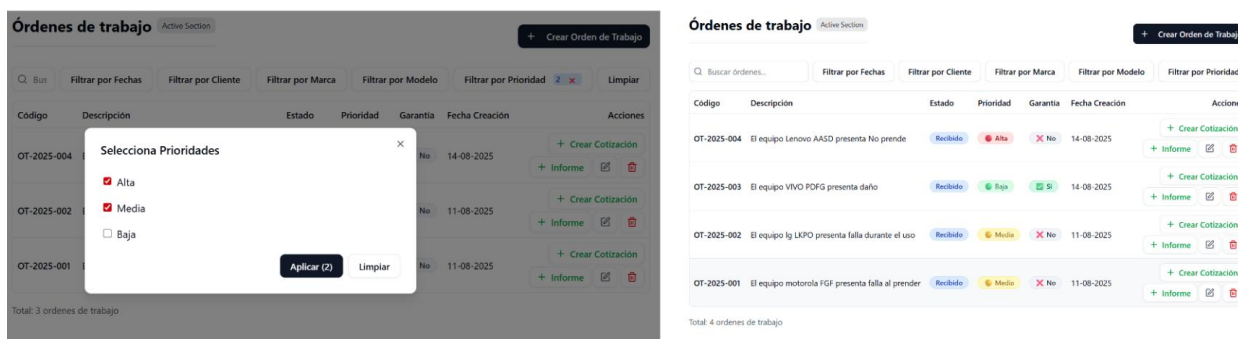
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.215 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.216 Evidencia CU2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.3. Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona una marca que no tiene órdenes registradas.
2. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples marcas.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
2. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de las marcas seleccionadas, sin incluir órdenes de otras marcas.

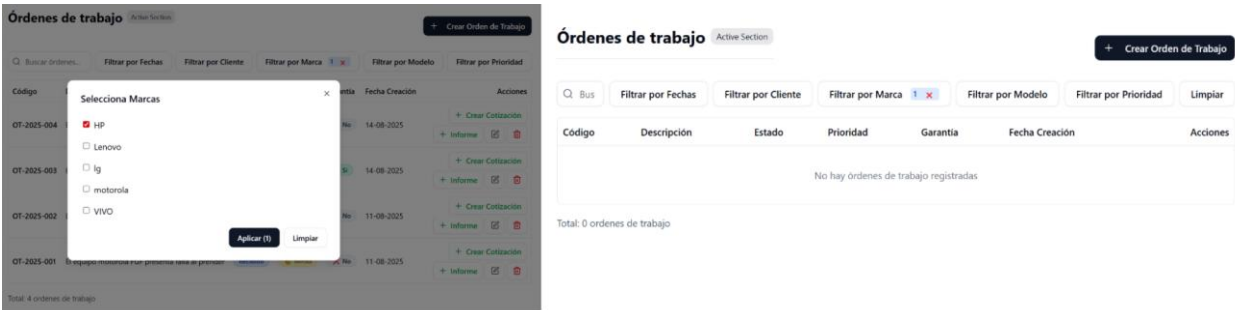
Resultados Obtenidos

1. Filtrado sin coincidencias: Se seleccionó una marca sin órdenes registradas y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.217.

2. Limpieza de filtros: Se habían seleccionado las marcas VIVO y LG, y al presionar Limpiar el sistema eliminó el filtro y recargó la lista completa de órdenes, validando correctamente la funcionalidad, como se puede ver en la Figura 3.218.

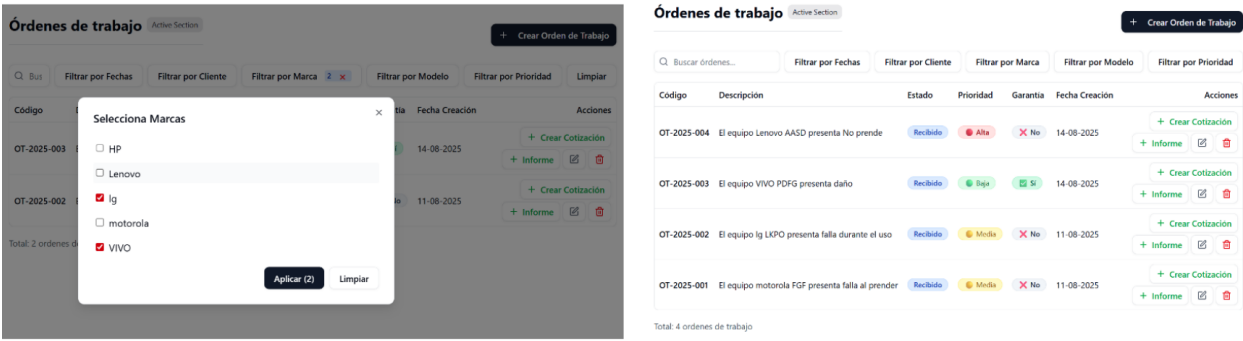
3. Filtrado por marcas múltiples: Se seleccionaron Lenovo, Motorola y LG, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas marcas, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.219.

Figura 3.217 Evidencia CU2.3.3 Filtrado sin coincidencias



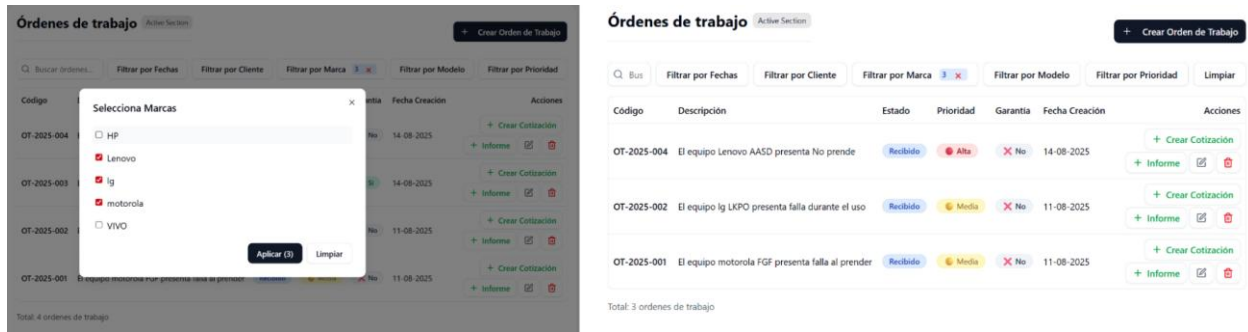
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.218 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.219 Evidencia CU2.3.3 Filtrado por marcas múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.4. Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples modelos (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al modelo seleccionado.
2. El sistema muestra una lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los modelos seleccionados, sin incluir órdenes de otros modelos.

Resultados Obtenidos

1. Filtrado por modelo existente: Se seleccionó el modelo LKPO y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.220.

2. Filtrado sin registros: Se seleccionó el modelo PLKJH, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.221.

3. Filtrado por múltiples modelos: Se seleccionaron los modelos LKPO, FGF y AASD, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a ellos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.222.

Figura 3.220 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente

Órdenes de trabajo

Selecciona Modelos

- ☐ AASD
- ☐ FGF
- ☒ LKPO
- ☐ PDG
- ☐ PLKJH

Aplicar (1) Limpiar

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo lg LKPO presenta falla durante el uso	Recibido	Medio	No	11-08-2025	+ Crear Cotización + Informe

Total: 1 orden de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.221 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros

Órdenes de trabajo

Selecciona Modelos

- ☐ AASD
- ☐ FGF
- ☐ LKPO
- ☐ PDG
- ☒ PLKJH

Aplicar (1) Limpiar

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
No hay órdenes de trabajo registradas						

Total: 0 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.222 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos

Órdenes de trabajo

Selecciona Modelos

- ☒ AASD
- ☒ FGF
- ☒ LKPO
- ☐ PDG
- ☐ PLKJH

Aplicar (3) Limpiar

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Lenovo AASD presenta No prende	Recibido	Alta	No	14-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-002	El equipo lg LKPO presenta falla durante el uso	Recibido	Medio	No	11-08-2025	+ Crear Cotización + Informe
OT-2025-001	El equipo motorola FGF presenta falla al prender	Recibido	Medio	No	11-08-2025	+ Crear Cotización + Informe

Total: 3 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.5. Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples clientes (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al cliente seleccionado.
2. El sistema no permite seleccionar clientes que no tengan órdenes de trabajo registradas.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los clientes seleccionados, sin incluir órdenes de otros clientes.

Resultados Obtenidos

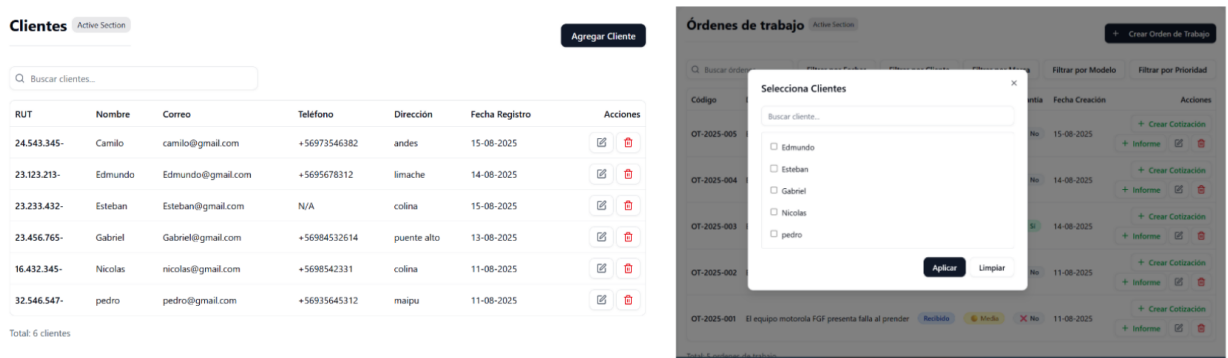
1. Filtrado por cliente existente: Se seleccionó el cliente Gabriel y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, coincidiendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.223.
2. Restricción de clientes sin órdenes: Al aplicar el filtro, los clientes sin órdenes registradas no aparecieron en el selector, lo que valida correctamente la restricción definida, como se puede ver en la Figura 3.224.
3. Filtrado por múltiples clientes: Se seleccionaron Edmundo, Nicolás y Gabriel, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichos clientes, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.225.

Figura 3.223 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente



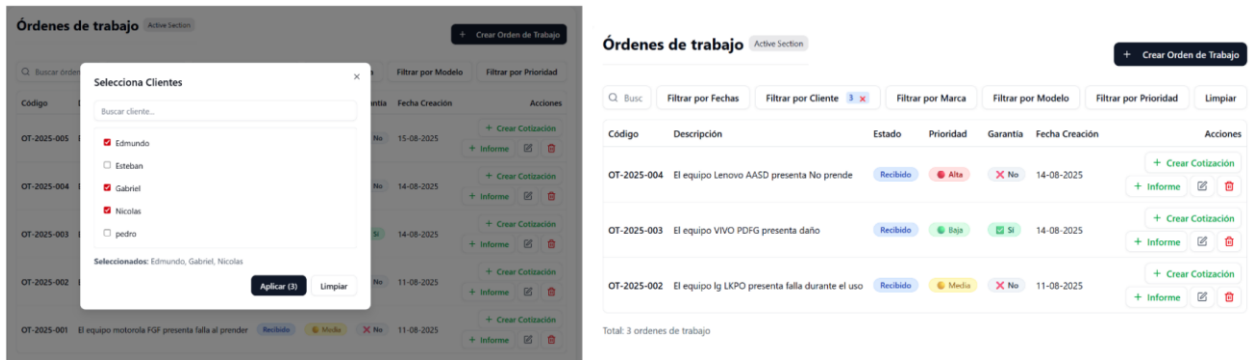
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.224 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.225 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.6. Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una fecha puntual en el campo “Fecha de Ingreso”.
2. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un rango de fechas.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos cuyo ingreso coincide con la fecha seleccionada, ocultando los demás.
2. El sistema tiene que mostrar solo los equipos registrados dentro del rango indicado, excluyendo los que estén fuera de esas fechas.
3. El sistema tiene que recargar y mostrar nuevamente el listado completo de equipos sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente los registros de clientes que tienen como fecha de registro la misma que fue seleccionada en el filtro, ocultando los demás. Como se observa en la figura 3.226, al elegir la fecha 09/10/2025, se despliega un solo cliente correspondiente a ese día.
2. El sistema listó solamente los registros que se encuentran dentro del rango indicado, excluyendo aquellos que están fuera de dicho intervalo. Tal como se aprecia en la figura 3.227, al definir un rango desde 02/10/2025 hasta 09/10/2025, se muestran los clientes con registros dentro de esas fechas.
3. El sistema recargó correctamente la vista y presentó nuevamente la lista completa de clientes sin ningún filtro activo. En la figura 3.228 se puede ver que, tras limpiar los filtros, se muestran todos los registros disponibles.

Figura 3.226 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha

The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a header with user information: 'admin@comnorte.cl', '+56943210967', and 'Av. Central 314'. Below the header, a modal titled 'Seleccionar Intervalo de Fechas' is open, showing 'Fecha Inicio: 02/08/2025' and 'Fecha Fin: 02/08/2025' with 'Aplicar' and 'Limpiar' buttons. Below the modal, there's a table with columns: RUT, Nombre, Correo, Telefono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The table contains one row for RUT '18901945-6' with details for 'Servicios de Radio FM'. Below the table, it says 'Total: 1 cliente'.

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
18901945-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	02-08-2025	[Iconos]

Total: 1 cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.227 Evidencia 3.4.1 Fecha única

The screenshot shows a web application interface with two 'Seleccionar Intervalo de Fechas' modals open. The left modal shows 'Fecha Inicio: mm/aaaa' and 'Fecha Fin: dd/mm/aaaa'. The right modal shows 'Fecha Inicio: 09/10/2025' and 'Fecha Fin: 31/10/2025'. Below the modals, there's a table with columns: RUT, Nombre, Correo, Telefono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. The table contains one row for RUT '16789123-4' with details for 'Empresa Telecomunicaciones SA'. Below the table, it says 'Total: 1 cliente'.

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	09-10-2025	[Iconos]

Total: 1 cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.228 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro

Q. Buscar por nombre...	Filtrar por Fecha	Filtrar por correo	Filtrar por RUT	Filtrar por dirección	Activos/inactivos	T1 Ordenar	Limpiar
RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones	
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	09-10-2025		

Q. Buscar por nombre...	Filtrar por Fecha	Filtrar por correo	Filtrar por RUT	Filtrar por dirección	Activos/inactivos	T1 Ordenar	
RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones	
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Paseo Los Pinos 1121, La Serena	02-10-2025		
1231123-2	Bastian	bentex.bastio@gmail.com	N/A	N/A	02-10-2025		
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	02-10-2025		
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	09-10-2025		
23456789-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	02-10-2025		
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	02-10-2025		
21234567-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	02-10-2025		
22345678-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	02-10-2025		
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	02-08-2025		

Total: 9 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.7. Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una prioridad específica (Alta, Media o Baja).
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de prioridad (ejemplo: de Alta a Baja).
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de prioridad después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la prioridad seleccionada y ocultar los demás.

2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que tengan la nueva prioridad seleccionada.

3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún criterio de prioridad aplicado.

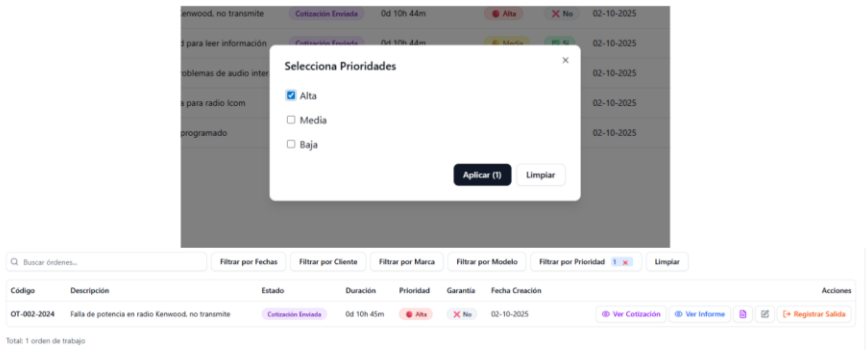
Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la prioridad seleccionada, ocultando el resto de los registros. Como se aprecia en la figura 3.229, al aplicar la prioridad Alta, se visualiza solamente una orden de trabajo con dicho criterio.

2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la prioridad anterior y mostrando únicamente las órdenes que cumplen con la nueva prioridad seleccionada. Tal como se observa en la figura 3.230, al cambiar de Alta a Media, se despliega un nuevo conjunto de órdenes correspondientes a ese nivel de prioridad.

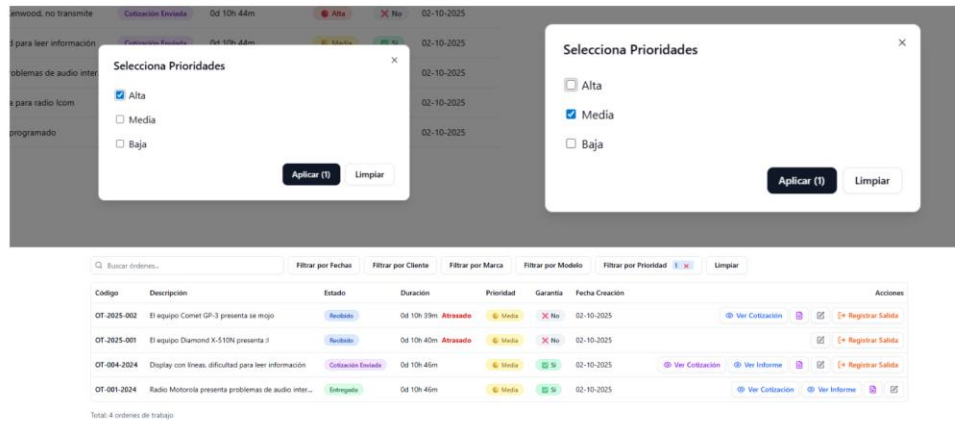
3. El sistema recargó el listado completo y presentó todas las órdenes disponibles, sin ningún filtro activo de prioridad. En la figura 3.231 se muestra cómo, tras limpiar el filtro, se despliegan todas las órdenes de trabajo nuevamente.

Figura 3.229 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad



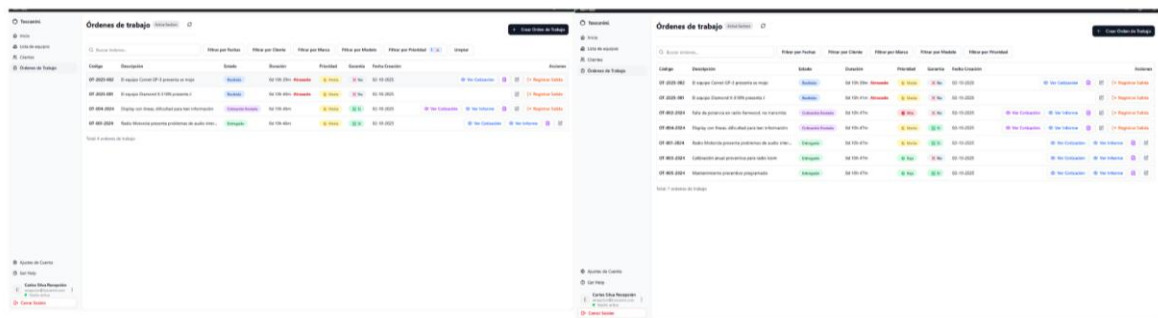
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.230 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.231 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.8. Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una marca concreta desde la lista de marcas disponibles.

2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de una marca a otra distinta.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de marca después de aplicarlo.

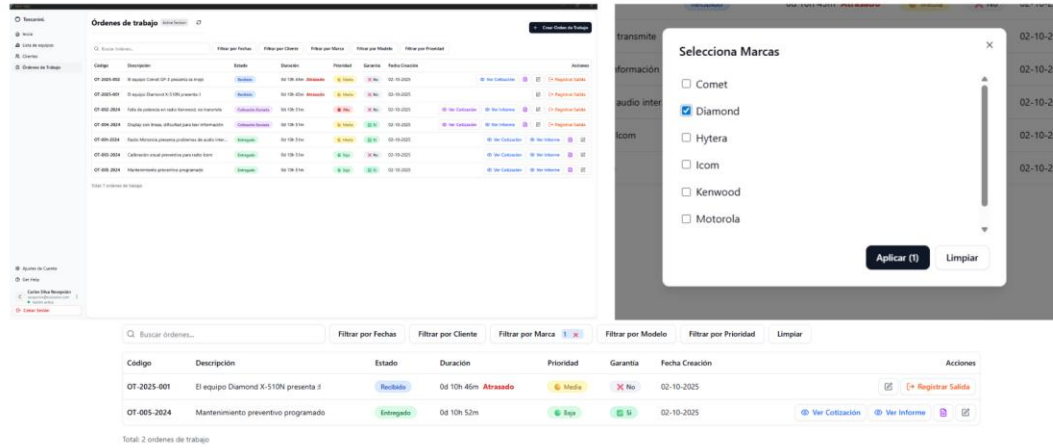
Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la marca seleccionada y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan a la nueva marca seleccionada.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la marca seleccionada, ocultando las demás. Como se observa en la figura 3.232, al aplicar el filtro por la marca Diamond, el listado presenta únicamente las órdenes relacionadas con dicha marca.
2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la marca anterior y mostrando solo los equipos que corresponden a la nueva marca seleccionada. Tal como se aprecia en la figura 3.233, al cambiar el filtro de Diamond a Kenwood, se visualizan exclusivamente los registros asociados a esta última marca.
3. El sistema recargó el listado completo de órdenes de trabajo y mostró todos los registros disponibles, sin ningún filtro aplicado. En la figura 3.234 se aprecia que, tras limpiar el filtro, se despliegan nuevamente todas las órdenes registradas en el sistema.

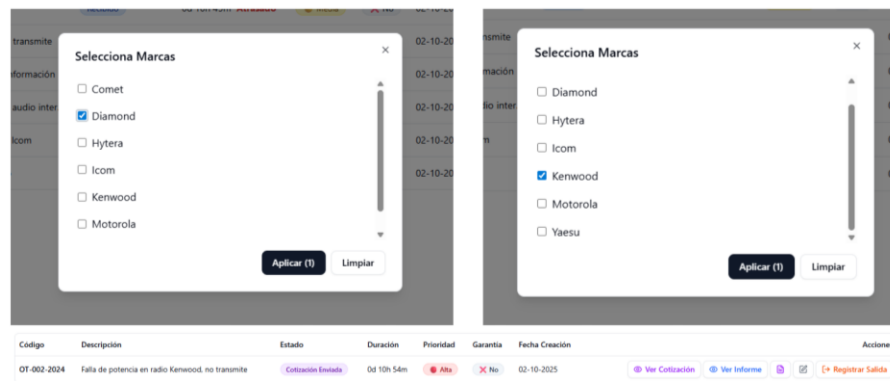
Figura 3.232 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca



The screenshot displays a software interface for managing work orders. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Inicio', 'Lista de pedidos', 'Clientes', and 'Ordenes de Trabajo'. The main area is titled 'Ordenes de trabajo' and features a table with columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Duración', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. The table lists several work orders, including 'OT-2025-001' (El equipo Diamond X-510N presenta d) and 'OT-005-2024' (Mantenimiento preventivo programado). Below the table, a search bar and filter buttons are visible. A modal window titled 'Selecciona Marcas' is open, showing a list of brands with checkboxes: 'Comet', 'Diamond' (checked), 'Hytera', 'Icom', 'Kenwood', and 'Motorola'. The modal includes 'Aplicar (1)' and 'Limpiar' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.233 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca



The screenshot displays the same software interface as Figure 3.232, but with a different modal window open. The modal, titled 'Selecciona Marcas', shows a list of brands with checkboxes: 'Diamond', 'Hytera', 'Icom', 'Kenwood' (checked), 'Motorola', and 'Yaesu'. The 'Aplicar (1)' and 'Limpiar' buttons are visible at the bottom of the modal. The background table and sidebar remain the same as in the previous figure.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.234 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca **Filtrar por Modelo** Filtrar por Prioridad Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]

Total: 1 orden de trabajo

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca **Filtrar por Modelo** Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se majo	Recibido	0d 10h 47m	Atrasado	No	02-10-2025	Ver Cotización [+ Registrar Salida]
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta il	Recibido	0d 10h 48m	Atrasado	No	02-10-2025	[+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 10h 54m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio tcom	Entregado	0d 10h 54m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 10h 54m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.9. **Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)**

Casos de Prueba

- 1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro ingresando un modelo concreto en el campo.
- 2. Verificar que el recepcionista pueda modificar el filtro para cambiar de un modelo a otro.
- 3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de modelo después de aplicarlo.

Resultados Esperados

- 1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan al modelo escrito y ocultar los demás.
- 2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan al nuevo modelo ingresado.
- 3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún filtro aplicado.

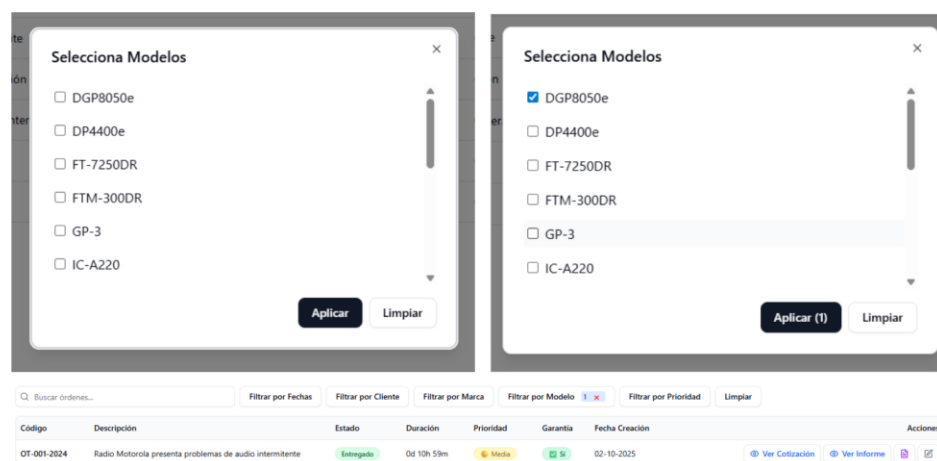
Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden al modelo seleccionado, ocultando todas las demás. Como se aprecia en la **figura 3.235**, al aplicar el modelo DGP8050e, se despliega solo la orden asociada a dicho modelo.

2. El sistema actualizó el listado dinámicamente, reemplazando los resultados del primer modelo y mostrando únicamente las órdenes correspondientes al nuevo modelo ingresado. Tal como se observa en la **figura 3.236**, al cambiar de DGP8050e a FT-7250DR, se visualiza solo la orden vinculada a este último.

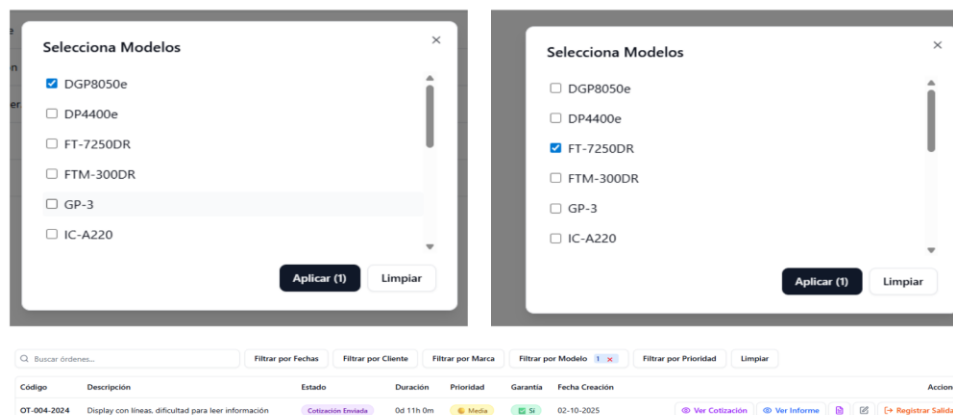
3. El sistema recargó la vista y presentó nuevamente el listado completo de órdenes de trabajo, sin ningún filtro aplicado. En la **figura 3.237** se muestra cómo, tras limpiar los filtros, el sistema vuelve a desplegar todas las órdenes registradas.

Figura 3.235 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.236 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.237 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo 1 X

Filtrar por Prioridad

Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 0m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 10h 54m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Recibido	0d 10h 55m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 1m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 1m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 11h 1m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 1m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 1m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.10. Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando un cliente concreto desde la lista de clientes disponibles.
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de un cliente a otro distinto.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de cliente después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos vinculados al nuevo cliente seleccionado.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema aplicó correctamente el filtro, mostrando únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultando los demás registros. Tal como se observa en la figura 3.238, al seleccionar Antenas y Repetidores Chile, el listado muestra únicamente la orden correspondiente a ese cliente.
2. El sistema actualizó el listado de manera inmediata, reemplazando los resultados del cliente anterior y mostrando solo los equipos asociados al nuevo cliente seleccionado. En la figura 3.239 se aprecia cómo, al cambiar la selección al cliente Bastian, el sistema refleja únicamente la orden asociada a dicho cliente, cumpliendo lo esperado.
3. El sistema limpió correctamente el filtro aplicado y recargó el listado completo de equipos, mostrando todos los registros disponibles sin restricciones. En la figura 3.240 se evidencia que, tras limpiar el filtro, se despliega nuevamente la lista general de órdenes con todos los clientes visibles.

Figura 3.238 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente

The image shows two parts of a software interface. The top part is a modal dialog titled 'Selección de Clientes' with a search bar 'Buscar cliente...'. It contains a list of clients with checkboxes: 'Antenas y Repetidores Chile' (checked), 'Bastian', 'Empresa Telecomunicaciones SA', 'Radio Comunicaciones Ltda', and 'Servicios de Radio FM'. Below the list, it says 'Seleccionados: Antenas y Repetidores Chile' and has 'Aplicar (1)' and 'Limpiar' buttons. The bottom part is the main interface with a table of orders. The 'Filtro por Cliente' button is active, and the table shows one order: 'OT-004-2024' with description 'Display con líneas, dificultad para leer información', status 'Cotización Enviada', duration '0d 11h 7m', priority 'Medio', and creation date '02-10-2025'.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 7m	Medio	Si	02-10-2025	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.239 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente

The image shows the same software interface as Figure 3.238, but with changes. In the 'Selección de Clientes' dialog, 'Antenas y Repetidores Chile' is now unchecked and 'Bastian' is checked. The 'Seleccionados' text now says 'Bastian'. In the main interface, the 'Filtro por Cliente' button is still active, but the table now shows a different order: 'OT-2025-002' with description 'El equipo Comet GP-3 presenta se mijo', status 'Rechazado', duration '0d 11h 0m', priority 'Medio', and creation date '02-10-2025'. The total count at the bottom is 'Total: 1 orden de trabajo'.

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mijo	Rechazado	0d 11h 0m	Medio	No	02-10-2025	Ver Cotización, Registrar Salida

Total: 1 orden de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.240 Evidencia 3.4.4 Quitado de filtro

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 0m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida

Total: 1 orden de trabajo

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 1m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Recibido	0d 11h 3m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kanwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 8m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 8m	Medio	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 11h 8m	Medio	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 8m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 8m	Baja	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.11. Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre

Casos de Prueba

1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “juan” y “JUAN” devuelvan el mismo resultado).
4. Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Óscar”, “Muñoz”).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.

3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.

4.El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

1. Búsqueda parcial: Se ingresó “Ma” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.241.

2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “fran” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.242.

3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “juan” y “JUAN”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.243.

4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Óscar” y “Muñoz”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.244.

Figura 3.241 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial

CientesActive Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ti Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	Ritiro	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ritiro	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  

Total: 5 clientes

CientesActive Section

Agregar Cliente

Q Ma

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  

Total: 2 clientes (Filtrado por: "Ma")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.242 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	florida	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
2098967-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipo	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q fran

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

T1 Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "fran")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.243 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q juan

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

T1 Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "juan")

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q JUAN

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

T1 Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "JUAN")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.244 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q Oscar Muñoz

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

T1 Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "Oscar Muñoz")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

282

3.5.7.12. Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.245.
2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.246.
3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.247.

Figura 3.245 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.246 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.247 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

11 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.13. Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre

Casos de Prueba

1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “Elizabeth” y “elizabeth” devuelvan el mismo resultado).
4. Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Matías”, “Peña”).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.
3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.
4. El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

1. Búsqueda parcial: Se ingresó “e” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.248.
2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “manuel” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.249.

3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “Elizabeth” y “elizabeth”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.250.

4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Matías” y “Peña”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.251.

Figura 3.248 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda parcial

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q Buscar por nombre...

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  

Total: 3 clientes

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 OrdenarLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  

Total: 2 clientes (filtrado por: "e")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.249 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda sin resultados

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q Buscar por nombre...

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  

Total: 3 clientes

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q manuel

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 OrdenarLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "manuel")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.250 Evidencia CU11.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q Elizabeth

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 OrdenarLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "Elizabeth")

CientesActive SectionAgrega Cliente

Q elizabeth

Filtrar por FechasFiltrar por correoFiltrar por RUTFiltrar por direcciónActivos/Inactivos

T1 OrdenarLimpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "elizabeth")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.251 Evidencia CUI1.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Edit] [Delete]

Total: 1 cliente (filtrado por: "Matias")

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
2098545-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Edit] [Delete]

Total: 1 cliente (filtrado por: "Peña")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.14. Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.252.

2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.253.

3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.254.

Figura 3.252 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q: Buscar por nombre... Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

Ordenar ↑ A-Z Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.253 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente

Clientes Active Section Agregar Cliente

Q: Buscar por nombre... Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

Ordenar ↓ Z-A Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.254 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden

Clientes							Clientes						
Active Section							Active Section						
Agregar Cliente							Agregar Cliente						
Filtrar por Fechas							Filtrar por Fechas						
Filtrar por correo							Filtrar por correo						
Filtrar por RUT							Filtrar por RUT						
Filtrar por dirección							Filtrar por dirección						
Activos/inactivos							Activos/inactivos						
Q. Buscar por nombre...							Q. Buscar por nombre...						
A-Z							Z-A						
Limpiar							Limpiar						
RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones	RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025		201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025		2098145-5	Peña	Peña@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025		23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	
2098145-5	Peña	Peña@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025		24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025		21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	
Total: 5 clientes							Total: 5 clientes						

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6. Retrospectiva

A lo largo del desarrollo de este incremento, se realizó un seguimiento de las horas hombre efectivas que realizó cada integrante del equipo junto con las fechas de inicio y término reales de cada actividad realizada. Este incremento incluye dos sprints de desarrollo, el número 2 y 3. Se completaron los 22 y 20 casos de uso extendidos respectivamente en cada uno de esos sprints, siendo un 57,54% de los casos de uso totales y alcanzado un 80,82% acumulado con el incremento anterior.

Se cambió el estado de las actividades de cada caso de uso a “terminado”, como es visible en la Tabla 3.44, y se mantuvo el mismo estado en las actividades del incremento anterior, ya que las funcionalidades anteriores no fueron afectadas. Cabe señalar, que el estado continúa siendo provisorio considerando las futuras funciones a desarrollar. Además, en la Tabla 3.45, se presenta el extracto del sprint 3.

Tabla 3.44 Extracto de Product Backlog del Sprint 2.

Sprint	Caso de Uso Extendido	2.3			Estado	Charlas del Sprint	Estimado		Real		Progreso
		Actividades	Responsable	Estimado			Inicio	Fin	Inicio	Fin	
2	3.3.1 Aprobación cotización de un equipo	Implementar botón para la aprobación de la cotización, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"	Samir Saad	1	Terminado	Implementar el botón para la aprobación después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos.	6/8/25	10/8/25	12/8/25	13/8/25	0,5
		Implementar la confirmación de la aprobación de la cotización, que puede ser en forma de modal.	Samir Saad	1	Terminado	Disfrazar la interfaz de la confirmación.	6/8/25	10/8/25	12/8/25	13/8/25	1
		Registrar el evento en el log del sistema.	Samir Saad	1	Terminado	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD.	6/8/25	10/8/25	12/8/25	13/8/25	0,5
	3.3.2 Rechazar cotización de un equipo	Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación.	Samir Saad	1	Terminado	Registrar en los logs para auditoría.	6/8/25	10/8/25	12/8/25	13/8/25	1
		Implementar botón para el rechazo de la cotización, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"	Samir Saad	1	Terminado	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso.	6/8/25	10/8/25	12/8/25	13/8/25	0,5
		Implementar la confirmación del rechazo de la cotización, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo.	Samir Saad	1	Terminado	Implementar el botón para el rechazo después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos.	11/8/25	14/8/25	14/8/25	15/8/25	0,5
2	2.2.4 Declarar Equipo como No Reparable (Laboratorio)	Registrar el evento en el log del sistema.	Samir Saad	1	Terminado	Disfrazar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos.	11/8/25	14/8/25	14/8/25	15/8/25	0,5
		Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación.	Samir Saad	1	Terminado	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD.	11/8/25	14/8/25	14/8/25	15/8/25	0,5
		Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentario.	Samir Saad	1	Terminado	Registrar en los logs para auditoría.	11/8/25	14/8/25	14/8/25	15/8/25	0,5
	3.2.4 Declarar Equipo como Abandonado (Laboratorio)	Registrar el evento en el log del sistema.	Samir Saad	1	Terminado	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso.	11/8/25	14/8/25	14/8/25	15/8/25	0,5
		Implementar botón para la declaración de abandono, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada NO está en estado "Rechazado" y ha pasado el tiempo necesario desde su creación original.	Samir Saad	1	Terminado	Implementar el botón para la declaración luego del análisis del usuario, asegurando que esté habilitado para los órdenes válidos.	18/8/25	20/8/25	18/8/25	19/8/25	0,5
		Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentario.	Samir Saad	1	Terminado	Disfrazar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos.	18/8/25	20/8/25	18/8/25	19/8/25	0,5
2	2.5.1 Notificación por cotización no realizada	Registrar el evento en el log del sistema.	Samir Saad	1	Terminado	Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD.	18/8/25	20/8/25	18/8/25	19/8/25	0,5
		Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación.	Samir Saad	1	Terminado	Registrar en los logs para auditoría.	18/8/25	20/8/25	18/8/25	19/8/25	0,5
2	2.5.1 Notificación por cotización no realizada	Implementar revisión de órdenes de trabajo en estado "Rechazado", cuales NO tengan cotización asociada en 2 días hábiles desde su creación.	Francisco Torres	1	Terminado	Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso.	18/8/25	20/8/25	18/8/25	19/8/25	0,5
		Disfrazar notificación de cotización no realizada, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equiporden de trabajo, fecha de ingreso.	Francisco Torres	1	Terminado	Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, buscando si existen órdenes que cumplan los requerimientos.	6/8/25	10/8/25	18/8/25	19/8/25	2
2	2.5.1 Notificación por cotización no realizada	Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio.	Francisco Torres	1	Terminado	Disfrazar la notificación con la información de utilidad para el técnico, con el objetivo que tenga la información necesaria para considerar qué hacer.	6/8/25	10/8/25	18/8/25	19/8/25	1
			Francisco Torres	1	Terminado	Asegurar que aparezca la notificación en la interfaz del sistema.	6/8/25	10/8/25	18/8/25	19/8/25	1

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.45 Extracto de Product Backlog del Sprint 3.

Sprint	Caso de Uso Extendido	Actividades	Responsable	Estimar PBI	Estado	Objetivo del Sprint	Estimado		Real		Proyecto
							Inicio	Fin	Inicio	Fin	
3	3.5.1 Visualizar información de clientes registrados	Visualizar la interfaz de vista de clientes en solo lectura (CRUD) y denominación social, correo, teléfono, dirección).	Manuel Vidal	1	Terminado	Visualizar la sección del dashboard con la vista de clientes, incluyendo la información del cliente relevante.	19/02/25	4/9/25	19/02/25	21/9/25	1
		Desarrollar navegación al detalle del cliente (equipos, órdenes, cotizaciones, informes).	Manuel Vidal	1	Terminado	Incluir un botón para ingresar el detalle del cliente, con los documentos asociados obtenidos de la información de la base de datos.	19/02/25	4/9/25	19/02/25	21/9/25	1
		Implementar lógica de backend para listar clientes y ver detalle.	Manuel Vidal	1	Terminado	Implementar el procesamiento de la información de la BD para el frontend.	19/02/25	4/9/25	19/02/25	21/9/25	0.5
3	3.6.1 Filtrar clientes por Nombre	Disfrazar flexibilidad por el mantenimiento social por medio de una caja de texto.	Manuel Vidal	1	Terminado	Disfrazar el elemento interactivo para el Web, incluyendo dentro del menú de filtros.	5/9/25	8/9/25	21/9/25	21/9/25	1
		Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas.	Manuel Vidal	1	Terminado	Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD.	5/9/25	8/9/25	21/9/25	21/9/25	1
		Agrupar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo.	Manuel Vidal	1	Terminado	Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simuladores de filtro.	5/9/25	8/9/25	21/9/25	21/9/25	0.5
3	3.6.2 Ordenar clientes eficientemente	Mostrar estados "sin coincidencias" y pruebas técnicas de validación del filtro.	Manuel Vidal	1	Terminado	Realizar la validación del filtro y su capacidad de aceptar caracteres especiales.	5/9/25	8/9/25	21/9/25	21/9/25	0.5
		Agrupar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y permitir la elección en el sistema.	Manuel Vidal	1	Terminado	Disfrazar el elemento interactivo que muestre el cambio de orden de los clientes.	9/9/25	11/9/25	21/9/25	31/9/25	0.5
		Implementar en backend el parámetro sort=nombre asc/desc con paginación consistente.	Manuel Vidal	1	Terminado	Implementar la llamada a la base de datos que incluya la opción elegida por el usuario.	9/9/25	11/9/25	21/9/25	31/9/25	0.5
3	3.11.6.2 Eliminar clientes	Implementar acción "Eliminar cliente" (información lógica) en la funcionalidad de clientes con diálogo de confirmación y motivo (motivo: estado "Inactivo/Eliminado").	Manuel Vidal	1	Terminado	Agrupar el elemento en la vista que permita la eliminación del cliente, incluyendo el motivo de la acción.	11/9/25	14/9/25	6/9/25	8/9/25	1
		Desarrollar endpoint de backend para baja lógica con validaciones: usuario con rol administrador.	Manuel Vidal	1	Terminado	Implementar los cambios en la base de datos y asegurarse que solo un administrador pueda realizar esta acción.	11/9/25	14/9/25	6/9/25	8/9/25	1
		Ajustar consultas/filtros para excluir clientes inactivos en búsquedas y operaciones habituales.	Manuel Vidal	1	Terminado	Asegurar que los documentos asociados al cliente desactivado no incluya la información del cliente.	11/9/25	14/9/25	6/9/25	8/9/25	1
3	3.7.1 Registrar un nuevo cliente	Registrar auditoría del evento: usuario que elimina, fecha/hora, motivo, id del cliente, mantener el registro histórico disponible.	Manuel Vidal	1	Terminado	Registrar en los logs de auditoría la eliminación del cliente.	11/9/25	14/9/25	6/9/25	8/9/25	1
		Disfrazar e implementar el formulario "Registrar Nuevo Cliente" con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono y Dirección.	Manuel Vidal	1	Terminado	Implementar la vista del registro de nuevo cliente, incluyendo los campos de información necesarios.	14/9/25	16/9/25	8/9/25	13/9/25	1
		Validar datos al guardar: formato de correo y no duplicidad de RUN/RUT y correo.	Manuel Vidal	1	Terminado	Realizar una validación de los campos del correo electrónico, RUN/RUT.	14/9/25	16/9/25	8/9/25	13/9/25	1
3	9.1.1 Crear un nuevo usuario	Implementar endpoint POST: clientes para crear cliente y dejar disponible la asociación a equipos/órdenes.	Manuel Vidal	1	Terminado	Desarrollar el sistema del backend que agregue el nuevo cliente en la base de datos.	14/9/25	16/9/25	8/9/25	13/9/25	1
		Mostrar mensajes de resultado: éxito al registrar y errores de validación.	Manuel Vidal	1	Terminado	Disfrazar el mensaje de éxito para el usuario luego de completar el proceso.	14/9/25	16/9/25	8/9/25	13/9/25	1
		Registrar evento de creación en funcionalidad (usuario, fecha/hora, id cliente).	Manuel Vidal	1	Terminado	Registrar en los logs de auditoría el registro del cliente.	14/9/25	16/9/25	8/9/25	13/9/25	1
3	9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial	Disfrazar formulario con campos: Nombre completo, RUN/RUT, Correo electrónico, Rol del usuario (selección entre Recepcionista, Técnico, Administrador) y teléfono (opcional).	Germano Lopez	2	Terminado	Implementar la vista de la creación de nuevo usuario, incluyendo los campos de información necesarios.	19/02/25	6/9/25	4/9/25	7/9/25	2
		Implementar validación unicidad de correo y RUN/RUT, crear usuario y asignar rol (Recepcionista/Técnico/Administrador).	Germano Lopez	1	Terminado	Realizar una validación de los campos del correo electrónico, RUN/RUT y rol asignado.	19/02/25	6/9/25	4/9/25	7/9/25	2
		Mostrar mensajes de éxito y errores de validación (duplicados/formato).	Germano Lopez	1	Terminado	Disfrazar el mensaje de éxito para el usuario luego de completar el proceso.	19/02/25	6/9/25	4/9/25	7/9/25	2
3	9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial	(Si aplica flag completo) Desplegar 9.2.1 para generar y enviar contraseña inicial temporal al correo del nuevo usuario y registrar auditoría del envío.	Germano Lopez	1	Terminado	Asignar que se ejecutó el caso de 9.2.1 en el proceso.	19/02/25	6/9/25	4/9/25	7/9/25	2
		Generar contraseña temporal segura y asociarla a la cuenta del nuevo usuario (prevención de intentos, número y símbolos, cambio reglas: 26 caracteres, 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial).	Germano Lopez	1	Terminado	Asegurar que la contraseña creada y enviada al nuevo usuario sea segura, junto a que efectivamente está asociada a la cuenta.	7/9/25	10/9/25	11/9/25	14/9/25	2
		Enviar correo al nuevo usuario con: nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de primer acceso incluyendo el cambio obligatorio de contraseña.	Germano Lopez	1	Terminado	Disfrazar y enviar el correo electrónico que incluya la información relevante del nuevo usuario.	7/9/25	10/9/25	11/9/25	14/9/25	2
3		Registrar en auditoría el envío exitoso del correo y la funcionalidad asociada.	Germano Lopez	1	Terminado	Registrar en los logs de auditoría el envío del correo del cliente.	7/9/25	10/9/25	11/9/25	14/9/25	1
		Disfrazar pantalla "Modificar Mis Datos" con campos autorizados.	Germano Lopez	1	Terminado	Disfrazar la nueva vista, con los campos de edición de la información del usuario.	11/9/25	16/9/25	14/9/25	15/9/25	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Utilizando la información recopilada durante el desarrollo, se realizó una tabla de esfuerzo para cada uno de los sprints, siendo visibles en la Tabla 3.46 y 3.47, con la totalidad de la información disponible en una página del archivo “Documentación Scrum” junto a la entrega.

Tabla 3.46 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Sprint 2

	6/8/25	7/8/25	8/8/25	9/8/25	10/8/25	11/8/25	12/8/25	13/8/25	14/8/25	15/8/25	16/8/25	17/8/25	18/8/25	19/8/25	20/8/25	21/8/25	22/8/25	23/8/25
Tareas Pendientes	72	72	72	72	69	63	57	43	37	23	23	23	18	10	7	4	4	0
Esfuerzo																		
Tarea																		
Implementar botón para la aprobación de la cotización, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar la confirmación de la aprobación de la cotización, que puede ser en forma de modal	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "En reparación"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrar el evento en el log del sistema	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar botón para el rechazo de la cotización, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar la confirmación del rechazo de la cotización, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Cotización Rechazada"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrar el evento en el log del sistema	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar botón para la declaración de no reparable, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Rechazado"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "No Reparable"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Registrar el evento en el log del sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Disfrazar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Implementar botón para la declaración de abandono, y que esté habilitado solo si la cotización la orden de trabajo asociada NO está en estado "Rechazado" y ha pasado el tiempo necesario desde su creación original	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además,	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

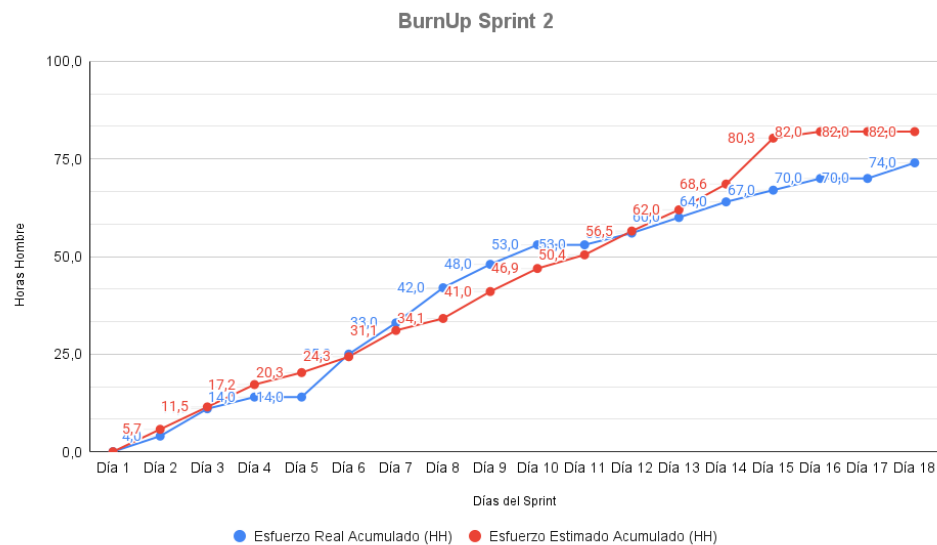
Tabla 3.47 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Sprint 3

	1/9/25	2/9/25	3/9/25	4/9/25	5/9/25	6/9/25	7/9/25	8/9/25	9/9/25	10/9/25	11/9/25	12/9/25	13/9/25	14/9/25	15/9/25
Tareas Pendientes	71	61	59	51	49	49	42	32	32	32	29	29	11	8	0
Tarea	Esfuerzo														
Diseñar la interfaz de lista de clientes en solo lectura (RUN/RUT, nombre/razón social, correo, teléfono, dirección).	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollar navegación al detalle del cliente (equipos, órdenes, cotizaciones, informes).	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar lógica de backend para listar clientes y ver detalle.	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar filtrado por el nombre/razón social, por medio de una caja de texto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostrar estados "sin coincidencias" y pruebas básicas de validación del filtro.	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agregar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y persistir la elección en el sistema	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar en backend el parámetro sort=name.asc desc con paginación consistente.	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar acción "Eliminar cliente" (eliminación lógica) en la ficha/listado de clientes con diálogo de confirmación y motivo (marcar estado "Inactivo/Eliminado").	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollar endpoint de backend para baja lógica con validaciones: usuario con rol administrador	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustar consultas/listados para excluir clientes inactivos en búsquedas y operaciones habituales.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrar auditoría del evento: usuario que elimina, fecha/hora, motivo, id del cliente, mantener el registro histórico disponible.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar e implementar el formulario "Registrar Nuevo Cliente" con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono, Dirección.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

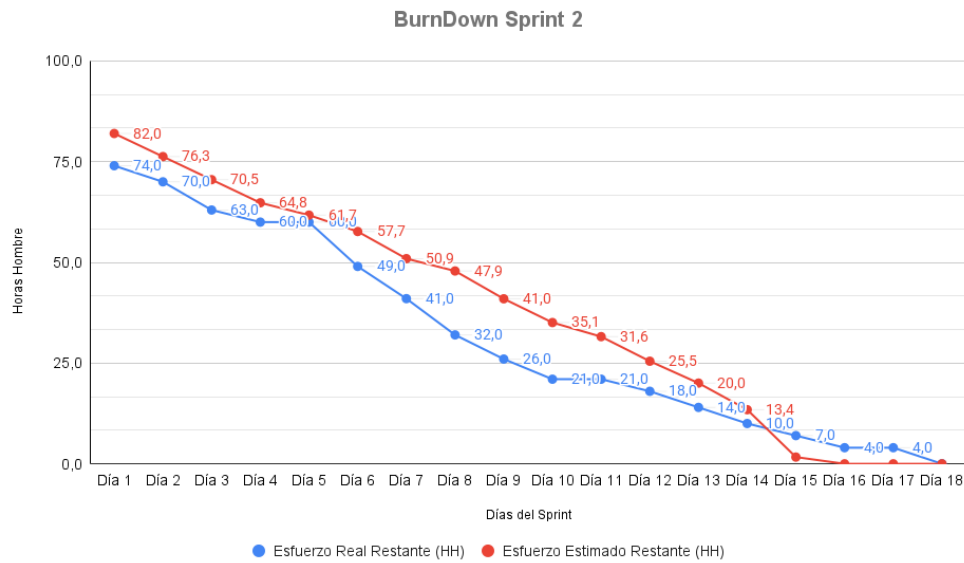
Además, utilizando la información recopilada y los estimados definido al inicio del proyecto, se realizaron los gráficos BurnUp y BurnDown de cada sprint, correspondiendo a las Figuras 3.255 y 3.256 para el Sprint 2, y las Figuras 3.257 y 3.258 para el Sprint 3. Estos gráficos se presentan a continuación

Figura 3.255 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Sprint 2



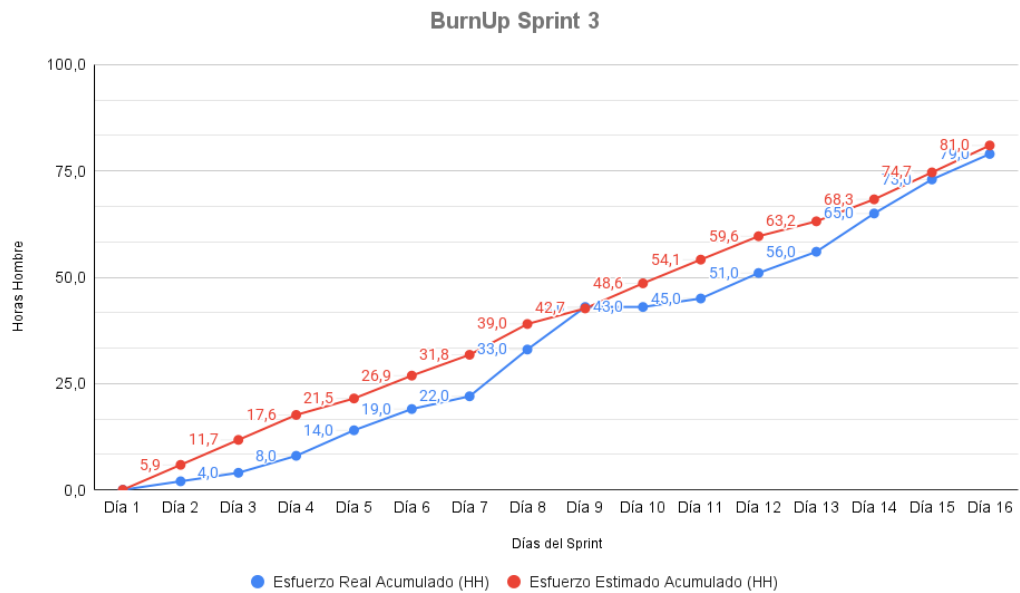
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.256 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Sprint 2



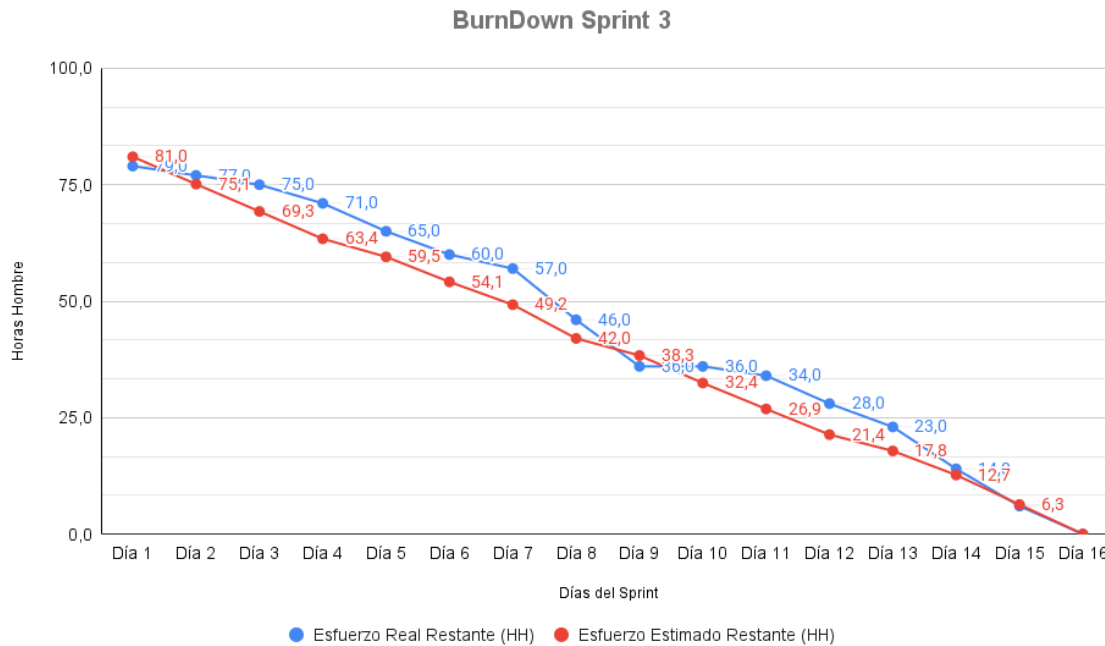
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.257 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Sprint 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.258 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Sprint 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Teniendo en cuenta la información anterior, en general el esfuerzo real fue menor al estimado en ambos sprints, pero la diferencia entre estos fue inferior a la del incremento anterior. Además, los gráficos de esfuerzo estimado muestran una línea estable, por lo que la distribución de las horas hombre a lo largo del sprint fue consistente. En general, se puede concluir que la planeación de las actividades en este incremento fue más precisa, sugiriendo un mayor conocimiento de las capacidades del equipo.

En el Sprint 3 hubo un atraso de dos días en la completitud de las tareas, debido a que uno de los integrantes del equipo tuvo dificultades en la implementación de una de las funcionalidades, retrasando su desarrollo. En base a esto, para futuros sprints se tiene que notificar a los otros integrantes si existen dificultades significativas en el desarrollo, para considerar planes alternativos o ayuda directa.

Finalmente, para el Sprint 4 no existieron dificultades significativas, siguiendo un progreso constante en el desarrollo del sistema, sugiriendo que el equipo se ha adaptado en la aplicación de la metodología.

4. ANEXO

4.1. Arquitectura del Sistema

El proyecto realizado para Toscanini es un sistema de gestión para servicios técnicos de equipos de comunicación, construido con una arquitectura que combina Rust como backend a través de Tauri y React con TypeScript en el frontend.

La arquitectura se basa en el framework Tauri, que permite crear aplicaciones de escritorio usando tecnologías web, pero con un backend nativo en Rust. El frontend utiliza React 18 con TypeScript, Vite como bundler para desarrollo rápido, y Tailwind CSS junto con Shadcn/ui para crear una interfaz moderna y consistente. La base de datos MySQL se integra a través de SQLx, proporcionando conexiones asíncronas y type-safe queries que garantizan la integridad de los datos a nivel de compilación.

El sistema implementa un patrón de arquitectura por capas donde el frontend maneja la presentación y lógica de interfaz de usuario, mientras que el backend Rust gestiona toda la lógica de negocio, acceso a datos y operaciones críticas del sistema.

El frontend utiliza un sistema de contextos de React para manejar el estado global de la aplicación y las vistas del sistema están diseñadas como módulos independientes que manejan diferentes aspectos del negocio. La HomeView proporciona un dashboard centralizado con métricas junto con resúmenes del sistema y las vistas de Equipos y Clientes manejan las entidades con formularios modales reutilizables. Por último, la OrdenesTrabajoView gestiona el flujo principal del negocio, desde la recepción hasta la entrega de equipos y las vistas de Cotizaciones e Informes manejan la documentación y presupuestación.

El backend está estructurado en módulos de comandos que exponen funcionalidades específicas al frontend a través de la interfaz Tauri. Cada módulo de comandos maneja un dominio específico del negocio, como equipos, órdenes de trabajo e informes. Los comandos utilizan queries SQL para recuperar datos relacionados en una sola operación.

El sistema implementa encriptación AES-256-GCM para proteger credenciales de base de datos almacenadas localmente. Las migraciones de base de datos están versionadas

y se ejecutan automáticamente al iniciar la aplicación, asegurando que el esquema esté siempre actualizado.